数学分析习题解答

与《从高等数学到数学分析》配套

教材试编本

2026 年 8 月

目录

第一卷　实数与一元经典分析 1

第一编　分析的语言与实数系统 **3**

第 0 章　数学语言：习题解答 **4**

A 组 4

B 组 6

C 组 8

第 1 章　实数系：习题解答 **12**

A 组 12

B 组 14

C 组 17

第 2 章　Dedekind 分割：习题解答 **25**

A 组 25

B 组 25

C 组 26

第二编　数列极限与完备性 **32**

第 3 章　数列极限：习题解答 **33**

A 组 33

B 组 36

C 组 39

第 4 章　单调数列与迭代：习题解答 **43**

A 组 43

B 组 43

C 组 45

第 5 章　子列与聚点：习题解答 **47**
A 组 47
B 组 48
C 组 49

第 6 章　上极限与下极限：习题解答 **52**
A 组 52
B 组 52
C 组 54

第 7 章　Cauchy 数列：习题解答 **56**
A 组 56
B 组 57
C 组 58

第 8 章　实数完备性的等价形式：习题解答 **60**
A 组 60
B 组 60
C 组 61

第 9 章　Cauchy 列构造：习题解答 **66**
A 组 66
B 组 66
C 组 67
本编综合习题 71

第三编　函数极限与连续性 **75**

第 10 章　函数极限：习题解答 **76**
A 组　定义、量词与基本性质 76
B 组　序列刻画与 Cauchy 准则 81
C 组　单侧、无穷与扩充实极限 85

第 11 章　连续性：习题解答 **89**
A 组 89

B 组 90
C 组 92

第 12 章 闭区间上的连续函数：习题解答 96
A 组 96
B 组 97
C 组 99

第 13 章 一致连续：习题解答 102
A 组 102
B 组 103
C 组 105
本编综合习题 107

第四编 一元微分学 112

第 14 章 导数与线性化：习题解答 113
A 组 113
B 组 116
C 组 120

第 15 章 中值定理：习题解答 124
A 组 124
B 组 127
C 组 132

第 16 章 导函数：习题解答 137
A 组 137
B 组 140
C 组 142

第 17 章 Taylor 理论：习题解答 145

第 18 章 凸函数：习题解答 152

第五编 Riemann 积分与级数 163

第 19 章 Riemann 积分 164

第 20 章 微积分基本定理 168

第 21 章 反常积分 171

第 22 章 数项级数 174

第 23 章 条件收敛与重排 178

第 24 章 二重级数与无穷乘积 182

第二卷 一致收敛、空间结构与多元分析 187

第六编 函数列、函数项级数与幂级数 189

第 25 章 逐点收敛与一致收敛 190

第 26 章 一致收敛的保持定理 194

第 27 章 函数项级数 198

第 28 章 幂级数 202

第 29 章 实解析函数 206

第一卷　实数与一元经典分析

第一编

分析的语言与实数系统

第 0 章　数学语言：习题解答

A 组

习题 0.1.

(1) 原命题为

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N},\quad n > x.$$

逐层否定量词，得到

$$\exists x \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N},\quad n \le x.$$

(2) 原命题表示数列有界。其否定为

$$\forall M > 0\ \exists n \in \mathbb{N},\quad |a_n| > M.$$

注意最后是不等式 $>$，不是 $\ge$。

(3) 原命题的否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n \ge N,\quad |a_n - a| \ge \varepsilon_0.$$

其中同一个 ε_0 必须对所有 N 有效，而反例指标 n 可以依赖于 N。

习题 0.2.　令

$$P:\ 6 \mid n, \qquad Q:\ 3 \mid n.$$

原命题 $P \Rightarrow Q$ 为真。

逆命题是 $Q \Rightarrow P$，即“若 $3 \mid n$，则 $6 \mid n$”；它为假，反例为 $n = 3$。

否命题是 $\neg P \Rightarrow \neg Q$，即“若 $6 \nmid n$，则 $3 \nmid n$”；它同样为假，反例仍可取 $n = 3$。

逆否命题是 $\neg Q \Rightarrow \neg P$，即“若 $3 \nmid n$，则 $6 \nmid n$”；它为真，并且与原命题逻辑等价。

习题 0.3.　对任意元素 x，有

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \notin B \cup C \\ &\Leftrightarrow x \in A,\ x \notin B,\ x \notin C \\ &\Leftrightarrow x \in A \setminus B \text{ 且 } x \in A \setminus C \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

由集合外延性，两集合相等。

习题 0.4.　若 $x \in A$，则 $f(x) \in f(A)$，所以 $x \in f^{-1}(f(A))$。因此

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)).$$

对给定集合 A，等号成立当且仅当 A 是所有与其元素具有相同函数值的点的并，即

$$a \in A,\ f(x) = f(a) \quad \Longrightarrow \quad x \in A.$$

换言之，A 必须是映射 f 的若干纤维的并。若要求该等式对每个 $A \subseteq X$ 都成立，则其充要条件是 f 为单射。

另一方面，

$$\begin{aligned} y \in f(f^{-1}(B)) &\Leftrightarrow \exists x \in X,\ f(x) = y \text{ 且 } f(x) \in B \\ &\Leftrightarrow y \in f(X) \cap B. \end{aligned}$$

所以恒有

$$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X) \subseteq B.$$

对给定 B，等号成立当且仅当 $B \subseteq f(X)$。若要求它对每个 $B \subseteq Y$ 成立，则其充要条件是 f 为满射。

习题 0.5.

(1) 关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ 是等价关系。自反性来自 $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$；若 $x - y \in \mathbb{Q}$，则 $y - x = -(x - y) \in \mathbb{Q}$，故对称；若 $x - y, y - z \in \mathbb{Q}$，则

$$x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Q},$$

故传递。等价类为 $x + \mathbb{Q}$。

(2) 关系 $x \leq y$ 不是等价关系。它虽然自反且传递，但不对称，例如 $0 \leq 1$ 而 $1 \leq 0$ 不成立。

(3) 这里 $\|(x_1, x_2)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$。关系 $\|x\| = \|y\|$ 是等价关系，因为实数相等关系具有自反性、对称性和传递性。非零点的等价类是以原点为圆心的圆，原点的等价类是单点集。

习题 0.6.　定义

$$h : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}, \qquad h(z) = \begin{cases} 2z, & z \geq 0, \\ -2z - 1, & z < 0. \end{cases}$$

它把 $0,1,-1,2,-2,\dots$ 依次送到 $0,2,1,4,3,\dots$，是一个双射。于是

$$H:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{N}\times\mathbb{N},\qquad H(m,n)=(h(m),h(n))$$

也是双射。正文已经证明 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 可数无限，因此 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 可数无限。

习题 0.7. 先用归纳法证明 $\mathbb{N}^k$ 对每个正整数 k 都可数无限。$k=1$ 时结论即为 $\mathbb{N}$ 可数无限。若 $\mathbb{N}^k$ 可数无限，则

$$\mathbb{N}^{k+1}=\mathbb{N}^k\times\mathbb{N}$$

与 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 等势，因而可数无限。

若 $A_1,\dots,A_k$ 均至多可数，分别取单射

$$f_j:A_j\longrightarrow\mathbb{N}.$$

则

$$(a_1,\dots,a_k)\longmapsto(f_1(a_1),\dots,f_k(a_k))$$

给出 $A_1\times\cdots\times A_k$ 到 $\mathbb{N}^k$ 的单射。因此有限个至多可数集的笛卡儿积仍至多可数。若 $k\geq1$、每个 A_j 可数无限，固定后 $k-1$ 个坐标而让第一个坐标遍历 A_1，便得到乘积中的一个可数无限子集；所以乘积不是有限集。它既至多可数又无限，按定义必为可数无限集。若有因子为空，乘积为空集。

B 组

习题 0.8. 先证单射部分。若 f 为单射，正文已知 $A\subseteq f^{-1}(f(A))$。反过来，若 $x\in f^{-1}(f(A))$，则存在 $a\in A$ 使 $f(x)=f(a)$。由单射性 $x=a\in A$，故

$$f^{-1}(f(A))=A.$$

反之，若该等式对每个 $A\subseteq X$ 成立，设 $f(x_1)=f(x_2)$。取 $A=\{x_1\}$，则 $x_2\in f^{-1}(f(A))=A$，所以 $x_2=x_1$，故 f 为单射。

再证满射部分。恒有

$$f(f^{-1}(B))=B\cap f(X).$$

若 f 为满射，则 $f(X)=Y$，右端等于 B。反之，若等式对每个 $B\subseteq Y$ 成立，取 $B=Y$，得到 $f(X)=Y$，所以 f 为满射。

习题 0.9. 对任意等价类 $[x]\in X/\!\sim$，有 $\pi(x)=[x]$，所以 π 为满射。

若 π 为单射，且 $x\sim y$，则 $[x]=[y]$，即 $\pi(x)=\pi(y)$，所以 $x=y$。因此每个等价类都是单点集。

反之，若每个等价类都是单点集，且 $\pi(x)=\pi(y)$，则 $x\sim y$，从而 $x=y$，故 π 为单射。其充要条件是原等价关系恰为相等关系。

习题 0.10.　对任意 $(p,q)\in\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0\})$，等式 $pq=pq$ 成立，故关系自反。若 $ps=rq$，则 $rq=ps$，故对称。

设

$$(p,q)\sim(r,s),\qquad (r,s)\sim(t,u).$$

于是 $ps=rq$、$ru=ts$。第一式乘 u，第二式乘 q，得到

$$psu=rqu=tsq.$$

因 $s\neq 0$，消去 s 得 $pu=tq$，所以关系传递。

验证加法良定义。设

$$pq'=p'q,\qquad rs'=r's.$$

则

$$\begin{aligned}(ps+rq)q's' &= pq'ss'+rs'qq'\\ &= p'qss'+r'sqq'\\ &= (p's'+r'q')qs.\end{aligned}$$

这正说明

$$(ps+rq,qs)\sim(p's'+r'q',q's'),$$

故加法不依赖代表元选择。

习题 0.11.　对每个固定的正整数 n，$\mathbb{Z}^n$ 是有限个可数无限集的笛卡儿积，因而可数无限。所有有限整数序列组成

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}\mathbb{Z}^n,$$

这是可数族至多可数集的并，所以至多可数；它包含 $\mathbb{Z}$，因而可数无限。若把空序列也包括在内，只需再并入一个单点集。

习题 0.12.　对每个 $d\in\mathbb{N}$，次数不超过 d 的整系数多项式由系数向量

$$(a_0,a_1,\dots,a_d)\in\mathbb{Z}^{d+1}$$

确定，所以至多可数。全体整系数多项式是这些集合对 d 的可数并，仍至多可数。

每个非零次数为 d 的复多项式至多有 d 个复根。因此全体代数数是可数个有限根集的并，至多可数。另一方面，每个整数都是 $x-n$ 的根，所以代数数有无限多个，故它是可数无限集。

上述根的个数估计只用多项式除法，不需要预先使用代数基本定理。事实上，若 $P(\alpha)=0$，则 $P(z)=(z-\alpha)Q(z)$，其中 $\deg Q=\deg P-1$。对次数作归纳：非零常

数多项式没有根；次数为 d 的多项式若有一个根 α，则其他不同的根都是 Q 的根，由归纳假设至多有 $d-1$ 个。故 P 至多有 d 个不同复根。

习题 0.13. 对固定 k，每个含 k 个元素的有限子集可唯一写成

$$\{n_1 < n_2 < \cdots < n_k\},$$

从而编码为 $\mathbb{N}^k$ 中的严格递增元组。因此含 k 个元素的子集至多可数。再对 k 作可数并并加入空集，得到全体有限子集组成的集合 $\mathcal{F}$ 至多可数。映射 $n \mapsto \{n\}$ 表明 $\mathcal{F}$ 有无限多个元素，故 $\mathcal{F}$ 可数无限。

若全体无限子集组成的集合 $\mathcal{I}$ 也至多可数，则

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \mathcal{F} \cup \mathcal{I}$$

至多可数，与 Cantor 定理矛盾。因此 $\mathcal{I}$ 不可数。

C 组

习题 0.14. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to X$ 均为单射。定义

$$A_0 = X \setminus g(Y), \qquad A_{n+1} = g(f(A_n)), \qquad A = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n.$$

在 A 上使用 f，在 $X \setminus A$ 上沿 g 反向配对：

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g^{-1}(x), & x \notin A. \end{cases}$$

若 $x \notin A$，则 $x \notin A_0 = X \setminus g(Y)$，所以 $x \in g(Y)$。由于 g 单射，$g^{-1}(x)$ 唯一，故 h 良定义。

证明单射性。两点都在 A 时使用 f 的单射性；两点都不在 A 时使用 g^{-1} 的单射性。若 $x \in A$、$x' \notin A$ 而 $h(x) = h(x')$，则

$$f(x) = g^{-1}(x'), \qquad x' = g(f(x)).$$

由 $x \in A_n$ 对某个 n 成立，得到 $x' \in A_{n+1} \subseteq A$，矛盾。

证明满射性。任取 $y \in Y$。若 $g(y) \notin A$，则

$$h(g(y)) = g^{-1}(g(y)) = y.$$

若 $g(y) \in A$，由于 $g(y) \notin A_0$，它必属于某个 $A_{n+1} = g(f(A_n))$。于是存在 $a \in A_n$ 使

$$g(y) = g(f(a)).$$

由 g 单射得 $y = f(a) = h(a)$。所以 h 为满射。

因此 $h : X \to Y$ 是双射，Cantor–Schröder–Bernstein 定理得证。

习题 0.15.　反设存在由所有集合组成的集合 U。那么 U 的每个子集本身也是集合，所以

$$\mathcal{P}(U) \subseteq U.$$

包含映射给出单射 $\mathcal{P}(U) \to U$。另一方面，

$$U \longrightarrow \mathcal{P}(U), \qquad x \longmapsto \{x\}$$

也是单射。由习题 **0.14.**，U 与 $\mathcal{P}(U)$ 之间存在双射，这与 Cantor 定理矛盾。因此不存在由所有集合组成的集合。

还可以定义 Russell 型对角集合

$$R = \{x \in U : x \notin x\}$$

并由 $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ 直接得到矛盾。

习题 0.16.　在 ZFC 中，任意集合都可以良序化。设 X 为无限集，固定 X 的一个良序。令 x_1 为 X 的最小元；选出 $x_1, \dots, x_n$ 后，令 x_{n+1} 为

$$X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$$

的最小元。由于 X 无限，删除有限多个元素后仍非空，所以该过程可以无限进行。映射

$$n \longmapsto x_{n+1} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是 $\mathbb{N} \to X$ 的单射，其像就是可数无限子集。

选择原理用在第一句：把任意集合良序化与选择公理等价。一旦良序已经固定，后续每一步取剩余集合的唯一最小元，不再包含额外选择。事实上，“每个无限集合都含有可数无限子集”弱于完整选择公理；在纯 ZF 中它不能一般推出，因为可能存在无限而没有可数无限子集的 Dedekind 有限集。因此该命题必须连同所采用的集合论背景陈述。

习题 0.17.　以下按题目列出的四类约定分别给出例子；任取其中三类即构成一份完整作答。

1. **论域**。命题“存在 x 使 $x < 0$”在论域 $\mathbb{N}$ 中为假，在论域 $\mathbb{Z}$ 中为真，后者可取 $x = -1$。因此对变量的取值范围不能从命题中省略。

2. **映射的陪域**。固定定义域 $\mathbb{R}$ 和对应规则 $f(x) = x^2$。把陪域取为 $\mathbb{R}$ 时，f 不满；把陪域取为 $[0, \infty)$ 时，f 满射。对应规则和定义域相同并不保证得到同一个映射。

3. **补集的母集**。令 $A=\{1\}$。相对于 $X=\{1,2\}$，有 $A^c=\{2\}$；相对于 $Y=\{1,2,3\}$，有 $A^c=\{2,3\}$。因此在未固定母集时，符号 A^c 没有唯一确定的对象。

4. **空交的母集**。对于以 X 的子集为成员的空族，约定 $\bigcap_{i\in\varnothing} A_i = X$。若母集从 $X=\{1,2\}$ 改为 $Y=\{1,2,3\}$，空交便从 X 改为 Y。离开母集谈空交，不能确定其元素。

习题 0.18. 第 (1) 式已经指定母集 $\mathbb{R}$，它是由分离原则得到的 $\mathbb{R}$ 的子集。第 (2) 式没有母集限制；性质 $x=x$ 对每个集合都成立，因此若把该表达式无条件视为集合，就会得到由所有集合组成的全集，这是不允许的。若只需讨论某个已有集合 X 中的对象，应改写为

$$\{x\in X : x=x\}=X.$$

第 (3) 式的母集是已经存在的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$，因而是合法的受限分离；它表示 $\mathbb{N}$ 的全体有限子集组成的集合。

对任意集合 X，分离原则保证

$$R_X=\{x\in X : x\notin x\}$$

存在。反设 $R_X\in X$。把 $x=R_X$ 代入定义，得到

$$R_X\in R_X \quad\Longleftrightarrow\quad R_X\notin R_X,$$

矛盾。因此 $R_X\notin X$。若存在全集 U，则每个集合都属于 U，特别应有 $R_U\in U$，与刚才的结论矛盾。因此不存在全集。

习题 0.19. 若 $x=x'$ 且 $y=y'$，由外延性有 $(x,y)=(x',y')$。以下证明反向命题。

令

$$p=(x,y)=\big\{\{x\},\{x,y\}\big\}.$$

无论 $x=y$ 与否，均有

$$\bigcap p=\{x\}.$$

确实，当 $x\neq y$ 时，$\{x\}\cap\{x,y\}=\{x\}$；当 $x=y$ 时，$p=\{\{x\}\}$，其唯一成员的交仍为 $\{x\}$。因此若 $(x,y)=(x',y')$，对两边取交得到 $\{x\}=\{x'\}$，从而 $x=x'$。

再注意

$$\bigcup p=\{x,y\}.$$

若 $y=x$，则该并集为 $\{x\}$；等式另一边具有相同的第一分量和相同的并集，故也只能有 $y'=x$。若 $y\neq x$，则

$$\Big(\bigcup p\Big)\setminus\{x\}=\{y\}.$$

相同的并集不是单点集 $\{x\}$，所以 $y'\neq x$。对等式另一边作同样运算得到 $\{y\}=\{y'\}$，故 $y=y'$。两种情形合并即得结论。

退化情形不能省略，因为此时 Kuratowski 有序对从一个二元集合退化为单元素集合 $\{\{x\}\}$；若证明未经检查便假定它始终有两个不同成员，论证本身就使用了尚未证明的 $x \neq y$。

第 1 章　实数系：习题解答

A 组

习题 1.1.　设 $a<b$。对 $n\geq 2$ 令

$$q_n = a + \frac{b-a}{n}.$$

则 $a<q_n<b$，且 $q_m=q_n$ 蕴含 $m=n$。故 $(a,b)\cap\mathbb{Q}$ 含无穷多个元素。

习题 1.2.　由算术基本定理，非零整数可写成 $n=\pm\prod_q q^{\alpha_q}$。平方 n^2 中素数 p 的指数是 $2\alpha_p$。若 $p\mid n^2$，则 $\alpha_p>0$，所以 $p\mid n$；$n=0$ 时也成立。

若 $(a/b)^2=m$，其中 a,b 互素，则 $a^2=mb^2$。非平方正整数 m 的素因数分解中至少有一个奇数指数。该素数在等式左边的指数为偶数，在右边为奇数加偶数，矛盾。

习题 1.3.　通分得

$$T(q)-q=\frac{2-q^2}{q+2},\qquad T(q)^2-2=\frac{(2q+2)^2-2(q+2)^2}{(q+2)^2}=\frac{2(q^2-2)}{(q+2)^2}.$$

当 $q\geq 0$ 时分母为正。若 $q^2<2$，则 $T(q)>q$ 且 $T(q)^2<2$；若 $q^2>2$，则 $T(q)<q$ 且 $T(q)^2>2$。

习题 1.4.　若 $l\in L$ 且 $r<l$，当 $l<0$ 时 $r<0$；当 $l\geq 0$ 时，若 $r\geq 0$，则 $r^2<l^2<2$。故总有 $r\in L$。取补集可得 U 向上封闭。

正文已构造大于任给 $l\in L$ 的左部元素：非负时用 $T(l)$，负数时用 $l/2$。对 $u\in U$，$T(u)\in U$ 且 $T(u)<u$。所以两部均无端点。

习题 1.5.

(1) 真。对 $s\in S$，正文的 $T(s)$ 仍非负，且 $s<T(s)\in S$。

(2) 假。上界全体若有最小元，该元就是 S 在 $\mathbb{Q}$ 中的上确界，与正文定理矛盾。

(3) 真。若 M_1,M_2 均支配 S，则每个 $s\in S$ 都不大于 $\min\{M_1,M_2\}$。

习题 1.6.　由 $0x=(0+0)x=0x+0x$ 消去 $0x$，得 $0x=0$。又

$$x+(-1)x=(1-1)x=0,$$

所以逆元唯一性给出 $(-1)x = -x$。进而

$$(-x)(-y) = ((-1)x)((-1)y) = (-1)^2 xy = xy.$$

习题 1.7.　由平移相容性，$x < y$ 两边加 $-x$ 等价于 $0 < y - x$。若 $x < y$ 且 $u < v$，则

$$x + u < y + u < y + v.$$

若 $c < 0$，则 $-c > 0$。由 $x < y$ 乘 $-c$ 后再取相反数，得到 $cx > cy$。

习题 1.8.　若 $x \geq 0$，则 $x^2 \geq 0$；若 $x < 0$，则 $-x > 0$ 且 $x^2 = (-x)^2 > 0$。若 $x = 0$，平方为零；若 $x \neq 0$，上述讨论给出 $x^2 > 0$，故逆向也成立。

习题 1.9.　$|x - a| < r$ 等价于 $-r < x - a < r$，两端加 a 即得第一式。反向步骤可逆。把严格不等号改为非严格不等号，同样得到第二式。

习题 1.10.　由 $x = (x - y) + y$ 得 $|x| - |y| \leq |x - y|$。交换 x, y 后有 $|y| - |x| \leq |x - y|$，合并即

$$\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|.$$

当 x, y 同号或至少一个为零时取等。

习题 1.11.　若 $\mathbb{C}$ 能成为有序域，则 $1 > 0$，故 $-1 < 0$，同时每个平方非负。但 $i^2 = -1 < 0$，矛盾。

习题 1.12.　对实数 $|x|$ 应用 Archimedes 性质，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > |x|$。于是同时有 $-n < x < n$。

习题 1.13.　对正数 a/ε 取 $n > a/\varepsilon$。乘以 $\varepsilon/n > 0$，得到 $a/n < \varepsilon$。

习题 1.14.　令 $k = \lfloor x \rfloor$，则 $k \leq x < k + 1$。加 $m \in \mathbb{Z}$ 后

$$k + m \leq x + m < k + m + 1,$$

由唯一性得 $\lfloor x + m \rfloor = k + m$。

定义 $\lceil x \rceil$ 为满足 $r - 1 < x \leq r$ 的唯一整数。该不等式取相反数得

$$-r \leq -x < -r + 1,$$

故 $\lfloor -x \rfloor = -r = -\lceil x \rceil$。

习题 1.15.　先取 $q_1 \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$。递归地在 (q_k, b) 中取 $q_{k+1} \in \mathbb{Q}$，得到严格递增的无限有理数列。对无理数同样递归使用正文的无理稠密性定理。严格递增保证各项互异。

习题 1.16. 取 $m=\lfloor nx\rfloor$，令 $q=m/n$。则

$$0\le x-q<\frac{1}{n},$$

所以 $|x-q|<1/n$。若要求严格从另一侧逼近，可取 $(m+1)/n$。

B 组

习题 1.17. 令 $d=2-r^2>0$。把 $(2r+1)/d$ 写成有理数后，可直接取大于它的整数 n，并使 $n\ge 2$。于是

$$(r+1/n)^2-r^2=\frac{2r}{n}+\frac{1}{n^2}<\frac{2r+1}{n}<d,$$

所以 $(r+1/n)^2<2$。这里只使用了有理数的分数表示。

习题 1.18. $1\in S_3$，而 2 是上界。若 $s\in\mathbb{Q}$ 是上确界，则 $s>0$ 且 $s^2\neq 3$。若 $s^2<3$，习题 **1.17.** 的估计给出 $h\in\mathbb{Q}$、$h>0$，使 $(s+h)^2<3$，与上界性矛盾。若 $s^2>3$，取

$$0<h<\min\left\{s,\frac{s^2-3}{2s}\right\}.$$

则 $(s-h)^2>3$，并且任何 $x\in S_3$ 都小于 $s-h$，所以 $s-h$ 是更小的上界。两种情形都矛盾。

习题 1.19. a_n 写成分母 10^{n+1} 的数后仍是候选，故 $a_n\le a_{n+1}$。若 $a_{n+1}\ge a_n+10^{-n}$，则

$$a_{n+1}^2\ge(a_n+10^{-n})^2\ge 2,$$

矛盾。逐位检验得

$$a_1=1.4,\qquad a_2=1.41,\qquad a_3=1.414.$$

其中 $1.414^2=1.999396<2<2.002225=1.415^2$。

习题 1.20. 若 $a_n\to a\in\mathbb{Q}$，给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\ge N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon/2$。则 $m,n\ge N$ 时

$$|a_m-a_n|\le|a_m-a|+|a_n-a|<\varepsilon.$$

证明只用收敛定义和三角不等式，没有断言任意 Cauchy 列存在极限。

习题 1.21. 正文的 a_n 单调不减且不可能从某项起恒定，否则其常值 $c\in\mathbb{Q}$ 会由误差估计满足 $c^2=2$。故可递归选取

$$n_1<n_2<\cdots,\qquad a_{n_{k+1}}>a_{n_k}.$$

令 $b_k = a_{n_k}$。它是 Cauchy 列的子列，且严格递增，所以奇、偶子列均严格递增。若 b_k 有有理极限，正文的平方估计仍推出该极限平方为 2，矛盾。

习题 1.22.　正文的 a_n 与 $-a_n$ 都是无有理极限的 Cauchy 列，而其和恒为 0。另一方面，$a_n + a_n = 2a_n$ 没有有理极限；否则若 $2a_n \to r \in \mathbb{Q}$，便有 $a_n \to r/2 \in \mathbb{Q}$。

习题 1.23.

(1) $(0,1)$ 的上界全体为 $[1,\infty)$，下界全体为 $(-\infty,0]$，上、下确界为 $1, 0$，没有最大元和最小元。

(2) $[0,1)$ 的上下界全体和上下确界同上；最小元为 0，没有最大元。

(3) 记 $s = \sqrt{2}$。非负数平方保持次序，故集合等于 $[0, s)$。上界全体为 $[s,\infty)$，下界全体为 $(-\infty,0]$，上下确界为 $s, 0$，最小元为 0，没有最大元。

习题 1.24.　若 s, t 都是上确界，则 $s \le t$ 且 $t \le s$，故 $s = t$。

$m = \inf A$ 的近似刻画为：$m \le a$ 对所有 $a \in A$ 成立；对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $a_\varepsilon \in A$ 使

$$m \le a_\varepsilon < m + \varepsilon.$$

若第二项失败，$m + \varepsilon$ 是更大的下界；反之，任何大于 m 的下界都与第二项矛盾。

习题 1.25.　$\sup B$ 是 B 的上界，因而也是 A 的上界，所以 $\sup A \le \sup B$。取 $A = (0,1)$、$B = (0,2)$ 得严格不等；取 $A = (0,1)$、$B = (0,1]$ 得等号。

习题 1.26.　令 $\alpha = \sup A$，$\beta = \sup B$。对 $a \in A, b \in B$，有 $a + b \le \alpha + \beta$，故右端是上界。给定 $\varepsilon > 0$，取

$$a > \alpha - \varepsilon/2, \qquad b > \beta - \varepsilon/2.$$

则 $a + b > \alpha + \beta - \varepsilon$。由上确界近似刻画，结论成立。

习题 1.27.　令 $s = \max\{\sup A, \sup B\}$。它同时支配 A, B，故支配 $A \cup B$。任何 $A \cup B$ 的上界都是 A, B 的上界，因而不小于 s。下确界式按同一论证反向处理。

习题 1.28.　取

$$A = (0,2), \qquad B = (0,1) \cup (3,4).$$

则 $A \cap B = (0,1)$，所以

$$\sup(A \cap B) = 1 < 2 = \min\{\sup A, \sup B\}.$$

习题 1.29.

$$d_n(-\sqrt{2}) = \frac{\lfloor -10^n\sqrt{2}\rfloor}{10^n} = -\frac{\lceil 10^n\sqrt{2}\rceil}{10^n}.$$

例如 $d_1(-\sqrt{2}) = -1.5$、$d_2(-\sqrt{2}) = -1.42$。简单删除 $-1.414\ldots$ 的尾部会得到 -1.4，它大于原数；向下截断必须取不超过原数的网格点。

习题 1.30. 正文已证左侧单调性。由于

$$d_n(x) = \frac{10\lfloor 10^n x\rfloor}{10^{n+1}},$$

而 $\lfloor 10^{n+1}x\rfloor$ 至多比该整数大 9，故

$$d_{n+1}(x) - d_n(x) \le \frac{9}{10^{n+1}}.$$

习题 1.31. $0.999\ldots$ 的第 n 个部分和为 $1-10^{-n}$。其上确界为 1：1 是上界，而对任意 $\varepsilon>0$，取 $10^{-n}<\varepsilon$ 即有 $1-10^{-n}>1-\varepsilon$。

令 $x = 0.272727\ldots$。有限部分和或位移计算给出 $100x = 27 + x$，所以 $x = 27/99 = 3/11$。严格地说，可先对有限偶数位部分和计算，再用余项不超过 10^{-2n} 取上确界。

习题 1.32. 设非循环前缀长度为 r，循环节表示的整数为 $C \in \{0,\ldots,10^p-1\}$，前缀对应有限小数 $A/10^r$。重复 N 个循环节所得的有限小数为

$$x_N = \frac{A}{10^r} + \frac{C}{10^r}\sum_{j=1}^{N} 10^{-pj} = \frac{A}{10^r} + \frac{C}{10^r(10^p-1)}(1-10^{-pN}).$$

余项的绝对值不超过 10^{-r-pN}。上述有限部分和递增，且右端有界；由上确界近似刻画，其上确界为

$$x = \frac{A}{10^r} + \frac{C}{10^r(10^p-1)} \in \mathbb{Q}.$$

公式也覆盖 $C=0$ 的终止情形。

习题 1.33. 有限小数由一个整数、有限位数和有限数字串编码，是可数族有限集的并，故至多可数；因其包含所有整数，所以可数无限。最终循环小数可由符号、整数部分、非循环前缀和循环节四个有限字符串编码，故至多可数；它同样包含所有整数，所以可数无限。

习题 1.34. 实代数数全体可数无限。若某开区间 I 中的超越数至多可数，则 I 是“区间中的代数数”与“区间中的超越数”两个至多可数集之并，因而至多可数。但 I 与 $(0,1)$ 通过仿射映射双射，而正文的三进制构造证明 $(0,1)$ 不可数，矛盾。

C 组

习题 1.35.　由习题 **1.2.**，$q^2 = m$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解。L_m 非空且不等于 $\mathbb{Q}$，并按习题 **1.4.** 的论证向下封闭。

若 $q \geq 0$、$q^2 < m$，令 $d = m - q^2$，取

$$h = \frac{d}{2(2q + 1 + d)}.$$

则 $0 < h < 1$ 且 $2qh + h^2 < d$，所以 $q + h \in L_m$。负数用 $q/2$。若 $q > 0$、$q^2 > m$，令 $d = q^2 - m$，仍取上述 h，则 $0 < h < q$ 且 $2qh < d$，故 $(q - h)^2 > m$。所以两部均无端点。

对每个 n，令 $a_n = k_n/10^n$，其中 k_n 是满足 $k_n \geq 0$、$(k_n/10^n)^2 < m$ 的最大整数。则

$$a_n^2 < m \leq (a_n + 10^{-n})^2, \qquad 0 \leq a_\ell - a_n < 10^{-n} \quad (\ell \geq n).$$

因此 (a_n) 是有理 Cauchy 列；若有有理极限，平方估计将给出其平方为 m，矛盾。

习题 1.36.　任意有序域中 $2 = 1 + 1 > 0$。若 $a < b$，则

$$a < \frac{a + b}{2} < b.$$

所以序稠密性已由有序域公理推出，不能区分 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$。可以采用的完备性命题是“每个非空且有上界的集合都有上确界”或“每个 Cauchy 列都收敛”。第 1 章已经给出它们在 $\mathbb{Q}$ 中的失败例。

习题 1.37.　全体实代数数至多可数。实数构造完成且第 1 章证明 $\mathbb{R}$ 不可数后，可取超越数 t。集合

$$\{a : a \text{ 为实代数数且 } a < t\}$$

在实代数数域中形成由 t 决定的缺口，却没有该域中的边界点。因此补入全部代数数仍不能得到次序完备性。

Cauchy 完备化则把每个由内部距离逼近确定的缺失点加入，并把差趋于零的逼近列识别为同一点。第 9 章将以等价类实现这一目标。本解答的不可数性比较依赖后文，只说明两种方案的范围。

习题 1.38.　若 u 是 S 的上界，则 $u \geq 1 > 0$。等式 $u^2 = 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中不可能；若 $u^2 < 2$，正文变换 $T(u)$ 给出 $T(u) > u$ 且 $T(u) \in S$，矛盾。因此 $u^2 > 2$。反之，$u > 0, u^2 > 2$ 时，对任意 $s \in S$，由 $0 \leq s$ 及 $s^2 < u^2$ 得 $s < u$，故 u 是上界。

若上界全体有最小元 u，则正文变换给出 $0 < T(u) < u$ 且 $T(u)^2 > 2$，所以 $T(u)$ 仍是上界，矛盾。故 S 无有理上确界。

习题 1.39. 令

$$a_n = \frac{k_n}{b^n}, \qquad k_n = \max\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : (k/b^n)^2 < 2\}.$$

候选集合非空且有限。由最大性，

$$a_n^2 < 2 \leq (a_n + b^{-n})^2.$$

若 $m \geq n$，则 a_n 也是分母 b^m 网格上的候选点，故 $a_m \geq a_n$；若 $a_m \geq a_n + b^{-n}$，又与右侧不等式冲突。因此

$$0 \leq a_m - a_n < b^{-n},$$

给定正有理数 ε，取 N 使 $b^{-N} < \varepsilon$。当 $m \geq n \geq N$ 时，

$$|a_m - a_n| = a_m - a_n < b^{-n} \leq b^{-N} < \varepsilon.$$

所以该列是 Cauchy 列。这里直接核对了 Cauchy 量词，没有调用后文的数列极限理论。

习题 1.40. 两列都最终位于 $[1, 2]$，且满足

$$0 < 2 - a_n^2 \to 0, \qquad 0 < 2 - b_n^2 \to 0.$$

于是

$$|a_n - b_n| = \frac{|a_n^2 - b_n^2|}{a_n + b_n} \leq \left|a_n^2 - 2\right| + \left|b_n^2 - 2\right| \to 0,$$

其中分母 $a_n + b_n \geq 1$ 从某项起成立。不同网格只改变逼近速度，不改变所确定的边界。

习题 1.41. 对 Cauchy 列取精度 1，存在 N 使 $n \geq N$ 时

$$|a_n| \leq |a_N| + 1.$$

把前 $N - 1$ 项的绝对值与该界取有限最大值，即得全列有界。数列 $(-1)^n$ 有界但不是 Cauchy。调和部分和 H_n 满足 $H_{n+1} - H_n \to 0$，而

$$H_{2n} - H_n \geq n\frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

故不是 Cauchy 列。

习题 1.42. 设两列为 a_n, b_n。从某项起 $a_n, b_n \geq 1$。由

$$|a_n - b_n| = \frac{|a_n^2 - b_n^2|}{a_n + b_n} \leq \frac{1}{2}\left(\left|a_n^2 - 2\right| + \left|b_n^2 - 2\right|\right)$$

知其差趋于零。最终为正用于给分母固定正下界；若不限定符号，逼近正根与负根的两列之差不会趋零。

习题 1.43.　可把三种对象围绕完整左部

$$L = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$$

组织。左部无最大元、右部无最小元直接给出分割缺口；非负部分 $S = L \cap [0, \infty)$ 的上界集没有最小元，等价地，S 没有有理上确界。从网格中取不超过边界的最大候选得到 Cauchy 列，若它有有理极限，平方估计会产生有理解 $r^2 = 2$。反向从任意最终为正的平方逼近 Cauchy 列可恢复同一左部：$q \in L$ 当且仅当 q 最终小于该列。十进制只用于给出显式网格，三种缺陷的逻辑联系不依赖特定进位制。

习题 1.44.　若 $A \neq \varnothing$ 有下界，则 $-A$ 非空有上界。令 $s = \sup(-A)$，逐项变号可知 $-s$ 是 A 的最大下界。故确界公理推出下确界原理。

反之，若下确界原理成立，对非空有上界的 A 取 $m = \inf(-A)$，则 $-m$ 是 A 的最小上界。

习题 1.45.　若 $d = a - s^2 > 0$，可取

$$h = \frac{d}{2(2s + 1 + d)}.$$

则 $0 < h < 1$ 且 $(2s + 1)h < d$，所以 $(s + h)^2 < a$。若 $d = s^2 - a > 0$，可取

$$h = \frac{sd}{2(2s^2 + d)}.$$

则 $0 < h < s/2$ 且 $2sh < d$，所以 $(s - h)^2 > a$。两式只用域运算。

习题 1.46.　由 $0 < t < 1$ 与 $b - a > 0$，

$$0 < t(b - a) < b - a.$$

两边加 a，得到

$$a < a + t(b - a) = (1 - t)a + tb < b.$$

这只使用有序域的相容性。

习题 1.47.　令 $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。它非空，且 b_1 是上界。取 $s = \sup A$。固定 n。若 $k \leq n$，则 $a_k \leq a_n \leq b_n$；若 $k \geq n$，则 $a_k \leq b_k \leq b_n$。所以 b_n 是 A 的上界，因而

$$a_n \leq s \leq b_n.$$

故 $s \in \bigcap_n [a_n, b_n]$。没有长度条件时交集可含多个点。

习题 1.48. 令 $s=\sup A$ 且 $c<s$，取 $\varepsilon=s-c$。上确界近似刻画给出 $a\in A$ 使

$$c=s-\varepsilon<a\le s.$$

习题 1.49. 域性质用于展开平方、除法及唯一性分解；序性质用于比较平方、保持不等式方向并保证扰动为正；确界公理用于从非空有上界集合取得候选 s。在 $\mathbb{Q}$ 中，失败发生在取得 $s=\sup A\in\mathbb{Q}$ 这一步；其余代数和序估计均合法。

习题 1.50. 若 $M\in\mathrm{UB}(A)$ 且 $M'\ge M$，则对每个 $a\in A$ 有 $a\le M\le M'$，故 M' 仍是上界。下界情形对称。按定义，$s=\sup A$ 恰好表示

$$s\in\mathrm{UB}(A),\qquad s\le M\quad(M\in\mathrm{UB}(A)),$$

即 $s=\min\mathrm{UB}(A)$。

习题 1.51. 若 $s=\sup A$，任取 $t<s$，令 $\varepsilon=s-t$。近似刻画给出 $a\in A$ 使 $t<a\le s$。反之，若 s 是上界且每个 $t<s$ 都不是上界，那么任何上界 M 都不能满足 $M<s$，故 $s\le M$，所以 s 是最小上界。

习题 1.52. $\sup B$ 是 B 的上界。对每个 $a\in A$，选择 $b\in B$ 使 $a\le b\le\sup B$，故 $\sup B$ 也是 A 的上界，于是 $\sup A\le\sup B$。取 $A=(0,1)$、$B=(0,2)$ 得严格不等；取 $A=(0,1)$、$B=(0,1]$ 得等号。

习题 1.53. 对 $x>0$，有

$$0<\frac{x}{1+x}<1,$$

所以 1 是上界。给定 $0<\varepsilon<1$，取

$$x>\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon},$$

便有 $x/(1+x)>1-\varepsilon$；当 $\varepsilon\ge1$ 时任取 $x>0$。由近似刻画，上确界为 1，且不取得。

习题 1.54. 记 $s=\sup A$、$m=\inf A$。对每个 $a\in A$，有 $a\le s$ 与 $-a\le -m$，故

$$|a|=\max\{a,-a\}\le\max\{s,-m\}.$$

所以右端是集合 $\{|a|:a\in A\}$ 的上界。反过来，设 M 是该集合的任一上界。因为

$$a\le|a|\le M,\qquad -a\le|a|\le M\qquad(a\in A),$$

M 同时是 A 与 $-A$ 的上界，故 $M\ge s$ 且 $M\ge\sup(-A)=-m$。于是

$$M\ge\max\{s,-m\}.$$

右端既是上界又不大于任何上界，因而就是所求上确界。

习题 1.55.　若 A 无最大元，则删除任意有限集 $F \subset A$ 后上确界不变。给定 $t < \sup A$，先取 $a_1 \in A$ 且 $t < a_1$。若 $a_1 \in F$，因 a_1 不是最大元可再取更大的 $a_2 \in A$；重复有限次后必得到不在 F 中的元素，故剩余集合仍从下方逼近原确界。

边界例一：$A = (0,1) \cup \{2\}$，删除 2 后上确界从 2 变为 1。边界例二：删除单点集的唯一元素后得到空集，本章的非空确界定义不再适用。

习题 1.56.　乘负数反转次序。$\lambda \inf A$ 是 λA 的上界。若 M 是 λA 的上界，则

$$\lambda a \le M \quad (a \in A)$$

推出 $a \ge M/\lambda$，所以 M/λ 是 A 的下界，$M/\lambda \le \inf A$。再乘 $\lambda < 0$ 得 $M \ge \lambda \inf A$。因此

$$\sup(\lambda A) = \lambda \inf A.$$

习题 1.57.　记

$$m_A = \inf A, \quad M_A = \sup A, \qquad m_B = \inf B, \quad M_B = \sup B.$$

这里 A, B 均非空有界，$c, \lambda \in \mathbb{R}$。平移、伸缩、并集和 Minkowski 和的公式如下：

$$\inf(A + c) = m_A + c, \qquad \sup(A + c) = M_A + c,$$

$$\inf(\lambda A) = \begin{cases} \lambda m_A, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ \lambda M_A, & \lambda < 0, \end{cases} \qquad \sup(\lambda A) = \begin{cases} \lambda M_A, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ \lambda m_A, & \lambda < 0, \end{cases}$$

$$\inf(A \cup B) = \min\{m_A, m_B\}, \qquad \sup(A \cup B) = \max\{M_A, M_B\},$$

$$\inf(A + B) = m_A + m_B, \qquad \sup(A + B) = M_A + M_B.$$

这些公式只需上述非空有界条件。平移保持次序，正数伸缩保持次序，负数伸缩反转次序；并集公式由共同上界、共同下界的定义得到。以 $\sup(A+B)$ 为例，$M_A + M_B$ 是 $A + B$ 的上界。给定 $\varepsilon > 0$，可取

$$a > M_A - \frac{\varepsilon}{2}, \qquad b > M_B - \frac{\varepsilon}{2},$$

于是 $a + b > M_A + M_B - \varepsilon$，故没有更小的数能够成为上界。其余加法公式同理。

乘积不必按符号另列许多情形。令

$$E = \{m_A m_B,\ m_A M_B,\ M_A m_B,\ M_A M_B\}.$$

则对任意非空有界的 A, B，都有

$$\inf(AB) = \min E, \qquad \sup(AB) = \max E.$$

事实上，矩形 $[m_A, M_A] \times [m_B, M_B]$ 上的双线性函数 $(x, y) \mapsto xy$ 的最大值和最小值都在四个顶点中取得。因而每个 ab 都夹在 $\min E$ 与 $\max E$ 之间。

还须说明这些端点值确能被 AB 任意逼近。以 $\max E = M_A M_B$ 为例；其他三个顶点的论证相同，只需从相应一侧逼近上下确界。设

$$K = 1 + \max\{|m_A|, |M_A|, |m_B|, |M_B|\}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $a \in A, b \in B$ 使

$$|a - M_A| < \frac{\varepsilon}{2K}, \qquad |b - M_B| < \frac{\varepsilon}{2K}.$$

则

$$|ab - M_A M_B| \le |a|\,|b - M_B| + |M_B|\,|a - M_A| < \varepsilon.$$

所以相应顶点积是 AB 的上确界或下确界。特别地，若 $A, B \subset [0, \infty)$，公式化为

$$\inf(AB) = m_A m_B, \qquad \sup(AB) = M_A M_B.$$

习题 1.58. 定义

$$d_n^{(b)}(x) = \frac{\lfloor b^n x \rfloor}{b^n}.$$

则 $d_n^{(b)}(x) \le x < d_n^{(b)}(x) + b^{-n}$，相邻差确定数字 $a_n \in \{0, \dots, b-1\}$。有限部分和集合的上确界即为 x。

若两种表示在第 k 位首次不同，较大数字至少多 b^{-k}。到第 $N > k$ 位为止，后续能够提供的反向补偿至多为有限和

$$\sum_{j=k+1}^{N} (b-1) b^{-j} = b^{-k}\bigl(1 - b^{-(N-k)}\bigr) < b^{-k};$$

这些有限补偿的上确界为 b^{-k}。故只有较大侧以后全为 0、较小侧以后全为 $b-1$ 时可能相等。

对有理数作基数 b 的长除法，有限余数必终止或重复；最终循环表示按习题 **1.32.** 的计算把 10 换成 b，得到分母 $b^p - 1$ 的有理数。三项结论全部成立。

习题 1.59. 有限尾和为

$$\sum_{k=m+1}^{N} \frac{2}{3^k} = \frac{1}{3^m}\left(1 - \frac{1}{3^{N-m}}\right),$$

其上确界为 3^{-m}。因此首次不同位的净差至少为

$$2 \cdot 3^{-m} - 3^{-m} = 3^{-m} > 0.$$

每个 $\Phi(A)$ 的第 k 位按 $k \in A$ 取 2，否则取 0；反之，任意只含 $0, 2$ 的三进制表示由这些取 2 的位置唯一确定一个子集。故像恰为该类数。

习题 1.60.　映射

$$f : [0,1] \to [a,b], \qquad f(t) = a + (b-a)t$$

有逆映射 $f^{-1}(x) = (x-a)/(b-a)$，故为双射。于是 $[a,b]$ 与不可数的 $[0,1]$ 等势。开区间与半开区间也可由显式分段双射或 Cantor–Schröder–Bernstein 定理得到不可数性；仅推出不可数时，包含一个非退化闭子区间已经足够。

习题 1.61.　一种标准参考模型是实系数有理函数域 $\mathbb{R}(t)$，按 “t 大于每个实常数” 的最终首项符号排序。于是 $t > n$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立，Archimedes 性质首先失效；随之任意小倒数、整数部分定理以及用整数网格证明的稠密性论证也不能照搬。构造全序需按有理函数在充分大实参数处的符号定义，并验证与域运算相容。

习题 1.62.　自然数无上界用于 $1/\varepsilon$ 即得某个 $n > 1/\varepsilon$，从而 $1/n < \varepsilon$。反之，若存在任意小的 $1/n$，给定 $x > 0$，对 $\varepsilon = 1/x$ 取 $1/n < 1/x$，便有 $n > x$；$x \le 0$ 时任取正整数。第三种表述由

$$nx > y \iff n > y/x$$

与第一种表述等价。

习题 1.63.　写

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\}, \qquad y = \lfloor y \rfloor + \{y\},$$

其中两个小数部分都在 $[0,1)$。因此

$$\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor,$$

最后一项只能为 0 或 1。恰在 $\{x\} + \{y\} \ge 1$ 时出现 $+1$。

习题 1.64.　取 $m = \lfloor nx \rfloor$。整数部分定理给出

$$m \le nx < m + 1,$$

除以 $n > 0$ 即得所需夹逼。普通稠密性只断言区间中存在某个有理数；这里还指定分母网格，并给出误差严格小于 $1/n$ 的定量结论。

习题 1.65. 反设 $[0,1]$ 可枚举为 $x_1, x_2, \ldots$，并为每个数选取不以 9 为尾的十进制表示。构造

$$y = 0.y_1 y_2 \cdots, \qquad y_n = \begin{cases} 1, & x_n \text{ 的第 } n \text{ 位不是 } 1, \\ 2, & x_n \text{ 的第 } n \text{ 位是 } 1. \end{cases}$$

新表示只用 $1, 2$，不会以 9 为尾，也不会产生终止式与尾随 9 的歧义。它与 x_n 在第 n 位不同，故不等于任何 x_n，矛盾。

习题 1.66. 任意非空开区间 (a, b) 包含非退化闭区间，例如

$$[a + (b-a)/3,\ a + 2(b-a)/3].$$

该闭区间与 $[0,1]$ 仿射双射，故不可数。区间内有理数至多可数；若无理数也至多可数，则二者并仍可数，与区间不可数矛盾。

习题 1.67. 由

$$d_n(x) \le x < d_n(x) + 10^{-n}$$

知 x 是 D 的上界，且对每个 $\varepsilon > 0$，取 n 使 $10^{-n} < \varepsilon$，便有 $d_n(x) > x - \varepsilon$。故 $\sup D = x$。

若 x 是有限小数，则从某位起 $d_n(x) = x$，所以 D 有最大元 x。反之，若某个 $d_n(x) = x$，则 x 的分母可取 10^n，是有限小数。

习题 1.68. 对每个次数 n 与系数整数向量 $(a_0, \ldots, a_n)$，多项式只有有限多个实根。整系数多项式全体是可数族有限整数序列的并，故至多可数；其有限根集的可数并仍至多可数。每个整数都是实代数数，所以全体实代数数可数无限。

任意非空开区间不可数。删去其中至多可数的代数数后，剩余集合不可能至多可数，否则原区间会成为两个至多可数集之并。因此每个开区间含不可数多个超越数。

习题 1.69. 对整数基数 $b \ge 2$，统一约定禁止从某位起恒为 $b-1$，可获得唯一表示；最终循环恰刻画有理数。二进制适合与有限位编码比较，十进制适合日常数值表示，三进制只用数字 $0, 2$ 可在不可数性注入中留下严格尾差并避开双重表示。统一误差为

$$0 \le x - d_n^{(b)}(x) < b^{-n},$$

统一歧义仅为终止表示与尾随 $b-1$ 表示成对出现。

习题 1.70. 固定字长和指数范围后，浮点数集合是有限集，而任一实区间不可数，因此绝大多数实数不能被精确表示。把实数替换成邻近浮点数产生表示或舍入误差；对已表示数执行有限精度运算并再次舍入产生运算误差；算法中这些误差传播并累积。数学分析中的实数模型提供理想连续量，浮点模型则是有限网格，二者不能因小数记号相似而混同。

第 2 章　Dedekind 分割：习题解答

A 组

习题 2.1.

(1) $\{q : q \le 0\}$ 非空、非全体且向下封闭，但有最大元 0，不是分割。

(2) $\{q : q < 0\} = 0^*$ 满足三条件，是分割。

(3) $\mathbb{Q}$ 违反“真子集”条件，不是分割。

(4) 这是第 1 章的 L。正文已证它非空、非全体、向下封闭且无最大元，故为分割。

习题 2.2.　右部 $R = \mathbb{Q} \setminus \alpha$ 非空，因为 $\alpha \neq \mathbb{Q}$。若 $r \in R$ 且 $s > r$，若 $s \in \alpha$，向下封闭将给出 $r \in \alpha$，矛盾，故 $s \in R$。

R 有最小元 c 当且仅当 $\alpha = c^*$。若 $c = \min R$，则每个 $q < c$ 不在 R，故在 α；每个 $q \ge c$ 在 R，故 $\alpha = \{q : q < c\}$。反向结论直接成立。无最大元条件并不排除右部有最小元。

习题 2.3.　若 $\alpha \not\subseteq \beta$，取 $a \in \alpha \setminus \beta$。任意 $b \in \beta$ 必有 $b < a$：$a < b$ 会由向下封闭推出 $a \in \beta$，而 $a = b$ 也不可能。因此 $b \in \alpha$，即 $\beta \subseteq \alpha$。可比较性主要使用向下封闭；无最大元用于保证分割统一表示边界，但不是本项全序证明的必要条件。

习题 2.4.　若 $r < s$，则每个 $q < r$ 也满足 $q < s$，故 $r^* \subseteq s^*$；取 $q \in (r, s) \cap \mathbb{Q}$，有 $q \in s^* \setminus r^*$，所以包含严格。反之，若 $r^* \subsetneq s^*$，全序排除 $s \le r$，故 $r < s$。于是不同有理数像不同，映射为单射。

B 组

习题 2.5.　取 $a \in \alpha, b \in \beta$，则 $a + b$ 证明非空。取 $u \notin \alpha, v \notin \beta$，所有 $a < u, b < v$，故 $u + v$ 不在和中，证明非全体。若 $x = a + b$ 且 $y < x$，令 $a' = a + y - x < a$，则 $a' \in \alpha$ 且 $y = a' + b$，证明向下封闭。最后取 $a' > a$ 且 $a' \in \alpha$，便有 $a' + b > a + b$，所以无最大元。

习题 2.6. 按定义，

$$q \in -r^* \iff \exists s \geq r,\ q < -s.$$

若右式成立，则 $q < -r$。若 $q < -r$，取 $s = r$ 即满足右式。因此

$$-r^* = \{q : q < -r\} = (-r)^*.$$

习题 2.7. 设 $r > 0$。对 $q > 0$，

$$q \in (r^*)^{-1} \iff \exists s \geq r,\ q < s^{-1}.$$

右式蕴含 $q < r^{-1}$；反之若 $q < r^{-1}$，取 $s = r$。再加上所有非正有理数，得到 $(r^*)^{-1} = (r^{-1})^*$。

习题 2.8. 若 $x \in \alpha + \gamma$，写成 $x = a + c$，其中 $a \in \alpha \subseteq \beta, c \in \gamma$，故 $x \in \beta + \gamma$。

若 $\gamma = 0^*$，两积相等。若 $\gamma > 0^*$ 且 $\alpha, \beta \geq 0^*$，积定义中的正代表元包含关系立即给出 $\alpha\gamma \subseteq \beta\gamma$。一般符号可把 $\beta = \alpha + (\beta - \alpha)$ 与 $\beta - \alpha \geq 0^*$ 代入分配律，得到

$$\beta\gamma = \alpha\gamma + (\beta - \alpha)\gamma \geq \alpha\gamma.$$

习题 2.9. 设 $\mathcal{A}$ 非空且以上界 β 控制。并集 $\sigma = \bigcup \mathcal{A}$ 非空、包含于 $\beta \neq \mathbb{Q}$、向下封闭；若 $x \in \sigma$，它属于某个无最大元的 $\alpha \in \mathcal{A}$，故 σ 中有更大元素。于是 σ 是分割。它包含每个 α，而任何共同上界也包含并集，所以是最小上界。

交集可能为空；即使族有下界，交集也可能有最大元，因而不一定是分割。故不能无条件把交集写成下确界。

习题 2.10. 取 $\alpha_n = (1/n)^*$。则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\},$$

因为每个 $q \leq 0$ 都小于全部 $1/n$；而对 $q > 0$，可取 $n > 1/q$，此时 $1/n < q$，故 $q \notin \alpha_n$。该交集的最大元为 0。删去此最大元得到 $0^* = \{q : q < 0\}$，它正是分割族的下确界。一般有下界族的交若有最大元，应删除该元；若无最大元，交本身即为下确界。

C 组

习题 2.11. 先由确界性质推出 F 的 Archimedes 性质，再得到 $\mathbb{Q}$ 在 F 中稠密。下文把有理数与它在 F 中的像使用同一记号。

对任意 $x \in F$，稠密性给出有理数 $r < x < s$，故 L_x 非空且不是 $\mathbb{Q}$。它显然向下封闭。若 $q \in L_x$，则在 q 与 x 之间还有有理数 q'，所以 $q' \in L_x$ 且 $q < q'$。因此 L_x 是分割。

若 $x < y$，在二者之间取 $r \in \mathbb{Q}$，则 $r \in L_y \setminus L_x$，从而 $L_x \subsetneq L_y$。反过来，$L_x \subsetneq L_y$ 时若有 $y \leq x$，便会有 $L_y \subseteq L_x$，矛盾。因此

$$x < y \quad \Longleftrightarrow \quad L_x < L_y,$$

所以 Ψ 严格保序，特别地它是单射。

再证运算相容性。若 $q \in L_x + L_y$，则存在 $a < x, b < y$ 使 $q = a + b$，于是 $q < x + y$。故 $L_x + L_y \subseteq L_{x+y}$。反之，若 $q < x + y$，先在 $q - y$ 与 x 之间取 $a \in \mathbb{Q}$，再在 $q - a$ 与 y 之间取 $b \in \mathbb{Q}$。此时 $a \in L_x, b \in L_y$ 且 $q < a + b$。由于 $L_x + L_y$ 向下封闭，$q \in L_x + L_y$。于是

$$L_{x+y} = L_x + L_y.$$

特别地 $L_0 = 0^*$，再由加法逆元的唯一性得到 $L_{-x} = -L_x$。

设 $x, y > 0$。若正有理数 $q \in L_x L_y$，则存在正有理数 $a < x, b < y$ 使 $q < ab$，因而 $q < xy$；非正有理数本来就属于两边，所以 $L_x L_y \subseteq L_{xy}$。反之，给定 $0 < q < xy$，有 $q/y < x$。由稠密性可取正有理数

$$\frac{q}{y} < a < x.$$

于是 $q/a < y$，再取有理数 b 使 $q/a < b < y$。这给出 $q < ab$，故 $q \in L_x L_y$。所以 $L_{xy} = L_x L_y$ 对正 x, y 成立。利用刚证的负号公式和分割乘法的符号定义，这个等式推广到任意 $x, y \in F$。此外 $L_1 = 1^*$，故 Ψ 是保序域同态。

最后证明满射。给定分割 α，集合 $\alpha \subset F$ 非空；任取 $r \notin \alpha$，分割的向下封闭性说明 r 是它的上界。因此

$$x = \sup_F \alpha$$

存在。若 $q \in \alpha$，由无最大元可取 $q' \in \alpha$ 且 $q < q' \leq x$，所以 $q < x$，即 $q \in L_x$。若 $q \notin \alpha$，则 q 是 α 的上界，故 $x \leq q$，从而 $q \notin L_x$。于是 $L_x = \alpha$，Ψ 为满射。

现设 F_1, F_2 都是具有确界性质的有序域，并固定其中的有理数嵌入。上述构造分别给出保序域同构 $\Psi_i : F_i \to \mathbb{D}$，所以 $\Psi_2^{-1} \circ \Psi_1$ 是一个固定 $\mathbb{Q}$ 的保序域同构。若 $T : F_1 \to F_2$ 是另一个这样的同构，则对任意 $x \in F_1$ 和 $q \in \mathbb{Q}$，有

$$q < x \quad \Longleftrightarrow \quad q < T(x).$$

故 $L_x = L_{T(x)}$。上面的双射性迫使 $T = \Psi_2^{-1} \circ \Psi_1$，唯一性得证。

习题 2.12.　若 $a, b \in \alpha$ 为正数，设 $a \leq b$，则 $ab \leq b^2 < 2$。所以 $\alpha^2 \subseteq 2^*$。

反之，若 $x<2$ 且 $x\le 0$，按定义 $x\in\alpha^2$。若 $0<x<2$，取第 1 章十进制逼近 $a_n\in\alpha_+$。因

$$0<2-a_n^2<4\cdot 10^{-n}+10^{-2n},$$

可取 n 使右端 $<2-x$，从而 $x<a_n^2$。积的向下闭定义给出 $x\in\alpha^2$。故 $\alpha^2=2^*$。

习题 2.13. 对非空有下界族 $\mathcal{A}$，取

$$\inf\mathcal{A}=-\sup\{-\alpha:\alpha\in\mathcal{A}\}.$$

这由有序域中的变号反序立即验证。另一表达是先取 $I=\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}}\alpha$：若 I 无最大元，则 $\inf\mathcal{A}=I$；若 I 有最大元 c，则 $\inf\mathcal{A}=I\setminus\{c\}$。

习题 2.14. 若允许左部含边界，则有理边界 r 可由 $\{q:q<r\}$ 与 $\{q:q\le r\}$ 两个不同集合表示。若二者都保留，嵌入不再单射地对应“一个位置一个数”。可以改为统一要求左部无最大元，或统一要求右部无最小元；任一约定都可工作，但必须始终一致。本书采用前者。

习题 2.15. 若 $\alpha\subseteq\beta$，则每个 $a+c\,(a\in\alpha,c\in\gamma)$ 也以 $a\in\beta$ 表示，故 $\alpha+\gamma\subseteq\beta+\gamma$。若原包含严格，加上 $-\alpha-\gamma$ 后等价于

$$0^*<\beta-\alpha,$$

所以严格性保持。

当 $\gamma>0^*$ 时，

$$\beta\gamma-\alpha\gamma=(\beta-\alpha)\gamma>0^*,$$

故乘法严格保序。若 $\gamma=0^*$，两积都为 0^*，严格性消失。

习题 2.16. 若 $q\in r^*s^*$ 且 $q>0$，存在 $0<a<r, 0<b<s$ 使 $q<ab<rs$，故 $q\in(rs)^*$；非正数自动包含。

反之，若 $0<q<rs$，则 $q/s<r$。先由有理稠密性选取

$$\frac{q}{s}<a<r.$$

这给出 $q/a<s$。再选 b 满足

$$q/a<b<s.$$

则 $a\in r^*, b\in s^*$ 且 $q<ab$，所以 $q\in r^*s^*$。因此两分割相等。

习题 2.17. 取 $b\in\beta\setminus\alpha$，再由 β 无最大元取 $q\in\beta$ 且 $q>b$。因为 $b\notin\alpha$，每个 $a\in\alpha$ 都小于 $b<q$，所以

$$\alpha\subsetneq q^*.$$

又 $q \in \beta$ 且 β 向下封闭，故 $q^* \subsetneq \beta$。于是 $\alpha < q^* < \beta$。

习题 2.18.　由上一题在 $0^* < \beta - \alpha$ 之间选正主分割 r^*，使

$$0^* < r^* < \beta - \alpha.$$

两边加 α，得到

$$\alpha < \alpha + r^* < \beta.$$

习题 2.19.　若直接取 $\{-a : a \in \alpha\}$，原来向下封闭的左部会变成向上封闭集合，故不能作为分割；加法逆元必须从右部取反并再取严格下闭包。正左部逐项取倒数也会反转次序，形成向上倾向的集合。例如 $\alpha = 2^*$ 的正部倒数为 $\{1/a : 0 < a < 2\}$，其中含大于 $1/2$ 的数，却不含较小的某些非正数，既不向下封闭也不含所有负有理数。正文定义使用右部倒数并补入非正数，正好恢复左部结构。

习题 2.20.　并集非空来自族中任一分割；共同上界 β 保证并集包含于 $\beta \neq \mathbb{Q}$，所以它不是全体有理数；任意并保持向下封闭；并集中一点属于某个成员，该成员无最大元，故并集也无最大元。若删去共同上界假设，并集可能等于 $\mathbb{Q}$，例如取全体主分割 n^*（$n \in \mathbb{N}$），其并为 $\mathbb{Q}$，不再是分割。

习题 2.21.　令 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{A}$ 的全部下界分割。它非空，且每个 $\gamma \in \mathcal{L}$ 都包含于任一固定 $\alpha_0 \in \mathcal{A}$，所以 $\mathcal{L}$ 有上界。其并

$$\sigma = \bigcup_{\gamma \in \mathcal{L}} \gamma$$

是 $\mathcal{L}$ 的上确界。因为每个 $\alpha \in \mathcal{A}$ 都是 $\mathcal{L}$ 的上界，有 $\sigma \subseteq \alpha$，故 σ 是 $\mathcal{A}$ 的下界；任何其他下界属于 $\mathcal{L}$ 并包含于 σ，所以它是最大下界。交集公式若恰有最大元，必须删去该元以恢复“无最大元”条件。

习题 2.22.　一份完整核对表可以按以下顺序组织。

1. **封闭性**。加法所得集合的非空性和真子集性分别由左右部各取一个元素得到；向下封闭可把差额吸收到一个加数中；无最大元来自把该加数在原分割中上移。正乘法的四项条件分别使用非正数自动包含、右部正上界、定义中的严格不等式及正部无最大元。

2. **加法群**。交换律、结合律来自有理数加法。0^* 的单位元公式要证明两个集合包含；$-\alpha$ 从右部元素取反并严格向下闭包。等式 $\alpha + (-\alpha) = 0^*$ 的反向包含使用左右部的任意精度夹逼。

3. **乘法幺半群**。先在正分割上证明交换律、结合律和单位元 1^*。结合律的两个方向各需在嵌套的乘积见证之间插入一个有理数。随后按因子符号扩张；绝对值部分使用正乘法，负号个数决定积的符号，因此交换律、结合律不会因扩张而改变。

4. **分配律**。正数情形的一个包含方向来自 $a(b+c)=ab+ac$；反向要把两项中可能不同的左部代表 a,a' 共同放大到某个 $d\in\alpha$。混合符号情形由加法群中的消去律化归到正数情形。

5. **乘法逆元**。α^{-1} 使用正右部的倒数。包含 $\alpha\alpha^{-1}\subseteq 1^*$ 来自 $a<r$；反向包含先把 $a\in\alpha$ 与 $r\notin\alpha$ 夹逼到满足 $a/r>x$，再在 x/a 与 $1/r$ 之间插入有理数。

6. **序**。两个向下封闭的真子集若不按一个方向包含，就必按另一个方向包含，所以集合包含给出全序。平移保持包含，乘以非负分割保持包含；严格乘法保序要求乘数严格为正，零乘数会把严格不等式压成等式。

这些项目覆盖域公理、序公理及二者的相容性。向下封闭主要保证定义的集合仍是左部；无最大元既排除双重有理表示，也供单位元与严格性证明选取更大的代表；有理数稠密性则用于把严格不等式转化为新的有理见证。

习题 2.23. 左部分割适合用包含关系定义次序，并以并集直接构造上确界；右部分割对称地适合交集和下确界；上下集合对同时保留两侧信息，但需要额外的互补与无端点条件。对有理边界 r，必须统一选择

$$\{q:q<r\}\quad\text{或}\quad\{q:q\le r\}$$

中的一种。左部无最大元、右部无最小元分别实现两种统一约定；若上下集合对同时使用，则需规定边界落在哪一侧。

习题 2.24. 先取 N_0 使 $n\ge N_0$ 时 $a_n>0$。固定 $q\in\mathbb{Q}$。

若 $q\in\alpha$ 且 $q<0$，则 $n\ge N_0$ 时已有 $q<0<a_n$。若 $q\in\alpha$ 且 $q\ge 0$，则 $q^2<2$。令

$$\varepsilon=\frac{2-q^2}{2}>0.$$

由题设，存在 N_1 使 $n\ge N_1$ 时

$$a_n^2>2-\varepsilon=\frac{2+q^2}{2}>q^2.$$

当 $n\ge\max\{N_0,N_1\}$ 时，$a_n,q\ge 0$，所以 $a_n>q$。

若 $q\notin\alpha$，则 $q\ge 0$ 且 $q^2\ge 2$。等号不可能成立：若把 $q=m/n$ 写成既约分数，则 $m^2=2n^2$ 会依次推出 m,n 都是偶数。又因 $q=0$ 时 $q\in\alpha$，故此处实际有 $q>0$ 且 $q^2>2$。令

$$\varepsilon=\frac{q^2-2}{2}>0.$$

存在 N_2 使 $n\ge N_2$ 时

$$a_n^2<2+\varepsilon=\frac{2+q^2}{2}<q^2.$$

再结合最终正性，得到 $a_n<q$。

因此 $q \in \alpha$ 时 $q \in L_{(a_n)}$，而 $q \notin \alpha$ 时 $q \in R_{(a_n)}$。前一种最终不等式也排除 $q \in R_{(a_n)}$，后一种最终不等式排除 $q \in L_{(a_n)}$；否则取两个“从某项起”的指标中较大者，便会同时有 $q < a_n < q$。故

$$L_{(a_n)} = \alpha, \qquad R_{(a_n)} = \mathbb{Q} \setminus \alpha.$$

这个结论只用最终正性与平方误差条件。列的 Cauchy 性只用于保证它可以充当后一种构造中的代表。无论选择哪一条满足题设的列，所得 Dedekind 分割都是 α。

第二编

数列极限与完备性

第 3 章　数列极限：习题解答

A 组

习题 3.1　四个命题依次为

$$\begin{aligned} a_n \to a &\iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N, |a_n - a| < \varepsilon, \\ a_n \not\to a &\iff \exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N\ \exists n \geq N, |a_n - a| \geq \varepsilon_0, \\ a_n \to +\infty &\iff \forall M \in \mathbb{R}\ \exists N\ \forall n \geq N, a_n > M, \\ a_n \not\to +\infty &\iff \exists M_0 \in \mathbb{R}\ \forall N\ \exists n \geq N, a_n \leq M_0. \end{aligned}$$

所有 N, n 均取自 $\mathbb{N}_{>0}$。

习题 3.2　若严格不等式版本成立，给定 $\varepsilon > 0$，对 $\varepsilon/2$ 取 N，便有 $|a_n - a| < \varepsilon/2 \leq \varepsilon$。反之，若非严格版本成立，对 $\varepsilon/2$ 取 N，则 $|a_n - a| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$。两种定义等价。

习题 3.3　若 $a_n \to a$，结论直接来自定义。反之，给定 $\varepsilon > 0$，由 Archimedes 性质取 k 使 $2^{-k} < \varepsilon$。按假设存在 N_k，使 $n \geq N_k$ 时

$$|a_n - a| < 2^{-k} < \varepsilon.$$

故满足完整定义。

习题 3.4　固定任意 $n \geq N$。若 $a_n \neq a$，令 $\varepsilon = |a_n - a|/2 > 0$。假设却给出 $|a_n - a| < \varepsilon = |a_n - a|/2$，矛盾。因此每个 $n \geq N$ 都有 $a_n = a$。

习题 3.5　不能。取

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 1, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

点 0 的每个邻域都含无穷多个偶数项，但取半径 $1/2$ 时，任何尾部仍含值为 1 的奇数项，所以没有完整尾部包含在该邻域中，数列不收敛到 0。

习题 3.6　若 P 从 N_1 起成立、Q 从 N_2 起成立，则从 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 起二者同时成立。

对每个 $k \in \mathbb{N}$，令 $P_k(n)$ 为命题 $n \neq k$。它从第 $k+1$ 项起成立；但不存在 N 使所有 $P_k(n)$ 对每个 k 和每个 $n \geq N$ 同时成立，因为取 $k = n = N$ 即失败。

习题 3.21 有

$$\left|\frac{5n-2}{3n+7}-\frac{5}{3}\right|=\frac{41}{3(3n+7)}<\frac{41}{9n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>41/(9\varepsilon)$。对 $n\geq N$，误差小于 ε，故极限为 $5/3$。

习题 3.22

$$\left|\frac{n^2+1}{n^2+n}-1\right|=\frac{n-1}{n^2+n}\leq\frac{1}{n}.$$

取 $N>1/\varepsilon$，则 $n\geq N$ 时误差小于 ε。

习题 3.23 令 $t=3/n$。有

$$\sqrt{n^2+3n}-n=\frac{3}{\sqrt{1+t}+1}.$$

因而

$$\begin{aligned}\left|\frac{3}{\sqrt{1+t}+1}-\frac{3}{2}\right|&=\frac{3(\sqrt{1+t}-1)}{2(\sqrt{1+t}+1)}\\&=\frac{3t}{2(\sqrt{1+t}+1)^2}\leq\frac{3t}{8}=\frac{9}{8n}.\end{aligned}$$

取 $N>9/(8\varepsilon)$ 即可。

习题 3.24 设次数均为 d，

$$p(n)=a_dn^d+\cdots+a_0,\qquad q(n)=b_dn^d+\cdots+b_0,\quad b_d\neq0.$$

除以 n^d，记 $u_n=\sum_{j<d}a_jn^{j-d}$、$v_n=\sum_{j<d}b_jn^{j-d}$。令

$$A=\sum_{j<d}|a_j|,\qquad B=\sum_{j<d}|b_j|.$$

由于 $j-d\leq-1$，对 $n\geq1$ 有 $|u_n|\leq A/n$、$|v_n|\leq B/n$。若 $n\geq2B/|b_d|$，则 $|b_d+v_n|\geq|b_d|/2$，且

$$\frac{p(n)}{q(n)}-\frac{a_d}{b_d}=\frac{b_du_n-a_dv_n}{b_d(b_d+v_n)}.$$

因此

$$\left|\frac{p(n)}{q(n)}-\frac{a_d}{b_d}\right|\leq\frac{2(|b_d|A+|a_d|B)}{|b_d|^2}\frac{1}{n}=:\frac{C}{n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>\max\{2B/|b_d|,C/\varepsilon\}$ 即可。

习题 3.25

$$\left|\frac{u_n}{n^\alpha}\right|\leq\frac{M}{n^\alpha}.$$

给定 $\varepsilon>0$，若 $M=0$ 取 $N=1$；若 $M>0$，取

$$N>\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)^{1/\alpha}.$$

此 N 依赖 M,α,ε，不依赖 n。

习题 3.26　取 $m\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/q>1+1/m$。由 Bernoulli 不等式，

$$q^{-n}>\left(1+\frac{1}{m}\right)^{n}\geq 1+\frac{n}{m}.$$

故

$$0<q^{n}\leq\frac{m}{m+n}<\frac{m}{n}.$$

右端趋于零，所以 $q^{n}\to 0$。该证明没有使用无穷级数。

习题 3.41　若 $a\neq b$，取 $r=|a-b|/3$。邻域 $U_r(a)$ 与 $U_r(b)$ 不交，否则某个 x 同属二者将给出 $|a-b|\leq|a-x|+|x-b|<2r$。若数列同时收敛到 a,b，两个邻域都包含完整尾部；取两起点最大值便得到同一项同时属于两个不交邻域，矛盾。

习题 3.42　若 $a_n\to a$，给定 $\varepsilon>0$，取 N 控制原列。严格递增指标列满足 $n_k\geq k$，所以 $k\geq N$ 时 $n_k\geq N$，从而 $|a_{n_k}-a|<\varepsilon$。

习题 3.43　由收敛列有界性，存在 M 使 $|a_n|\leq M$ 对所有 n 成立。因此 $A=\{|a_n|:n\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 非空且有上界。实数的确界公理保证 $\sup A\in\mathbb{R}$ 存在且不大于 M。若只需某个有限界，不需确界公理；取得最小上界才使用完备性。

习题 3.44　取 $a_n=(-1)^n$。它满足 $|a_n|\leq 1$，而偶数项恒为 1，奇数项恒为 -1。若原列收敛到 a，把极限定义分别限制在偶数指标和奇数指标上，便会同时得到 $a=1$ 与 $a=-1$，矛盾。

习题 3.45　取 $\varepsilon=a/2$，最终 $|a_n-a|<a/2$，从而 $a_n>a/2$。可令 $\delta=a/2$。若 $a=0$，数列 $(-1)^n/n\to 0$ 却无限次为正和为负，不存在最终正下界。

习题 3.46　若 $a<0$，取 $\varepsilon=-a/2$。最终 $a_n<a+\varepsilon=a/2<0$，与最终 $a_n\geq 0$ 矛盾。因此 $a\geq 0$。

习题 3.47　取 $a_n=0$、$b_n=1/n$，则每项严格不等而两极限都为 0。若存在 $\delta>0$，使 $b_n-a_n\geq\delta$ 最终成立，则取极限得到 $b-a\geq\delta$，故 $a<b$。

B 组

习题 3.7 计算得

$$\left|\frac{3n-1}{2n+5}-\frac{3}{2}\right|=\frac{17}{2(2n+5)}<\frac{17}{4n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>17/(4\varepsilon)$。则 $n\geq N$ 时右端小于 ε，故极限为 $3/2$。

习题 3.8 给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>\varepsilon^{-2}$。若 $n\geq N$，则

$$0<\frac{1}{\sqrt{n}}\leq\frac{1}{\sqrt{N}}<\varepsilon.$$

可取 $N=\lfloor\varepsilon^{-2}\rfloor+1$。

习题 3.9 给定 $\varepsilon>0$，取

$$N>\left(\frac{C}{\varepsilon}\right)^{1/p}.$$

则 $n\geq N$ 时

$$|a_n-a|\leq\frac{C}{n^p}\leq\frac{C}{N^p}<\varepsilon.$$

因此 $a_n\to a$。指标量级为 $N(\varepsilon)=O(\varepsilon^{-1/p})$，常数依赖于 C,p。

习题 3.10 设两列从 N_0 起相同。有限极限的证明取原列误差起点 N_1，再令

$$N=\max\{N_0,N_1\}.$$

若原列趋于 $+\infty$，对任意 M 取越过 M 的起点 N_1，同样取最大值；$-\infty$ 对称。反向交换两列即可。

习题 3.11 任取候选 $a\in\mathbb{R}$。若 $a\geq0$,对每个 N 可取奇数 $n\geq N$,此时 $|(-1)^n-a|=1+a\geq1$。若 $a<0$，取偶数 $n\geq N$，则 $|1-a|>1$。因此统一的 $\varepsilon_0=1$ 满足不收敛到 a 的否定式。候选 a 任意，故数列发散。

习题 3.12 给定 M，取 $N>M+1$。若 $n\geq N$，则

$$n+(-1)^n\geq n-1\geq N-1>M,$$

故趋于 $+\infty$。对 $(-1)^n n$，每个尾部含负的奇数项和正的偶数项；取 $M=0$ 即否定趋于 $+\infty$，同样否定趋于 $-\infty$。它也不可能有有限极限，因为它无界。

习题 3.13 给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\geq N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$。严格递增正整数列满足 $n_k\geq k$。因此 $k\geq N$ 时 $n_k\geq N$，从而 $|a_{n_k}-a|<\varepsilon$。

习题 3.14　枚举 $\mathbb{Q}=\{q_1,q_2,\dots\}$，依次连接有限块

$$q_1;\quad q_1,q_2;\quad q_1,q_2,q_3;\quad \cdots.$$

所得数列中每个 q_j 在所有长度至少为 j 的块中出现，故出现无穷多次。把值为 0 的指标和值为 1 的指标分别按递增次序取出，得到两列极限不同的抽出项，因此原列没有有限极限；原列又含无穷多个 0，这同时否定了趋于 $+\infty$ 和趋于 $-\infty$。

习题 3.27　对 $|t|\le A$，

$$\left|\frac{t}{n+t^2}\right|\le\frac{A}{n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $N>A/\varepsilon$，则同一个 N 对所有 $t\in[-A,A]$ 有效。若 $A=0$，任取 N 即可。

习题 3.28　固定 $t<1$ 时，若 $t=0$ 结论直接成立；若 $0<t<1$，由习题 3.26 有 $t^n\to0$。若存在对整个 $[0,1)$ 统一的 N，取 $\varepsilon=1/2$。对该 N，选 $t\in(2^{-1/N},1)$，则 $t^N>1/2$，与统一估计矛盾。

习题 3.29　给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\ge N$ 时 $b_n<\varepsilon$。由 $0\le a_n\le b_n$，有 $|a_n|=a_n<\varepsilon$，故 $a_n\to0$。

习题 3.30　由正文“几何衰减快于多项式增长”结论，$n^2q^n\to0$。又

$$|a_nq^n|\le n^2q^n,$$

所以夹逼定理给出 $a_nq^n\to0$。

习题 3.31　当前可以直接得到

$$\frac12=\frac{n}{2n}\le\sum_{k=n+1}^{2n}\frac1k\le\frac{n}{n+1}<1.$$

还可以把各项写成

$$\frac1n\frac{1}{1+k/n},\qquad k=1,\dots,n,$$

看出它是函数 $1/(1+x)$ 的一种 Riemann 和。要严格识别极限为 $\int_0^1(1+x)^{-1}\,dx=\log2$，需要定积分理论和对数函数的严格建立，当前章节尚未给出。因此本题只能先记录界与后续证明位置，不能循环引用积分结论。

习题 3.32　原论证先固定 N 再让 ε 依赖 N，量词顺序相反；而且 $n>N$ 只得到 $1/n<1/N$，并没有处理预先给定的误差。正确证明为：给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>1/\varepsilon$。若 $n\ge N$，则 $1/n\le1/N<\varepsilon$。

习题 3.33 取 $T=(0,\infty)$，令

$$a_n(t)=\frac{t}{n},\qquad a(t)=0,\qquad C(t)=t.$$

对每个固定 t，有 $|a_n(t)|\le C(t)/n\to 0$。但对任意固定 n，令 $t=n$，就有 $a_n(t)=1$。所以在误差 $1/2$ 下不存在统一 N。失败来自 $C(t)$ 在参数集上无统一上界。

习题 3.48 给定 $\varepsilon>0$，分别使 $|a_n-a|<\varepsilon/2$、$|b_n-b|<\varepsilon/2$。在共同尾部，

$$|(a_n-b_n)-(a-b)|\le |a_n-a|+|b_n-b|<\varepsilon.$$

习题 3.49 给定 $\varepsilon>0$，令

$$\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{2(1+|a|+|b|)}\right\}.$$

取共同尾部使 $|a_n-a|<\delta$、$|b_n-b|<\delta$。由题给分解，

$$\begin{aligned}|a_nb_n-ab|&\le |a_n-a|\,|b_n-b|+|a|\,|b_n-b|+|b|\,|a_n-a|\\&<\delta^2+(|a|+|b|)\delta\\&\le (1+|a|+|b|)\delta\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.\end{aligned}$$

习题 3.50 由 $a_n\to a\neq 0$，最终 $|a_n-a|<|a|/2$，故 $|a_n|\ge |a|/2>0$。于是倒数最终有定义，且

$$\left|\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a}\right|\le\frac{2}{|a|^2}|a_n-a|\to 0.$$

习题 3.51 给定 $L\in\mathbb{R}$, 取 $a_n=L/n, b_n=1/n$, 商恒为 L。取 $a_n=1/\sqrt{n}, b_n=1/n$, 商为 $\sqrt{n}\to+\infty$。取 $a_n=(-1)^n/n, b_n=1/n$，商为 $(-1)^n$ 并发散。

习题 3.52 若 $|b_n|\le M$，则 $|a_nb_n|\le M|a_n|\to 0$。无界例子为

$$\frac{1}{n}\sqrt{n}\to 0,\qquad \frac{1}{n}n=1,\qquad \frac{1}{n}((-1)^n n)=(-1)^n.$$

习题 3.53 对 k 归纳。$k=1$ 直接成立。若 $a_n^k\to a^k$，乘积极限定理给出

$$a_n^{k+1}=a_n^k a_n\longrightarrow a^k a=a^{k+1}.$$

这里 k 固定，归纳步数不随 n 变化。

习题 3.54　若 $a>0$，则

$$\left|\sqrt{a_n}-\sqrt{a}\right|=\frac{|a_n-a|}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a}}\le\frac{|a_n-a|}{\sqrt{a}}\to 0.$$

若 $a=0$，给定 $\varepsilon>0$，最终 $0\le a_n<\varepsilon^2$，故 $0\le\sqrt{a_n}<\varepsilon$。

习题 3.55　使用

$$\max\{x,y\}=\frac{x+y+|x-y|}{2},\qquad \min\{x,y\}=\frac{x+y-|x-y|}{2},$$

再依次应用和、差、绝对值及常数倍的极限定理。

习题 3.56　给定 $\varepsilon>0$，取共同起点使比较成立且 $a_n>L-\varepsilon$、$c_n<L+\varepsilon$。于是

$$L-\varepsilon<a_n\le b_n\le c_n<L+\varepsilon,$$

故 $b_n\to L$。

C 组

习题 3.15　若对每个 $\varepsilon>0$，坏指标集 $B_\varepsilon=\{n:|a_n-a|\ge\varepsilon\}$ 有限，则当它非空时取 $N=1+\max B_\varepsilon$，空时取 $N=1$。于是 $n\ge N$ 都不是坏指标，故收敛。

反之，若 $a_n\to a$，由定义存在 N 使坏指标只能位于 $\{1,\dots,N-1\}$，所以它有限。

习题 3.16　取 $a_n=0$，并令 $b_n=1/n$。两列在每个指标处不同，但都收敛到 0。再取 $c_n=0$，令

$$d_n=\begin{cases}1, & n\text{ 为偶数},\\ 0, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

两列在无穷多个偶数指标处不同，c_n 收敛；d_n 的偶数项恒为 1，奇数项恒为 0，故它不能收敛。

习题 3.17　若 E 有限，则从某项起 $\chi_E(n)=0$，故极限为 0。若 $N\setminus E$ 有限，则最终恒为 1，故极限为 1。

反之，若 $\chi_E(n)\to L$，取 $\varepsilon=1/3$。尾部所有项都在 $(L-1/3,L+1/3)$ 中。该区间不可能同时含 $0,1$，所以尾部示性值恒为 0 或恒为 1。前者说明 E 有限，后者说明补集有限；相应极限分别为 $0,1$。

习题 3.18　给定 M，由 $a_n\to+\infty$ 取 N 使 $n\ge N$ 时 $a_n>M-c$。于是 $a_n+c>M$。若最终 $b_n\ge a_n$，再把该比较成立的起点并入最大值，便有最终 $b_n>M$。

习题 3.19 设严格递增正整数列 (n_k) 满足 $a_{n_k}\to L$。固定 n，选 k 使 $n_k\ge n$，则 $a_n\le a_{n_k}$。令 $k\to\infty$，由序关系对极限的保持性得 $a_n\le L$，故原列以上界 L 控制。对 $\varepsilon>0$，取 k 使 $L-\varepsilon<a_{n_k}\le L$。单调性给出 $n\ge n_k$ 时 $L-\varepsilon<a_n\le L$，所以 $a_n\to L$。递减情形对称。

习题 3.20 “最终成立”把只相差有限个指标的命题视为同一尾部信息。因此有限项修改不会影响任何只由尾部量化的极限断言。它仍不能替代误差估计，因为极限同时要求对每个 ε 建立一个尾部，而不同误差的起点通常不同；还必须证明这些起点确实存在，并保持量词次序。

习题 3.34 因 $n+\sin n\ge n-1$，给定 M 取 $N>M+1$，则 $n\ge N$ 时 $n+\sin n>M$，故趋于 $+\infty$。它因此无界，而收敛实数列必有界，所以没有有限极限。

习题 3.35 当 $n=4k+1$ 时 $\sin(n\pi/2)=1$；当 $n=4k+3$ 时其值为 -1。这两类指标都可以任意大，而相应函数值相差 2，所以不存在一个实数能使整个尾部落在其半径小于 1 的邻域内，原列发散。

习题 3.36 把下列有限块依次连接：第 k 个块先从 -1 以步长 $1/k$ 上升到 1，再以步长 $1/k$ 下降到 -1。所得数列始终位于 $[-1,1]$，且第 k 个块内相邻差为 $1/k$，块的连接点差为 0，故相邻差趋于零。每个块都含 1 和 -1；分别取出这些端点便得到两列不同的极限值，所以原列发散。

习题 3.37 先设 $p=m\in\mathbb{N}$。选 r 使 $q<r<1$，令 $c=r/q-1>0$。二项式定理给出

$$\left(\frac{r}{q}\right)^n=(1+c)^n\ge\binom{n}{m+1}c^{m+1}.$$

对 $n\ge 2(m+1)$，组合数不小于常数 C_0n^{m+1}，故

$$n^mq^n\le C_1\frac{r^n}{n}\le\frac{C_1}{n}\to 0.$$

若 $p>0$ 非整数，取整数 $m\ge p$。对 $n\ge 1$，$n^p\le n^m$，由夹逼得结论。

习题 3.38 设从 N_0 起 $a_{n+1}\le qa_n$。归纳得到

$$0\le a_n\le a_{N_0}q^{n-N_0}\qquad(n\ge N_0).$$

右端为常数乘几何数列并趋于零，故 $a_n\to 0$。这同时给出几何误差界。

习题 3.39 给定 $\varepsilon>0$，分别取 N_1,N_2 使 $r_n<\varepsilon/2$、$s_n<\varepsilon/2$ 在相应尾部成立。若再把原估计成立的起点取入最大值，则

$$|a_n-a|\le r_n+s_n<\varepsilon.$$

$\varepsilon/2$ 把总误差预算分配给两个独立来源；任意正分配 $\theta\varepsilon + (1-\theta)\varepsilon$ 也可。

习题 3.40　定性收敛只要求对每个误差找到某个有限起点，较粗上界往往能更清楚地显示参数依赖和证明结构。若研究算法成本、收敛阶或达到给定精度的计算量，最优或近优的 $N(\varepsilon)$ 才具有直接意义。选择标准由问题目标决定，但两种情形都必须保证估计方向正确、常数依赖明确。

习题 3.57

(1) 真，因为 $|a_n - 0| = |a_n| \to 0$。

(2) 假，取 $a_n = (-1)^n$。

(3) 假。固定 $a = 1$，仍取 $a_n = (-1)^n$，则 $a_n^2 = a^2 = 1$，但 $a_n \not\to 1$。若再假定 $a_n, a \geq 0$，平方根极限定理可以恢复结论。

习题 3.58　能推出。把所有满足 $a_n \leq b_n$ 的指标排成严格递增列 n_k。由本章已经证明的抽出项极限性质，$a_{n_k} \to a$、$b_{n_k} \to b$。再对每个 k 成立的不等式 $a_{n_k} \leq b_{n_k}$ 取极限，得到 $a \leq b$。

习题 3.59　对表达式的构造层数归纳。变量层极限已知；和、差、积、常数倍由代数极限定理通过；绝对值、最大值、最小值由相应定理通过；商节点在分母极限非零时通过。表达式树有限，归纳在有限步后结束。

习题 3.60　若 $p_n \to L$，把极限定义分别限制在偶数指标与奇数指标上，便有 $a_k = p_{2k} \to L$、$b_k = p_{2k-1} \to L$。反之，若两列同趋于 L，给定 $\varepsilon > 0$，分别取起点 K_a, K_b，使 $k \geq K_a$ 时 $|a_k - L| < \varepsilon$，$k \geq K_b$ 时 $|b_k - L| < \varepsilon$。令 $K = \max\{K_a, K_b\}$，则 $n \geq 2K$ 时，无论 n 为奇数还是偶数，都有 $|p_n - L| < \varepsilon$。因此充要条件是两列收敛到同一极限。

习题 3.61　取 $\varepsilon = |a|/2$，最终 a_n 与 a 同号，故符号函数值相等。在 0 处，$a_n = (-1)^n/n \to 0$，但 $\operatorname{sgn}(a_n) = (-1)^n$ 发散。

习题 3.62　由

$$a_n - b_n = b_n \left(\frac{a_n}{b_n} - 1 \right),$$

若 (b_n) 有界，则有界列乘零列给出差趋零。无此条件取 $a_n = n+1, b_n = n$，则 $a_n/b_n \to 1$，但 $a_n - b_n = 1$。

习题 3.63　本章逐项证明的内容正是后文“连续映射保持数列极限”的具体原型。若现在直接引用连续性定理，就会使用尚未建立且证明依赖本章结果的结论，形成循环。当前证明还明确显示了分母极限非零等条件的作用。

习题 3.64 设 $x_n = (x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(d)})$、$x = (x^{(1)}, \dots, x^{(d)})$，并令 $\|y\|_\infty = \max_j \left|y^{(j)}\right|$。若 $\|x_n - x\|_\infty \to 0$，每个分量误差不超过该范数，故逐分量收敛。

反之，若每个分量收敛，对给定 ε 分别取起点 N_j，再令

$$N = \max_{1 \le j \le d} N_j.$$

此后所有分量误差同时小于 ε，故最大范数误差小于 ε。若使用欧氏范数，可把每个分量误差预算为 $\varepsilon/\sqrt{d}$。

第 4 章　单调数列与迭代：习题解答

A 组

习题 4.1.　有界性使值集 $A=\{a_n\}$ 有有限上确界 s，此处使用实数完备性。对 $\varepsilon>0$，上确界近似性给出 $a_N>s-\varepsilon$；单调性把这一不等式传给全部 $n\ge N$，而上界性给出 $a_n\le s$。故 $|a_n-s|<\varepsilon$。三项条件的用途彼此不同。

习题 4.2.　严格递增正整数列满足 $n_k\ge k$。若原列收敛到有限 L，给定 $\varepsilon>0$，原列从某项起满足 $|a_n-L|<\varepsilon$；当 k 充分大时 n_k 已进入该尾部，所以 $a_{n_k}\to L$。若递增列趋于 $+\infty$，给定 M，同理可知 $a_{n_k}>M$ 最终成立。递减和 $-\infty$ 的情形对称。

习题 4.3.　设极限为 s，且 $c<s$。取 $\varepsilon=s-c$。由收敛定义，最终 $a_n>s-\varepsilon=c$。也可直接使用 $s=\sup\{a_n\}$ 的近似性和单调性。

习题 4.4.　调和部分和递增。对 $m\ge 1$，

$$H_{2^m}=1+\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j}\frac{1}{k}\ge 1+\sum_{j=1}^{m}2^{j-1}\frac{1}{2^j}=1+\frac{m}{2}.$$

故它无上界；单调递增无上界定理给出 $H_n\to+\infty$。

习题 4.5.　存在 N_0 使 $a_{n+1}\ge a_n$ 对 $n\ge N_0$ 成立。尾列 $(a_{N_0+k})_{k\ge 0}$ 单调递增且仍有界，故收敛。原列只比尾列多有限项，所以收敛到同一极限。

习题 4.6.　可取

$$a_n=L-\frac{1}{n},\qquad b_n=L+\frac{1}{n}.$$

前者严格递增，后者严格递减，且两者都由直接误差 $1/n\to 0$ 得到极限 L。

B 组

习题 4.7.　$[0,2]$ 为不变区间，故递推始终有定义并有界。对 $x\in[0,2]$，

$$\sqrt{2+x}\ge x\iff(2-x)(x+1)\ge 0,$$

故数列递增。它收敛到 $L \in [0,2]$。平方根在该区间保持极限，递推式给出 $L = \sqrt{2+L}$，即 $(L-2)(L+1) = 0$。区间条件排除 -1，故 $L = 2$。

习题 4.8. 由算术 – 几何平均不等式，

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \geq \sqrt{2}.$$

所以从第二项起有下界 $\sqrt{2}$。当 $a_n \geq \sqrt{2}$ 时，

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

故尾列递减有下界并收敛。极限 $L > 0$ 满足 $L = (L + 2/L)/2$，所以 $L = \sqrt{2}$。

习题 4.9. 若 $0 < x < 1$，则 $0 < x(2-x) < 1$，因为 $1 - x(2-x) = (1-x)^2 > 0$。故 $(0,1)$ 不变。又

$$a_{n+1} - a_n = a_n(1 - a_n) > 0,$$

所以数列递增且以上界 1 控制。极限满足 $L = L(2-L)$，候选为 $0, 1$；因 $L \geq a_1 > 0$，故 $L = 1$。

习题 4.10. 递推两次得到 $a_{n+2} = a_n$。若 $a_1 = 1/2$，数列恒为 $1/2$。若 $a_1 \neq 1/2$，则奇数项恒为 a_1，偶数项恒为 $1 - a_1$，两值不同，故数列为二周期并发散。

习题 4.11. 若 $|a_1| < 1$，则 $0 \leq a_2 < 1$，且之后 $0 \leq a_{n+1} = a_n^2 \leq a_n$，故收敛到 $L \in [0,1)$。方程 $L = L^2$ 只给 $0, 1$，由 $L < 1$ 得 $L = 0$。$a_1 = 1$ 时恒为 1。若 $a_1 > 1$，则严格递增；若有上界便收敛到固定点，但候选 $0, 1$ 均小于 a_1，矛盾，所以无上界并趋于 $+\infty$。

习题 4.12. 不变区间单独不足：$f(x) = 1 - x$ 保持 $[0,1]$，但一般轨道二周期。单调性单独不足：$f(x) = x + 1$ 的轨道严格递增而无界。固定点唯一单独不足：仍取 $f(x) = 1 - x$，其唯一固定点为 $1/2$，但除该点外轨道不收敛。

习题 4.13. 由 $a_1 \leq f(a_1) = a_2$。若 $a_n \leq a_{n+1}$，因 f 递增，

$$a_{n+1} = f(a_n) \leq f(a_{n+1}) = a_{n+2}.$$

归纳得到整列单调递增。轨道留在 I 保证每次可以使用 f 在 I 上的递增性。

习题 4.14. 若 f 递减，$a_n < a_{n+1}$ 会推出 $a_{n+1} = f(a_n) > f(a_{n+1}) = a_{n+2}$，方向交替。又

$$a_{n+2} = (f \circ f)(a_n),$$

所以奇数项列与偶数项列分别按映射 $f \circ f$ 迭代；该复合映射递增。

习题 4.15.　多项式极限定理给出 $P(a_n)\to P(L)$。移位列 a_{n+1} 与原列有同一极限 L。由递推式和极限唯一性，$L=P(L)$。

习题 4.16.　取 $f(x)=1-x$。固定点方程只有 $L=1/2$。从 $a_1=0$ 出发，轨道为 $0,1,0,1,\dots$，不收敛。故固定点唯一仍不足以保证所有轨道收敛。

C 组

习题 4.17.　压缩性归纳给出 $|a_{n+1}-a_n|\le q^{n-1}\,|a_2-a_1|$。对 $m>n$，三角不等式及有限几何和给出

$$|a_m-a_n|\le \frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|\,,$$

右端与 m 无关，并随 $n\to\infty$ 趋于 0，这就是定理所需的尾部两项估计。若 L_1,L_2 都是固定点，则

$$|L_1-L_2|\le q\,|L_1-L_2|\,,$$

而 $q<1$，只能有两者相等。

习题 4.18.

$$|f(x)-f(y)|=\frac{1}{3}\,|x-y|\,,$$

故压缩常数可取 $q=1/3$。固定点满足 $L=(L+2)/3$，所以 $L=1$。迭代差满足

$$a_n-1=3^{-(n-1)}(a_1-1),$$

因此精确误差为 $3^{-(n-1)}\,|a_1-1|$；一般定理也给出相同量级。

习题 4.19.　对 $x,y\in[0,2]$，

$$\left|\sqrt{2+x}-\sqrt{2+y}\right|=\frac{|x-y|}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2+y}}\le\frac{1}{2\sqrt{2}}\,|x-y|\,.$$

故为压缩。压缩证明对任意初值同时给出固定点唯一与几何误差界；单调有界证明较初等，但要单独验证单调性，并且通常不给统一收敛速度。

习题 4.20.　按正文证明，先由不变性保证轨道位于闭区间，再以几何尾和证明轨道为 Cauchy 列。实数 Cauchy 完备性给出极限 L。闭区间条件在此用于由 $a_n\in I$、$a_n\to L$ 推出 $L\in I$，从而可以把 f 的压缩估计应用于 a_n,L。随后证明 $f(L)=L$ 与唯一性。全程未用单调性。

习题 4.21.　归纳得

$$|a_n-L|\le q^{n-1}\,|a_1-L|\,.$$

要使误差小于 ε，只需

$$q^{n-1}\,|a_1 - L| < \varepsilon.$$

若 $a_1 \neq L$，取

$$n > 1 + \frac{\log(|a_1 - L|\,/\varepsilon)}{\log(1/q)}$$

即可；若暂不使用对数，可表述为取使几何项小于给定比值的最小整数。

习题 4.22. 取 $f(x) = 1 - x$。它把 $[0,1]$ 映入自身且只有固定点 $1/2$，但从任何 $a_1 \neq 1/2$ 出发均在 $a_1, 1 - a_1$ 间交替，不收敛。

习题 4.23. 正且递减保证存在极限 $L \geq 0$。其余不等式不能把 L 唯一确定：任意正的常值列满足全部条件，极限可为任意正数；数列 $a_n = 1/n$ 也满足

$$\frac{1}{n+1} \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2},$$

且极限为 0。所以可能的极限范围恰可覆盖所有非负实数。

习题 4.24. 二分法通常只需连续性和端点异号来保证根存在，区间长度给出先验误差，但若根不唯一，区间可能收敛到其中某个根。压缩迭代要求更强的统一 Lipschitz 常数 $q < 1$ 及不变闭集，却同时给出固定点存在、唯一和几何误差。二分法的收敛率由区间宽度 2^{-n} 决定；压缩法由 q^n 决定，且每步需要计算 f。

第 5 章　子列与聚点：习题解答

A 组

习题 5.1.　对 k 归纳。$n_1 \geq 1$。若 $n_k \geq k$，严格递增性和整数性给出 $n_{k+1} \geq n_k + 1 \geq k + 1$。故 $n_k \geq k$。给定 M，取整数 $K > M$，则 $k \geq K$ 时 $n_k \geq k > M$，所以 $n_k \to +\infty$。

习题 5.2.　$2k$ 与 k^2 都是严格递增正整数指标，故给出子列。$2 - k$ 很快不再是正整数，不能作为全体 k 的指标。$\lfloor \sqrt{k} \rfloor + 1$ 在许多相邻 k 上重复，不严格递增，所以一般不构成子列。

习题 5.3.　若 n_k 严格递增，k_j 也严格递增，则

$$j_1 < j_2 \Longrightarrow k_{j_1} < k_{j_2} \Longrightarrow n_{k_{j_1}} < n_{k_{j_2}}.$$

复合指标严格递增。

习题 5.4.　有限极限情形按正文：原列从 N 起进入误差邻域，而 $n_k \geq k$，所以子列从第 N 项起也进入。对 $+\infty$，把误差邻域换成阈值 M；对 $-\infty$ 对称。

习题 5.5.　反设原列不收敛到 L。由严格否定可抽出子列 (a_{n_k})，使 $|a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0 > 0$ 恒成立。按假设该子列有进一步子列收敛到 L，但极限定义要求其误差最终小于 $\varepsilon_0/2$，矛盾。

习题 5.6.　不收敛到 L 给出

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall N \ \exists n \geq N, \quad |a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

先以 $N = 1$ 选 n_1。选好 n_k 后，以 $N = n_k + 1$ 选 n_{k+1}。所得指标严格递增，且每项都满足所需下界。反向由任一尾部均含该子列的后续项立即得到。

习题 5.7.　若 $a_{n_k} \to L$，给定 ε, N，取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$。反之递归选

$$n_{k+1} > n_k, \qquad \left|a_{n_{k+1}} - L\right| < \frac{1}{k+1},$$

第一步任取满足误差 1 的指标。于是子列收敛到 L。

习题 5.8. $(-1)^n$ 的部分极限为 $\{-1,1\}$。加入 $1/n$ 不改变奇偶子列极限，也不会产生新极限，故仍为 $\{-1,1\}$。$\sin(n\pi/2)$ 周期取值 $0,1,0,-1$，部分极限为 $\{-1,0,1\}$；任意收敛子列因值集有限而最终只能取一个值。

习题 5.9. 常值列 $a_n=c$ 的部分极限为 c，因为原列本身收敛到 c。其值集是单点集 $\{c\}$，任意删心邻域不含该集合的点，所以没有聚点。差异来自同一数值在无穷多个指标处重复。

习题 5.10. Bolzano–Weierstrass 定理保证部分极限集合 $\mathcal{L}(a)$ 非空，原列的共同界又使它有上界和下界。令 $s=\sup\mathcal{L}(a)$。由上确界近似性，对每个 j 可取 $L_j\in\mathcal{L}(a)$ 使

$$s-\frac{1}{j}<L_j\le s.$$

于是 $L_j\to s$。正文已经证明部分极限集合对数列极限封闭，故 $s\in\mathcal{L}(a)$，即 s 是最大元。对下确界作对偶论证，得到最小元。这个证明不需要预先使用下一章的上下极限理论。

B 组

习题 5.11. 偶数项为 $1+1/(2k)\to1$，奇数项为 $-1+1/(2k-1)\to-1$。两条子列极限不同，故原列发散。

习题 5.12. 若两个半区间都只含有限多个指标，则它们的指标集合之并有限；但每个原数列项都在至少一个半区间中，故全部自然数指标有限，矛盾。选 n_k 时，I_k 含无穷多个指标，删去有限集合 $\{1,\dots,n_{k-1}\}$ 后仍非空，所以可选更大的指标。

习题 5.13. 按二分区间构造 I_k 并选 $a_{n_k}\in I_k$。对 $j,\ell\ge k$，嵌套性给出两项都在 I_k，所以

$$\left|a_{n_j}-a_{n_\ell}\right|\le\operatorname{length}(I_k)=2^{-k}(B-A).$$

给定 $\varepsilon>0$，取 k 使 $2^{-k}(B-A)<\varepsilon$，则任意 $j,\ell\ge k$ 都满足题设的两项距离要求。

习题 5.14. 从无限有界集合 E 中递归选互异点 x_n。所得数列有收敛子列 $x_{n_k}\to x$。任意 x 的邻域含该子列的无穷多个后项；因所选点互异，其中可取不同于 x 的 E 中点，所以 x 是 E 的聚点。

习题 5.15. 若峰指标 $n_1<n_2<\cdots$ 无穷，则因 $n_{k+1}>n_k$，峰性质给出 $a_{n_k}\ge a_{n_{k+1}}$。若峰指标有限，取 N 越过它们。每个 $n\ge N$ 都不是峰指标，故有 $m>n$ 满足 $a_m>a_n$。递归选择即得严格递增子列。

习题 5.16.　有界数列由单调子列定理得到一个单调子列；子列仍有界。单调有界收敛定理说明该子列收敛，故 Bolzano–Weierstrass 定理成立。

习题 5.17.　设唯一部分极限为 L。若原列不收敛到 L，可抽取始终远离 L 的子列。该子列仍有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理有收敛的进一步子列，设极限为 M。距离下界传给极限，得 $|M-L|\ge\varepsilon_0$，出现第二个部分极限，矛盾。

习题 5.18.　取

$$a_n=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数},\\ n, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

它无界，但偶数子列恒为 0 并收敛。Bolzano–Weierstrass 只断言“有界蕴含存在收敛子列”，没有断言存在收敛子列蕴含有界。

习题 5.19.　有限多个值对应有限个指标集合，它们的并是 $\mathbb{N}$。若每个指标集合都有限，其并也有限，矛盾；故某个值出现无穷多次，产生常值子列。原列收敛当且仅当除某一个值外其余值都只出现有限次；此时原列最终恒于该值。必要性可取小于任意两个不同值距离一半的误差。

C 组

习题 5.20.　定义 $a_{2k}=a$、$a_{2k-1}=b$。常值奇偶子列说明 a,b 都是部分极限。任意收敛子列若含无穷多个奇项或偶项，进一步子列恒为相应值；极限唯一性迫使其极限为 a 或 b。故部分极限恰为这两点。

习题 5.21.　枚举 $\mathbb{Q}\cap[0,1]=\{q_1,q_2,\dots\}$，依次连接有限块

$$q_1;\quad q_1,q_2;\quad \dots;\quad q_1,\dots,q_m;\quad \cdots.$$

对任意 $x\in[0,1]$，可选有理数 $q_{j_k}\to x$，并在足够靠后的不同块中各取一次，得到趋于 x 的子列。反之，所有项都在闭区间 $[0,1]$，任意子列极限仍在该区间。因此部分极限集合恰为 $[0,1]$。

习题 5.22.　从有界区间 $I_0=[A,B]$ 开始，每步选含无穷多项的闭半区间 I_k。区间套给出交点 x。递归选 $n_k>n_{k-1}$ 且 $a_{n_k}\in I_k$，于是

$$|a_{n_k}-x|\le\operatorname{length}(I_k)=2^{-k}(B-A).$$

该显式界直接证明子列收敛，并给出达到误差 ε 时只需 $2^{-k}(B-A)<\varepsilon$。

习题 5.23. 实数全序允许“峰指标”二分法，故总能抽出递增或递减子列。一般偏序中可能有无限反链：任意两项都不可比较，此时不存在长度大于一的单调子列。例如把互不包含的单点集按包含关系排序即可。

习题 5.24. 用三角形块构造：第 k 块以步长 $1/k$ 从 -1 上升到 1，再下降到 -1。相邻差趋零，但每块都含 $-1, 1$，故有两条分别收敛到这两个值的子列。答案是否定的。

习题 5.25. 正向：若原列趋于 L，任何子列本身已趋于 L。反向：若原列不趋于 L，抽出始终远离 L 的子列；该子列按假设还应含趋于 L 的进一步子列，与固定距离下界矛盾。

习题 5.26. 若值集 $V = \{a_n\}$ 有聚点 x，先说明可以把逼近点选在任意晚的尾部。给定 N，前 $N-1$ 项中不同于 x 的值只有有限多个；取充分小的 $\rho > 0$，使这些值都不在 $(x-\rho, x+\rho)$ 内。聚点定义给出该删心邻域中的 V 中点，它只能在某个指标 $n \geq N$ 处出现。依次令 $N > n_{k-1}$、$\rho < 1/k$，便得到严格递增指标且 $a_{n_k} \to x$。

反向可能失败：常值列 $a_n = c$ 有部分极限 c，但单点值集 $\{c\}$ 在删心邻域的定义下没有聚点。重复指标造成这一区别。

习题 5.27. 对有限集 F，把每个点周期性重复即可。对集合 $F = \{0\} \cup \{1/m : m \in \mathbb{N}_{>0}\}$，可依次连接前 k 个非零点并插入 0，使每个点出现无穷次，同时所有非零点只在 0 附近累积。一般可数闭集若枚举为 $\{x_j\}$，连接有限块 $x_1, \ldots, x_k$ 可保证每个枚举点为部分极限。若该数列有子列收敛到 L，其各项都属于 F，题设的序列封闭性便给出 $L \in F$；因此没有额外的部分极限。集合无界并不妨碍这一论证：收敛子列自身必有界，远处的项不会进入它的充分后段。

习题 5.28. 周期重复 $-1, 0, 2$：令 $a_{3k-2} = -1, a_{3k-1} = 0, a_{3k} = 2$。三条常值子列说明三点都是部分极限；任何收敛子列因值集有限而最终含某个常值进一步子列，极限只能是三者之一。上下极限为 $2, -1$。

习题 5.29. 非空性由 Bolzano–Weierstrass。设部分极限 $L_j \to L$。对每个 j，选原列子列中一个指标 $n_j > n_{j-1}$，使 $\left|a_{n_j} - L_j\right| < 1/j$。于是

$$\left|a_{n_j} - L\right| \leq \frac{1}{j} + |L_j - L| \longrightarrow 0.$$

所以 L 也是部分极限，即部分极限集合对序列极限封闭。最大、最小元由习题 **6.5.**、习题 **6.6.** 分别识别为上下极限。

习题 5.30. 可以。枚举所有有理端点开区间；每当这样的区间与 F 相交时，从交集中选一点。所得可数集记为 $D = \{d_j : j \in \mathbb{N}_{>0}\}$。对任意 $x \in F$ 和 $m \in \mathbb{N}_{>0}$，可在 $(x - 1/m, x + 1/m)$ 内找到一个有理端点区间，因此其中某个被选点到 x 的距离小于 $1/m$。这说明可从 D 中选出趋于 x 的数列。

把有限块

$$d_1;\qquad d_1, d_2;\qquad d_1, d_2, d_3;\qquad \dots$$

依次连接。每个 d_j 出现无穷多次；对上述逼近 x 的点，再把每个点选在足够靠后的有限块中，便得到原列的一条子列趋于 x。反过来，原列的每一项都属于 F，所以任何收敛子列的极限都由题设的序列封闭性留在 F 中。部分极限集合因此恰为 F。有界性只决定所构造的整列是否有界；无界集合仍可使用同一分块构造。

第 6 章　上极限与下极限：习题解答

A 组

习题 6.1.　若 $n=2m$，尾部最大项是 $a_n=1+1/(2m)$，故 $\beta_{2m}=1+1/(2m)$；尾部最小的奇数项为 $a_{2m+1}=-1+1/(2m+1)$，故 $\alpha_{2m}=-1+1/(2m+1)$。若 $n=2m-1$，有

$$\beta_{2m-1}=1+\frac{1}{2m},\qquad \alpha_{2m-1}=-1+\frac{1}{2m-1}.$$

令 $m\to\infty$，得上极限 1、下极限 -1。

习题 6.2.　尾部集合 $A_{n+1}\subseteq A_n$。子集的上确界不大于母集上确界，故 $\beta_{n+1}\le\beta_n$；子集下确界不小于母集下确界，故 $\alpha_{n+1}\ge\alpha_n$。

习题 6.3.

(1) 偶数项趋于 $+\infty$，奇数项趋于 $-\infty$，故上下极限分别为 $+\infty,-\infty$。

(2) 指标 $4k+1$ 的项趋于 $+\infty$，$4k+3$ 的项趋于 $-\infty$，故结论相同；偶数项为零不改变端点。

(3) 整列收敛到 1，故上下极限都为 1。

习题 6.4.　若有子列趋于 $+\infty$，每个尾部上确界均为 $+\infty$，所以上极限为 $+\infty$。反之，若上极限为 $+\infty$，则每个尾部无上界。递归选

$$n_1<n_2<\cdots,\qquad a_{n_j}>j,$$

具体地，选好 n_j 后，从起点 n_j+1 的尾部中选取 $a_{n_{j+1}}>j+1$。所得子列趋于 $+\infty$。

B 组

习题 6.5.　令 $s=\limsup a_n$。取 $m_1=1$，由尾部上确界近似性选 $n_1\ge m_1$，使 $a_{n_1}>\beta_{m_1}-1$。选好 n_j 后令 $m_{j+1}=n_j+1$，再选

$$n_{j+1}\ge m_{j+1},\qquad a_{n_{j+1}}>\beta_{m_{j+1}}-\frac{1}{j+1}.$$

同时 $a_{n_j} \le \beta_{m_j}$，而因 $m_j \to \infty$，$\beta_{m_j} \to s$。夹逼得 $a_{n_j} \to s$，且指标严格递增。

习题 6.6.　若 $a_{n_j} \to L$，固定 m。充分大时 $n_j \ge m$，所以 $\alpha_m \le a_{n_j} \le \beta_m$。令 $j \to \infty$，得 $\alpha_m \le L \le \beta_m$。再令 $m \to \infty$，即得 $\liminf a_n \le L \le \limsup a_n$。

习题 6.7.　对每个尾部，

$$\sup_{k\ge n}(-a_k) = -\inf_{k\ge n} a_k.$$

对 n 取下确界，得到

$$\limsup(-a_n) = \inf_n(-\alpha_n) = -\sup_n \alpha_n = -\liminf a_n.$$

习题 6.8.　删去有限首项不改变上下极限。此后对每个尾部都有

$$\inf_{k\ge n} a_k \le \inf_{k\ge n} b_k, \qquad \sup_{k\ge n} a_k \le \sup_{k\ge n} b_k.$$

分别取相应极限即得结论。

习题 6.9.　对每个 n，

$$\sup_{k\ge n}(a_k + b_k) \le \sup_{k\ge n} a_k + \sup_{k\ge n} b_k.$$

令 $n \to \infty$ 得所需不等式。严格例取 $a_n = (-1)^n, b_n = -(-1)^n$：两上极限均为 1，和恒为 0。

习题 6.10.　给定 $\varepsilon > 0$，最终

$$a - \varepsilon + b_n \le a_n + b_n \le a + \varepsilon + b_n.$$

由上下极限的单调性与平移公式，

$$a - \varepsilon + \limsup b_n \le \limsup(a_n + b_n) \le a + \varepsilon + \limsup b_n.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得等式。

习题 6.11.　对每个尾部，非负性给出

$$\sup_{k\ge n}(a_k b_k) \le \left(\sup_{k\ge n} a_k\right)\left(\sup_{k\ge n} b_k\right).$$

两侧均为有限非负数，令 $n \to \infty$ 并使用乘积极限定理，即得结论。

习题 6.12. 对每个尾部有精确恒等式

$$\sup_{k\ge n}\max\{a_k,b_k\}=\max\left\{\sup_{k\ge n}a_k,\sup_{k\ge n}b_k\right\}.$$

对 $n\to\infty$ 取极限，并使用有限最大值保持极限，得到所求等式。

习题 6.13. 不总成立。取 $a_{2k}=-2$、$a_{2k-1}=1$，则 $\limsup|a_n|=2$，而 $|\limsup a_n|=1$。对有界实数列，正确关系为

$$\limsup|a_n|=\max\{|\liminf a_n|,|\limsup a_n|\}.$$

记右端为 M。上下极限都由子列实现，所以 $\limsup|a_n|\ge M$。反过来，取一条子列使 $\left|a_{n_j}\right|\to\limsup|a_n|$，再由有界性抽取 a_{n_j} 的收敛进一步子列，设其极限为 L。任意部分极限满足

$$\liminf a_n\le L\le\limsup a_n,$$

故 $|L|\le M$。沿进一步子列取绝对值极限，得到 $\limsup|a_n|\le M$。

习题 6.14. 设共同有限值为 L。尾部下确界 $\alpha_n\uparrow L$，上确界 $\beta_n\downarrow L$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使

$$L-\varepsilon<\alpha_N\le\beta_N<L+\varepsilon.$$

对所有 $n\ge N$，$\alpha_N\le a_n\le\beta_N$，故 $|a_n-L|<\varepsilon$。

C 组

习题 6.15. 若 $a_n\to L$，则任给 $\varepsilon>0$，充分大的尾部全部位于 $(L-\varepsilon/2,L+\varepsilon/2)$，故振幅不超过 ε。反之若 $\omega_n\to0$，则

$$\limsup a_n-\liminf a_n=\lim_n\omega_n=0.$$

两者有限且相等，由习题 **6.14.** 原列收敛。

习题 6.16. 令 u_n 在偶数时为 1、奇数时为 0。三种安排为：

$$(a_n,b_n)=(u_n,-u_n+1)$$

时两者上极限均为 1 且和恒为 1；

$$(a_n,b_n)=(2u_n-1,1-2u_n)$$

时两者上极限均为 1 且和恒为 0；

$$(a_n,b_n)=(u_n,u_n)$$

时两上极限均为 1 且和的上极限为 2。

习题 6.17.　不存在无条件等式。取

$$a_{2k} = 1, \qquad a_{2k-1} = 2^{-2k}.$$

则 $\limsup a_n^{1/n} = 1$。但从奇项到偶项的比值趋于 $+\infty$，所以 $\limsup a_{n+1}/a_n = +\infty$。根式判别与比值判别需要额外的规则性条件，不能直接交换。

习题 6.18.　选 r 使

$$\limsup |a_n| < r < 1.$$

由上极限的尾部刻画，存在 N 使

$$\sup_{k \ge N} |a_k| < r.$$

于是 $|a_n| \le r$ 对所有 $n \ge N$ 成立。

习题 6.19.　令

$$K_N = \operatorname{adh}(A_N).$$

由于 $A_{N+1} \subseteq A_N$，集合 K_N 递减。第 5 章的尾部刻画给出

$$\bigcap_{N=1}^{\infty} K_N = \mathcal{L}(a),$$

其中 $\mathcal{L}(a)$ 是全部部分极限组成的集合。设 $s = \limsup a_n$、$\ell = \liminf a_n$。本章已经构造子列分别趋于 s 与 ℓ，故 $s, \ell \in \mathcal{L}(a)$；任一部分极限 L 又满足 $\ell \le L \le s$。所以交集的最大点为 s，最小点为 ℓ。

尾部集合表达保留所有可能的部分极限，适合讨论嵌套和极值点；尾部确界表达把每个尾部压缩成两个数，适合证明运算不等式和给出定量界；子列表达则把端点实际实现为极限，适合构造与反例。三种表达依次保留不同数量的信息，不能在没有附加条件时彼此完全恢复。

第 7 章　Cauchy 数列：习题解答

A 组

习题 7.1.　否定式为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N\ \exists m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| \geq \varepsilon_0.$$

对 $a_n = (-1)^n$，取 $\varepsilon_0 = 1$。任给 N，在 N 以后各取一个奇指标和偶指标，相应两项距离为 $2 \geq 1$，故不是 Cauchy 列。

习题 7.2.　若 $a_n \to a$，对给定 $\varepsilon > 0$ 使 $|a_n - a| < \varepsilon/2$ 最终成立。于是任意 m, n 位于该尾部时，

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

$\varepsilon/2$ 把总误差分给两段距离。

习题 7.3.　取 Cauchy 误差 1，得到 N。固定第 N 项，则 $|a_n| \leq |a_N| + 1$ 对 $n \geq N$ 成立。令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1\},$$

便控制全部项。

习题 7.4.　给定 ε，取 N 控制原列尾部。因 $n_k \geq k$，当 $k, \ell \geq N$ 时，$n_k, n_\ell \geq N$，故 $|a_{n_k} - a_{n_\ell}| < \varepsilon$。

习题 7.5.　设 $a_{n_k} \to a$。给定 $\varepsilon > 0$，用 Cauchy 性取 N，使尾部任意两项距离小于 $\varepsilon/2$。再取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$。则对所有 $n \geq N$，

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

习题 7.6.　若为 Cauchy 列，对 $\varepsilon/2$ 取尾部，则该尾部所有两点距离小于 $\varepsilon/2$，从而其距离集合上确界不超过 $\varepsilon/2 < \varepsilon$。反之，$d_N \to 0$ 时取 $d_N < \varepsilon$ 的尾部，任意两项距离均不超过 d_N。

习题 7.7.　取调和部分和 H_n。相邻差为 $1/(n+1) \to 0$。但对每个 N，取 $n \geq N$ 并令 $m = 2n$，则

$$H_m - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2}.$$

所以 Cauchy 否定式可取 $\varepsilon_0 = 1/2$。

B 组

习题 7.8.　和的差由

$$|(a_m + b_m) - (a_n + b_n)| \le |a_m - a_n| + |b_m - b_n|$$

控制。乘积写成

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n).$$

两列有界，设共同界不超过 $M \ge 1$，再分别把两个 Cauchy 误差取为 $\varepsilon/(2M)$。

习题 7.9.　在 $|a_n| \ge \delta$ 的尾部，$a_n \ne 0$，倒数有定义，并且

$$\left|\frac{1}{a_m} - \frac{1}{a_n}\right| = \frac{|a_m - a_n|}{|a_m a_n|} \le \delta^{-2}\,|a_m - a_n|\,.$$

原列的 Cauchy 性使右端在共同尾部任意小。补写的项只有有限多个，不影响 Cauchy 条件。

习题 7.10.　若 $m > n$，

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} 2^{-k} < 2^{1-n}.$$

给定 ε，取 N 使 $2^{1-N} < \varepsilon$。

习题 7.11.　对 $m > n$，三角不等式给出

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

题设说明右端对所有 $m > n$ 的上确界随 n 趋零，所以可用同一个 N 同时控制全部 $m, n \ge N$。

习题 7.12.　Cauchy 列有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理有收敛子列。习题 **7.5.** 把该子列极限推广为原列极限。反向由习题 **7.2.**。完备性通过 Bolzano–Weierstrass 定理进入反向证明。

习题 7.13.　第 1 章估计给出 $m \ge n$ 时

$$0 \le a_m - a_n < 10^{-n},$$

故为 Cauchy 列。又有

$$0 \le 2 - a_n^2 \le (a_n + 10^{-n})^2 - a_n^2 = 2a_n 10^{-n} + 10^{-2n} \longrightarrow 0,$$

其中 (a_n) 有界。因此 $a_n^2 \to 2$。若该列在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q，平方极限定理给出 $q^2 = 2$，与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。

习题 7.14. 取 $a_n = 1/(n+1) \in (0,1)$。它在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 0，故是 Cauchy 列；但在子空间 $(0,1)$ 中没有极限，因为实数极限唯一且 $0 \notin (0,1)$。

习题 7.15. 闭区间中的 Cauchy 列在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 L。由 $a \le a_n \le b$ 取极限得 $a \le L \le b$，故极限仍在区间内。开区间 (a,b) 若非空，取 $a_n = a + (b-a)/(n+1)$，它是区间中的 Cauchy 列，却收敛到不属于区间的 a。

习题 7.16. 两命题都假。第一项反例为 $(-1)^n$。第二项仍可用同一数列：它有恒为 1 的偶数收敛子列，却不是 Cauchy 列。

习题 7.17. 设 (a_n) 为 Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使尾部任意两项距离小于 ε。于是

$$\sup_{k \ge N} a_k - \inf_{k \ge N} a_k \le \varepsilon.$$

令 $N \to \infty$，得到 $\limsup a_n - \liminf a_n = 0$。两者有限是因为 Cauchy 列有界；第 6 章判据遂给出收敛。

C 组

习题 7.18. 先对每个 k 取 Cauchy 起点 N_k，使 $|a_m - a_n| < 2^{-k}$ 对所有 $m, n \ge N_k$ 成立。递归选择

$$n_k \ge N_k, \qquad n_{k+1} > n_k.$$

于是 $n_k, n_{k+1} \ge N_k$，从而相邻抽取项之差小于 2^{-k}。令 $d_k = a_{n_{k+1}} - a_{n_k}$，并写

$$d_k = d_k^{+} - d_k^{-}, \qquad d_k^{+} = \max\{d_k, 0\}, \quad d_k^{-} = \max\{-d_k, 0\}.$$

两个有限部分和

$$P_m = \sum_{j=1}^{m} d_j^{+}, \qquad Q_m = \sum_{j=1}^{m} d_j^{-}$$

都单调递增，且都不超过有限几何和 $\sum_{j=1}^{m} 2^{-j} < 1$，故由单调有界收敛定理分别收敛。于是

$$a_{n_k} = a_{n_1} + P_{k-1} - Q_{k-1}$$

收敛。再用习题 **7.5.** 推出原列收敛。此路线只使用有限和、单调有界收敛及 Cauchy 列的子列提升，不使用 Bolzano–Weierstrass，也不预设一般级数理论。

习题 7.19.　设 (1) 成立。取值于 F 的 Cauchy 列在 $\mathbb{R}$ 中由完备性收敛到某个 $x \in \mathbb{R}$，再由 (1) 得 $x \in F$，故 (2) 成立。

反之设 (2) 成立，而 $x_n \in F$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 x。收敛列是 Cauchy 列，故按 (2) 它还收敛到某个 $y \in F$。实数极限唯一，因而 $x = y \in F$，得到 (1)。后文把满足 (1) 的集合称为闭集，于是这里的等价关系正是“实数中的闭子集完备，完备子集闭”。

习题 7.20.　取通常实数列 $a_n = 1/n$，它在通常距离下收敛，故为 Cauchy 列。离散距离定义为

$$d(x,y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

取 $\varepsilon = 1/2$。因 $1/n$ 的各项互异，任意尾部都有两项距离为 1，所以不是离散距离下的 Cauchy 列。

习题 7.21.　若 a_n 为 Cauchy 列，给定 ε，使 $|a_n - b_n| < \varepsilon/3$ 最终成立，并使 $|a_m - a_n| < \varepsilon/3$ 对尾部成立。则

$$|b_m - b_n| \le |b_m - a_m| + |a_m - a_n| + |a_n - b_n| < \varepsilon.$$

反向交换两列。

习题 7.22.　有限线性组合由三角不等式和有限个尾部起点取最大值得到。无穷线性组合若逐项选择起点，通常不存在控制全部项的有限最大值；还需绝对可和、一致尾和或其他允许交换求和与极限的条件。

习题 7.23.　在 Archimedes 有序域中，确界完备、单调完备、区间套与 Cauchy 完备可按第 8 章的链条互推。一般度量空间没有序和区间，因而只保留 Cauchy 完备；紧致性或闭球交性质需另作定义，且不再自动等价。非 Archimedes 有序域中，二分宽度未必趋零，等价链也会断裂。

习题 7.24.　四个模块为：

1. 以“差为零列”定义有理 Cauchy 列的等价关系；
2. 把 $q \in \mathbb{Q}$ 嵌入为常值列类，并验证运算与距离保持；
3. 用代表列的某个后项在任意误差内逼近其类，证明 $\mathbb{Q}$ 稠密；
4. 对类的 Cauchy 列选择有理代表，并逐步提高精度。沿对角线组成单个有理 Cauchy 列，再证明其类为极限。

商运算的良定义性和非零类远离零分别承担域结构中的主要技术步骤。

第 8 章　实数完备性的等价形式：习题解答

A 组

习题 8.1.　若 $a_n \to a$，给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $n \ge N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$。则 $m, n \ge N$ 时

$$|a_m - a_n| \le |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

习题 8.2.　若单调递增列无上界，给定 M，存在 N 使 $a_N > M$，否则 M 就是上界。对 $n \ge N$，单调性给出 $a_n \ge a_N > M$。

习题 8.3.　$a_n = (-1)^n$ 有界但不收敛，缺少单调性；$a_n = n$ 单调递增但不收敛于有限实数，缺少有界性。前者的奇偶子列极限不同，后者超过任意给定上界。

习题 8.4.　设 $I_n = [a_n, b_n]$ 嵌套且交非空。令

$$a = \sup_n a_n, \qquad b = \inf_n b_n.$$

任一交中点同时满足 $a_n \le x \le b_n$，故 $a \le b$。若 y 属于全部 I_n，则 $a \le y \le b$；反之 $a_n \le a \le y \le b \le b_n$，故 $y \in I_n$。所以交集为闭区间 $[a, b]$，可能退化为单点。

习题 8.5.　删除嵌套性：令偶数项区间为 $[0, 1/n]$，奇数项为 $[1, 1 + 1/n]$，它们闭且长度趋零，交为空。删除闭性：$(0, 1/n)$ 嵌套、长度趋零，交为空。删除长度条件：$I_n = [0, 1]$ 嵌套闭且交非空，但交不是单点。

B 组

习题 8.6.　由有界性和 Bolzano–Weierstrass 定理，至少有一个收敛子列，设其极限为 L。若原列不收敛到 L，则存在 $\varepsilon > 0$ 和子列 a_{n_k} 使 $|a_{n_k} - L| \ge \varepsilon$。该子列仍有界，故有收敛子列 $a_{n_{k_j}} \to M$。反三角不等式给出 $|M - L| \ge \varepsilon$，于是出现第二个子列极限，矛盾。

习题 8.7.　若原列为 Cauchy，给定 $\varepsilon>0$，取 N 控制所有指标不小于 N 的项。因 $n_k\ge k$，对充分大 k,ℓ 有 $n_k,n_\ell\ge N$，故子列也是 Cauchy。

若两个子列分别收敛到 a,b，原 Cauchy 列由其中任一收敛子列及正文命题已经收敛到相同极限；极限唯一性给出 $a=b$。

习题 8.8.　从无限有界集合 E 中递归选取互不相同的点 x_n。数列有界，故有子列 $x_{n_k}\to x$。任给 $\varepsilon>0$，从某项起 $x_{n_k}\in(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$。因所选点互异，该邻域含 E 中不同于 x 的点，所以 x 是聚点。

习题 8.9.　若 $m>n$，则

$$|a_m-a_n|\le\sum_{k=n}^{m-1}|a_{k+1}-a_k|\le\sum_{k=n}^{m-1}2^{-k}=2^{1-n}\bigl(1-2^{-(m-n)}\bigr)<2^{1-n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $2^{1-N}<\varepsilon$，即得 Cauchy 性。

习题 8.10.　取调和部分和

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

则 $|a_{n+1}-a_n|=1/(n+1)\to0$。但

$$a_{2n}-a_n=\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}\ge\frac{n}{2n}=\frac{1}{2},$$

故它不是 Cauchy 列。

习题 8.11.　设 $a_n^{(j)}$ $(1\le j\le r)$ 均为 Cauchy 列，系数为 c_j。给定 $\varepsilon>0$，对每个非零 c_j 取尾部使

$$|a_m^{(j)}-a_n^{(j)}|<\frac{\varepsilon}{r|c_j|}.$$

取这些指标的最大值，则

$$\left|\sum_j c_j a_m^{(j)}-\sum_j c_j a_n^{(j)}\right|<\varepsilon.$$

C 组

习题 8.12.　设 (a_n) 为 Cauchy 列。递归取 $n_{k+1}>n_k$，使

$$|a_m-a_n|<2^{-k}\qquad(m,n\ge n_k).$$

于是 $|a_{n_{k+1}} - a_{n_k}| < 2^{-k}$。令 $d_k = a_{n_{k+1}} - a_{n_k}$。级数 $\sum |d_k|$ 的部分和单调且被几何和控制，由单调有界收敛定理收敛；因此

$$a_{n_k} = a_{n_1} + \sum_{j=1}^{k-1} d_j$$

收敛到某个 a。原列为 Cauchy 且有收敛子列，正文命题推出 $a_n \to a$。该证明没有使用 Bolzano–Weierstrass，但使用了由确界原理得到的单调有界收敛。

习题 8.13. 由构造，

$$0 \le l_m - l_n \le u_n - l_n, \qquad 0 \le u_n - u_m \le u_n - l_n \quad (m \ge n).$$

而 $u_n - l_n = 2^{-n}(u_0 - l_0) \to 0$，故两列都是 Cauchy。设其极限为 l, u。差的极限定理可由三角不等式直接验证，给出

$$u - l = \lim_n (u_n - l_n) = 0.$$

所以共同极限为 $s = l = u$。正文随后分别利用 “u_n 是上界” 和 “l_n 不是上界” 证明 s 是最小上界。

习题 8.14. 若 Bolzano–Weierstrass 成立，有界列有收敛子列，而收敛列必为 Cauchy，故有 Cauchy 子列。

反之，设每个有界列都有 Cauchy 子列，并假定所在有序域 Cauchy 完备。该子列收敛，所以原有界列有收敛子列，即 Bolzano–Weierstrass 成立。Cauchy 完备性只用于第二个方向。

习题 8.15. 因 $x, x_n \in I_n = [a_n, b_n]$，有

$$|x_n - x| \le b_n - a_n.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由区间长度趋于零，存在 N 使 $b_n - a_n < \varepsilon$ 对所有 $n \ge N$ 成立。因此 $|x_n - x| < \varepsilon$，即 $x_n \to x$。这里不要求按照某种规则选择 x_n；区间直径趋零已经同时控制了区间中的所有点。

习题 8.16. 对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，正整数 2^n 也是一个正整数，所以题设给出

$$0 < \eta < \frac{1}{2^n} = 2^{-n}.$$

若 $2^{-n} \to 0$，在极限定义中取正精度 $\varepsilon = \eta$，则应存在 N 使 $n \ge N$ 时 $2^{-n} < \eta$，与上式矛盾。因此 2^{-n} 不趋于零。

初始宽度为 $d > 0$ 的区间经过 n 次二分后宽度为 $2^{-n}d$。若取 $d = 1$，所有宽度都大于 η；因而可数次二分不能保证把候选范围缩小到任意给定的正尺度。这正是从序列型完备性反推确界原理时必须补充 Archimedes 性质的原因。

习题 8.17.　令 $S = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0, q^2 < 2\}$。它无有理上确界，否定 (S)。对 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，令 a_n 为满足 $a_n^2 < 2$ 的最大非负 10^{-n} 网格点，并令

$$b_n = a_n + 10^{-n}.$$

网格的最大性给出

$$a_n^2 < 2 < b_n^2.$$

十进制细分还给出 $a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n$，所以

$$I_n = [a_n, b_n] \cap \mathbb{Q}$$

是在 $\mathbb{Q}$ 中长度为 10^{-n} 的嵌套闭区间套。若 $q \in \bigcap_n I_n$，则

$$|q^2 - 2| \leq \max\{\, 2 - a_n^2,\ b_n^2 - 2 \,\} \leq b_n^2 - a_n^2 \leq 4 \cdot 10^{-n} \longrightarrow 0,$$

从而 $q^2 = 2$，不可能。因此 (N) 失败。

左端点列 (a_n) 单调有界，却没有有理极限，否定 (M)；它还是 Cauchy 列，因为 $m \geq n$ 时 $a_m, a_n \in I_n$，故 $|a_m - a_n| \leq 10^{-n}$，所以 (C) 失败。若它有在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的子列，平方极限仍将满足 $q^2 = 2$，故 (B) 也失败。同一个平方根缺口由此否定五种完备性命题。

习题 8.18.　嵌套性给出 a_n 递增、b_n 递减，且任意 $a_n \leq b_m$。令

$$a = \sup_n a_n, \qquad b = \inf_n b_n.$$

则 $a \leq b$。点 x 属于全部区间，当且仅当对所有 n 有 $a_n \leq x \leq b_n$，这又等价于 $a \leq x \leq b$。故交集为 $[a, b]$。

习题 8.19.　从无限集 E 中递归选互异点 x_n。有界性使该数列有收敛子列 $x_{n_k} \to x$。任意 $\delta > 0$ 内最终含某个 x_{n_k}，且因各项互异可取该点异于 x，故 x 是聚点。若不保证互异，常值选择只能证明所选点自身被重复，不能反映 E 的无限性。

习题 8.20.　尾部集合随 N 增大而缩小，所以 d_N 单调不增。若数列是 Cauchy 列，给定 $\varepsilon > 0$，取起点使尾部任意两项距离小于 $\varepsilon/2$，则 $d_N \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$。反之，若 $d_N \to 0$，给定 $\varepsilon > 0$ 取 $d_N < \varepsilon$，便有所有 $m, n \geq N$ 的距离小于 ε。

习题 8.21.　Cauchy 列有界，而趋于 $+\infty$ 的子列无界，已经矛盾。也可直接取 Cauchy 精度 1，固定一个充分靠后的原列项 a_N；全部后项都落在 $(a_N - 1, a_N + 1)$，任何子列尾部也不能越过任意大阈值。类似地，Cauchy 列不能有 $-\infty$ 子列；若有两个有限收敛子列，它们的极限由 Cauchy 性必须相同。

习题 8.22. 对非空有上界集合 A，取非上界 l_0 与上界 u_0，按中点是否为上界递归二分。左端点 l_n 单调递增且被 u_0 控制，故由 (M) 收敛到 s。Archimedes 性质给出

$$u_n - l_n = 2^{-n}(u_0 - l_0) \to 0,$$

所以 $u_n \to s$。若某 $a \in A$ 大于 s，最终上界 $u_n < a$，矛盾；若 $c < s$，最终非上界 $l_n > c$，故存在 $a \in A$ 大于 c。所以 $s = \sup A$。

习题 8.23. 存在性由题设直接给出。若 x, y 都在全部区间内，则

$$|x - y| \le b_n - a_n$$

对每个 n 成立。长度趋零后，若 $x \neq y$，取精度 $|x-y|/2$ 即矛盾。因此唯一性只使用长度趋零；闭性、嵌套性和完备性主要用于存在性。

习题 8.24. 对有界列递归构造子列。把其值域所在区间不断二分，每步选含无穷多项的半区间，并选递增指标落在其中。这样得到的子列满足：对每个 k，从第 k 项起全部位于长度 $2^{-k}(B-A)$ 的区间中，所以是 Cauchy 列。由 (C) 它收敛，因而原列有收敛子列。该路线实质上仍用 Archimedes 性质保证二分长度趋零。

习题 8.25. 按正文选定的路线逐项核对如下。

(1) $(S) \Rightarrow (M)$。对递增有上界列取值集的上确界；上确界近似性给出一项靠近它，单调性把估计传给整个尾部。删去有界性可取 $a_n = n$，删去单调性可取 $a_n = (-1)^n$；把数系换成缺少确界的 $\mathbb{Q}$，逼近 $\sqrt{2}$ 的递增有界有理列说明结论也会失败。

(2) $(M) \Rightarrow (N)$。嵌套性使左端点递增、右端点递减，(M) 给出二者极限；长度趋零使两个极限相同，并保证交点唯一。删去嵌套性，可令偶数号区间靠近 0、奇数号区间靠近 1；删去闭端点，可取 $(0, 1/n]$；删去长度趋零，恒取 $[0,1]$，交集便不再是单点。

(3) $(N) \Rightarrow (B)$。先用有界性把全部项放进一个有限区间，每次二分并保留含无穷多个指标的半区间，再选严格递增指标。Archimedes 性质保证二分长度趋零，(N) 才能给出唯一交点。无界列 $a_n = n$ 没有收敛子列；在含正无穷小的有序域中，2^{-n} 未必趋零，这说明 Archimedes 条件不能从二分步骤中删去。

(4) $(B) \Rightarrow (C)$。Cauchy 列先由三角不等式证明有界，(B) 给出收敛子列，再用 Cauchy 条件把该子列极限传回全部尾部。若只保留 “有界且有收敛子列” 而删去 Cauchy 性，$(-1)^n$ 即为反例。

(5) $(A) + (C) \Rightarrow (S)$。对上界与非上界作二分，(A) 使区间宽度趋零，从而两条端点列为 Cauchy 列；(C) 给出共同极限，两个二分不变量再证明它是最小上界。

这里的正确前件是 $(A)+(C)$，不是单独的 (C)。删去 (C)，$\mathbb{Q}$ 中的 $\sqrt{2}$ 缺口给出反例；删去 (A)，正无穷小例子至少已经使二分宽度趋零和端点 Cauchy 性失效，因而本证明不能成立。

这条路线中，前四步只沿箭头方向使用已经列明的命题；最后一步重新从 (A)、(C) 和二分不变量出发，不调用 (S)、(M)、(N) 或 (B)。因此证明链没有把待证的反向结论作为前提。

习题 8.26.　若 $s=\sup A$，则 s 是上界。对每个 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，数 $s-1/n$ 不是上界，故可取 $a_n\in A$ 使

$$s-\frac{1}{n}<a_n\le s.$$

于是 $0\le s-a_n<1/n$，从而 $a_n\to s$。

反之，设 s 是 A 的上界，并有 $a_n\in A$、$a_n\to s$。若上界 $u<s$，取 $\varepsilon=(s-u)/2$。充分大时

$$a_n>s-\varepsilon=\frac{s+u}{2}>u,$$

这与 u 是上界矛盾。因此没有小于 s 的上界，故 $s=\sup A$。

第 9 章　Cauchy 列构造：习题解答

A 组

习题 9.1.　对 Cauchy 列 (a_n) 取 $\varepsilon = 1$，存在 N 使 $n \geq N$ 时

$$|a_n - a_N| < 1, \qquad |a_n| < |a_N| + 1.$$

令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1\}.$$

则 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。有限前项必须并入最大值，Cauchy 条件只控制尾部。

习题 9.2.　若 $z_n, w_n \to 0$，给定 $\varepsilon > 0$，从某项起有 $|z_n|, |w_n| < \min\{1, \sqrt{\varepsilon}\}$，故 $|z_n w_n| < \varepsilon$；和的证明用 $\varepsilon/2$。命题“任意数列乘零列仍为零列”错误：$z_n = 1/n$ 是零列，$a_n = n$ 无界，而 $a_n z_n = 1$ 不是零列。

习题 9.3.　自反性：$a_n - a_n = 0$ 是零列。对称性：若 $a_n - b_n$ 是零列，其相反数 $b_n - a_n$ 也是零列。传递性：若 $a_n - b_n$ 与 $b_n - c_n$ 是零列，则

$$a_n - c_n = (a_n - b_n) + (b_n - c_n)$$

是两个零列之和，故仍为零列。

习题 9.4.　写成

$$a_n b_n - a'_n b'_n = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n).$$

四个 Cauchy 列均有界；特别地，a_n, b'_n 有统一界。括号内两列为零列，所以右端两项都是“有界列乘零列”，其和仍为零列。故 $ab \sim a'b'$。

习题 9.5.　若两列只在前 $N-1$ 项不同，则其差从第 N 项起恒为零。对每个 $\varepsilon > 0$，同一个 N 已保证尾部差小于 ε，所以差为零列，两列等价。

B 组

习题 9.6.　若 $[a_n] \neq [0]$，则存在 $\varepsilon > 0$，使对每个 N 都有某个 $k \geq N$ 满足 $|a_k| \geq \varepsilon$。由 Cauchy 性取 N_0，使 $m, n \geq N_0$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$。选 $k \geq N_0$ 且 $|a_k| \geq \varepsilon$。于是对所有 $n \geq N_0$，

$$|a_n| \geq |a_k| - |a_n - a_k| > \varepsilon/2.$$

若 $a_k > 0$，则 $a_n > a_k - \varepsilon/2 \geq \varepsilon/2$；若 $a_k < 0$，则 $a_n < -\varepsilon/2$。故尾部符号恒定。

习题 9.7.　若尾部 $|a_n| \geq \delta$，则

$$\left|\frac{1}{a_m} - \frac{1}{a_n}\right| \leq \delta^{-2}|a_m - a_n|,$$

所以倒数列为 Cauchy 列。

若 $a \sim a'$，两者非零且代表同一类，则在共同尾部有 $|a_n|, |a'_n| \geq \delta$。于是

$$\left|\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a'_n}\right| \leq \delta^{-2}|a_n - a'_n| \longrightarrow 0.$$

故倒数类与代表元选择无关。

习题 9.8.　若 $a \sim a'$ 且 $a_n \geq \delta > 0$ 从某项起成立，取更后指标使 $|a_n - a'_n| < \delta/2$，则 $a'_n \geq \delta/2$，故正性与代表元无关。

对任意类 $x = [a_n]$，若 $x = 0$ 已完成。若非零，习题 **9.6.** 给出尾部恒正或恒负，分别得到 $x > 0$ 或 $-x > 0$。三种情形互斥，因为正类不可能同时是零类，且 $x, -x$ 不可能都最终有正下界。

习题 9.9.　常值列满足

$$[q] + [r] = [q + r], \quad [q][r] = [qr], \quad -[q] = [-q], \quad [q]^{-1} = [q^{-1}]\ (q \neq 0).$$

若 $q < r$，常值差 $r - q > 0$ 本身就是统一正下界，故 $[q] < [r]$。反向由三歧律得到，所以嵌入保持并反映次序。

习题 9.10.　令 $x = [r_j]$。给定构造域中的 $\varepsilon > 0$，先选正有理数 $\eta < \varepsilon/3$。取 K_1 使 $1/k < \eta$ $(k \geq K_1)$，再由 (r_j) 的有理 Cauchy 性取 K_2，使 $j, k \geq K_2$ 时 $|r_j - r_k| < \eta$。对 $k \geq K = \max\{K_1, K_2\}$，类 $x - r_k = [r_j - r_k]$ 的代表元最终绝对值小于 η，故 $|x - r_k| \leq \eta$。于是

$$|x_k - x| \leq |x_k - r_k| + |r_k - x| < 2\eta < \varepsilon.$$

C 组

习题 9.11.　集合 $\mathcal{C}/\sim$ 的加法和乘法良定义性由习题 **9.3.**、习题 **9.4.** 给出，环公理由逐项有理运算继承。习题 **9.6.**、习题 **9.7.** 为每个非零类构造良定义倒数，所以得到域。习题 **9.8.** 给出三歧律；正下界的相加、相乘分别证明序的传递性以及正数乘积为正，故得到有序域。

有理常值类稠密，因为代表 Cauchy 列的某个后项可在任意给定误差内逼近该类。任意类被代表列的有理界控制，故构造域 Archimedean。最后对其中的 Cauchy 列 x_k 选 $|x_k - r_k| < 1/k$，习题 **9.10.** 证明 $[r_k]$ 是其极限。由此完整得到完备有序域，未使用第 2 章。

习题 9.12. 第 1 章数列满足

$$0 < 2 - a_n^2 < 4 \cdot 10^{-n} + 10^{-2n}.$$

右端为零列，所以 $(a_n^2 - 2)$ 是零列，即

$$[a_n]^2 = [a_n^2] = [2].$$

正类的平方根唯一性还说明该类就是构造域中的正平方根。

习题 9.13. 取 $a_0 \in \alpha, b_0 \notin \alpha$。每步以中点 c_n 二分：若 $c_n \in \alpha$，令其为新左端；否则令其为新右端。得到嵌套区间且

$$a_n \in \alpha, \quad b_n \notin \alpha, \quad b_n - a_n = 2^{-n}(b_0 - a_0).$$

左端单调且任意两项之差不超过较早区间长度，故 (a_n) 为 Cauchy 列。

若 $q \in \alpha$，取 $q' \in \alpha$ 且 $q' > q$。区间长度最终小于 $q' - q$，此时不可能仍有 $a_n \le q < q' \le b_n$，故从某项起 $a_n > q$，于是 $q < [a_n]$。若 $q \notin \alpha$，则每个 $a_n < q$，所以不可能有 $q < [a_n]$。因此 $\Phi([a_n]) = \alpha$。

习题 9.14. 一般度量空间的 Cauchy 完备化仍可使用 “Cauchy 列之差的距离趋于零” 定义等价关系；等价性的验证、常值点嵌入、稠密性以及用对角选择证明完备性只依赖距离与三角不等式。

逐项加法、乘法、倒数和正负号需要原空间的代数与序结构。若这些运算对距离连续，它们可延拓到完备化；倒数还需远离零的论证。一般度量空间没有乘法逆元或全序，因此这些步骤没有对应物。

习题 9.15. $(a_n) \sim (q)$ 按定义表示 $(a_n - q)$ 是零列，即

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}\ \exists N\ \forall n \ge N, \quad |a_n - q| < \varepsilon.$$

这正是 (a_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q 的定义。

习题 9.16. 给定构造域中的 $\varepsilon > 0$，先选正有理数 $\eta < \varepsilon/2$。由 (r_k) 是有理 Cauchy 列，取 K_1 使 $j \ge k \ge K_1$ 时

$$|r_j - r_k| < \eta.$$

对固定 $k \geq K_1$，这说明代表 $x = [r_j]$ 与常值类 r_k 的差列最终小于 η，故 $|x - r_k| \leq \eta$。再取 K_2 使 $k \geq K_2$ 时

$$|x_k - r_k| < 1/k < \eta.$$

于是 $k \geq \max\{K_1, K_2\}$ 时

$$|x_k - x| \leq |x_k - r_k| + |r_k - x| < 2\eta < \varepsilon.$$

习题 9.17.　令 $d = y - x > 0$。由构造域的 Archimedes 性质取 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $nd > 1$。整数部分定理的证明只使用 Archimedes 性质，所以存在 $p \in \mathbb{Z}$ 满足

$$p \leq nx < p + 1.$$

令 $q = (p+1)/n \in \mathbb{Q}$。那么

$$x < q \leq x + \frac{1}{n} < x + d = y.$$

因此 $x < q < y$。证明没有预先假定有理数稠密，而是从 Archimedes 网格直接构造所需有理数。

习题 9.18.　设 $a_n \geq \delta > 0$ 最终成立，且 $(a'_n) \sim (a_n)$。差为零列，所以最终

$$|a'_n - a_n| < \delta/2.$$

于是

$$a'_n \geq a_n - |a'_n - a_n| > \delta/2.$$

故任何等价代表都最终有正下界，正性定义良好。

习题 9.19.　若 $[a_n] \leq [b_n]$，等号情形差为零列，严格小于情形则 $b_n - a_n$ 最终有正下界。两种情形都推出对每个 $\varepsilon > 0$，最终

$$a_n < b_n + \varepsilon.$$

反向也成立：若上述不等式对每个正有理 ε 最终成立，则不可能有 $[a_n] > [b_n]$，因为后者会使 $a_n - b_n$ 最终至少为某个 $\delta > 0$，取 $\varepsilon = \delta/2$ 矛盾。由全序性只能 $[a_n] \leq [b_n]$。

习题 9.20.　若 $q \in \Phi(x) + \Phi(y)$，则 $q = r + s$ 对某些 $r < x, s < y$ 成立，故 $q < x + y$，所以 $q \in \Phi(x + y)$。

反之，若 $q < x + y$，令 $d = x + y - q > 0$。由有理稠密性选正有理 $\eta < d/2$，再选有理 r, s 使

$$x - \eta < r < x, \qquad y - \eta < s < y.$$

则

$$r+s>x+y-2\eta>q.$$

由于分割和向下封闭，$q\in\Phi(x)+\Phi(y)$。故两个左部相等。

习题 9.21. 设 $x,y>0$。若 $q\in\Phi(x)\Phi(y)$ 且 $q>0$，则存在 $0<r<x, 0<s<y$ 使 $q<rs<xy$，故 $q\in\Phi(xy)$。

反之，若 $0<q<xy$，先取有理 $r<x$ 充分接近 x，使 $q/r<y$，再取有理 s 满足

$$q/r<s<y.$$

于是 $q<rs$，故 $q\in\Phi(x)\Phi(y)$。非正有理数自动属于正分割乘积。负号和零由构造中的符号扩张以及同态对逆元的唯一性处理。

习题 9.22. 设两列为 a_n,b_n。最终存在 $c>0$ 使 $a_n+b_n\geq c$。又

$$\left|a_n^2-b_n^2\right|\leq\left|a_n^2-2\right|+\left|b_n^2-2\right|$$

是零列，所以

$$|a_n-b_n|=\frac{|a_n^2-b_n^2|}{a_n+b_n}\leq c^{-1}\left|a_n^2-b_n^2\right|$$

也是零列。因此二者等价。

习题 9.23. 记 Dedekind 分割模型为 D，Cauchy 商模型为 C。比较二者的映射取为

$$\Phi:C\longrightarrow D,\qquad \Phi(x)=\{q\in\mathbb{Q}:q<x\}.$$

首先核对对象与相等。Cauchy 模型中的对象是等价类，$a\sim b$ 当且仅当 $a_n-b_n\to 0$；Dedekind 模型中的对象是满足非空、真子集、向下封闭且无最大元的有理数左部。商序与代表元无关，所以 Φ 良定义。构造域的有理数稠密性说明 $\Phi(x)$ 无最大元；构造数有有理上下界，说明它非空且不等于 $\mathbb{Q}$，其余分割条件由序的传递性直接得到。

若 $\Phi(x)=\Phi(y)$ 而 $x<y$，可取有理数 q 满足 $x<q<y$，于是 $q\notin\Phi(x)$ 而 $q\in\Phi(y)$，矛盾；$y<x$ 同理，故 $x=y$。反过来，给定分割 α，按习题 **9.13.** 构造

$$a_n\in\alpha,\qquad b_n\notin\alpha,\qquad b_n-a_n\to 0.$$

则 (a_n) 是有理 Cauchy 列。令 $x=[a_n]$，利用分割的向下封闭与无最大元分别证明 $q\in\alpha\Rightarrow q<x$ 和 $q\notin\alpha\Rightarrow q\geq x$，得到 $\Phi(x)=\alpha$。因此 Φ 为双射。

其次比较次序。若 $x<y$，则每个 $q<x$ 也满足 $q<y$，所以 $\Phi(x)\subseteq\Phi(y)$；有理稠密性还给出严格包含。反向若 $\Phi(x)\subsetneq\Phi(y)$，取差集中的有理数即可排除 $y\leq x$。故 Cauchy 模型的尾部正下界次序恰对应 Dedekind 模型的包含次序。

对加法，若 $r < x+y$，利用有理稠密性可先把 x, y 分别从下方作足够精细的有理逼近，得到 $p < x, q < y$ 且 $r < p+q$；分割的向下封闭便给出 $r \in \Phi(x)+\Phi(y)$。反向由 $p < x, q < y \Rightarrow p+q < x+y$ 得到。因此

$$\Phi(x+y) = \Phi(x) + \Phi(y).$$

乘法先对 $x, y > 0$ 作同样的双向有理逼近，得到 $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$，再用相反数和符号分解推广到一般元素。常值类显然对应有理分割，所以 Φ 固定 $\mathbb{Q}$ 的副本。

最后比较两种完备性证明。Dedekind 模型中，非空有上界分割族的并集仍是分割，并且立即是其上确界；这是直接的序完备性证明。Cauchy 模型中，先从外层 Cauchy 列 (x_k) 选择有理近似 r_k，证明 (r_k) 是有理 Cauchy 列，再以 $[r_k]$ 为极限；这是对角化的 Cauchy 完备性证明。由 Archimedes 性质和第 8 章，后者再推出确界原理。若 $E \subseteq C$ 非空且有上界，则

$$\Phi(\sup E) = \bigcup_{x \in E} \Phi(x),$$

因为有理数 $q < \sup E$ 当且仅当 q 还不是 E 的上界，即存在 $x \in E$ 使 $q < x$。这说明两种确界构造也由 Φ 对应。综上，Φ 是固定有理数副本的保序域同构。

习题 9.24.　若只取在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的列，设 $a_n \to q \in \mathbb{Q}$，则 $(a_n - q)$ 是零列，所以 (a_n) 与常值列 (q) 等价。商集中的每个类都已经由一个有理数表示，因而没有补入新点。

现在令 B 为全体有界有理数列，仍以“差为零列”定义 $a \sim b$。这确实是等价关系。逐项和、积仍有界；若 $a \sim a'$、$b \sim b'$，则

$$a_n b_n - a'_n b'_n = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n)$$

是两个“有界列乘零列”之和。因此加法和乘法仍良定义，$B/\!\sim$ 是交换含幺环，并非“等价关系和运算本身失效”。

失败发生在域和全序。令 $e_n = 1$（n 偶）而 $e_n = 0$（n 奇）。类 $[e_n] \neq 0$，但 $[e_n][1-e_n] = 0$，所以它是非零零因子，不可能有乘法逆元。另一方面，$(-1)^n$ 的类既不是零类，也不可能由一个最终正下界判为正或负，三歧性失败。Cauchy 条件排除了这两种持续振荡，并保证每个非零类最终远离零且固定符号；这才是商环升级为有序域所需的条件。

本编综合习题

习题 综.1.　定义与否定分别见习题 3.1。邻域形式为：每个 a 的开邻域包含某个完整尾部。若只修改前 $N_0 - 1$ 项，把极限定义给出的起点与 N_0 取最大值，后续误差完全相同，故结论不变。

习题 综.2.

$$\frac{n+\alpha}{n+\beta}-1=\frac{\alpha-\beta}{n+\beta}.$$

对固定参数，分母最终非零且绝对值与 n 同阶，所以极限为 1。若 $|\alpha|\le A,|\beta|\le B$，对 $n\ge 2B+1$ 有 $|n+\beta|\ge n/2$，从而统一估计

$$\left|\frac{n+\alpha}{n+\beta}-1\right|\le\frac{2(A+B)}{n}.$$

取 $N>\max\{2B,2(A+B)/\varepsilon\}$ 即可。

习题 综.3. 线性组合使用三角不等式，乘积使用收敛列有界性，商先由非零分母极限得到尾部下界，绝对值使用反三角不等式，最大值使用 $\max(x,y)=(x+y+|x-y|)/2$。删去分母极限非零条件，$1/(1/n)=n$；把有限次运算换成随 n 增长的次数，$(1+1/n)^n$ 不服从固定幂法则；绝对值逆向以 $(-1)^n$ 为反例。

习题 综.4. 算术 – 几何平均给出

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{3}{a_n}\right)\ge\sqrt{3}.$$

从第二项起

$$a_{n+1}-a_n=\frac{3-a_n^2}{2a_n}\le 0,$$

故尾列递减并以下界 $\sqrt{3}$ 控制。极限 $L>0$ 满足 $L=(L+3/L)/2$，所以 $L=\sqrt{3}$。进一步计算

$$a_{n+1}-\sqrt{3}=\frac{(a_n-\sqrt{3})^2}{2a_n},$$

令 $e_n=a_n-\sqrt{3}$ $(n\ge 2)$，则

$$0\le e_{n+1}\le\frac{e_n^2}{2\sqrt{3}}.$$

这给出平方误差递推。又因 $0\le e_n<a_n$，有

$$e_{n+1}\le\frac{1}{2}e_n,$$

从而得到全局几何界

$$0\le a_n-\sqrt{3}\le 2^{-(n-2)}(a_2-\sqrt{3})\qquad(n\ge 2).$$

前一估计描述靠近根时的二次收敛，后一估计给出无需预知局部误差大小的先验界。

习题 综.5. 收敛子列由二分区间和区间套得到，输出极限与显式区间误差；单调子列由峰指标分类得到，不要求原列有界；趋于上极限的子列由尾部上确界近似性

得到，并把极限指定为最大的部分极限。三者分别突出紧致性、全序组合结构和尾部边界。

习题 综.6.　周期重复 $-2, 0, 1$。部分极限恰为这三点，上极限为 1、下极限为 -2，尾部振幅恒为 3，所以不是 Cauchy 列。

习题 综.7.　收敛蕴含每个子列及进一步子列同趋于 L，也蕴含上下极限同为 L、振幅趋零，并可取原列本身作为趋于 L 的子列。每个子列都有进一步子列趋于 L，可用“坏子列”反证原列收敛。上下极限相等且共同值为 L，由第 6 章判据推出收敛。

最后，若尾部振幅趋零，则原列为 Cauchy 列，因而在 $\mathbb{R}$ 中收敛到某个 A。题设还给出一条子列趋于 L，而收敛列的每条子列都趋于 A，由唯一性 $A = L$。这里的子列条件不可删除：常值列 $a_n = 0$ 振幅恒为零，却不收敛到预先指定的 $L = 1$。

习题 综.8.　令

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} u_k.$$

则 $|s_n| \le \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} < 1$。若 $m > n$，

$$|s_m - s_n| \le \sum_{k=n+1}^{m} 2^{-k} < 2^{-n}.$$

故部分和为 Cauchy 列并收敛，且误差尾界不超过 2^{-n}。系数的绝对可和性吸收了 u_k 的振荡，所以 u_k 无需收敛。

习题 综.9.　第一步，设 (a_n) 单调递增且有上界，令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。给定 $\varepsilon > 0$，数 $s - \varepsilon$ 不是上界，故存在 N 使 $a_N > s - \varepsilon$。单调性于是给出

$$s - \varepsilon < a_N \le a_n \le s \qquad (n \ge N),$$

所以 $a_n \to s$。递减情形对 $(-a_n)$ 使用同一结论。这得到单调有界收敛定理。

第二步，设闭区间 $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ 嵌套且 $\beta_n - \alpha_n \to 0$。左端点递增有界，右端点递减有界，故分别收敛到 x, y。差的极限给出 $y - x = 0$。对固定 n，由 $\alpha_n \le \alpha_k \le \beta_k \le \beta_n$ $(k \ge n)$ 取极限，得到共同极限 $x \in I_n$。若 z 也在全部区间中，则 $|z - x| \le \beta_n - \alpha_n$ 对每个 n 成立，故 $z = x$。这得到区间套定理。

第三步，设有界列全部落在 $[A, B]$。反复二分区间，每一步保留含有无穷多个序列指标的闭半区间，得到

$$I_k = [\alpha_k, \beta_k], \qquad \beta_k - \alpha_k = 2^{-k}(B - A).$$

Archimedes 性质保证长度趋零，区间套定理给出唯一交点 x。递归选取 $n_k > n_{k-1}$ 且 $a_{n_k} \in I_k$，便有 $|a_{n_k} - x| \le \beta_k - \alpha_k \to 0$。这就是 Bolzano–Weierstrass 定理。

最后，设 (a_n) 为 Cauchy 列。取 Cauchy 精度 1 可知它有界，故存在子列 $a_{n_k} \to a$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ 对所有 $m, n \geq N$ 成立，再取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$。于是对每个 $n \geq N$，

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

所以每个实 Cauchy 列收敛。四步只沿 $(S) \Rightarrow (M) \Rightarrow (N) \Rightarrow (B) \Rightarrow (C)$ 使用前一步所得结论，没有引用后面的逆向命题。

习题 综.10. 同一有理列的 Cauchy 性只比较有理项之间的距离，在 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中完全相同。以逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列为例，它在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 $\sqrt{2}$，但不存在有理极限。也就是说，$\mathbb{Q}$ 中存在取值始终为有理数、在 $\mathbb{R}$ 中收敛而极限不再属于 $\mathbb{Q}$ 的数列；同一现象表现为 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列没有域内极限。$\mathbb{R}$ 包含该极限，并且每条实 Cauchy 列都有实极限。

习题 综.11. 一个部分极限：取 $a_n = (-1)^n, b_n = -(-1)^n$，和恒为 0。两个部分极限：取 $a_n = b_n = (-1)^n$，和的部分极限为 $\{-2, 2\}$。三个部分极限：周期安排数对

$$(a_n, b_n) = (0, 0), (0, 1), (1, 1)$$

并重复；两列各自部分极限均为 $\{0, 1\}$，和的部分极限为 $\{0, 1, 2\}$。

习题 综.12. “最终性质”忽略有限首项；“完整尾部”表达极限邻域必须同时容纳所有后项；“尾部值集”保留后续可能取值；“尾部确界”压缩其上下边界并产生上下极限；“尾部直径”测量剩余整体振荡并刻画 Cauchy 性。完整尾部可恢复尾部值集，值集可计算确界与直径；只保留确界会丢失内部排列和频率，因而不能反向恢复全部尾部信息。

第三编

函数极限与连续性

第 10 章　函数极限：习题解答

A 组　定义、量词与基本性质

习题 10.1　$\{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 的唯一聚点是 0。任意 $\delta > 0$ 可取 $n > 1/\delta$，使 $0 < 1/n < \delta$。若 $a \neq 0$，在 $a < 0$ 时可取不与正半轴相交的小邻域；在 $a > 0$ 时，序列 $1/n$ 在 a 附近只有有限项，因而可缩小邻域避开它们。

$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 的聚点集为 $[0,1]$：有理数在每个非退化实区间中稠密，端点用单侧点即可；区间外的点与 $[0,1]$ 距离为正。$\mathbb{Z}$ 没有聚点，因为对每个 $m \in \mathbb{Z}$ 可取半径 $1/2$ 排除其余整数，非整数点也可取小邻域至多含一个整数。

习题 10.2　若 a 是孤立点，存在 $\delta_0 > 0$ 使

$$D \cap U^{\circ}(a, \delta_0) = \varnothing.$$

于是对任意 L 和任意 $\varepsilon > 0$，选 $\delta \le \delta_0$ 后，定义中的蕴含式因前件从不成立而为真。这样每个 L 都会成为“极限”，与唯一性冲突。聚点条件排除了这种空泛成立。

习题 10.3　设 $g(x) = f(x)$ 对所有 $x \in D \setminus \{a\}$ 成立，而 $f(a), g(a)$ 可以不同。极限定义只检验 $0 < |x-a| < \delta$ 的点，因此在这些点上

$$|g(x) - L| = |f(x) - L|.$$

同一个 $\delta(\varepsilon)$ 同时适用于两函数，故二者在 a 处有相同极限。

习题 10.4　严格形式为

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D,\quad 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

否定时依次交换全称与存在量词，并否定蕴含式，得到

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \in D,\quad 0 < |x-a| < \delta,\quad |f(x) - L| \ge \varepsilon_0.$$

习题 10.5　给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/2$。若 $0 < |x-3| < \delta$，则

$$|(2x-5) - 1| = 2\,|x-3| < 2\delta = \varepsilon.$$

故极限为 1。

习题 10.6　分解

$$\left|x^3-a^3\right| = |x-a|\left|x^2+ax+a^2\right|.$$

先要求 $|x-a|<1$，则 $|x|\le |a|+1$，所以

$$\left|x^2+ax+a^2\right| \le (|a|+1)^2+|a|\,(|a|+1)+a^2 =: C_a.$$

这里 $C_a>0$。给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta = \min\{1, \varepsilon/C_a\}.$$

于是目标误差小于 ε。

习题 10.7　反三角不等式给出

$$\big||f(x)|-|L|\big| \le |f(x)-L|.$$

对给定 $\varepsilon>0$，沿用 $f(x)\to L$ 对应的半径，右端小于 ε，故 $|f(x)|\to|L|$。

习题 10.8　在极限定义中取 $\varepsilon = L/2$。存在 $\delta>0$ 使删心邻域内

$$|f(x)-L|<L/2.$$

因而 $f(x)>L-L/2=L/2$。条件 $L>0$ 保证所选误差为正并给出正下界。

习题 10.9　设在 a 的某删心邻域内 $f(x)\le h(x)\le g(x)$，且 $f(x),g(x)\to L$。给定 $\varepsilon>0$，取共同半径，使

$$L-\varepsilon<f(x), \qquad g(x)<L+\varepsilon$$

同时成立，再与次序合并：

$$L-\varepsilon<h(x)<L+\varepsilon.$$

故 $h(x)\to L$。

习题 10.10　若题设中的点列 $(x_n)\subset D\setminus\{a\}$ 确实趋于 a，并且 f,g 的函数极限都存在，则保序结论仍成立。记极限为 L,M。若 $L>M$，取 $\varepsilon=(L-M)/3$。由两个函数极限和 $x_n\to a$，充分大的 n 满足

$$f(x_n)>L-\varepsilon>M+\varepsilon>g(x_n),$$

与 $f(x_n)\le g(x_n)$ 矛盾。

这条较弱假设只足以比较两个已经存在的极限，并不能保证极限存在。例如 $f(x)=\sin(1/x)$、$g(x)=1$ 在 $x_n=1/(2\pi n)$ 上满足 $f(x_n)\le g(x_n)$，但 f 在 0 处无极限。若点列不趋于 a，则连极限次序也无法推出。

习题 10.11 有

$$\left|x^2+3x-10\right| = |x-2|\,|x+5|\,.$$

若 $|x-2|<1$，则 $|x+5| \le |x-2|+7<8$。给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta = \min\{1, \varepsilon/8\},$$

便有目标误差小于 $8\delta \le \varepsilon$。

习题 10.12 对 $x \ge 0$，

$$\left|\sqrt{x}-2\right| = \frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2} \le \frac{1}{2}\,|x-4|\,.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta = 2\varepsilon$，即得 $|\sqrt{x}-2|<\varepsilon$。

习题 10.13 设在某删心邻域内 $|g(x)| \le M$。若 $M=0$，乘积恒为零；若 $M>0$，给定 $\varepsilon>0$，由 $f(x)\to 0$ 取半径使

$$|f(x)| < \varepsilon/M.$$

再与有界性半径取最小值，便有 $|f(x)g(x)|<\varepsilon$。

习题 10.14 均在 $x\to 0$ 时考虑，取 $f(x)=x$。令

$$g_1(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}, \qquad g_2(x) = \frac{1}{x}, \qquad g_3(x) = \frac{\sin(1/x)}{x}.$$

三者在每个删心邻域内无界，而

$$fg_1 = \operatorname{sgn}(x)\sqrt{|x|} \to 0, \quad fg_2 = 1, \quad fg_3 = \sin(1/x)$$

分别趋于零、趋于 1、无极限。最后一项沿 $x_n = 1/(\pi/2+2\pi n)$ 与 $y_n = 1/(3\pi/2+2\pi n)$ 分别取值 $1,-1$。

习题 10.15 设 $g(x)\to M\neq 0$。取误差 $|M|/2$，可得某删心邻域内

$$|g(x)| > |M|/2,$$

故倒数有定义。再由

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{M}\right| = \frac{|g(x)-M|}{|g(x)|\,|M|} \le \frac{2}{|M|^2}\,|g(x)-M|$$

知倒数趋于 $1/M$。非零条件既使 $1/M$ 有定义，又产生分母的正下界。

习题 10.16　若 $q(a)\neq 0$，商法则直接给出有限极限，例如

$$\frac{x+1}{x+2}\longrightarrow\frac{2}{3}\quad(x\to 1).$$

若 $q(a)=0$ 且 p 不恒为零，把两多项式写成

$$p(x)=(x-a)^m P(x),\qquad q(x)=(x-a)^n Q(x),$$

其中 $P(a)Q(a)\neq 0$，并允许 $m=0$。若 $p\equiv 0$，商在有定义处恒为零。对非零 p，当 $m\geq n$ 时，公共零因子可把分母在 a 的零点完全消去；若 $m=n$，极限为 $P(a)/Q(a)$，若 $m>n$，极限为零。例如

$$\frac{x^2-1}{x-1}=x+1\to 2\quad(x\to 1).$$

当 $m<n$ 时，消去公共因子后分母仍含 $(x-a)^{n-m}$。此时商的绝对值趋于无穷；剩余次数为偶数时两侧符号相同，为奇数时两侧符号相反，具体符号还由 $P(a)/Q(a)$ 决定。例如

$$\frac{1}{x^2}\to+\infty,\qquad\frac{1}{x}$$

在 $x\to 0$ 时左右符号相反。分类所需的是分子、分母在 a 的零点阶数，而不是“可约”这一含混表述。

习题 10.17　令 $b=0$、$g(x)\equiv 0$。定义

$$f(y)=\begin{cases} y, & y\neq 0,\\ 1, & y=0.\end{cases}$$

则 $g(x)\to 0$、$\lim_{y\to 0}f(y)=0$，但 $f(g(x))\equiv 1$。内层函数持续取中心值，而外层删心极限不控制该点值。

习题 10.18　设 f 在 b 连续。给定 $\varepsilon>0$，存在 $\eta>0$ 使

$$y\in E,\quad |y-b|<\eta\Longrightarrow|f(y)-f(b)|<\varepsilon.$$

这里允许 $y=b$，因为此时误差为零。由 $g(x)\to b$ 取 δ，使 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|g(x)-b|<\eta$，直接代入即可。

习题 10.19　任意 $\delta>0$ 可取 $n>1/\delta$，使 $1/n\in D$ 且 $0<1/n<\delta$，故 0 是聚点。若极限为 L，偶数指标与奇数指标给出的值分别为 $1,-1$。取

$$\varepsilon_0=\frac{1}{2}.$$

若 $L\geq 0$，在任意邻域选足够大的奇数 n，则 $|-1-L|\geq 1$；若 $L<0$，选足够大的偶数 n，则 $|1-L|>1$。所有候选 L 均被排除。

习题 10.20 设 $\lim_{x\to a} f(x) = L$，并任取 $(x_n) \subset D \setminus \{a\}$、$x_n \to a$。给定 $\varepsilon > 0$，按函数极限定义存在 $\delta > 0$，使所有满足

$$x \in D, \qquad 0 < |x - a| < \delta$$

的点都有 $|f(x) - L| < \varepsilon$。由 $x_n \to a$，存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \delta$；又因每个 $x_n \neq a$，此时

$$|f(x_n) - L| < \varepsilon.$$

故 $f(x_n) \to L$。这里只嵌套了函数极限与数列极限的定义，没有使用 Heine 定理。

习题 10.21 结论一般不成立。令 $L = 1$，$f(x) = 1$ $(x \in \mathbb{Q})$ 而 $f(x) = -1$ $(x \notin \mathbb{Q})$，则 $f^2(x) \equiv 1$，但 f 在任一点都没有极限。

一个充分条件是 f 在某删心邻域内保号。若最终 $f(x) \geq 0$，则

$$|f(x) - |L|| = \frac{|f^2(x) - L^2|}{f(x) + |L|}$$

在 $L \neq 0$ 时趋于零；若 $L = 0$，由 $|f(x)| = \sqrt{f^2(x)} \to 0$ 得结论。最终非正的情形类似，极限为 $-|L|$。

习题 10.22 恒等式

$$\max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2}, \qquad \min\{u, v\} = \frac{u + v - |u - v|}{2}$$

把问题化为和、差、数乘以及绝对值的极限运算。若 $f \to L$、$g \to M$，便有

$$\max\{f, g\} \to \max\{L, M\}, \qquad \min\{f, g\} \to \min\{L, M\}.$$

习题 10.23 可按以下四个模块整理。

1. 因式分解：把误差写成 $|x - a|$ 与局部可控因子的乘积；平方、立方和多项式是典型对象。
2. 有理化：用共轭式把根式差化为自变量差；中心值为零时需另行处理分母下界。
3. 局部有界因子：由存在有限极限推出局部有界，再控制乘积误差；缺少有界性时，零因子乘无界因子可以产生多种行为。
4. 分母保离零：非零极限给出统一正下界，从而允许倒数运算；分母极限为零时商法则失效。

每个模块的证明都应先注明固定局部限制承担的作用，再按给定 ε 选择最终半径。

习题 10.24　极限始终相对于定义域。以公式

$$f(x)=\frac{|x|}{x}\qquad (x\neq 0)$$

为例：在 $D_+=(0,\infty)$ 上令 $x\to 0$，函数恒为 1，极限为 1；在 $D_-=(-\infty,0)$ 上极限为 -1；在 $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上双侧极限不存在。公式相同，允许逼近中心的方向不同，量词所覆盖的点集随之改变。

B 组　序列刻画与 Cauchy 准则

习题 10.25　若 a 是聚点，对每个 n 从

$$D\cap\{x:0<|x-a|<1/n\}$$

中选一点 x_n，即得 $x_n\neq a$ 且 $x_n\to a$。反之，若有此点列，则给定 $\delta>0$，由收敛性可取充分大 n 使 $0<|x_n-a|<\delta$，故每个删心邻域都含定义域点。

习题 10.26　删心极限不控制 $f(a)$。若允许点列恒取 $x_n=a$，Heine 条件会强迫 $f(a)=L$，从而把连续性条件误加到极限上。例如 $f(x)=0$（$x\neq 0$）、$f(0)=1$ 的删心极限为 0，但常值点列 $x_n=0$ 的像恒为 1。

习题 10.27　由聚点性选 $x_n\in D\setminus\{a\}$ 且 $x_n\to a$。若函数极限同时为 L,M，Heine 定理使同一数列 $f(x_n)$ 同时趋于 L,M。数列极限唯一性给出 $L=M$。

习题 10.28　否定形式给出某个 $\varepsilon_0>0$，使每个 $\delta>0$ 内都有坏点。对第 n 步代入 $\delta=1/n$，选

$$x_n\in D,\quad 0<|x_n-a|<1/n,\quad |f(x_n)-L|\geq\varepsilon_0.$$

第一组不等式推出 $x_n\to a$，最后一组不等式表明像数列不可能趋于 L。

习题 10.29　若 $x_n\to a$，则任意子列 $x_{n_k}\to a$，且仍有 $x_{n_k}\in D\setminus\{a\}$。对全部逼近点列成立的假设可直接用于这条子列，故 $f(x_{n_k})\to L$。也可先由假设得 $f(x_n)\to L$，再用数列极限的子列继承性。

习题 10.30　取 $x_n=1/n$、$y_n=-1/n$。两列都趋于 0，但

$$\frac{|x_n|}{x_n}=1,\qquad \frac{|y_n|}{y_n}=-1.$$

像数列极限不同，故双侧极限不存在。

习题 10.31 取

$$x_n = \frac{1}{2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}.$$

则 $x_n, y_n \to 0$，而

$$\cos(1/x_n) = 1, \qquad \cos(1/y_n) = -1.$$

由双路径判别，极限不存在。

习题 10.32 若 $x_n, y_n \to a$，Heine 定理给出

$$f(x_n) \to L, \qquad f(y_n) \to L.$$

数列极限的差法则于是给出 $f(x_n) - f(y_n) \to 0$。

习题 10.33 必要性只使用 $x_n \in D$ 与 $x_n \to a$，不要求点列之间填满区间。充分性中若极限失败，每个删心邻域与 D 的交都含坏点，按半径 $1/n$ 选取即可。因此证明仅依赖聚点性，适用于任意子集 $D \subset \mathbb{R}$。

习题 10.34 若 $E \subset D$ 且 a 是 E 的聚点，E 中每条逼近点列也是 D 中的逼近点列，故限制极限保持。反向取

$$f(x) = \frac{|x|}{x}, \qquad D = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \qquad E = (0, \infty).$$

限制到 E 后 $x \to 0$ 的极限为 1，但在 D 上双侧极限不存在。

习题 10.35 给定 $\varepsilon > 0$，取局部 Cauchy 半径 δ。由 $x_n \to a$，存在 N 使 $m, n \geq N$ 时

$$0 < |x_m - a| < \delta, \qquad 0 < |x_n - a| < \delta.$$

于是 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$，所以像数列是 Cauchy 列。

习题 10.36 反设局部 Cauchy 条件失败。则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使对每个 n 可选

$$x_n, y_n \in D, \quad 0 < |x_n - a|, |y_n - a| < 1/n,$$

且 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$。交错定义

$$z_{2n-1} = x_n, \qquad z_{2n} = y_n.$$

则 $z_n \to a$。若 $(f(z_n))$ 是 Cauchy 列，它的相邻配对之差最终应小于 ε_0，与构造矛盾。

习题 10.37 先用聚点性选 $x_n \to a$。局部 Cauchy 条件使 $f(x_n)$ 成为实 Cauchy 列；在此处使用实数完备性，得到 $f(x_n) \to L \in \mathbb{R}$。给定 $\varepsilon > 0$，取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ，再固定充分大的 n_0，使 x_{n_0} 位于该邻域且

$$|f(x_{n_0}) - L| < \varepsilon/2.$$

对任意同一删心邻域内的 x，

$$|f(x)-L| \le |f(x)-f(x_{n_0})| + |f(x_{n_0})-L| < \varepsilon.$$

故 $f(x)\to L$。

习题 10.38　取有理数列 $q_n \to \sqrt{2}$，例如把 $\sqrt{2}$ 的十进制小数截断到第 n 位，并设

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}, \qquad f(1/n) = q_n.$$

因 (q_n) 是有理 Cauchy 列，靠近 0 的两个定义域点对应充分靠后的两项，故局部 Cauchy 条件成立。若存在有理极限 r，则沿 $1/n\to 0$ 应有 $q_n\to r$，而实数中的唯一极限为 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，矛盾。

习题 10.39　若 $f(x)\to L$ 且 $f(x)-g(x)\to 0$，则

$$g(x) = f(x) - (f(x)-g(x)) \to L.$$

反向交换 f, g 即可。极限相同来自差趋于零，或直接由极限唯一性得到。

习题 10.40　在 Cauchy 条件中取 $\varepsilon = 1$，得到半径 δ。由聚点性选一个固定

$$x_0 \in D, \qquad 0 < |x_0 - a| < \delta.$$

对任意同一删心邻域内的 x，有

$$|f(x)| \le |f(x)-f(x_0)| + |f(x_0)| < 1 + |f(x_0)|.$$

故局部有界。

习题 10.41　取 $f(x)=\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。给定 $c\in[-1,1]$，选 θ 使 $\sin\theta = c$，并令

$$x_n = \frac{1}{\theta + 2\pi n}$$

（舍去可能使分母为零的有限项）。则 $x_n\to 0$，且 $f(x_n)=c$。另一方面，取对应 $c=1$ 与 $c=-1$ 的两条点列，像极限不同，故函数极限不存在。

习题 10.42　先选任意一条 $x_n\to a$。由条件，取 $y_n = x_{n+1}$ 可知相邻差趋零，但这还不足以单独证明收敛。更有效的是证明 f 满足局部 Cauchy 条件。若不满足，存在 $\varepsilon_0>0$ 及两列 $u_n, v_n\to a$，使

$$|f(u_n) - f(v_n)| \ge \varepsilon_0$$

对所有 n 成立，这与题设的差趋零矛盾。由函数 Cauchy 准则，有限极限存在。

习题 10.43 若局部 Cauchy 条件失败，习题 10.42 中的反证构造给出 $u_n, v_n \to a$ 且配对像差不趋零。将两列交错为

$$z_{2n-1} = u_n, \qquad z_{2n} = v_n.$$

则 $z_n \to a$。若题设对任意两列成立，可分别取交错列的奇偶子列，仍得到二者像差应趋零，与构造矛盾。于是局部 Cauchy 条件成立，再用准则。

习题 10.44 Heine 定理不需要值域完备。其必要性只把邻域定义传给数列，充分性只从极限失败构造坏点列；在任意度量值域中都成立。函数 Cauchy 准则的必要性也不需要完备性，但充分性必须把一条像 Cauchy 列收敛到值域中的某点，因此需要完备性，或至少需要所产生的像列确实有值域内极限。

习题 10.45 平行结构如下：

1. 收敛推出 Cauchy：两种准则都用三角不等式把两项经共同极限连接。
2. Cauchy 推出有界：固定一个尾项或固定一个删心邻域中的参考点。
3. 构造候选极限：数列准则直接用完备性；函数准则先借聚点性选逼近点列，再对其像列使用完备性。
4. 推广到全部对象：数列情形把某个收敛子列极限推广到全列；函数情形把参考点列的像极限推广到整个删心邻域。两步都再次用三角不等式。

习题 10.46 在区间定义域中，只检验从左、从右分别单调趋于 a 的点列已经足够。若极限失败，坏点数列可按距离递减抽取，使其绝对距离单调趋零；再从左右两侧之一抽取无限子列，得到单调趋近点列。

对一般稀疏定义域，仍可从任意坏点列抽取距离严格递减的子列，但点值本身未必单调；然而它必有全在左侧或全在右侧的无限子列，在单侧上距离递减就意味着点值单调。因此在实直线上，只要允许左右两个方向并要求点列严格逼近，检验全部单调逼近点列仍足够。若额外限制为某一种固定单调方向，则会漏掉另一侧。

习题 10.47 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 的振荡来自两个稠密集，选有理列与无理列即可。Thomae 型函数在无理点取零、在约分分母为 q 的有理点取 $1/q$；证明连续点处趋零需要控制有限个小分母有理数，证明有理点处不连续则用无理列。函数 $\sin(1/x)$ 的振荡来自相位 $1/x$ 无界，可精确选相位恒落在正峰与负峰的两列。三者依次体现稠密分割、分母分层和高频振荡。

习题 10.48 设 Y 序列完备。由局部 Cauchy 条件选择 $x_n \to a$，像列 $f(x_n)$ 是 Y 中的 Cauchy 列，故按序列完备性收敛到某个 $L \in Y$。随后用

$$d(f(x), L) \le d(f(x), f(x_{n_0})) + d(f(x_{n_0}), L)$$

把参考列极限推广到整个删心邻域。证明只涉及序列，因此序列完备足够；在度量空间中，完备与序列完备等价。

C 组　单侧、无穷与扩充实极限

习题 10.49　右极限 $f(x)\to L$ 的定义是

$$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall x\in D,\quad a<x<a+\delta \Rightarrow |f(x)-L|<\varepsilon.$$

左无穷极限 $f(x)\to+\infty$ 是

$$\forall M>0\ \exists \delta>0\ \forall x\in D,\quad a-\delta<x<a \Rightarrow f(x)>M.$$

在 $+\infty$ 处趋于有限 L 是

$$\forall \varepsilon>0\ \exists A\in\mathbb{R}\ \forall x\in D,\quad x>A \Rightarrow |f(x)-L|<\varepsilon.$$

习题 10.50　双侧极限推出两个单侧极限，只需限制量词范围。反向分别取得对同一 ε 有效的半径 δ_-,δ_+，取其最小值。删心邻域中的任意点必在左侧或右侧，故相应估计成立。两侧聚点保证左右极限都不是空泛条件，也使“存在且相等”的表述有实际内容。

习题 10.51　若 $x\to m-$，充分靠近时 $m-1<x<m$，故 $\lfloor x\rfloor=m-1$。若 $x\to m+$，充分靠近时 $m<x<m+1$，故 $\lfloor x\rfloor=m$。因此

$$\lim_{x\to m-}\lfloor x\rfloor=m-1,\qquad \lim_{x\to m+}\lfloor x\rfloor=m.$$

习题 10.52　当 $x<0$ 时 $|x|/x=-1$，当 $x>0$ 时为 1。故左右极限分别为 $-1,1$。两者不相等，所以双侧极限不存在。

习题 10.53　给定 $M>0$，取 $\delta=1/M$。若 $0<x<\delta$，则 $x<1/M$，从而 $1/x>M$。这正是右侧趋于 $+\infty$ 的定义。

习题 10.54　给定 $M>0$，要求 $3x+1<-M$，等价于

$$x<-\frac{M+1}{3}.$$

取 $A=-(M+1)/3$，则所有 $x<A$ 都满足所需不等式，故极限为 $-\infty$。

习题 10.55 若定义对所有 $M>0$ 成立，则给定 $A\in\mathbb{R}$，在 $A>0$ 时取 $M=A$，在 $A\le 0$ 时取任意正阈值如 $M=1$，均得最终 $f(x)>A$。反之，“对每个实阈值”显然包含全部正阈值，故恢复原定义。

习题 10.56 若 $f(x)\to+\infty$，则给定 $M>0$，最终有 $f(x)>M$，因而 $|f(x)|>M$。反向不成立，例如 $f(x)=1/x$ 在 $x\to 0$ 时满足 $|f(x)|\to+\infty$，但左右符号相反，原函数没有双侧扩充实极限。

习题 10.57 量词否定为

$$\exists M_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x\in D,\quad 0<|x-a|<\delta,\quad f(x)\le M_0.$$

按 $\delta=1/n$ 选点，得到 $x_n\to a$ 且 $f(x_n)\le M_0$ 对所有 n 成立，所以像列不趋于 $+\infty$。反之，存在这样的见证列会与扩展 Heine 定理冲突。

习题 10.58 给定 $M>0$，取 $\delta=1/\sqrt{M}$，则 $0<|x|<\delta$ 推出 $1/x^2>M$。对 $1/x$，沿 $x_n=1/n$ 趋于 $+\infty$，沿 $y_n=-1/n$ 趋于 $-\infty$，所以既无有限极限，也不趋于同一个无穷方向。

习题 10.59 由 $g(x)\to L$ 的局部有界性，可在某相应邻域内取 $|g(x)|\le K$。给定 $M>0$，由 $f(x)\to+\infty$ 使 $f(x)>M+K$。在共同邻域内

$$f(x)+g(x)\ge f(x)-|g(x)|>M.$$

习题 10.60 由 $g(x)\to M>0$,最终有 $g(x)>M/2$。给定阈值 $A>0$,由 $f(x)\to+\infty$ 使 $f(x)>2A/M$。共同邻域内

$$f(x)g(x)>\frac{2A}{M}\frac{M}{2}=A.$$

习题 10.61 在 $x\to+\infty$ 时取

$$(f,g)=(x+1,x),\qquad (2x,x),\qquad (x+\sin x,x).$$

每一对的两个函数都趋于 $+\infty$，而差依次为 1、$x\to+\infty$、$\sin x$ 无极限。

习题 10.62 在 $x\to+\infty$ 时统一取 $g(x)=x$，并依次取

$$f_1(x)=x^{-2},\quad f_2(x)=x^{-1},\quad f_3(x)=x^{-1/2},\quad f_4(x)=\frac{\sin x}{x}.$$

则 $f_j\to 0$，而乘积依次为 $1/x\to 0$、1、$\sqrt{x}\to+\infty$、$\sin x$ 无极限。

习题 10.63　必要性：给定 $\varepsilon>0$，由函数极限取阈值 A；由 $x_n\to+\infty$，充分大时 $x_n>A$，故像误差小于 ε。

充分性用反证。若函数极限不为 L，存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 A 都可选 $x\in D$、$x>A$ 且 $|f(x)-L|\ge\varepsilon_0$。令 $A=n$ 逐项选择 x_n，则 $x_n\to+\infty$，但像列不趋于 L，矛盾。

习题 10.64　设 $F(x)\to L\ (x\to+\infty)$。给定 $\varepsilon>0$，取 $A>0$ 使 $x>A$ 时误差小于 ε，再令 $\delta=1/A$。若 $0<t<\delta$，则 $1/t>A$，故 $|F(1/t)-L|<\varepsilon$。

反之，给定 $\varepsilon>0$，由 $F(1/t)\to L\ (t\to0+)$ 取 $\delta>0$，令 $A=1/\delta$。若 $x>A$，则 $0<1/x<\delta$，故 $|F(x)-L|<\varepsilon$。

习题 10.65　若 $f(x)\to0$ 且最终为正，给定 $M>0$，把零极限精度取为 $1/M$，便有

$$0<f(x)<1/M,\qquad 1/f(x)>M.$$

反之，若 $1/f(x)\to+\infty$，给定 $\varepsilon>0$，取阈值 $1/\varepsilon$，则最终

$$0<f(x)<\varepsilon.$$

习题 10.66　因 $x^2\to0+\ (x\to0)$，若 $F(u)\to L\ (u\to0+)$，复合极限给出 $F(x^2)\to L$。反向也成立：给定任意 $u_n\to0+$，取 $x_n=\sqrt{u_n}\to0+$，由 $F(x_n^2)\to L$ 得 $F(u_n)\to L$，再用 Heine 定理。因而这两个极限等价；它们都不涉及 F 在 0 左侧的行为。

习题 10.67　对有限 α，邻域基可取 $(\alpha-\delta,\alpha+\delta)$；对 $+\infty$ 可取 $(A,+\infty]$；对 $-\infty$ 可取 $[-\infty,A)$。目标 β 也有同样三类邻域。任取三种输入中心与三种输出中心组合，统一条件都是：每个目标邻域 V 的原像在相应意义下最终包含输入中心的某个删心邻域。九种组合正好对应有限或无穷自变量与有限或无穷函数值。

习题 10.68　必要性对三种输入中心都由“点列最终进入每个输入邻域”推出。充分性失败时固定一个目标坏邻域 V：有限 α 时在 $0<|x-\alpha|<1/n$ 中选坏点；$+\infty$ 时在 $x>n$ 中选坏点；$-\infty$ 时在 $x<-n$ 中选坏点。所得点列趋于相应 α，像列却从不进入 V，与序列条件矛盾。

习题 10.69　典型转换包括

$$x\to a\iff h=x-a\to0,\qquad x\to+\infty\iff t=1/x\to0+,$$

$$x\to-\infty\iff t=1/x\to0-,\qquad x\to+\infty\iff t=e^{-x}\to0+.$$

平移与倒数在相应定义域上给出等价；$u=x^2$ 把 $x\to0$ 映到 $u\to0+$，只给右极限信息；一般复合代换先给单向蕴含，只有代换对目标邻域中的允许方向具有充分覆盖性时才能反推。

习题 10.70 例如映射

$$\Phi(x) = \frac{2}{\pi}\arctan x$$

把 $\overline{\mathbb{R}}$ 序同构到闭区间 $[-1,1]$，约定 $\Phi(\pm\infty) = \pm 1$。可定义

$$d_*(x,y) = |\Phi(x) - \Phi(y)|\,.$$

该度量的收敛恰好是扩充实数的序拓扑收敛：有限点处等价于通常收敛，趋于 $+\infty$ 等价于 $\Phi(x) \to 1$，负无穷类似。

习题 10.71 令

$$L = \sup\{f(x) : x > A\},$$

该上确界有限。给定 $\varepsilon > 0$，按上确界定义存在 $x_0 > A$ 使 $f(x_0) > L - \varepsilon$。由单调递增性，所有 $x > x_0$ 满足

$$L - \varepsilon < f(x) \le L.$$

故 $f(x) \to L$ $(x \to +\infty)$。完备性通过上确界的存在进入证明。

习题 10.72 当 $x \to +\infty$ 时，

$$(x+1) - x \to 1, \quad 2x - x \to +\infty, \quad x - (2x) \to -\infty,$$

而 $(x + \sin x) - x = \sin x$ 无极限。对 $0 \cdot \infty$，取无穷因子 $g = x$，零因子分别取 $x^{-2}, x^{-1}, x^{-1/2}, \sin x/x$，乘积依次趋于 $0, 1, +\infty$ 或无极限。这些结果说明未定式没有预先指定数值。

第 11 章　连续性：习题解答

A 组

习题 11.1.　若 a 是 D 的孤立点，存在 $\delta>0$ 使 $D\cap(a-\delta,a+\delta)=\{a\}$。于是满足 $x\in D$、$|x-a|<\delta$ 的点只能是 a，从而

$$|f(x)-f(a)|=0<\varepsilon$$

对每个 $\varepsilon>0$ 成立。

习题 11.2.　若 a 是聚点，连续性条件与删心极限条件只差 $x=a$；在该点误差为零，故二者等价。若 a 是孤立点，连续性自动成立，而删心极限按本书约定不定义，所以等价式只在聚点情形陈述。

习题 11.3.　若 f 在 a 不连续，则存在 $\varepsilon_0>0$，使每个 $\delta>0$ 中都有 $x\in D$ 满足

$$|x-a|<\delta,\qquad |f(x)-f(a)|\ge\varepsilon_0.$$

令 $\delta=1/n$ 逐项选 x_n。则 $x_n\to a$，但像列与 $f(a)$ 始终至少相距 ε_0，违背序列条件。

习题 11.4.　若 f,g 在 a 连续，则 $f-g$ 连续。由

$$\big||u|-|v|\big|\le|u-v|$$

知绝对值函数连续，故 $|f|$ 连续。再用恒等式

$$\max\{f,g\}=\frac{f+g+|f-g|}{2},\quad \min\{f,g\}=\frac{f+g-|f-g|}{2}$$

以及代数运算的连续性。

习题 11.5.　由 $f(a)\neq0$ 和连续性，存在邻域使 $|f(x)|\ge|f(a)|/2$。于是

$$\left|\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{f(a)}\right|\le\frac{2}{|f(a)|^2}\,|f(x)-f(a)|\to0.$$

因此倒数在 a 连续。

习题 11.6. 量词法：给定 $\varepsilon>0$，由 f 在 $g(a)$ 连续取 $\eta>0$，再由 g 在 a 连续取 $\delta>0$，使

$$|x-a|<\delta \Rightarrow |g(x)-g(a)|<\eta \Rightarrow |f(g(x))-f(g(a))|<\varepsilon.$$

序列法：$x_n\to a$ 推出 $g(x_n)\to g(a)$，再推出 $f(g(x_n))\to f(g(a))$，由序列判据完成。

习题 11.7. 若 $a>0$，有

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{a}\right|=\frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}\le\frac{|x-a|}{\sqrt{a}},$$

故连续。若 $a=0$，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^2$，则 $x\in[0,\infty)$、$|x|<\delta$ 推出 $\sqrt{x}<\varepsilon$。这里使用的是定义域的右侧相对邻域。

习题 11.8. 设 $E\subset D$，$a\in E$。原函数连续性给出的 δ 对所有 $x\in D$ 有效，当然也对较小范围 $x\in E$ 有效。因此限制函数在 a 连续。

B 组

习题 11.9. 公式 $(x^2-1)/(x-1)$ 的自然定义域不含 1，所以严格说来，原函数在 1 处没有间断点；不过 1 是定义域的聚点，删心极限为 2，函数可在该点连续延拓。若把定义域补上 1 而赋予一个不等于 2 的值，1 才是可去间断点。

取整函数在整数 m 处的左右极限分别为 $m-1,m$，故为跳跃间断。对后两个公式，可在 0 处任意补值而不改变删心行为：$\sin(1/x)$ 在 0 处连单侧极限也不存在，$1/x$ 在 0 处左右分别趋于 $-\infty,+\infty$；补值后的函数在 0 处都属于第二类间断。

习题 11.10. 例如

$$f(x)=\begin{cases} ax+1, & x<0,\\ x+b, & x\ge 0.\end{cases}$$

两段在各自区间连续。交界处左极限为 1，右极限及点值为 b，故恰在 $b=1$ 时连续；参数 a 不影响交界值匹配。

习题 11.11. 令 $L=\sup\{f(x):x<a\}$。给定 $\varepsilon>0$，由上确界定义取 $x_0<a$ 使 $f(x_0)>L-\varepsilon$。当 $x_0<x<a$ 时，递增性给出

$$L-\varepsilon<f(x_0)\le f(x)\le L.$$

故 $f(x)\to L$ $(x\to a-)$。

习题 11.12.　若 f 递减，则

$$f(a-)=\inf_{x<a} f(x), \qquad f(a+)=\sup_{x>a} f(x),$$

且 $f(a-)\ge f(a)\ge f(a+)$。证明与递增情形相同：左侧用下确界逼近，靠近 a 时函数值被夹在下确界与某个已选左点值之间；右侧对称。

习题 11.13.　单调函数在内点的有限左右极限都存在。若递增，则

$$f(a-)\le f(a)\le f(a+).$$

若左右极限相等为 L，夹逼给出 $f(a)=L$，且双侧极限为 L，函数连续。因此一旦不连续，必有 $f(a-)<f(a+)$，即跳跃间断。递减情形对称。

习题 11.14.　设递增函数的两个间断点 $a<b$。任取 $a<x<y<b$，有 $f(x)\le f(y)$。令 $x\to a+$、$y\to b-$，得

$$f(a+)\le f(b-).$$

因此开区间 $(f(a-),f(a+))$ 完全位于 $(-\infty,f(b-)]$ 左侧，与 $(f(b-),f(b+))$ 不交。

习题 11.15.　对每个间断点 a，跳跃区间

$$J_a=(f(a-),f(a+))$$

非空。由有理数稠密性选 $q_a\in J_a$。习题 **11.14.** 表明不同间断点的跳跃区间不交，故 $a\mapsto q_a$ 为到 $\mathbb{Q}$ 的单射。于是内点间断集至多可数，端点至多再添两个。

习题 11.16.　枚举 $A=\{a_n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}\subset(0,1)$，其中各 a_n 互异。对 $N\in\mathbb{N}_{>0}$ 定义

$$f_N(x)=\sum_{\substack{1\le n\le N\\ a_n\le x}} 2^{-n}.$$

固定 x 后，数列 $(f_N(x))$ 单调递增，而且

$$0\le f_N(x)\le \sum_{n=1}^{N} 2^{-n}=1-2^{-N}<1.$$

由单调有界定理，$f_N(x)$ 有极限；令 $f(x)=\lim_{N\to\infty} f_N(x)$。若 $x<y$，则对每个 N 都有 $f_N(x)\le f_N(y)$，令 $N\to\infty$ 得 $f(x)\le f(y)$。在 a_k 处，凡 $x<a_k$ 都有

$$f(a_k)-f(x)\ge 2^{-k},$$

因为指标 k 在前一式左边的有限部分和中出现、在右边不出现，其余各项的贡献非负。因此 f 在每个指定点 a_k 都有跳跃。

习题 11.17. 枚举 $\mathbb{Q}\cap(0,1)=\{q_n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}$，并沿用习题 **11.16.** 的有限部分和构造：

$$f_N(x)=\sum_{\substack{1\le n\le N\\ q_n\le x}} 2^{-n},\qquad f(x)=\lim_{N\to\infty} f_N(x).$$

习题 **11.16.** 的论证已经证明 f 有界递增，并在每个 q_n 处有至少 2^{-n} 的跳跃。因此它的间断点集包含稠密的可数无限集 $\mathbb{Q}\cap(0,1)$。事实上，f 在每个无理点 $x\in(0,1)$ 连续。给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $2^{-N}<\varepsilon$。有限集 $\{q_1,\dots,q_N\}$ 不含 x，故可取 $\delta>0$，使 $(x-\delta,x+\delta)$ 避开这些点。当 $|y-x|<\delta$ 时，$f(y)-f(x)$ 或 $f(x)-f(y)$ 只能来自指标大于 N 的项；对任意 $M>N$，相应有限和的差不超过

$$\sum_{n=N+1}^{M} 2^{-n}<2^{-N}<\varepsilon.$$

令 $M\to\infty$ 即得 $|f(y)-f(x)|\le 2^{-N}<\varepsilon$。所以间断点恰为 $\mathbb{Q}\cap(0,1)$。

习题 11.18. 设严格递增函数在 a 有跳跃，即 $f(a-)<f(a+)$。区间

$$(f(a-),f(a+))$$

中的值除可能的 $f(a)$ 外均不被取得：$x<a$ 时 $f(x)\le f(a-)$，$x>a$ 时 $f(x)\ge f(a+)$。非空区间中去掉至多一点仍有遗漏值，所以像集不具区间性。

C 组

习题 11.19. 设 f 严格递增，$y_0=f(x_0)$。内点处给定 $\varepsilon>0$，在 I 中选

$$x_0-\varepsilon<x_-<x_0<x_+<x_0+\varepsilon.$$

取

$$\delta=\min\{y_0-f(x_-),f(x_+)-y_0\}>0.$$

若 $y\in f(I)$ 且 $|y-y_0|<\delta$，单调性给出

$$x_-<f^{-1}(y)<x_+,$$

故逆像误差小于 ε。

设 x_0 是 I 所含的左端点；单点区间的情形显然。否则可选

$$x_0<x_+<x_0+\varepsilon,\qquad \delta=f(x_+)-f(x_0)>0.$$

若 $y\in f(I)$ 且 $|y-y_0|<\delta$，则 $y\ge y_0$。若 $f^{-1}(y)\ge x_+$，严格递增性又会给出 $y\ge f(x_+)=y_0+\delta$，矛盾。因此

$$x_0\le f^{-1}(y)<x_+<x_0+\varepsilon.$$

这就在像区间的相对邻域中证明了左端点连续性。右端点只需对称地选择 x_-，递减情形同理。

习题 11.20.　若 f 在内点 a 不连续，记

$$\ell = f(a-), \qquad r = f(a+).$$

单调性给出 $\ell \le f(a) \le r$，并且至少有一个不等式严格。若 $\ell < f(a)$，在二者之间取 y。由于 J 是区间，且 J 同时含有 $f(a)$ 和位于 ℓ 下方的函数值，必有 $y \in J$。然而 $x < a$ 时 $f(x) \le \ell < y$，而 $x \ge a$ 时 $f(x) \ge f(a) > y$，所以 y 没有原像，与满射性矛盾。若 $f(a) < r$，在 $f(a)$ 与 r 之间取值可得同样矛盾。

若 a 是 I 所含的左端点而右连续性失败，则 $f(a) < f(a+)$。二者之间的值因 J 的区间性质属于 J，却既不能在 a 处取得，也不能在 a 右侧取得。右端点完全类似。因此 f 在 I 上连续。

习题 11.21.　设 $f : I \to \mathbb{R}$ 严格递增，$J = f(I)$。对 $y_0 = f(x_0) \in J$ 和给定的 $\varepsilon > 0$，若 x_0 为内点，可在 I 中取

$$x_0 - \varepsilon < x_- < x_0 < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

令

$$\delta = \min\{y_0 - f(x_-), f(x_+) - y_0\} > 0.$$

当 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$ 时，严格单调性迫使 $x_- < f^{-1}(y) < x_+$，所以逆函数相对于 J 连续。端点只取可用的一侧；递减情形同理。

严格单调性并不保证原函数连续。定义

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x + 1, & x \ge 0. \end{cases}$$

则 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 严格递增，却在 0 处有跳跃；其像集为

$$(-\infty, 0) \cup [1, +\infty),$$

不是区间。尽管如此，f^{-1} 在这个像集的相对意义下仍连续。

习题 11.22.　不可能。以下把 “左右极限存在” 解释为有限单侧极限。定义点 x 处的振荡量

$$\omega_f(x) = \inf_{r>0} \sup\{|f(u) - f(v)| : u, v \in (x - r, x + r)\}.$$

这里邻域包含 x，所以 f 在 x 连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$。

固定正整数 k, m，令

$$E_{k,m} = \{x \in [-m, m] : \omega_f(x) \ge 1/k\}.$$

若 $E_{k,m}$ 无限，Bolzano–Weierstrass 定理给出互异点列 $x_n \in E_{k,m}$ 及 $x_n \to x$。抽取子列后可设 $x_n > x$ 对所有 n 成立，或 $x_n < x$ 对所有 n 成立；两种情形对称。设 $x_n > x$。由有限右极限 $f(x+)$ 存在，存在 $\delta > 0$，使

$$x < y < x + \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(y) - f(x+)| < \frac{1}{4k}.$$

充分大的 n 满足 $x < x_n < x + \delta$。再取 $r_n > 0$ 使

$$(x_n - r_n, x_n + r_n) \subset (x, x + \delta).$$

这个邻域内任意 u, v 都满足

$$|f(u) - f(v)| < \frac{1}{2k},$$

从而 $\omega_f(x_n) \le 1/(2k)$，与 $x_n \in E_{k,m}$ 矛盾。故每个 $E_{k,m}$ 都是有限集。

任一间断点 x 都有 $\omega_f(x) > 0$，因而属于某个 $E_{k,m}$。所以间断点集包含于可数并

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{k,m},$$

至多可数，不可能等于不可数集 $\mathbb{R}$。若把“极限存在”允许为扩充实极限，以上有限振荡估计不再直接适用，需另行规定题意。

习题 11.23. 对递增函数，每个间断点 a 都对应非空跳跃区间

$$J_a = (f(a-), f(a+)).$$

不同间断点的跳跃区间两两不交。从每个 J_a 中选一个有理数，便得到从间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射，因而间断点至多可数。

再设函数值位于 $[m, M]$，并令

$$S_n = \{a : f(a+) - f(a-) > 1/n\}.$$

若从 S_n 中任取 N 个不同点，相应的 N 个跳跃区间两两不交、都包含在 $[m, M]$ 中，而且每个长度大于 $1/n$。因此

$$\frac{N}{n} < M - m.$$

这说明 S_n 不可能含有任意多个不同点，故 S_n 有限。每个正跳跃都大于某个 $1/n$，所以全体间断点是

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n,$$

因此也是至多可数集。

习题 11.24.　振荡量满足 $\omega_f(a)=0$ 当且仅当 f 在 a 连续（把点值也纳入局部点集）。可去间断在删去或改正点值后邻域函数值振荡趋零；跳跃间断的振荡至少为左右极限差；第二类间断通常表现为某侧振荡不消失或无界。该量把“局部所有函数值能否集中”编码成一个非负数。

习题 11.25.　设 $Z=\{x\in D: f(x)=0\}$，并设 $x_n\in Z$、$x_n\to x\in D$。连续性给出

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)=0,$$

故 $x\in Z$。由闭集的序列刻画，Z 在 D 的相对拓扑中闭。若 $D=\mathbb{R}$，它就是实线中的闭集。

习题 11.26.　固定 $a\in D$ 和 $\varepsilon>0$。由有理数在实数中的稠密性，可取 $p,q\in\mathbb{Q}$ 使

$$f(a)-\varepsilon<p<f(a)<q<f(a)+\varepsilon.$$

于是 $a\in f^{-1}((p,q))$。按题设，这个原像在 D 中相对开，故存在 $\delta>0$，使

$$(a-\delta,a+\delta)\cap D\subset f^{-1}((p,q)).$$

因此当 $x\in D$ 且 $|x-a|<\delta$ 时，

$$f(a)-\varepsilon<f(x)<f(a)+\varepsilon,$$

即 $|f(x)-f(a)|<\varepsilon$。这证明了 f 在任意 $a\in D$ 连续。

第 12 章　闭区间上的连续函数：习题解答

A 组

习题 12.1.　对 $(0,1)$ 取 $U_n=(1/n,1)$；对 $[0,\infty)$ 取 $U_n=(-1,n)$；对 $\mathbb{R}$ 取 $U_n=(-n,n)$。三族都分别覆盖目标集。任意有限子族只需取最大指标 N，其并分别仍漏掉靠近 0 的正点、大于等于 N 的点或绝对值不小于 N 的点。

习题 12.2.　设 $\mathcal{U}$ 是 $[a,b]$ 的一个开覆盖，并令

$$E=\{x\in[a,b]:[a,x]\text{ 可由 }\mathcal{U}\text{ 中有限多个集合覆盖}\}.$$

取 $U_a\in\mathcal{U}$ 使 $a\in U_a$，便知 $a\in E$。集合 E 非空且以 b 为上界，故

$$c=\sup E$$

存在。

反设 $c<b$。取 $V\in\mathcal{U}$ 使 $c\in V$，再取 $\rho>0$，使

$$(c-\rho,c+\rho)\cap[a,b]\subset V,\qquad c+\rho/2\le b.$$

由上确界的逼近性质，可选 $x\in E$ 满足 $x>c-\rho/2$。用有限多个覆盖成员覆盖 $[a,x]$，再添上 V，便覆盖了 $[a,c+\rho/2]$。于是 $c+\rho/2\in E$，与 c 是上界矛盾。因此 $c=b$。

等式 $\sup E=b$ 还没有说明 $b\in E$。为此取 $U_b\in\mathcal{U}$ 使 $b\in U_b$，并取 $\eta>0$ 使 $(b-\eta,b]\subset U_b$。由 $\sup E=b$，可选 $x\in E$ 使 $b-\eta<x\le b$。若 $x=b$，结论已经成立；若 $x<b$，覆盖 $[a,x]$ 的有限多个集合再加 U_b 覆盖整个 $[a,b]$。故 $b\in E$，有限覆盖得证。

习题 12.3.　上确界不必属于原集合。例如 $\sup(0,1)=1\notin(0,1)$。因此 $c=b$ 只说明可有限覆盖的左端区间能任意接近 b，尚未说明整个 $[a,b]$ 可覆盖。利用含 b 的开集向左覆盖一小段，再与某个足够靠近 b 的已覆盖区间拼接，才得到 $b\in E$。

习题 12.4.　若 K 闭且有界，取 $K\subset[-M,M]$。给定 K 的开覆盖，添入开集 $\mathbb{R}\setminus K$，便得到 $[-M,M]$ 的开覆盖。闭区间定理给出有限子覆盖。删去 $\mathbb{R}\setminus K$ 后，余下原覆盖成员仍覆盖 K。

习题 12.5.　若 K 无界，则 $\{(-n,n):n\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 是 K 的开覆盖。任意有限子族的并为某个 $(-N,N)$，不能覆盖无界的 K，与有限覆盖性质矛盾。

习题 12.6.　若 K 不闭，存在 $a \in \overline{K} \setminus K$。令

$$U_n = \{x : |x - a| > 1/n\}.$$

因 $a \notin K$，这些开集覆盖 K。有限子族的并等于其中指标最大的一个 U_N，但 a 是 K 的聚点，存在 $x \in K$ 满足 $|x - a| < 1/N$，故 $x \notin U_N$。矛盾。

习题 12.7.　覆盖法：每点连续性给出邻域 U_x，使其中函数值与 $f(x)$ 相差小于 1。取有限子覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$，以

$$1 + \max_j |f(x_j)|$$

为全局界。

序列法：若无界，选 x_n 使 $|f(x_n)| > n$。闭区间中的点列有收敛子列，其极限仍在闭区间；连续性使像子列收敛而有界，与构造矛盾。

习题 12.8.　由有界性令 $M = \sup f([a,b])$。选 x_n 使

$$M - 1/n < f(x_n) \le M.$$

闭区间序列紧致性给出 $x_{n_k} \to x_* \in [a,b]$。连续性与夹逼给出

$$f(x_*) = \lim_k f(x_{n_k}) = M.$$

最大值取得。对 $-f$ 重复，得到最小值。

习题 12.9.　删去闭性：$f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上不取极值。删去有界性：$f(x) = x$ 在闭集 $\mathbb{R}$ 上无界。删去连续性：在 $[0,1]$ 上令

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = 1/x \quad (x > 0),$$

则无界，因而没有最大值。

B 组

习题 12.10.　反设区间 I 可写成两个不交的非空相对开集 A, B 之并。取 $a \in A$、$b \in B$，交换二者及集合名称后可设 $a < b$。令

$$E = A \cap [a,b], \qquad c = \sup E.$$

集合 E 非空且有上界，而区间性质给出 $[a,b] \subset I$，故 $c \in I = A \cup B$。

若 $c \in A$，由 A 在 I 中相对开，存在 $\eta > 0$ 使

$$(c-\eta, c+\eta) \cap I \subset A.$$

又因 $b \in B$，有 $c < b$。于是可在 $(c, \min\{c+\eta, b\})$ 中取一点；该点属于 E 且大于 c，与 c 是上界矛盾。

若 $c \in B$，相对开性给出 c 在 I 中的一个邻域，其中没有 A 中点。另一方面，由上确界的逼近性质，可在这个邻域内选到 $x \in E$ 且 $x \le c$；因 $c \notin A$，实际有 $x < c$。这同样矛盾。故所设分离不存在，任意区间都连通。

习题 12.11. 若连通集 E 不具区间性质，存在 $x < z < y$，其中 $x, y \in E$、$z \notin E$。则

$$E \cap (-\infty, z), \qquad E \cap (z, \infty)$$

是两个非空、不交的相对开集，其并为 E，构成分离，矛盾。

习题 12.12. 取无理数 α。则

$$\mathbb{Q} \cap (-\infty, \alpha), \qquad \mathbb{Q} \cap (\alpha, \infty)$$

是 $\mathbb{Q}$ 的非空相对开分离。对无理数集，取任意有理数 r，用 r 左右两个半轴与无理数集相交即可分离。两集合虽都在实线中稠密，仍不连通。

习题 12.13. 设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，且 $f(a) < 0 < f(b)$。令

$$E = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}, \qquad c = \sup E.$$

由于 $a \in E$ 而 $E \subset [a, b]$，数 c 存在且属于 $[a, b]$。

若 $f(c) < 0$，在 c 处的连续性给出 $\eta > 0$，使 $[a, b]$ 中满足 $|x - c| < \eta$ 的点仍有 $f(x) < 0$。此时 $c \neq b$，因而可在 c 右侧取这样的点；它属于 E 且大于 c，与上界性矛盾。

若 $f(c) > 0$，连续性给出 c 的一个相对邻域，其中函数值都为正。此时 $c \notin E$，而上确界的逼近性质要求该邻域在 c 左侧含有 E 中点，又得到矛盾。前一次连续性把负号延续到 c 的右侧，后一次把正号延续到 c 的左侧。因此只有 $f(c) = 0$。

习题 12.14. 给定介于 $f(x_0), f(x_1)$ 之间的 y，令 $g(x) = f(x) - y$。若 y 等于某端点值，直接取该端点；否则 g 在两端严格异号。对 g 应用零点定理得到 $g(c) = 0$，即 $f(c) = y$。

习题 12.15. 任取 $u, v \in f(I)$，选 $x_0, x_1 \in I$ 使 $f(x_0) = u, f(x_1) = v$。对每个介于 u, v 之间的 y，介值定理给出位于 x_0, x_1 之间的 $c \in I$，使 $f(c) = y$。所以 $f(I)$ 具有区间性质。

习题 12.16.　若存在 x_0, x_1 使整数值 $f(x_0) < f(x_1)$，则两整数之间可取非整数 y。介值定理会给出 c 使 $f(c) = y$，与值域包含于 $\mathbb{Z}$ 矛盾。因此任意两点函数值相同，函数为常值。

习题 12.17.　令 $g(x) = f(x) - x$。函数 g 连续，且

$$g(a) = f(a) - a \geq 0, \qquad g(b) = f(b) - b \leq 0.$$

若某端点值为零即完成；否则两端异号，由零点定理存在 c 使 $g(c) = 0$，即 $f(c) = c$。

习题 12.18.　设多项式次数为奇数，首项为 $a_{2m+1}x^{2m+1}$。低次项与首项之比在 $|x| \to \infty$ 时趋零，因此当 $|x|$ 足够大时，多项式符号与首项相同。正负无穷方向上首项符号相反，故可取 $A > 0$ 使 $p(-A)p(A) < 0$。由连续性和零点定理，p 在 $(-A, A)$ 内有实根。

C 组

习题 12.19.　给定 $f(K)$ 的开覆盖 $\{V_\lambda\}$。连续性使 $f^{-1}(V_\lambda)$ 在 K 中相对开，并覆盖 K。写成 $K \cap U_\lambda$ 后，由 K 的有限覆盖性质取有限多个原像覆盖 K。对应的有限多个 V_λ 覆盖 $f(K)$。

习题 12.20.　若 $f(E) = A \cup B$ 可由两个非空、不交的相对开集分离，则

$$f^{-1}(A), \qquad f^{-1}(B)$$

是 E 的两个非空、不交、相对开的集合，且并为 E。这与 E 连通矛盾，故连续像连通。

习题 12.21.　设 $S \subset [a, b]$ 无限。把区间二分，至少一个半区间含 S 的无限多个点；递归选择这种闭半区间，得到套区间 I_n，长度趋零且每个都含 S 的无限点。套区间定理给出唯一公共点 c。每个 c 的邻域包含某个 I_n，其中有异于 c 的 S 中点，故 c 是聚点。

若闭区间有一个无有限子覆盖的开覆盖，可递归选择不能有限覆盖的半区间。其公共点属于某覆盖成员，该开集会包含充分小的套区间，与该半区间不能有限覆盖矛盾。

习题 12.22.　设 $f : K \to Y \subset \mathbb{R}$ 是连续双射，K 紧致。要证 f^{-1} 连续，只需证它把 K 中闭集的像变成 Y 中闭集。若 $C \subset K$ 闭，则 C 也是紧集；连续像 $f(C)$ 紧，因而在实线中闭。于是 f 是闭映射，其逆映射连续。

习题 12.23. 先证闭且有界推出序列紧致。任取 $(x_n) \subset K$，有界性与 Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列；闭性保证其极限仍在 K 中。

再由序列紧致推出闭且有界。若 K 无界，可递归选择 $x_n \in K$ 使 $|x_n| > n$，所得数列没有收敛子列，矛盾。若 K 不闭，闭集的序列刻画给出 $x_n \in K$ 与 $a \notin K$，使 $x_n \to a$。它的每个子列仍收敛到 a，因极限唯一，不可能有子列收敛到 K 中的点。故 K 闭且有界，再由 Heine–Borel 定理得到有限覆盖性质。这里没有枚举任意开覆盖；开覆盖可能不可数，不能写成“从逐渐增大的有限子族外选点”。

最后由有限覆盖性质推出闭且有界。若无界，开覆盖 $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 没有有限子覆盖。若不闭，取 $a \in \overline{K} \setminus K$，则

$$U_n = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| > 1/n\}, \qquad n \in \mathbb{N}_{>0},$$

覆盖 K，但任一有限子族都会漏掉充分靠近 a 的 K 中点。因此 K 必闭且有界。

完备性在第一步通过 Bolzano–Weierstrass 定理进入，在“闭且有界推出有限覆盖性质”中通过闭区间有限覆盖定理进入；后二者先前都已由实数完备性证明。其余反例选择和闭性论证不再增加新的完备性原理。

习题 12.24. 若 $K = \varnothing$，任意 $\lambda > 0$ 都满足结论。以下设 $K \neq \varnothing$。对每个 $x \in K$，选 $U_x \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U_x$。由 U_x 开，可取 $r_x > 0$ 使

$$(x - 2r_x, x + 2r_x) \subset U_x.$$

区间族 $\{(x-r_x, x+r_x) : x \in K\}$ 覆盖 K，故有有限子覆盖，对应中心记为 $x_1, \dots, x_m$。令

$$\lambda = \min_{1 \le j \le m} r_{x_j} > 0.$$

任取 $y \in K$，有某个 j 使 $|y - x_j| < r_{x_j}$。若 $z \in K \cap (y - \lambda, y + \lambda)$，则

$$|z - x_j| \le |z - y| + |y - x_j| < \lambda + r_{x_j} \le 2r_{x_j},$$

所以 $z \in U_{x_j}$。于是

$$K \cap (y - \lambda, y + \lambda) \subset U_{x_j},$$

证明了 λ 是所求 Lebesgue 数。

习题 12.25. 任取 $x_n \in K_n$。因 K_1 紧，存在子列 $x_{n_k} \to x \in K_1$。固定 m。当 $n_k \ge m$ 时，由递减性 $x_{n_k} \in K_{n_k} \subset K_m$。集合 K_m 闭，故极限 $x \in K_m$。这对每个 m 成立，所以

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} K_m.$$

习题 12.26.　设 K 与 f 如题。零点集

$$Z = f^{-1}(\{0\})$$

在 K 中闭，因此是紧集；这部分对空集也成立。

再设 f 在 K 上处处非零。连续函数 $|f|$ 由极值定理在非空紧集 K 上取得最小值 $m \geq 0$。若 $m = 0$，则有 $x_0 \in K$ 使 $|f(x_0)| = 0$，与处处非零矛盾，故 $m > 0$。

第 13 章　一致连续：习题解答

A 组

习题 13.1.　逐点连续的量词为

$$\forall a \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(a,\varepsilon) > 0\ \forall x \in D,$$

而一致连续要求

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall x, y \in D.$$

后者的同一半径控制全部点对。固定 $y = a$ 后，一致连续的半径立即给出 a 处连续性。

习题 13.2.　必要性：输入距离趋零后最终小于统一半径，故像距趋零。充分性用反证：若不一致连续，存在 $\varepsilon_0 > 0$，对每个 n 选

$$|x_n - y_n| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

输入距离趋零而像距不趋零，违背序列条件。

习题 13.3.　取 $x_n = n$、$y_n = n + 1/n$。则输入距离为 $1/n \to 0$，但

$$y_n^2 - x_n^2 = 2 + 1/n^2 \to 2.$$

由双序列判据，平方函数在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

习题 13.4.　在 $(0,1)$ 上取 $x_n = 1/n$、$y_n = 1/(n+1)$，输入距离趋零而倒数值之差恒为 1，故不一致连续。在 $[a,\infty)$ 上，

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|x-y|}{xy} \leq \frac{1}{a^2}\,|x-y|\,,$$

所以它是 $1/a^2$-Lipschitz 连续。

习题 13.5.　不妨 $x \geq y \geq 0$。由

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = x + y - 2\sqrt{xy} \leq x - y$$

得

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leq \sqrt{|x-y|}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^2$ 即得一致连续。

习题 13.6.　取一致连续性对精度 1 的半径 δ。有界区间可用有限个长度小于 δ 的小区间覆盖。每个与定义域相交的小区间选参考点 x_j。任意 x 与某个 x_j 距离小于 δ，故

$$|f(x)|\le|f(x)-f(x_j)|+|f(x_j)|<1+\max_j|f(x_j)|.$$

习题 13.7.　恒等函数 $f(x)=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 1-Lipschitz 连续，因而一致连续，但它无界。定义域有界性是习题 **13.6.** 推出函数有界的必要背景。

习题 13.8.　序列法反设不一致连续，得到距离趋零但像距不趋零的两列。紧致性从第一列抽出收敛子列，第二列因与它距离趋零而收敛到同一点；连续性使两条像子列同极限，矛盾。

覆盖法在每点取控制 $\varepsilon/2$ 的加倍邻域，用半径减半的邻域覆盖紧集，取有限子覆盖，并取有限个半径的最小值。任意足够近的点对可通过某个覆盖中心连接，两个误差各小于 $\varepsilon/2$。

习题 13.9.　有界但不闭：$1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续而不一致连续，失效发生在缺失端点附近。闭但无界：x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续而不一致连续，可取共同趋于无穷的坏点对。前一例说明有界性不能代替闭性，后一例说明闭性不能代替有界性。

B 组

习题 13.10.　若

$$|f(x)-f(y)|\le C\,|x-y|^{\alpha},$$

给定 $\varepsilon>0$，当 $C>0$ 时取

$$\delta=(\varepsilon/C)^{1/\alpha}.$$

输入距离小于 δ 即使像距小于 ε。$C=0$ 时函数为常值。

习题 13.11.　先证所需的幂不等式。设 $x\ge y\ge 0$。当 $x=0$ 时结论显然；当 $x>0$ 时令 $r=y/x$。由于 $0\le r\le 1$ 且 $0<\alpha<1$，有

$$r^{\alpha}\ge r,\qquad (1-r)^{\alpha}\ge 1-r.$$

二式相加并乘以 x^{α}，得到

$$x^{\alpha}\le y^{\alpha}+(x-y)^{\alpha}.$$

故

$$|x^{\alpha}-y^{\alpha}|\le|x-y|^{\alpha}.$$

交换 x, y 后同一估计适用于任意两点，所以该函数在 $[0,\infty)$ 上是常数为 1 的 α-Hölder 函数。

若它是 Lipschitz 的，则对 $y=0$ 有

$$x^{\alpha} \le Lx,$$

即 $x^{\alpha-1} \le L$ 对所有 $x>0$ 成立；令 $x \to 0+$ 矛盾。

习题 13.12. 若常数分别为 L_f, L_g，则

$$|(f+g)(x)-(f+g)(y)| \le (L_f+L_g)\,|x-y|\,.$$

若 $f: D \to E$、$g: E \to \mathbb{R}$，则

$$|g(f(x))-g(f(y))| \le L_g\,|f(x)-f(y)| \le L_g L_f\,|x-y|\,.$$

习题 13.13. 在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x)=g(x)=x$。二者都是 1-Lipschitz，但乘积 x^2 不一致连续，因而不可能 Lipschitz。若

$$|f(x)| \le M_f, \qquad |g(x)| \le M_g \quad (x \in D),$$

并且二者的 Lipschitz 常数分别为 L_f, L_g，则对任意 $x, y \in D$，

$$\begin{aligned} |f(x)g(x)-f(y)g(y)| &\le |f(x)|\,|g(x)-g(y)| \\ &\quad + |g(y)|\,|f(x)-f(y)| \\ &\le (M_f L_g + M_g L_f)\,|x-y|\,. \end{aligned}$$

因此有界 Lipschitz 函数的乘积仍是 Lipschitz 函数。

习题 13.14. 给定 $\varepsilon>0$，取一致连续半径 δ。若 (x_n) 是 Cauchy 列，则存在 N 使 $m,n \ge N$ 时 $|x_m-x_n|<\delta$。于是

$$|f(x_m)-f(x_n)|<\varepsilon,$$

所以像列也是 Cauchy 列。

习题 13.15. 取 $D=(0,1)$、$f(x)=1/x$ 与 $x_n=1/n$。原列在实数中是 Cauchy 列，且各项属于 D；像列 $f(x_n)=n$ 无界，因而不是 Cauchy 列。函数 f 在 D 上逐点连续。

习题 13.16. 连续模

$$\omega_f(t)=\sup_{|x-y|\le t}|f(x)-f(y)|$$

单调不减且 $\omega_f(0)=0$。若 f 一致连续，给定 $\varepsilon>0$，先对精度 $\varepsilon/2$ 取统一半径 δ。当 $0<t<\delta$ 时，定义上确界中的每个像距都小于 $\varepsilon/2$，所以

$$\omega_f(t)\le \varepsilon/2<\varepsilon.$$

故连续模趋于零。反之，选 $\delta>0$ 使 $\omega_f(\delta)<\varepsilon$，则 $|x-y|<\delta$ 时像距不超过该连续模，因而小于 ε。

习题 13.17.　设 D 是区间，$|x-y|\le s+t$。若 $|x-y|\le s$ 结论直接成立。否则在 x,y 之间选 $z\in D$，使 $|x-z|=s$，则 $|z-y|\le t$。因此

$$|f(x)-f(y)|\le \omega_f(s)+\omega_f(t).$$

对所有此类 x,y 取上确界，得到

$$\omega_f(s+t)\le \omega_f(s)+\omega_f(t).$$

习题 13.18.　对 $f(x)=x$（$D=\mathbb{R}$），恰有

$$\omega_f(t)=t.$$

对 $f(x)=\sqrt{x}$（$D=[0,\infty)$），有

$$\bigl|\sqrt{x}-\sqrt{y}\bigr|\le\sqrt{|x-y|},$$

且取 $x=t,y=0$ 达到等号，所以

$$\omega_f(t)=\sqrt{t}.$$

C 组

习题 13.19.　对 $x\in X$，由稠密性取 $x_n\in D$、$x_n\to x$。数列 (x_n) 是 Cauchy 列，一致连续性使 $(f(x_n))$ 成为实 Cauchy 列；由实数完备性，它有极限。定义

$$\widetilde{f}(x)=\lim_{n\to\infty}f(x_n).$$

若 $y_n\in D$ 也趋于 x，则 $|x_n-y_n|\to0$。给定 $\varepsilon>0$，把一致连续性用于这两列即可得到 $|f(x_n)-f(y_n)|<\varepsilon$ 最终成立，因而两条像列具有同一极限。定义与逼近列的选择无关。

若 $x \in D$，可取常值列 $x_n = x$，故 $\widetilde{f}(x) = f(x)$。下面验证一致连续性。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$，使 $u, v \in D$ 且 $|u - v| < \delta$ 时

$$|f(u) - f(v)| < \varepsilon/2.$$

若 $x, y \in X$ 且 $|x - y| < \delta/3$，分别选 $u_n, v_n \in D$ 使 $u_n \to x$、$v_n \to y$。充分大时

$$|u_n - v_n| \leq |u_n - x| + |x - y| + |y - v_n| < \delta.$$

于是 $|f(u_n) - f(v_n)| < \varepsilon/2$。令 $n \to \infty$，得到

$$\left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)\right| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

所用半径 $\delta/3$ 与 x, y 无关，所以 $\widetilde{f}$ 一致连续。最后，若 $g : X \to \mathbb{R}$ 是另一连续延拓，则对任意 $x_n \in D$、$x_n \to x$，

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} g(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \widetilde{f}(x),$$

故延拓唯一。

习题 13.20. 稠密性用于对每个新点选择定义域内逼近列；一致连续性用于把逼近 Cauchy 列映成 Cauchy 列，并证明不同逼近列给出同一极限；值域完备性用于保证像 Cauchy 列在值域中确有极限。唯一性最后只需延拓连续与稠密性。

习题 13.21. 由恒等式

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq |x - y|,$$

$\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上 1-Lipschitz，故其在 $\mathbb{Q}$ 上的限制一致连续。延拓定理给出唯一连续延拓。原来的实正弦函数就是一个这样的延拓，所以唯一性说明延拓恰为 $\sin x$。

习题 13.22. 在 $\mathbb{Q}$ 上定义

$$f(q) = \begin{cases} 0, & q^2 < 2, \\ 1, & q^2 > 2. \end{cases}$$

因 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$，每个有理点都与分界集合保持某个正距离，故 f 在 $\mathbb{Q}$ 的相对拓扑中连续。但若能连续延拓到 $\mathbb{R}$，从小于 $\sqrt{2}$ 与大于 $\sqrt{2}$ 的有理列逼近该点会分别迫使延拓值为 $0, 1$，矛盾。

习题 13.23. 取任意 $x_n \to a+$。它是 (a, b) 中的 Cauchy 列，一致连续性使 $f(x_n)$ 成为实 Cauchy 列，故收敛。任意两条趋于 $a+$ 的点列交错后仍趋于 $a+$，双序列判据说

明像极限相同。因此右极限 L_a 存在；同理左端得到 L_b。定义 $f(a)=L_a, f(b)=L_b$，由序列判据得到闭区间上的连续延拓，且原一致连续半径可通过逼近传给端点。

习题 13.24.　证明链为：紧致性把连续函数的局部半径有限化，得到 Heine–Cantor；一致连续性把输入 Cauchy 列映成像 Cauchy 列；值域完备性把像列变成极限；定义域的稠密性使这些极限在给定空间 X 的每一点都有定义，并保证延拓唯一。删去紧致性可用 x^2 或 $1/x$ 反驳连续推出一致连续；删去一致连续性用 $1/n \mapsto n$ 反驳保持 Cauchy；删去值域完备性用趋于 $\sqrt{2}$ 的有理 Cauchy 列；删去稠密性则新点附近没有原定义域信息，延拓不唯一。只有在另行构造了原空间的完备化并把原空间稠密嵌入其中以后，才把这里的结论称为完备化延拓。

习题 13.25.　“保持收敛列及其极限”恰好刻画逐点连续：若 $x_n \to x \in D$ 总有 $f(x_n) \to f(x)$，就是连续性的序列判据。因此它不能刻画一致连续；例如 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却不一致连续。

若 f 把每条 D 中的 Cauchy 列映成 Cauchy 列，则 f 必连续。事实上，对 $x_n \to x \in D$，交错列

$$x_1, x, x_2, x, x_3, x, \dots$$

是 Cauchy 列，其像也是 Cauchy 列；比较奇、偶子列便得 $f(x_n) \to f(x)$。但这仍不推出一致连续：$f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上把 Cauchy 列映成收敛列，因为每条实 Cauchy 列都收敛且 f 连续；另一方面，平方函数不一致连续。故严格蕴含关系为

$$\text{一致连续} \Longrightarrow \text{保持 Cauchy 列} \Longrightarrow \text{保持收敛列及其极限},$$

反向一般均不成立。无条件的一致连续等价刻画是正文中的双序列判据。

习题 13.26.　若 $f: X \to Y$ 与 $f^{-1}: Y \to X$ 都一致连续，则 X 中 Cauchy 列经 f 成为 Y 中 Cauchy 列，反向亦然。若 X 完备，任取 Y 中 Cauchy 列 (y_n)，其逆像 $x_n = f^{-1}(y_n)$ 收敛到某 $x \in X$；连续性给出 $y_n = f(x_n) \to f(x)$，故 Y 完备。反向对称，所以一致同胚保持完备性。

本编综合习题

习题 综.1.

1. 聚点要求每个删心邻域都含定义域点；极限定义为

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0, \quad x \in D,\ 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-L| < \varepsilon.$$

2. 否定为存在固定 $\varepsilon_0 > 0$，使每个 $\delta > 0$ 内都有像误差至少为 ε_0 的坏点。

3. 依次取 $\delta = 1/n$ 并选坏点，得到 $x_n \to a$ 而 $f(x_n) \not\to L$。

4. 孤立点存在空的充分小删心邻域，蕴含式会对每个 L 空泛成立，破坏唯一性。

习题 综.2.

1. 用
$$fg - LM = f(g - M) + M(f - L)$$
并以 f 的局部有界性控制第一项。

2. $M \neq 0$ 给出 $|g| \geq |M|/2$，先证 $1/g \to 1/M$，再用乘积法则。

3. 当 $x \to 0$ 时，取 $f = g = x$ 得商为 1；取 $f = 1, g = x^2$ 得商趋 $+\infty$；取 $f = x\sin(1/x), g = x$，则分子、分母都趋于零，而商为 $\sin(1/x)$，没有极限。

4. 外层删心极限不控制中心点值；若内层函数反复取中心，复合值可能由该未受控点值决定。外层连续时可取消避开条件。

习题 综.3.

1. Heine 必要性把函数极限半径传给任意逼近列；充分性反设极限失败，按半径 $1/n$ 选坏点列。

2. Cauchy 必要性用共同极限和三角不等式；充分性先选 $x_n \to a$，由局部 Cauchy 得像 Cauchy 列，再用完备性得到 L，最后以一个固定像项为桥梁推广到整个删心邻域。

3. 有理值反例取 $f(1/n) = q_n \to \sqrt{2}$，其中 $q_n \in \mathbb{Q}$。

4. 在完备度量值域中把绝对值换成距离，证明逐步不变。

习题 综.4.

1. 定义为
$$\forall M > 0\ \exists \delta > 0, \quad a < x < a + \delta \Rightarrow f(x) < -M.$$

2. 定义为
$$\forall \varepsilon > 0\ \exists A \in \mathbb{R}, \quad x < A \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

3. 必要性把相应半邻域或尾部传给点列；充分性失败时分别在 $(a, a + 1/n)$ 或 $(-\infty, -n)$ 中选坏点。

4. 令 $t = 1/x$。$x \to +\infty$ 对应 $t \to 0+$，$x \to -\infty$ 对应 $t \to 0-$，量词阈值 A 与半径 $1/A$ 相互转换。

习题 综.5.

1. 连续推出序列保持；反向失败时按 $1/n$ 邻域选与点值保持固定误差的点。
2. 可去型：令 $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ $(x\neq 1)$ 而 $f(1)=0$；或令 $g(x)=0$ $(x\neq 0)$ 而 $g(0)=1$。跳跃型可取取整函数，以及在零点任意赋值的符号函数。第二类可取在 0 处补任意值后的 $\sin(1/x)$ 与 $1/x$。这里补入点值只为使指定点属于定义域，不改变删心极限或单侧极限。
3. 两段内部连续只控制交界点两侧；全局连续还要求左右极限与交界点值相等。
4. 端点只检验定义域存在的一侧。例如 $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 的 0 处连续，无需负侧定义。

习题 综.6.

1. 递增函数的左极限是左侧值集上确界，右极限是右侧值集下确界；由上确界、下确界的逼近性质证明。
2. 次序给出 $f(a-)\le f(a)\le f(a+)$。若两侧相等，函数连续；故间断必有严格跳跃。
3. 若 $a<b$，单调性给出 $f(a+)\le f(b-)$，故两个开跳跃区间不交。
4. 每个非空跳跃区间选一有理数，得到间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射。

习题 综.7.

1. 以“从左端起可有限覆盖到哪里”为集合，取其上确界；覆盖成员的开性使可覆盖范围越过该上确界，迫使它等于右端点。
2. 闭且有界集嵌入闭区间，并把补集加入覆盖；反向用 $(-n,n)$ 检测无界，用避开缺失聚点的开集检测不闭。
3. 闭且有界集中的点列由 Bolzano–Weierstrass 有收敛子列，闭性使极限留在集合内。反向，序列紧致先排除无界性和缺失极限点，故推出闭且有界，再由 Heine–Borel 定理得到有限覆盖性质；这一论证不需要、也不允许预先枚举任意开覆盖。
4. $(0,1)$ 非闭且覆盖 $(1/n,1)$ 无有限子覆盖；$\mathbb{R}$ 无界且覆盖 $(-n,n)$ 无有限子覆盖。

习题 综.8.

1. 每点局部有界邻域构成覆盖，取有限子覆盖并对有限个中心值取最大。
2. 对值集上确界选逼近点列，从闭区间抽收敛子列，连续性使上确界取得。

3. 对负值点集取上确界，连续性排除上确界处严格正或严格负。

4. 区间连通，连续像仍连通；实线中的连通集是区间，所以像包含端点函数值之间的全部数。

习题 综.9.

1. x^2 在每个点连续，在有界闭区间上一致连续，在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续；坏点取 $n, n+1/n$。

2. $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上 1/2-Hölder，连续模为 $\sqrt{t}$，一致连续但非 Lipschitz。

3. $1/x$ 在 $(0,\infty)$ 连续，在 $[a,\infty)$ 上 Lipschitz，在 $(0,1)$ 上不一致连续；坏点取 $1/n, 1/(n+1)$。

4. $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上 1-Lipschitz，故一致连续，可取连续模上界 t。

习题 综.10.

1. 对每个新点 x 用稠密性选 $x_n \in D$、$x_n \to x$。

2. 一致连续保持 Cauchy 列，值域完备性给出像极限；两条逼近列相互距离趋零，故像极限相同。

3. 以三段 $\varepsilon/3$ 误差证明延拓一致连续；任何连续延拓都必须在稠密逼近列上取同一极限，故唯一。

4. 仅连续不能保证逼近缺失边界的 Cauchy 列被映成 Cauchy 列，例如 $1/n \mapsto n$。

习题 综.11. 一种依赖链为

$$\text{实数上确界性质} \Longrightarrow \text{单调收敛与套区间} \Longrightarrow \text{Bolzano–Weierstrass} \Longrightarrow \text{序列紧致.}$$

另一条由上确界法直接得到闭区间有限覆盖。序列紧致或有限覆盖分别推出连续函数有界、取得极值和 Heine–Cantor。区间的上确界分割证明连通与零点定理，继而得到介值。最后

$$\text{一致连续} \Longrightarrow \text{保持 Cauchy 列}$$

与值域完备性、定义域稠密性结合，得到稠密子集上的一致连续延拓。图中每条边都应标明相应证明中调用的定理，而不能把互相等价的完备性结论循环引用。

习题 综.12. 可选六类互不重复的边界例：

1. 删去闭端点：x 在 $(0,1)$ 不取极值；

2. 删去有界性：x^2 在 $\mathbb{R}$ 连续但不一致连续；

3. 值域改为 $\mathbb{Q}$：有理 Cauchy 值函数无有理极限；

4. 输入趋于扩充实数：$1/x$ 在 0 左右趋于不同无穷；

5. 仅连续不一致连续：$1/x$ 把 $1/n$ 映成非 Cauchy 列；

6. 复合删心极限不避开中心：内层恒等于中心、外层点值与删心极限不同；

7. 定义域只保留右侧：$|x|/x$ 在 $0+$ 极限存在而双侧极限不存在；

8. 非连通定义域：连续整数值函数可在不同连通分支取不同常值。

这些例子分别改变定义域几何、值域完备性、极限类型或量词统一性, 不能互相替代。

第四编

一元微分学

第 14 章　导数与线性化：习题解答

A 组

习题 14.1.　若 A, B 都是相对于 D 的导数，则同一个差商函数

$$q(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \qquad x \in D \setminus \{a\},$$

在 $x \to a$ 时既趋于 A 又趋于 B。因为 a 是 D 的聚点，函数极限唯一性适用，故 $A = B$。

若 a 是孤立点，则存在 $\delta > 0$ 使

$$D \cap \{x : 0 < |x - a| < \delta\} = \varnothing.$$

此时对任意 $A \in \mathbb{R}$ 和任意 $\varepsilon > 0$，差商落在 $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ 的要求都空泛成立；定义不能选出唯一导数。因此必须排除孤立点。

习题 14.2.　在 $D \setminus \{a\}$ 上定义差商函数

$$q(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

若 $f'(a) = A$，则 $q(x) \to A$。由函数极限的序列判据，每个

$$x_n \in D \setminus \{a\}, \qquad x_n \to a$$

都满足 $q(x_n) \to A$。

反过来，若每条这样的点列都使 $q(x_n) \to A$，Heine 定理给出 $q(x) \to A$，所以 $f'(a) = A$。这里 a 的聚点性保证可以选择允许点列，并使 Heine 判据不是空命题。

若存在两条允许点列 (x_n)、(y_n) 趋于 a，而

$$q(x_n) \to L_1, \qquad q(y_n) \to L_2, \qquad L_1 \neq L_2,$$

则假设导数存在会迫使两条差商数列趋于同一个 $f'(a)$，矛盾。因此导数不存在。

习题 14.3.　若 $f'(a) = A$，在允许的增量集合上定义

$$r(h) = f(a + h) - f(a) - Ah, \qquad r(0) = 0.$$

对 $h \neq 0$，

$$\frac{|r(h)|}{|h|} = \left| \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - A \right| \longrightarrow 0,$$

所以 $r(h) = o(h)$，且所需分解成立。

反之，若

$$f(a+h) - f(a) = Ah + r(h), \qquad r(h) = o(h),$$

则

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = A + \frac{r(h)}{h}.$$

小 o 定义给出

$$\left| \frac{r(h)}{h} \right| = \frac{|r(h)|}{|h|} \longrightarrow 0,$$

故差商趋于 A，即 $f'(a) = A$。

习题 14.4. 设差商趋于 $A = f'(a)$。收敛函数局部有界，所以存在 $M > 0$ 与相对删心邻域，使

$$\left| \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \right| \leq M.$$

因此

$$|f(x) - f(a)| \leq M|x-a| \longrightarrow 0,$$

这正是 f 在 a 处连续。

反向可取 $f(x) = |x|$、$a = 0$。它在零点连续，但 $x > 0$ 时差商为 1，$x < 0$ 时差商为 -1。两条单侧极限不同，故双侧导数不存在。

习题 14.5. 在定义域 $\mathbb{R}$ 上，

$$\frac{|h| - |0|}{h} = \begin{cases} 1, & h > 0, \\ -1, & h < 0. \end{cases}$$

故零点双侧不可导。在 $[0, \infty)$ 上只允许 $h \to 0+$，差商恒为 1，相对导数为 1。在 $(-\infty, 0]$ 上只允许 $h \to 0-$，差商恒为 -1，相对导数为 -1。这三个答案的差异来自定义域中允许的趋近方向。

习题 14.6. 若 $x \neq a$，因式分解给出

$$\frac{x^m - a^m}{x-a} = x^{m-1} + x^{m-2}a + \cdots + xa^{m-2} + a^{m-1}.$$

当 $x \to a$ 时，右端的 m 项都趋于 a^{m-1}，故极限为 ma^{m-1}。

当 $a = 0$ 时也可直接核对：差商为 x^{m-1}。若 $m = 1$，其极限为 1；若 $m \geq 2$，其极限为 0。这与 $m0^{m-1}$ 一致，其中 $m = 1$ 时按 x^1 的直接计算理解，不需要调用含 0^0 的形式。

习题 14.7.　令 $A = L(1)$。对任意 $h \in \mathbb{R}$，由实线性性

$$L(h) = L(h \cdot 1) = hL(1) = Ah.$$

若也有 $L(h) = Bh$，取 $h = 1$ 得 $A = B$，所以表示唯一。

若 f Fréchet 可微，则相应线性映射为 $L(h) = Ah$，从而

$$\frac{|f(a+h) - f(a) - Ah|}{|h|} \to 0.$$

由线性化等价式，通常导数存在且等于 A。反之，若 $f'(a) = A$，局部线性化给出同一极限，所以 $L(h) = Ah$ 就是 Fréchet 微分。

习题 14.8.　写成

$$f(a+h) = f(a) + Ah + r(h), \qquad g(a+h) = g(a) + Bh + s(h),$$

其中 $r = o(h)$、$s = o(h)$。相加得到

$$(f+g)(a+h) = (f+g)(a) + (A+B)h + r(h) + s(h),$$

而 $r + s = o(h)$，故和的导数为 $A + B$。

对乘积，

$$f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a) = \big(f(a)B + g(a)A\big)h + f(a)s + g(a)r + ABh^2 + Ah\,s + Bh\,r + rs.$$

前两项余量是固定常数乘小 $o(h)$。此外

$$h^2 = o(h), \qquad h\,s = o(h), \qquad h\,r = o(h),$$

而 $rs = o(h^2) = o(h)$。所以全部余项之和为 $o(h)$，乘积导数为 $f(a)B + g(a)A$。

习题 14.9.　记 $A = f'(a)$、$B = g'(f(a))$，并令 $b = f(a)$。有

$$f(a+h) = b + Ah + r(h), \qquad r = o(h).$$

令 $k(h) = Ah + r(h)$。因为 $r(h)/h \to 0$，存在 $C > 0$ 使 $|k(h)| \le C|h|$。外层线性化为

$$g(b+k) = g(b) + Bk + s(k), \qquad s(k) = o(k), \quad s(0) = 0.$$

于是

$$g(f(a+h)) - g(f(a)) = BAh + Br(h) + s(k(h)).$$

第二项是 $o(h)$。给定 $\varepsilon > 0$，充分小的非零 k 满足

$$|s(k)| \le \frac{\varepsilon}{C}|k|.$$

若 $k(h)\neq 0$，由 $|k(h)|\le C|h|$ 得 $|s(k(h))|\le \varepsilon|h|$；若 $k(h)=0$，则 $s(k(h))=s(0)=0$。故复合余项为 $o(h)$，导数为 BA。零中间增量不需要组成差商，因此不会造成未定义表达式。

习题 14.10. 对 $h\neq 0$，两个尺度之比为

$$\frac{|h|^p}{|h|^q}=|h|^{p-q}.$$

若 $p>q$，该比值趋于 0，所以 $|h|^p=o(|h|^q)$；反向比值趋于 $+\infty$，故 $|h|^q\neq O(|h|^p)$。若 $p=q$，比值恒为 1，两者互为大 O，但任一方都不是另一方的小 o。若 $p<q$，交换 p,q 即得 $|h|^q=o(|h|^p)$，且 $|h|^p\neq O(|h|^q)$。这些结论对任意实指数成立，因为只在 $h\neq 0$ 的删心邻域中计算。

习题 14.11. 假设 v 最终非零。由定义，

$$u=o(v)$$

等价于：对每个 $\varepsilon>0$，充分靠近极限点时

$$\left|\frac{u}{v}\right|\le\varepsilon,$$

这正是 $u/v\to 0$。同理，$u=O(v)$ 等价于存在 $C\ge 0$，使 $|u/v|\le C$ 最终成立，即商局部有界。

若 v 在任意删心邻域中都有零点，u/v 便不在整个删心邻域有定义。原来的不等式定义仍可使用，并且会要求这些零点同时也是 u 的零点。因此不能在没有最终非零条件时把不等式定义替换为普通的函数商极限。

B 组

习题 14.12. 由 $p=O(q)$，存在 $C\ge 0$ 使 $|p|\le C|q|$ 最终成立。若 $C>0$，给定 $\varepsilon>0$，由 $u=o(v)$ 取邻域使

$$|u|\le\frac{\varepsilon}{C}|v|.$$

于是

$$|up|\le\frac{\varepsilon}{C}|v|\,C|q|=\varepsilon|vq|,$$

故 $up=o(vq)$。若 $C=0$，则 $p=0$ 最终成立，乘积也最终为零，结论仍成立。

再设 $v=O(w)$，即 $|v|\le K|w|$ 最终成立。若 $K>0$，对给定 ε 先用 $u=o(v)$ 取 $|u|\le(\varepsilon/K)|v|$，便有 $|u|\le\varepsilon|w|$。若 $K=0$，则 $v=0$ 最终成立，而 $u=o(v)$ 迫使 $u=0$ 最终成立。因此总有 $u=o(w)$。

习题 14.13.　存在常数 C, D 使

$$|r| \le C|\alpha|, \qquad |s| \le D|\beta|$$

最终成立。展开后有

$$|(c+r)(d+s) - cd| \le |c|D|\beta| + |d|C|\alpha| + CD|\alpha\beta|.$$

因 $\alpha, \beta \to 0$，充分靠近时 $|\alpha|, |\beta| \le 1$，所以

$$|\alpha\beta| \le \min\{|\alpha|, |\beta|\} \le |\alpha| + |\beta|.$$

把有限个固定系数取和，即得某个固定 K 使误差不超过 $K(|\alpha| + |\beta|)$。

证明只合并了有限多个常数。若有无限多项，界常数的总和可能发散，且每一项开始有效的邻域也可能没有共同的正半径；要交换无穷求和与极限，还需要一致控制或专门的收敛定理，不能由有限次法则直接推出。

习题 14.14.　由 $r = O(\alpha)$ 与 $\alpha \to 0$ 得 $r \to 0$。取邻域使 $|c + r| \ge |c|/2$。恒等式

$$\frac{1}{c+r} - \frac{1}{c} = -\frac{r}{c(c+r)}$$

给出

$$\left|\frac{1}{c+r} - \frac{1}{c}\right| \le \frac{2}{|c|^2}|r|.$$

若 $|r| \le C|\alpha|$，右端为 $O(\alpha)$。若 $r = o(\alpha)$，对任意 $\varepsilon > 0$ 把 r 控制为

$$|r| \le \frac{\varepsilon|c|^2}{2}|\alpha|,$$

便得到倒数误差不超过 $\varepsilon|\alpha|$，即为 $o(\alpha)$。

习题 14.15.　在 a 处有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h).$$

又因 $r(a) = 0$ 且 $r(a+h) = o(h)$，

$$\begin{aligned} g(a+h) - g(a) &= f(a+h) + r(a+h) - f(a) - r(a) \\ &= f'(a)h + o(h) + o(h) \\ &= f'(a)h + o(h). \end{aligned}$$

由线性化判据，g 可导且 $g'(a) = f'(a)$。点值条件 $r(a) = 0$ 保证增量中没有固定的非零跳跃。

习题 14.16. 线性化给出

$$f(a+h)-f(a)=Ah+r(h),\qquad r=o(h).$$

除以 Ah 得

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{Ah}=1+\frac{r(h)}{Ah}\longrightarrow 1,$$

所以函数增量与 Ah 等价。取邻域使 $|r(h)|\le |A||h|/2$，便有

$$\frac{|A|}{2}|h|\le |f(a+h)-f(a)|\le \frac{3|A|}{2}|h|.$$

特别地，非零 h 不会满足 $f(a+h)=f(a)$，所以 a 是 $f(a)$ 的局部唯一原像。

但是这些不等式只比较 $f(a+h)$ 与 $f(a)$。它们没有给出

$$|f(a+h_1)-f(a+h_2)|$$

相对于 $|h_1-h_2|$ 的下界，因而不能排除两个都不同于 a 的邻近点取到同一函数值。邻域单射性需要额外的单调性或对邻域内导数的统一控制。

习题 14.17. 取 $x_n\in D\setminus\{a\}$ 且 $x_n\to a$。由 f 在 a 处可导可知它在该点连续，所以 $f(x_n)\to f(a)=b$。单射性给出 $f(x_n)\neq b$，故 b 是 $J=f(D)$ 的聚点。

令 $y\to b$，其中 $y\in J\setminus\{b\}$，并置 $x=f^{-1}(y)$。逆映射在 b 连续恰好给出 $x\to a$；单射性又保证 $x\neq a$。因此

$$\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)}{y-b}=\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)^{-1}.$$

括号内趋于 $f'(a)\neq 0$。由极限的局部保离零性，倒数最终有定义并趋于 $1/f'(a)$，这就是逆函数导数。

习题 14.18. 记 $A=f'(a)\neq 0$、$g=f^{-1}$、$b=f(a)$。令

$$h=g(b+k)-a.$$

逆映射在 b 连续，所以当 $k\to 0$、$b+k\in f(D)$ 时，$h\to 0$。同时

$$k=f(a+h)-f(a)=Ah+r(h),\qquad r(h)=o(h).$$

非零线性项估计给出

$$\frac{|A|}{2}|h|\le |k|\le \frac{3|A|}{2}|h|$$

对充分小的非零 k 成立，因此

$$\frac{2}{3|A|}|k|\le |h|\le \frac{2}{|A|}|k|.$$

特别地 $h = O(k)$。

从 $k = Ah + r(h)$ 解出

$$h - \frac{k}{A} = -\frac{r(h)}{A}.$$

由于 $r(h) = o(h)$ 且 $h = O(k)$，渐近关系的传递律给出 $r(h) = o(k)$。故

$$g(b + k) = a + h = a + \frac{k}{A} + o(k).$$

逆映射连续性正用于从 $k \to 0$ 推出 $h \to 0$；没有这一步，原函数只在 a 附近成立的线性估计不能应用于 $g(b + k)$。

习题 14.19.　正数集合 $\{1/n : n \geq 2\}$ 与负数集合 $\{-1/n : n \geq 2\}$ 不交；各自内部也无重复，且 $f(n) = -1/n$。所以给定的 f 为单射。

在 D 中趋于 0 的非零点最终只能来自 $1/n$。沿这些点 $f(1/n) = 1/n \to 0 = f(0)$，故 f 在 0 连续，而且

$$\frac{f(1/n) - f(0)}{1/n - 0} = 1,$$

所以相对导数为 1。

另一方面，令 $y_n = -1/n \in f(D)$。则 $y_n \to 0$，但

$$f^{-1}(y_n) = n \to +\infty.$$

因此逆映射在零点不连续。反函数求导证明中，从 $y \to b$ 推出 $x = f^{-1}(y) \to a$ 的步骤失败；原函数在 a 处的局部差商无法控制来自定义域远处的原像。

习题 14.20.　在 $I = (0, \infty)$ 上，$f(x) = x^m$ 严格递增，其像仍为 $(0, \infty)$。由幂函数的差商计算，

$$f'(a) = ma^{m-1} > 0.$$

逆函数为 $g(b) = b^{1/m}$。反函数求导定理给出

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{ma^{m-1}}, \qquad a = b^{1/m}.$$

代入 a 后得到

$$g'(b) = \frac{1}{m} b^{1/m - 1}.$$

若把函数连续延拓到闭端点并考察 $b = 0$，则对应原像 $a = 0$。当 $m > 1$ 时 $f'(0) = 0$，定理的非零导数假设失败；事实上根函数差商 $b^{1/m}/b = b^{1/m-1}$ 在 $b \to 0+$ 时无有限极限。

习题 14.21.　因为 $\alpha/\beta \to 1$，且所有相关因子最终非零，

$$\frac{\alpha\gamma}{\beta\gamma} = \frac{\alpha}{\beta} \longrightarrow 1, \qquad \frac{\alpha/\gamma}{\beta/\gamma} = \frac{\alpha}{\beta} \longrightarrow 1.$$

若再有 $\beta\gamma \to 0$，第一组新量都趋于零，因而 $\alpha\gamma \sim \beta\gamma$；若再有 $\beta/\gamma \to 0$，第二组新量都趋于零，因而 $\alpha/\gamma \sim \beta/\gamma$。没有相应趋零条件时，只能断言比值趋于 1，不能按本章定义称为等价无穷小。例如取 $\alpha = \beta = x$、$\gamma = x$，两个商的新量恒为 1。

若 $\beta/\gamma \to +\infty$，则

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\gamma}.$$

第一因子充分靠近时例如落在 $(1/2, 3/2)$ 内，因而为正且有正下界；第二因子趋于 $+\infty$。给定 $M > 0$，让第二因子大于 $2M$，乘积便大于 M，故 $\alpha/\gamma \to +\infty$。

习题 14.22. 有

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{x + x^2}{x} = 1 + x \longrightarrow 1,$$

故 $\alpha \sim \beta$。三个表达式分别满足

$$\frac{\alpha}{x} = 1 + x \to 1, \qquad \frac{\beta}{x} = 1;$$

$$\frac{\alpha - x}{x^2} = 1, \qquad \frac{\beta - x}{x^2} = 0;$$

$$\frac{\alpha + x}{x} = 2 + x \to 2, \qquad \frac{\beta + x}{x} = 2.$$

第一式替换的是完整分子因子。第三式虽含加法，但替换误差为 $x^2 = o(x)$，小于归一化尺度 x。第二式发生一阶项抵消，归一化尺度降为 x^2，而替换误差恰为 x^2，所以极限改变。

C 组

习题 14.23. 因为

$$|v(h)| \le h^2 \longrightarrow 0,$$

给定 $\varepsilon > 0$，充分小时 $|v(h)| \le \varepsilon$。于是

$$|u(h)| = |v(h)|^2 \le \varepsilon |v(h)|,$$

故 $u = o(v)$。

对每个足够大的正整数 k，取 $h_k = 1/(k\pi)$，则 $h_k \to 0$ 且

$$v(h_k) = h_k^2 \sin^2(k\pi) = 0.$$

因此 u/v 在每个删心邻域中都有未定义点。小 o 的不等式定义仍能在这些点检验关系，因为 $u(h_k) = v(h_k) = 0$；普通商极限只有在先限制定义域或假设尺度最终非零后才能使用。

习题 14.24.　把关系写为

$$y = ax + R(x), \qquad R(x) = O(x^2).$$

除以 $x \neq 0$ 得

$$\frac{y}{x} = a + \frac{R(x)}{x} \longrightarrow a.$$

因为 $a \neq 0$，充分小时

$$|y| \geq \frac{|a|}{2}|x|,$$

所以 $x = O(y)$，进而 $x^2 = O(y^2)$。再由

$$x - \frac{y}{a} = \frac{ax - y}{a} = -\frac{R(x)}{a}$$

得到

$$x - \frac{y}{a} = O(x^2) = O(y^2).$$

题设中的趋近对应保证这些估计既可按 $x \to 0$ 也可按 $y \to 0$ 解读。

习题 14.25.　$\alpha, \beta \to 0$ 保证它们最终落在开邻域 U 中，因而以下复合式有定义。由 $\phi'(0) = c \neq 0$ 及 $\phi(0) = 0$，

$$\frac{\phi(t)}{t} \longrightarrow c.$$

非零线性项控制还保证充分小的非零 t 满足 $\phi(t) \neq 0$。因为 $\alpha \sim \beta$，二者最终都非零，且都趋于零。于是

$$\frac{\phi(\alpha)}{\phi(\beta)} = \frac{\phi(\alpha)}{\alpha}\frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\phi(\beta)} \longrightarrow c \cdot 1 \cdot \frac{1}{c} = 1.$$

条件 $c \neq 0$ 一方面保证最后一个因子有有限极限 $1/c$，另一方面保证 $\phi(\beta)$ 最终非零。若 $c = 0$，这条分解不能用于约去外层函数。

习题 14.26.　对 $h \neq 0$，

$$\frac{f_p(h) - f_p(0)}{h} = \frac{|h|^p}{h},$$

其绝对值为 $|h|^{p-1} \to 0$，故 $f_p'(0) = 0$。

若 $q > p$ 且假设 $|h|^p = O(|h|^q)$，则存在 C 使充分小时

$$|h|^{p-q} \leq C.$$

但 $p - q < 0$，左端在 $h \to 0$ 时趋于 $+\infty$，矛盾。因此它不是 $O(|h|^q)$。让 p 任意接近 1 可见，零导数只保证余项是 $o(h)$，并不统一保证 $O(h^2)$ 或任何预先指定的更高幂次。

习题 14.27. 对 $h \neq 0$，

$$\left|\frac{f(h)-f(0)}{h}\right| = |h\sin(1/h^2)| \leq |h| \longrightarrow 0,$$

故 $f'(0)=0$。同时 $|f(h)| \leq h^2$，所以 $f(h)=O(h^2)$。

若存在非零 c 使 $f(h) \sim ch^2$，则应有

$$\frac{\sin(1/h^2)}{c} \longrightarrow 1.$$

取

$$h_n = \frac{1}{\sqrt{\pi/2+2\pi n}}, \qquad k_n = \frac{1}{\sqrt{3\pi/2+2\pi n}},$$

两列都趋于零，但相应正弦值分别为 1 与 -1。两个子列比值分别恒为 $1/c$ 与 $-1/c$，不可能有共同极限 1。故不存在这样的非零 c。

习题 14.28. 还需要 $f(a)=g(a)$。若该点值条件成立，且某个 $\delta>0$ 使

$$f(x)=g(x) \qquad (x \in D,\ 0<|x-a|<\delta),$$

则对应差商在同一删心邻域内完全相等：

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{g(x)-g(a)}{x-a}.$$

因此二者同时可导时导数相等，事实上一方可导就推出另一方可导。

若删去点值条件，取 $D=\mathbb{R}$、$f(x)\equiv 0$，并令

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x=a, \\ 0, & x \neq a. \end{cases}$$

二者在 a 的每个删心邻域都相等，但 $f'(a)=0$，而

$$\frac{g(x)-g(a)}{x-a} = -\frac{1}{x-a}$$

没有有限极限，所以 g 不可导。

习题 14.29. 若 $x>y$，则

$$f(x)-f(y) = (x-y)\big(1+x^2+xy+y^2\big).$$

括号内

$$1+x^2+xy+y^2 = 1+\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2 > 0,$$

故 $f(x) > f(y)$，所以 f 严格递增。它是连续多项式，且 $f(x) \to \pm\infty$ $(x \to \pm\infty)$；对任意实数 z，可取足够大的 M 使 $f(-M) < z < f(M)$，再由介值定理得到 $f(x) = z$ 的解。严格递增性保证解唯一，故 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为双射。

由和法则与幂函数导数，

$$f'(a) = 1 + 3a^2 > 0.$$

严格单调函数的逆映射连续，反函数求导定理遂给出

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{1 + 3a^2}.$$

整个过程不需要求出三次方程的显式根式。

习题 14.30.　由 $\alpha \sim \beta$ 得 $\alpha - \beta = o(\beta)$。再由 $\beta = O(\rho)$ 的传递法则，

$$\alpha - \beta = o(\rho).$$

尺度 ρ 最终非零，所以

$$\frac{\alpha + \gamma}{\rho} - \frac{\beta + \gamma}{\rho} = \frac{\alpha - \beta}{\rho} \longrightarrow 0.$$

若缺少 $\beta = O(\rho)$，取

$$\alpha = x + x^2, \qquad \beta = x, \qquad \rho = x^2, \qquad \gamma = -x.$$

则 $\alpha \sim \beta$，但 $\beta \neq O(\rho)$，且

$$\frac{\alpha + \gamma}{\rho} = 1, \qquad \frac{\beta + \gamma}{\rho} = 0.$$

代换改变了极限，正是因为替换误差与归一化尺度同阶。

第 15 章　中值定理：习题解答

A 组

习题 15.1　设 a 为区间内点并且是局部极大点。存在 $\delta>0$，使

$$f(a+h)-f(a)\le 0 \qquad (0<|h|<\delta).$$

当 $h>0$ 时，

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\le 0;$$

当 $h<0$ 时，除以负数使不等号反向，故差商不小于零。若导数存在，右差商极限不大于零，左差商极限不小于零，而二者必须等于同一个 $f'(a)$，所以 $f'(a)=0$。局部极小情形对称。

若 a 是左端点，定义域中可能只有 $h>0$，证明只能得到右差商非负或非正，无法同另一侧夹出零。例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的 0 处取得最小值，但右导数为 1。

习题 15.2　设 $r<s$ 是 p 的两个不同实根。多项式在 $[r,s]$ 上连续、在 (r,s) 内可导，并且 $p(r)=p(s)=0$。Rolle 定理给出 $c\in(r,s)$ 使 $p'(c)=0$。

若 p 有 k 个不同实根

$$r_1<r_2<\cdots<r_k,$$

则对每个 $j=1,\dots,k-1$，把 Rolle 定理用于 $[r_j,r_{j+1}]$，得到

$$c_j\in(r_j,r_{j+1}),\qquad p'(c_j)=0.$$

这些开区间两两不交，所以 $c_1,\dots,c_{k-1}$ 互不相同。故 p' 至少有 $k-1$ 个不同实根。

习题 15.3　对 $f(x)=x^3$，Lagrange 等式为

$$3c^2=\frac{b^3-a^3}{b-a}=a^2+ab+b^2,\qquad c\in(a,b).$$

定理保证这个方程至少有一个根落在 (a,b) 内；不能只解方程而忽略中间点范围。

当 $[a,b]=[0,1]$ 时，

$$3c^2=1.$$

两个代数解为 $\pm 1/\sqrt{3}$，其中只有

$$c=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

属于 $(0,1)$，故它是全部中值点。

习题 15.4　任取区间中的 $x<y$。Lagrange 中值定理给出 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x)=0.$$

所以任意两点函数值相同，f 为常值。

区间性不可删去。在

$$D=(-\infty,0)\cup(0,\infty)$$

上定义

$$f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

函数在 D 的每一点可导且导数为零，但它在两个连通分支上取不同常值，因而不在整个 D 上为常值。

习题 15.5　任取 $x<y$ 于区间内。对 f 在 $[x,y]$ 上使用 Lagrange 定理，得到 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

若 $f'\ge 0$，因 $y-x>0$，右端非负，故 $f(x)\le f(y)$，即 f 单调不减。若 $f'>0$，右端严格为正，故 $f(x)<f(y)$，即严格递增。端点若属于原区间，只需函数在那里连续，仍可把任意两个端点作为上述闭区间的端点。

习题 15.6　由 $f'\ge 0$ 和中值定理，f 单调不减。若存在非退化子区间 J 使 $f'=0$ 于 J°，则零导数判据说明 f 在 J 上为常值，所以 f 不严格递增。

反之，若 f 不严格递增，则存在 $x<y$ 使 $f(x)=f(y)$。单调不减性给出

$$f(x)\le f(z)\le f(y)=f(x)\qquad (x\le z\le y),$$

故 f 在 $[x,y]$ 上恒定，$f'=0$ 于 (x,y)。这证明了等价性。

例子可取

$$f(x)=x+\sin x.$$

它满足 $f'(x)=1+\cos x\ge 0$，导数在所有 $(2k+1)\pi$ 处为零。零点是离散的，导数不在任何区间恒为零，所以前述判据说明 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

习题 15.7　设 f 单调不减，a 是可导内点。对充分小的 $h>0$，

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\ge 0.$$

对充分小的 $h<0$，有 $f(a+h)\le f(a)$，分子与分母都非正，故同一差商仍非负。令 $h\to 0$，得到 $f'(a)\ge 0$。

严格递增并不迫使导数严格为正。函数 $f(x)=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，但

$$f'(0)=0.$$

习题 15.8 固定 $x<y$。Lagrange 定理给出 $c\in(x,y)$ 使

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x}=f'(c).$$

由 $m\le f'(c)\le M$，并利用 $y-x>0$，得到

$$m(y-x)\le f(y)-f(x)\le M(y-x).$$

上下界在同一个中间点处同时使用，不需要分别选择两个点。

习题 15.9 由 $|f'|\le K$ 得 $-K\le f'\le K$。对 $x<y$，上一题给出

$$-K(y-x)\le f(y)-f(x)\le K(y-x),$$

即

$$|f(y)-f(x)|\le K\,|y-x|\,.$$

交换 x,y 后适用于任意点对。

证明只在两个端点之间的开区间使用导数。原闭区间端点只需保证相应限制函数连续，以便使用 Lagrange 定理；端点导数不参与估计。

习题 15.10 由 K-Lipschitz 条件，对充分小的非零 h 有

$$|f(a+h)-f(a)|\le K\,|h|\,.$$

除以 $|h|$ 得

$$\left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right|\le K.$$

当 $h\to0$ 时差商趋于 $f'(a)$，绝对值函数连续，所以

$$|f'(a)|\le K.$$

习题 15.11 首先证明 $g(b)-g(a)\neq0$。若 $g(a)=g(b)$，Rolle 定理会给出 $\eta\in(a,b)$ 使 $g'(\eta)=0$，与 $g'\neq0$ 于 (a,b) 矛盾。

Cauchy 中值定理给出 $c\in(a,b)$ 满足

$$\big(f(b)-f(a)\big)g'(c)=\big(g(b)-g(a)\big)f'(c).$$

假设还保证 $g'(c) \neq 0$。因此

$$\big(g(b)-g(a)\big)g'(c) \neq 0,$$

可以相除，得到

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

习题 15.12　令 $h = f - g$。则

$$h' = f' - g' \leq 0.$$

导数符号判据说明 h 单调不增。因此 $x < y$ 时

$$h(y) \leq h(x),$$

即

$$f(y) - g(y) \leq f(x) - g(x).$$

移项得到

$$f(y) - f(x) \leq g(y) - g(x).$$

习题 15.13　函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续，并在 $(0,1)$ 内可导，

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

虽然有限右导数 $f'_+(0)$ 不存在，Lagrange 定理的假设仍全部满足。割线斜率为

$$\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = 1.$$

中值点满足

$$\frac{1}{2\sqrt{c}} = 1,$$

故 $c = 1/4 \in (0,1)$。这也直接说明端点可导不是定理所需条件。

B 组

习题 15.14

1. 缺少内点条件：$f(x) = x$ 在 $[0,1]$ 的 0 处取得最小值，但右导数为 1。
2. 缺少可导性：$f(x) = |x|$ 在 0 处取得严格局部最小值，但左右导数分别为 $-1, 1$，导数不存在。

3. 把必要条件反向使用：$f(x)=x^3$ 满足 $f'(0)=0$，但 0 不是局部极值点。

三个例子分别保留其余相关性质，因此对应的是不同逻辑缺口。

习题 15.15

1. 删去闭区间连续性：在 $[0,1]$ 上令 $f(0)=1$、$f(x)=x$ $(x>0)$。它在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=1$，但内部导数恒为 1。
2. 删去内部可导性：取 $f(x)=|x|$ 于 $[-1,1]$。它连续且端点值相等；可导处的导数只取 $-1,1$，而 0 处不可导，所以不存在导数为零的中间点。
3. 删去端点等值：取 $f(x)=x$ 于 $[0,1]$。它连续且内部可导，但导数恒为 1，没有 Rolle 点。

习题 15.16 取

$$D=[-1,0]\cup[1,2],\qquad f(x)=\begin{cases}x+1, & x\in[-1,0],\\ x-2, & x\in[1,2].\end{cases}$$

它在 D 的相对拓扑中连续，且在两个分支的内部都有 $f'=1$。端点满足

$$f(-1)=0=f(2),$$

却没有导数为零的点。Rolle 证明需要在连接两端的整个闭区间上取得极值，并在端点之间使用 Fermat 定理；定义域的缺口破坏了这条论证。

习题 15.17

1. “单调不减推出 $f'>0$” 错误：常值函数单调不减而导数恒为零。
2. “严格递增推出 $f'>0$” 错误：x^3 严格递增而在 0 处导数为零。
3. “$f'\geq 0$ 推出严格递增” 错误：仍取常值函数。

正确结论是 $f'\geq 0$ 等价于可导函数单调不减；$f'>0$ 是严格递增的充分条件而非必要条件。

习题 15.18 由 $f'\geq m>0$，函数 f 严格递增。对 $x<y$，Lagrange 定理给出

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x)\geq m(y-x).$$

令 $u=f(x)$、$v=f(y)$，得到

$$\left|f^{-1}(v)-f^{-1}(u)\right|\leq\frac{1}{m}\left|v-u\right|.$$

故逆函数为 $1/m$-Lipschitz。

只有 $f' > 0$ 时，导数可能任意接近零。例如 $f(x) = x^3$ 在 $[0,1]$ 的每个内点满足 $f'(x) > 0$，但逆函数 $u^{1/3}$ 不是 Lipschitz：若存在常数 K，比较 $u > 0$ 与 0 会要求

$$u^{1/3} \le Ku$$

对充分小的 $u > 0$ 成立，即 $u^{-2/3} \le K$，矛盾。统一正下界正是固定逆 Lipschitz 常数的来源。

习题 15.19　以下论证以正弦函数导数公式的独立证明为前提；若该公式此前由 $\sin x/x$ 的极限推出，本题只能作为定理复核，不能作为原极限的首次证明。

先在右侧区间 $(0,\delta)$ 上考虑 $f(x) = \sin x$、$g(x) = x$。二者趋于零，$g'(x) = 1 \neq 0$，且

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \cos x \longrightarrow 1 \qquad (x \to 0+).$$

由 0/0 型定理，

$$\frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1 \qquad (x \to 0+).$$

在左侧区间 $(-\delta, 0)$ 上同样有两个零极限、分母导数非零以及 $\cos x \to 1$，故左极限也为 1。左右有限极限相等，因此双侧极限为 1。

习题 15.20　当 $x \to +\infty$ 时，

$$f(x) = \frac{1}{x} \to 0, \qquad g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \to 0.$$

在 $(0,\infty)$ 上

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}, \qquad g'(x) = -\frac{1}{2x^{3/2}} \neq 0,$$

所以

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2}{\sqrt{x}} \longrightarrow 0.$$

无穷远处的 0/0 型定理给出

$$\frac{1/x}{1/\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \longrightarrow 0.$$

习题 15.21　在 $x > 1$ 上，分母 $g(x) = x$ 满足 $|g(x)| \to +\infty$ 且 $g' = 1 \neq 0$。又

$$\frac{(\log x)'}{x'} = \frac{1}{x} \longrightarrow 0.$$

由无界分母型定理，

$$\frac{\log x}{x} \longrightarrow 0.$$

虽然 $\log x \to +\infty$，这一分子条件并未在证明中使用。

习题 15.22 令 $f(x) = e^x - 1$、$g(x) = x$。当 $x \to +\infty$ 时 $|g(x)| \to +\infty$，且 $g' = 1 \neq 0$。导数比为

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = e^x \longrightarrow +\infty.$$

因此原商趋于 $+\infty$。

量词上，给定 $M > 0$，无穷导数比保证存在 A，使 $t > A$ 时 $e^t > 2(M+1)$。在无界分母型定理的证明中固定 $c > A$，Cauchy 比较引理使更远端的增量比也大于 $2(M+1)$；再使 $|c/x| < 1/2$ 以及 $|f(c)/x| < 1$，便得到原商 $> M$。这说明结论是完整的无穷极限，而不是只沿某条数列发散。

习题 15.23 在 $x \to 0$ 时取

$$f(x) = 1 + x, \qquad g(x) = x.$$

有 $f'/g' \equiv 1$，但

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x} + 1.$$

它右侧趋于 $+\infty$、左侧趋于 $-\infty$，不趋于 1。分子不趋于零，分母也不趋于无穷，所以这不是两个定理覆盖的不定型。

习题 15.24 对 $x \neq 0$，

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + x \sin \frac{1}{x^2}.$$

因第二项绝对值不超过 $|x|$，商趋于 1。另一方面

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 + 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

取

$$x_n = (2\pi n)^{-1/2},$$

则正弦项为零、余弦项为 1，导数比趋于 $-\infty$。取

$$y_n = ((2n+1)\pi)^{-1/2},$$

则正弦项仍为零、余弦项为 -1，导数比趋于 $+\infty$。故导数比没有极限。这否定的是 L'Hôpital 法则的逆命题，不影响正向定理。

习题 15.25 以下两次求导都以三角函数导数公式已经独立建立为前提。

第一次取

$$f_0(x) = 1 - \cos x, \qquad g_0(x) = x^2.$$

在左右删心邻域内二者都趋于零，$g_0'(x) = 2x \neq 0$，且导数比为

$$\frac{\sin x}{2x}.$$

它仍为 0/0 型。第二次取

$$f_1(x) = \sin x, \qquad g_1(x) = 2x.$$

二者趋于零，$g_1' = 2 \neq 0$，导数比

$$\frac{\cos x}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

第二次定理先给出 $\sin x/(2x) \to 1/2$，第一次定理再给出

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

两个步骤都需分别在左右侧区间核对，所得极限相同后才合成双侧结论。

习题 15.26　先把端点邻域缩小到 $g' \neq 0$ 且

$$m \leq \frac{f'}{g'} \leq M$$

处处成立的范围。由 Rolle 定理，g 在这一范围单射，因此至多有一个零点；必要时再次缩短邻域，使 $g(x) \neq 0$。

固定邻域内的 x，并令 y 从 x 与端点之间趋向端点。Cauchy 比较引理给出

$$m \leq \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} \leq M.$$

由 $f(y), g(y) \to 0$，中间商趋于 $f(x)/g(x)$。两侧常数不变，取极限后得到

$$m \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq M.$$

现在给定 $\varepsilon > 0$。题设的第二项允许在某个端点邻域内取

$$m = L - \varepsilon, \qquad M = L + \varepsilon.$$

刚证的夹逼说明其中每个充分靠近端点的 x 都满足

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| \leq \varepsilon.$$

若要得到极限定义中的严格不等式，可在导数比处使用 $\varepsilon/2$。因此 $f/g \to L$。

C 组

习题 15.27 先固定 $x<y$。若 $g(y)=g(x)$，Rolle 定理用于 g 在 $[x,y]$ 上的限制，会给出 $\eta\in(x,y)$ 使 $g'(\eta)=0$，与假设矛盾。因此

$$g(y)-g(x)\neq 0.$$

Cauchy 中值定理给出 $c\in(x,y)$ 使

$$\big(f(y)-f(x)\big)g'(c)=\big(g(y)-g(x)\big)f'(c).$$

又因 $g'(c)\neq 0$，可以除以 $(g(y)-g(x))g'(c)$，得到

$$\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

把 c 代入导数比的上下界即得

$$m\le\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}\le M.$$

这里没有把不等式直接同乘 $g(y)-g(x)$，所以不需要预先判断这个增量的符号。

习题 15.28 左侧版本可表述如下：设 f,g 在 $(a-\delta,a)$ 内可导，

$$f(x)\to 0,\qquad g(x)\to 0\qquad (x\to a-),$$

并且 $g'(x)\neq 0$。若

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}\to L\in\overline{\mathbb{R}}\qquad (x\to a-),$$

则 $f(x)/g(x)\to L$ $(x\to a-)$。证明直接把开区间的右端点取为 a，使用正文的端点版本。

若右侧也满足相同条件并得到同一个 L，则

$$\lim_{x\to a-}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=L.$$

有限 L 时由双侧极限判据得到双侧极限。若 $L=+\infty$，给定 $M>0$，分别取左右半径使两侧商都大于 M，再取两半径的最小值；$L=-\infty$ 同理。故扩充实极限也能由两个相同的单侧结论合成。

习题 15.29 负无穷版本为：设 f,g 在 $(-\infty,A)$ 上可导，

$$|g(x)|\to+\infty\qquad (x\to-\infty),\qquad g'(x)\neq 0,$$

并且 $f'(x)/g'(x) \to L \in \overline{\mathbb{R}}$，则

$$f(x)/g(x) \to L \qquad (x \to -\infty).$$

证明中固定一个足够负的 c，再令 $x < c$ 向负无穷移动；连接 x, c 的整段区间仍位于导数比已受控制的尾部，余下估计与正文完全相同。

现取

$$f(x) = \log(1 + x^2), \qquad g(x) = x.$$

有 $|g(x)| \to +\infty$、$g' = 1$，而

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x}{1 + x^2} \longrightarrow 0 \qquad (x \to -\infty).$$

故

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{\log(1 + x^2)}{x} = 0.$$

习题 15.30　取 $x \to +\infty$，令

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x}, \qquad g(x) = x.$$

分子趋于有限数 1，分母绝对值趋于无穷，且

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1}{x^2} \longrightarrow 0.$$

无界分母型定理给出

$$\frac{1 + 1/x}{x} \longrightarrow 0.$$

证明只把

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} \left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c)}{g(x)}$$

分解为一个受导数比控制的增量比和两个趋零修正项，从未使用 $|f(x)| \to \infty$。因此分子无界只是经典“∞/∞”名称的一部分，不是该定理的必要假设。

习题 15.31　对 $x > 1$，有 $1 \le 2 + \sin\log x \le 3$，故

$$f(x) = x(2 + \sin\log x) \to +\infty, \qquad g(x) = x \to +\infty.$$

但

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 2 + \sin\log x.$$

沿

$$x_n = e^{2\pi n + \pi/2}, \qquad y_n = e^{2\pi n + 3\pi/2},$$

这个比值分别恒为 3 与 1，所以没有极限。

另一方面，

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 + \sin\log x + \cos\log x,$$

其绝对值有统一界，却同样振荡。L'Hôpital 法则要求这个导数比趋于确定的扩充实数；有界性只给出增量比的粗界，不能选出唯一极限。

习题 15.32 有

$$F(2\pi) - F(0) = (1,0) - (1,0) = 0,$$

而

$$F'(t) = (-\sin t, \cos t), \qquad \|F'(t)\| = 1$$

对所有 t 成立。若存在 $c \in (0, 2\pi)$ 使

$$F(2\pi) - F(0) = 2\pi F'(c),$$

则 $F'(c) = 0$，与其范数恒为 1 矛盾。标量 Rolle 定理不能直接替换为向量等式。

习题 15.33 若 $F(b) = F(a)$，估计显然。否则定义单位向量

$$v = \frac{F(b) - F(a)}{\|F(b) - F(a)\|}$$

和标量函数

$$\varphi(t) = \langle v, F(t)\rangle.$$

逐坐标连续与可导保证 φ 在闭区间连续、在内部可导，并且

$$\varphi'(t) = \langle v, F'(t)\rangle.$$

标量 Lagrange 定理给出 $c \in (a,b)$ 使

$$\varphi(b) - \varphi(a) = (b-a)\varphi'(c).$$

左端为

$$\langle v, F(b) - F(a)\rangle = \|F(b) - F(a)\|.$$

所以由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|F(b) - F(a)\| = (b-a)\langle v, F'(c)\rangle \le (b-a)\,\|F'(c)\|.$$

若 $\|F'\| \le M$，再得

$$\|F(b) - F(a)\| \le M(b-a).$$

习题 15.34　任取 $x<y$ 于 I。把向量值中值估计用于 $[x,y]$，得到

$$\|F(y)-F(x)\| \le (y-x)\sup_{t\in(x,y)}\|F'(t)\| \le M(y-x).$$

交换 x,y 后即为

$$\|F(y)-F(x)\| \le M\,|y-x|\,,$$

故 F 为 M-Lipschitz。

取固定向量 $v\in\mathbb{R}^m$ 并令 $F(t)=tv$。则 $F'(t)=v$，可取 $M=\|v\|$，且

$$\|F(y)-F(x)\| = \|(y-x)v\| = M\,|y-x|\,.$$

因此常数一般不能减小。

习题 15.35　固定 $u\in\mathbb{R}^m$，令

$$\varphi_u(t)=\langle u,F(t)\rangle.$$

它是标量连续可导函数，且

$$\varphi_u'(t)=\langle u,F'(t)\rangle.$$

Lagrange 定理给出某个 $c_u\in(a,b)$ 使

$$\langle u,F(b)-F(a)\rangle=(b-a)\langle u,F'(c_u)\rangle.$$

中值点由标量函数 φ_u 决定，改变投影方向会改变该函数。若所有方向都能使用同一个 c，取标准基向量便会得到

$$F(b)-F(a)=(b-a)F'(c),$$

但圆周参数化的反例已经否定这一等式。因此一般不能让全部 c_u 相同。

习题 15.36　一份完整依赖整理如下。

1. 极值定理先保证闭区间连续函数取得最大、最小值。若端点等值且函数不恒定，至少一个极值在内部取得；Fermat 定理把该内点极值转成导数零点，从而得到 Rolle 定理。删去闭区间连续性可用

   $$f(0)=1,\qquad f(x)=x\ (x>0)$$

   反驳。

2. 从 Rolle 到 Lagrange 的辅助函数是

   $$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

   它在两端为零；Rolle 点给出割线斜率等于导数。删去内部可导性可用 $|x|$ 于 $[-1,1]$ 反驳。

3. 从 Lagrange 的思想到 Cauchy 形式，可直接对

$$H(x) = \Delta f\,(g(x) - g(a)) - \Delta g\,(f(x) - f(a))$$

使用 Rolle 定理，其中 $\Delta f = f(b) - f(a)$、$\Delta g = g(b) - g(a)$。这给出交叉乘积等式；要写商还需 $g' \neq 0$，它通过 Rolle 定理保证 $\Delta g \neq 0$。

4. 从 Cauchy 到 L'Hôpital，先把任意两点之间的增量比写成某个中间点的导数比。0/0 型中让其中一点趋向端点，使增量比趋于原商；无界分母型中固定一点，并使用

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)}\left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c)}{g(x)}.$$

缺少不定型条件可用 $(1 + x)/x$ 反驳；只知道导数比有界可用 $x(2 + \sin\log x)/x$ 反驳。

向量值情形首先在“极值与 Fermat 定理推出 Rolle 定理”这一步失效。实值函数可以比较大小，并在闭区间上取得最大值和最小值；一般向量值映射没有可供这一论证使用的序。圆周参数化 $F(t) = (\cos t, \sin t)$ 已直接说明向量值 Rolle 等式不成立：$F(0) = F(2\pi)$，但 $F'(t) = (-\sin t, \cos t)$ 从不为零。因此后续的 Lagrange 向量等式也不能成立，更不能逐坐标选取一个共同中间点。保留下来的正确结论是沿端点增量方向作标量投影，再得到范数估计

$$\|F(b) - F(a)\| \leq (b - a) \sup_{(a,b)} \|F'\|.$$

第 16 章　导函数：习题解答

A 组

习题 16.1.　在原点，

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=h\sin(1/h),\qquad |h\sin(1/h)|\le |h|\longrightarrow 0,$$

故 $f'(0)=0$。当 $x\neq 0$ 时，乘积法则与链式法则给出

$$f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x).$$

若 $0<|x|<1$，则

$$|f'(x)|\le 2|x|+1<3,$$

所以 f' 在 0 附近有界。

取

$$x_n=\frac{1}{2\pi n},\qquad y_n=\frac{1}{(2n+1)\pi}.$$

二者都趋于 0，但

$$f'(x_n)=-1,\qquad f'(y_n)=1.$$

因此 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 不存在，f' 在 0 不连续。

习题 16.2.　在原点，

$$\left|\frac{g(h)-g(0)}{h}\right|=|h\sin(1/h^2)|\le |h|\longrightarrow 0,$$

故 $g'(0)=0$。在非零点，

$$g'(x)=2x\sin(1/x^2)-\frac{2}{x}\cos(1/x^2).$$

因此 g 处处可导。

令

$$u_n=(2\pi n)^{-1/2},\qquad v_n=((2n+1)\pi)^{-1/2}.$$

则 $u_n,v_n\to 0+$，且

$$g'(u_n)=-\frac{2}{u_n}\to -\infty,\qquad g'(v_n)=\frac{2}{v_n}\to +\infty.$$

任给原点邻域，充分大的 n 使 u_n, v_n 同时落在其中，而相应导数值可任意负或任意正。故 g' 在每个这样的邻域内既无下界也无上界。

习题 16.3. 由 $f'(a) > 0$，可取 $\delta > 0$，使 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f'(a)}{2} > 0.$$

若 $x > a$，分母为正，故 $f(x) - f(a) > 0$；若 $x < a$，分母为负，故 $f(x) - f(a) < 0$。这正是题设两条结论。

这些不等式只比较 $f(x)$ 与中心值 $f(a)$，没有比较同侧两个不同点 x, y 的函数值，所以不能推出邻域上的严格递增。一个具体反例是

$$F(0) = 0, \qquad F(x) = x + x^3 \sin(1/x^2) \quad (x \neq 0).$$

因为 $x^2 \sin(1/x^2) \to 0$，有 $F'(0) = 1$。但对 $x \neq 0$，

$$F'(x) = 1 + 3x^2 \sin(1/x^2) - 2\cos(1/x^2).$$

沿 $x_n = (2\pi n)^{-1/2}$ 有 $F'(x_n) = -1 < 0$。这些点任意靠近 0。若 F 在某个原点邻域内严格递增，则它在其中每个可导点的导数应非负，与上式矛盾。因此 F 在任何原点邻域内都不是严格递增函数。

习题 16.4. 若 $\alpha = \beta$，结论显然。设 $\alpha \neq \beta$。若 f' 在 I° 中同时取得 α 与 β，Darboux 定理迫使它取得两者之间的每个数，这与

$$f'(I^\circ) \subset \{\alpha, \beta\}$$

矛盾。因此 f' 只能取得其中一个值，记此常值为 c。

对任意 $x < y$ 且 $x, y \in I^\circ$，中值定理给出 $\xi \in (x, y)$，使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) = c(y - x).$$

所以 $f(x) - cx$ 在 I° 上为常数，$f(x) = cx + d$。若 I 含端点且 f 在端点连续，让内部点趋于相应端点即可把同一公式延伸到整个 I。

习题 16.5. 若 f' 在 I 中某两点分别为正、负值，Darboux 定理将在两点之间给出 c 使 $f'(c) = 0$，与假设矛盾。因此 f' 要么处处为正，要么处处为负。

任取 $x < y$。中值定理给出 $\xi \in (x, y)$，满足

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x).$$

若 $f' > 0$，右端为正，故 f 严格递增；若 $f' < 0$，右端为负，故 f 严格递减。

习题 16.6.　若 $A = 0$，函数 $Ah + B$ 为常值函数，显然具有 Darboux 性质。设 $A \neq 0$，取 $x_1 < x_2$，并令 μ 严格介于

$$Ah(x_1) + B, \qquad Ah(x_2) + B$$

之间。仿射逆变换给出

$$\lambda = \frac{\mu - B}{A}.$$

无论 A 正负，λ 都严格介于 $h(x_1)$ 与 $h(x_2)$ 之间。由 h 的 Darboux 性质，存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使 $h(c) = \lambda$，于是

$$Ah(c) + B = A\lambda + B = \mu.$$

故 $Ah + B$ 具有 Darboux 性质。

习题 16.7.　取

$$x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi n}.$$

则 $x_n, y_n \to 0$，而 $h(x_n) = 1$、$h(y_n) = -1$，所以 h 在 0 不连续。

现证介值性。任取 $a < b$。若 $0 \notin [a, b]$，则 h 在 $[a, b]$ 连续，通常的介值定理适用。若 $0 \in [a, b]$，且 $[a, b]$ 不退化，则该区间至少包含 $[0, \delta]$ 或 $[-\delta, 0]$ 中的一段，其中 $\delta > 0$。给定 $\lambda \in [-1, 1]$，取实数 θ 使 $\sin\theta = \lambda$。在数列 $\theta + 2k\pi$ 中可选绝对值任意大且符号与所用单侧区间相同的项。其倒数落在该单侧小区间内，并被 h 映为 λ。于是 $h([a, b])$ 包含 $[-1, 1]$。特别地，严格介于 $h(a), h(b)$ 之间的每个数都被取得，故 h 具有 Darboux 性质。

习题 16.8.　取 $\eta > 0$ 使 $[a, b + \eta] \subset I$，并定义

$$q_n(x) = \frac{f(x + \eta/n) - f(x)}{\eta/n}, \qquad x \in [a, b].$$

可导函数 f 在 I 上连续，所以 $x \mapsto f(x + \eta/n)$ 与 $x \mapsto f(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续；分母是非零常数，故每个 q_n 连续。

固定 $x \in [a, b]$。由于 $\eta/n \to 0$，导数定义给出

$$q_n(x) \longrightarrow f'(x).$$

这证明了逐点收敛。

对

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = x^2 \sin(1/x) \quad (x \neq 0)$$

取任意包含 0 的紧子区间，上述构造仍产生连续函数列 $q_n \to f'$；但本章已经算出

$$f'(0) = 0, \qquad f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x) \quad (x \neq 0),$$

且 f' 在 0 不连续。因此连续函数列的逐点极限未必连续；要保存连续性需要比逐点收敛更强的条件。

B 组

习题 16.9. 在原点的差商为

$$\frac{F_{m,n}(h)-F_{m,n}(0)}{h}=h^{m-1}\sin(h^{-n}).$$

当 $m>1$ 时，其绝对值不超过 $|h|^{m-1}$，故趋于 0，于是 $F'_{m,n}(0)=0$。当 $m=1$ 时，分别取

$$h_k=(\pi/2+2\pi k)^{-1/n},\qquad \widetilde{h}_k=(3\pi/2+2\pi k)^{-1/n},$$

差商分别恒为 1 与 -1，故极限不存在。

以下设 $m>1$。对 $x\neq 0$，

$$F'_{m,n}(x)=mx^{m-1}\sin(x^{-n})-nx^{m-n-1}\cos(x^{-n}).$$

第一项趋于 0。若 $m>n+1$，第二项也趋于 0，所以 $F'_{m,n}(x)\to 0=F'_{m,n}(0)$，导函数在 0 连续。

若 $m=n+1$，第二项为 $-n\cos(x^{-n})$，故导函数在 0 附近有界；沿满足 $x^{-n}=2\pi k$ 与 $x^{-n}=(2k+1)\pi$ 的正数列，其极限分别为 $-n$ 与 n，所以不连续。

若 $1<m<n+1$，指数 $m-n-1<0$。沿上述两类数列，正弦项为零，而第二项的绝对值为

$$nx^{m-n-1}\longrightarrow\infty,$$

且符号交替。因此导函数在 0 的每个邻域内无界。三种情形已经穷尽 $m>1$ 的可能。

习题 16.10. 对 $x\neq 0$，

$$f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x).$$

若 $x_k\to 0$ 且 $f'(x_k)\to L$，由于第一项趋于 0，而第二项始终属于 $[-1,1]$，必有 $L\in[-1,1]$。

反过来，任取 $L\in[-1,1]$。选 $\theta\in[0,2\pi]$ 使 $-\cos\theta=L$，并令

$$x_k=\frac{1}{\theta+2\pi k}$$

（若有一个分母为零，删去该项）。则 $x_k\to 0$，且

$$f'(x_k)=2x_k\sin\theta-\cos\theta\longrightarrow L.$$

故每个 $L\in[-1,1]$ 都是聚值，聚值集合恰为 $[-1,1]$。

习题 16.11.　已知

$$g'(x) = 2x\sin(1/x^2) - \frac{2}{x}\cos(1/x^2) \qquad (x \neq 0).$$

令

$$u_n = (2\pi n)^{-1/2}, \qquad v_n = ((2n+1)\pi)^{-1/2}.$$

则 $g'(u_n) = -2/u_n \to -\infty$，而 $g'(v_n) = 2/v_n \to +\infty$。给定 $\delta > 0$ 与 $M \in \mathbb{R}$，可取充分大的 n，使 $u_n, v_n \in (0, \delta)$ 且

$$g'(u_n) < M < g'(v_n).$$

由于 g' 是导函数，Darboux 定理保证连接 u_n, v_n 的开区间中存在 c，使 $g'(c) = M$。因此任意实数 M 都属于 $g'((0,\delta))$，所求像集等于 $\mathbb{R}$。

习题 16.12.　设 λ 严格介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间，并令

$$\varphi(x) = f(x) - \lambda x.$$

若 $f'_+(a) < \lambda < f'_-(b)$，则

$$\varphi'_+(a) < 0 < \varphi'_-(b).$$

右差商为负说明 a 不是 φ 在 $[a,b]$ 上的最小值点；左差商为正且增量为负，说明 b 也不是最小值点。连续函数 φ 在闭区间上取得最小值，故某个最小值点 c 位于 (a,b)。Fermat 定理给出

$$0 = \varphi'(c) = f'(c) - \lambda.$$

若端点导数的次序相反，则两个端点均不是最大值点；在内点最大值处应用 Fermat 定理得到同样结论。

习题 16.13.　只讨论非递减情形，非递增时对 $-h$ 应用结论。设 a 是定义区间的内点，并记

$$L = \sup\{h(x) : x \in J,\ x < a\}, \qquad R = \inf\{h(x) : x \in J,\ x > a\}.$$

由单调性，$L \le h(a) \le R$。若 $L < h(a)$，取 $L < \lambda < h(a)$。任取一个 $x < a$，有 $h(x) \le L < \lambda < h(a)$。Darboux 性质在 $[x,a]$ 上给出 $c \in (x,a)$ 使 $h(c) = \lambda$，这与 L 是左侧值集的上确界矛盾。因此 $L = h(a)$。同理，若 $h(a) < R$，在 $[a,y]$ 上使用介值性将与 R 的定义矛盾，故 $R = h(a)$。

单调函数的左极限等于上述上确界，右极限等于上述下确界，所以

$$\lim_{x\to a-} h(x) = h(a) = \lim_{x\to a+} h(x).$$

于是 h 在每个内点连续。若定义区间含端点，同一上确界或下确界论证给出相应单侧连续性。因此 h 在整个定义区间上连续。

习题 16.14. 只证右极限。设扩充实数右极限存在。若它是有限数 $L \neq h(a)$，取严格介于 L 与 $h(a)$ 之间的 λ。可取 $x_n \downarrow a$，使 $h(x_n)$ 与 L 位于 λ 的同一侧，而 $h(a)$ 位于另一侧。Darboux 性质给出 $c_n \in (a, x_n)$ 使 $h(c_n) = \lambda$。此时 $c_n \to a+$，故一方面 $h(c_n) \to L$，另一方面 $h(c_n)$ 恒等于 $\lambda \neq L$，矛盾。因此有限右极限只能是 $h(a)$。

若右极限为 $+\infty$，取 $\lambda > h(a)$，并另取任意 $x_n \downarrow a$、$x_n > a$。对充分大的 n，$h(x_n) > \lambda$，介值性仍产生 $c_n \to a+$ 且 $h(c_n) = \lambda$，与 $h(c_n) \to +\infty$ 矛盾。右极限为 $-\infty$ 时取 $\lambda < h(a)$ 并使用同样的点列。左极限的证明相同。

习题 16.15. Darboux 定理说明 $f'(I)$ 是区间。若该区间含两个不同实数 $p < q$，它就包含 $[p, q]$，从而包含无理数；这与 $f'(I) \subset \mathbb{Q}$ 矛盾。因此 $f'(I)$ 只能是单点集，记 $f' \equiv c$。

任取 $x < y$ 于 I，中值定理给出 $\xi \in (x, y)$，使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) = c(y - x).$$

故 $f(x) - cx$ 为常数，$f(x) = cx + d$，即 f 是仿射函数。

习题 16.16. 令

$$F(x) = f(x) - \lambda x.$$

则 $F'(x) = f'(x) - \lambda \neq 0$。若 F' 在两点异号，Darboux 定理将迫使它在两点之间取值 0，矛盾。因此 F' 保持正号或保持负号。中值定理随即说明 F 严格递增或严格递减，即 $f(x) - \lambda x$ 严格单调。

习题 16.17. 设 $h = f'$，并设 a 为定义区间内点。若 a 是 h 的可去间断点，则两个有限单侧极限存在且相等。Darboux 函数的单侧极限定理说明它们都必须等于 $h(a)$，于是 h 实际在 a 连续，矛盾。

若 a 是跳跃间断点，则两个有限单侧极限存在但不相等；同一定理却说明二者都等于 $h(a)$，仍然矛盾。因此两类间断都不可能出现。

最后，若 h 在 a 不连续而右极限存在，则该右极限等于 $h(a)$。如果左极限也存在，它同样等于 $h(a)$，两侧极限与函数值相同将推出 h 在 a 连续。故左极限必不存在。

C 组

习题 16.18. 令

$$c = \frac{A + B}{2}, \qquad d = \frac{B - A}{2} > 0,$$

并定义

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = cx + dx^2 \sin(1/x) \quad (x \neq 0).$$

在原点，

$$\frac{f(h)-f(0)}{h} = c + dh\sin(1/h) \longrightarrow c,$$

故 $f'(0) = c$。在 $x \neq 0$ 处，

$$f'(x) = c + d\big(2x\sin(1/x) - \cos(1/x)\big).$$

括号内在 0 的聚值集合是 $[-1,1]$：第一项趋于 0，而 $-\cos(1/x)$ 的每个 $[-1,1]$ 值都可沿适当数列逼近。因此 f' 在 0 的聚值集合为

$$c + d[-1,1] = [c-d, c+d] = [A,B].$$

习题 16.19.　先证明一个保序性质：对任意 $a<b<c$，数 $h(b)$ 必严格介于 $h(a)$ 与 $h(c)$ 之间。三个函数值因单射而两两不同。若 $h(b)$ 不在另两个值之间，则 $h(a)$ 严格介于 $h(b), h(c)$ 之间，或 $h(c)$ 严格介于 $h(a), h(b)$ 之间。第一种情形由 Darboux 性质在 (b,c) 内产生另一点取值 $h(a)$，第二种情形在 (a,b) 内产生另一点取值 $h(c)$，均与单射矛盾。

取 $x_1 < x_2$。不妨设 $h(x_1) < h(x_2)$。刚证的性质先给出

$$\begin{aligned} z < x_1 \quad &\Longrightarrow h(z) < h(x_1), \\ x_1 < z < x_2 \quad &\Longrightarrow h(x_1) < h(z) < h(x_2), \\ z > x_2 \quad &\Longrightarrow h(z) > h(x_2). \end{aligned}$$

例如在 $z < x_1 < x_2$ 中，$h(x_1)$ 介于 $h(z), h(x_2)$ 之间，而 $h(x_1) < h(x_2)$，故只能有 $h(z) < h(x_1)$；其余两项相同。

再取任意 $y < z$。若二者都在 x_1 左侧、都在 x_1, x_2 之间或都在 x_2 右侧，把相应锚点与 y, z 组成三点，再用上述保序性质便得 $h(y) < h(z)$；若二者分处不同区域，刚才三行不等式直接给出同一结论。因此 h 严格递增。若最初 $h(x_1) > h(x_2)$，则对 $-h$ 应用同一论证，得到 h 严格递减。

单调且具有 Darboux 性质的函数连续，故 h 连续。若 $h = f'$ 且 f' 单射，Darboux 定理先给出 f' 的 Darboux 性质，以上结论再给出 f' 连续。

习题 16.20.　Darboux 定理说明 $f'(I)$ 是区间。任一非退化实区间都不可数，因此至多可数的 $f'(I)$ 只能是单点集。于是 $f' \equiv c$。由中值定理，任取 $x<y$ 有

$$f(y) - f(x) = c(y-x),$$

所以 $f(x) = cx + d$。

习题 16.21.　函数 f 在 $[-1,1]$ 上连续、在 $(-1,1)$ 上可导，并且

$$f'(0) = 0, \qquad f'(x) = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x) \quad (x \neq 0).$$

于是对所有 $x \in (-1,1)$，

$$|f'(x)| \le 3.$$

任取 $x < y$ 于 $[-1,1]$，中值定理给出 $\xi \in (x,y)$，使

$$|f(y) - f(x)| = |f'(\xi)|\,|y-x| \le 3|y-x|.$$

故 f 是 Lipschitz 函数。另一方面，沿两列趋于 0 的点，f' 分别恒取 -1 与 1，所以 f' 在 0 不连续。由此可见，函数的 Lipschitz 性并不要求其导函数连续。

习题 16.22. 当 $x \to 0$ 时，

$$|g(x)| = |x^2 \sin(1/x^2)| \le x^2 \longrightarrow 0 = g(0),$$

故 g 在 0 连续；在非零点它由初等连续函数复合而成。因此 g 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续，由 Heine–Cantor 定理，g 在该区间上一致连续。

但

$$g'(x) = 2x\sin(1/x^2) - \frac{2}{x}\cos(1/x^2)$$

在趋于 0 的两列点上分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$，故在每个原点邻域内无界。Heine–Cantor 定理的对象是连续函数 g，结论也是 g 的一致连续性；它没有断言导函数 g' 有界或连续，所以不存在矛盾。

习题 16.23. 由 h 在 a 不连续，存在 $\varepsilon > 0$ 与 $x_n \to a$，使

$$|h(x_n) - h(a)| \ge \varepsilon.$$

在两个集合

$$\{n : h(x_n) \ge h(a) + \varepsilon\}, \qquad \{n : h(x_n) \le h(a) - \varepsilon\}$$

中至少有一个无限。取相应子列。

若第一集合无限，令

$$L = \left[h(a) + \frac{\varepsilon}{3}, h(a) + \frac{2\varepsilon}{3}\right].$$

任给 a 的邻域 U，取 $\delta > 0$ 使 $(a-\delta, a+\delta) \subset U$。充分大的 n 满足 $x_n \in (a-\delta, a+\delta) \cap J$，连接 a, x_n 的整个闭区间也包含在 $U \cap J$ 中。对每个 $\lambda \in L$，数 λ 严格介于 $h(a)$ 与 $h(x_n)$ 之间，故 Darboux 性质给出该闭区间内一点 c 使 $h(c) = \lambda$。所以 $L \subset h(U \cap J)$。

若第二集合无限，则改取

$$L = \left[h(a) - \frac{2\varepsilon}{3}, h(a) - \frac{\varepsilon}{3}\right]$$

并作相同论证。两种情况下 L 都是非退化闭区间。

若 $h = f'$，Darboux 定理保证 h 满足题设的介值性，因此以上结论逐字适用：任一导函数间断点附近，都有一段固定的导数值在每个邻域内出现。

第 17 章　Taylor 理论：习题解答

习题 17.1.　把多项式按中心 a 写成

$$P(x)=\sum_{j=0}^{n} c_j (x-a)^j .$$

对 k 阶求导后令 $x=a$，只有第 k 项留下，因此

$$P^{(k)}(a)=k!\,c_k, \qquad c_k=\frac{P^{(k)}(a)}{k!}.$$

所以前 n 阶导数唯一决定全部系数。要求 $P^{(k)}(a)=f^{(k)}(a)$ 时，必有

$$P(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = T_{n,a}f(x).$$

习题 17.2.　设 $\deg P = m \le n$。由上一题，

$$P(x)=\sum_{k=0}^{m}\frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k .$$

当 $k>m$ 时 $P^{(k)}\equiv 0$，故把求和上限延长到 n 不改变多项式。这正是 $T_{n,a}P=P$。

习题 17.3.　二阶 Peano 展开为

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\frac{f''(a)}{2}h^2+o(h^2).$$

若 $f'(a)=0$、$f''(a)>0$，则

$$f(a+h)-f(a)=h^2\left(\frac{f''(a)}{2}+o(1)\right).$$

充分小的非零 h 使括号为正，而 $h^2>0$，所以 $f(a+h)>f(a)$。故 a 是严格局部极小点。

习题 17.4.　令 $f(x)=|x|^{3/2}$。有

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\begin{cases} x^{1/2}, & x>0,\\ -(-x)^{1/2}, & x<0,\end{cases}\longrightarrow 0,$$

故 $f'(0)=0$，并且 $f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)$。对 $x>0$，$f'(x)=\frac{3}{2}x^{1/2}$；对 $x<0$，$f'(x)=-\frac{3}{2}(-x)^{1/2}$。于是

$$\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\begin{cases}\frac{3}{2}x^{-1/2}, & x>0,\\ \frac{3}{2}(-x)^{-1/2}, & x<0,\end{cases}$$

趋于 $+\infty$，所以 $f''(0)$ 不存在。

习题 17.5. Lagrange 余项给出某个介于 a,x 之间的 ξ，使

$$R_{n,a}f(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

故

$$|R_{n,a}f(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}\,.$$

中间点 ξ 随 x 改变，且事先不知道其位置；因此只控制 $f^{(n+1)}(a)$ 不能替代整段区间上的上界。

习题 17.6. 在 $[0,0.1]$ 上 $f^{(3)}(t)=e^t\le e^{0.1}$。二阶 Taylor 多项式为 $1+x+x^2/2$，所以

$$\left|e^{0.1}-\left(1+0.1+\frac{0.1^2}{2}\right)\right|\le e^{0.1}\frac{0.1^3}{6}<1.85\times10^{-4}.$$

最后一个数值只作方便阅读的上界；严格误差界是前一式。

习题 17.7. 在 0 处取四阶 Taylor 多项式。由于

$$\sin 0=0,\quad \cos 0=1,\quad -\sin 0=0,\quad -\cos 0=-1,\quad \sin 0=0,$$

有 $T_{4,0}\sin x=x-x^3/6$。五阶导数为 $\cos x$，绝对值不超过 1。Lagrange 余项因此给出

$$\left|\sin x-x+x^3/6\right|\le\frac{|x|^5}{5!}.$$

习题 17.8. 对 $\cos x$ 在 0 处取三阶 Taylor 多项式，得到

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{\cos\xi}{4!}x^4$$

其中 ξ 介于 $0,x$ 之间。若 $|x|<\pi/2$，则 $|\xi|<\pi/2$，故 $\cos\xi>0$，从而 $1-x^2/2\le\cos x$。另一方面，由周期性只需考察 $[-\pi,\pi]$。在 $(-\pi,0)$ 上有 $(\cos x)'=-\sin x>0$，在 $(0,\pi)$ 上有 $(\cos x)'=-\sin x<0$。因此余弦函数在前一段递增、后一段递减，并在 0 处取得这一区间的最大值 1。于是 $\cos x\le1$ 对所有实数成立。

习题 17.9.　令

$$S(t)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

则

$$\begin{aligned}S'(t)&=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k-\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}\\&=\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n,\end{aligned}$$

因为第一和中的第 $0,\dots,n-1$ 项与第二和逐项抵消。对 $H(t)=f(x)-S(t)$ 使用中值定理便得到 Cauchy 余项。$n=0$ 时公式为

$$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a),$$

即 Lagrange 中值定理。

习题 17.10.　若在 a 的某邻域有 $\left|f^{(n+1)}\right|\le M$，则充分接近 a 时

$$|R_{n,a}f(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}\,.$$

除以 $|x-a|^n$ 得

$$\frac{|R_{n,a}f(x)|}{|x-a|^n}\le\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|\longrightarrow 0.$$

故 $R_{n,a}f=o((x-a)^n)$。

习题 17.11.　令 $S=P-Q$。由两式相减得 $S(x)=o((x-a)^n)$。若 $S\not\equiv 0$，设

$$S(x)=c_j(x-a)^j+\cdots+c_n(x-a)^n,\qquad c_j\neq 0$$

且 j 最小。则

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j}\longrightarrow c_j\neq 0.$$

但 $S=o((x-a)^n)$ 给出

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j}=o((x-a)^{n-j})\longrightarrow 0$$

（$j=n$ 时右端为 $o(1)$），矛盾。因此 $P=Q$。

若两个余项都只是 $O((x-a)^n)$，则 $S=P-Q=O((x-a)^n)$。仍设 j 是 S 的最低非零次数。倘若 $j<n$，则

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j}\longrightarrow c_j\neq 0,\qquad\frac{S(x)}{(x-a)^j}=O((x-a)^{n-j})\longrightarrow 0,$$

矛盾。因此所有低于 n 次的系数都相同。第 n 次系数不受此条件限制：例如 $P=0$, $Q=(x-a)^n$, $f=0$ 时，两项余量都是 $O((x-a)^n)$，但 $P\neq Q$。

习题 17.12. 取 $0<\rho<\min\{r,1/B\}$。对任意 $|x|<\rho$，连接 0 与 x 的线段包含在 $(-r,r)$ 中。Lagrange 余项公式给出某个 ξ_n 位于这条线段上，并有

$$\left|f(x)-\sum_{m=0}^{n}\frac{f^{(m)}(0)}{m!}x^m\right|=\left|\frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!}x^{n+1}\right|\le A(B|x|)^{n+1}.$$

因为 $B|x|<1$，右端趋于零，故 Taylor 级数在 $(-\rho,\rho)$ 上逐点等于 f。

“对每个固定 m，$f^{(m)}$ 在某邻域有界”只给出一列可能依赖于 m 的界 M_m，不能保证 $M_m|x|^m/m!\to 0$。平坦函数 e^{-1/x^2}（在零点补为零）在每个紧区间上各阶导数分别有界，却不等于它在零点的 Taylor 级数，因而正是反例。

习题 17.13. 令 $t=x^{-q}$，则

$$x^{-p}e^{-1/x^q}=t^{p/q}e^{-t}.$$

取整数 $N>p/q$。由正文已经从有限阶 Taylor 公式得到的 $e^{t/2}\ge(t/2)^N/N!$，

$$0\le t^{p/q}e^{-t}\le 2^N N!\,t^{p/q-N}e^{-t/2}\longrightarrow 0.$$

另一条路线是对 t^r/e^t 使用 L'Hôpital 法则，其中 $r=p/q$。若 $r\notin\mathbb{N}$，连续使用 $\lceil r\rceil$ 次：在最后一次以前分子仍趋于 $+\infty$，最后得到常数乘 $t^{r-\lceil r\rceil}/e^t$，其分子趋于零。若 $r=m\in\mathbb{N}$，只使用 m 次，得到常数除以 e^t。两种情形都在商不再是未定式时停止，极限为零。

习题 17.14. 若 $\phi^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2}$，令 $u=1/x$，则

$$P_{n+1}(u)=-u^2P_n'(u)+2u^3P_n(u).$$

从 $P_0(u)=1$ 出发，

$$P_1(u)=2u^3,\qquad P_2(u)=4u^6-6u^4,$$

$$P_3(u)=8u^9-36u^7+24u^5.$$

递推式同时证明每个 P_n 都是多项式。

习题 17.15. 对 $x\neq 0$，

$$\phi'(x)=2x^{-3}e^{-1/x^2},\qquad \phi''(x)=(4x^{-6}-6x^{-4})e^{-1/x^2},$$

$$\phi'''(x)=(8x^{-9}-36x^{-7}+24x^{-5})e^{-1/x^2}.$$

指数压过任意负幂，因此 $\phi(x)/x \to 0$，先得 $\phi'(0) = 0$；再依次考察 $\phi'(x)/x$ 与 $\phi''(x)/x$，得到 $\phi''(0) = \phi'''(0) = 0$。同一估计还使这些导数在 0 连续。一般归纳需要两点：每阶导数在 $x \neq 0$ 时均为 $P_n(1/x)e^{-1/x^2}$，且任意这样的表达式除以 x 后仍趋于零。

习题 17.16.　只需检查 $x = 1$，另一端完全相同。令 $s = 1 - x \downarrow 0$，则

$$1 - x^2 = s(2 - s).$$

在 $0 < s < 1$ 时有 $s \leq 1 - x^2 \leq 2s$。对内部公式反复求导，每一项都是

$$\frac{P(x)}{(1-x^2)^m} \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right)$$

的有限和，其中 P 是多项式。令 $u = 1 - x^2 \downarrow 0$，平坦估计给出 $u^{-m}e^{-1/u} \to 0$，故每阶内部导数在 $x \to 1-$ 时趋于零。外侧函数恒为零。现作归纳：假设延拓后的 $\eta^{(k)}(1) = 0$。内部的 $\eta^{(k)}(x)$ 是上述有限和；又因 $1 - x^2 = (1-x)(1+x)$，除以 $x - 1$ 只多出一个至多常数倍的 $(1 - x^2)^{-1}$ 因子。平坦估计仍给出

$$\frac{\eta^{(k)}(x) - \eta^{(k)}(1)}{x - 1} \longrightarrow 0 \qquad (x \to 1-).$$

右侧差商恒为零，所以 $\eta^{(k+1)}(1)$ 存在且等于零；前述内部极限又给出连续性。逐阶归纳，并在 -1 处作同样论证，得到 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\eta^{(n)}(\pm 1) = 0$。

习题 17.17.　在 $x \neq 0$ 处反复求导可得第 j 阶导数为常数乘 $|x|^{k+1/2-j}$，再乘一个只依赖左右侧和 j 的符号。对 $0 \leq j \leq k$，指数至少为 $1/2$，故该导数趋于零，可在 0 处连续补为零；逐级差商也证明这些正是导数。因此

$$f \in C^k(\mathbb{R}).$$

第 $k+1$ 阶候选在 $x \neq 0$ 处含 $|x|^{-1/2}$，在 0 附近无界，且相应差商不收敛，所以 $f \notin C^{k+1}(\mathbb{R})$。

习题 17.18.　若 m 是首个非零阶数，则

$$f(a+h) = h^m \left(\frac{f^{(m)}(a)}{m!} + o(1) \right).$$

括号在充分小的 h 上不为零，所以 a 附近没有其他零点，零点阶数为 m。若 m 偶，h^m 两侧同号，函数两侧符号相同；若 m 奇，h^m 两侧异号，函数穿过零点变号。具体正负还乘以 $f^{(m)}(a)$ 的符号。

习题 17.19.　令 $h = f - g$。它仍在 I 上实解析，且 $h(x_n) = 0$、$x_n \to a \in I$。因此 a 是其零点集的内聚点。实解析函数恒等原理给出 $h \equiv 0$，即 $f = g$ 于 I。

习题 17.20. 可取

$$f_2(x)=x^2,\qquad f_3(x)=x^3,\qquad f_4(x)=-x^4,\qquad f_5(x)=x^5.$$

它们在 0 处首个非零导数的阶数依次为 $2,3,4,5$。f_2 在 0 有严格极小，f_4 有严格极大；两个奇次幂在零点两侧变号，均无局部极值。这同时核对了偶阶正、偶阶负和奇阶两种符号下的结论。

习题 17.21. 令

$$\phi(x)=\begin{cases} e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

则 ϕ、$-\phi$ 和 $x\phi(x)$ 都属于 C^∞，并且在 0 的所有阶导数均为零。函数 ϕ 在 0 有严格极小，$-\phi$ 有严格极大，而 $x\phi(x)$ 在零点两侧异号，故 0 不是极值点。

习题 17.22. 在 $h\neq 0$ 且充分小时，分母由 $B\neq 0$ 保证不为零，并且

$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)}=\frac{A}{B}\,h^{m-n}\frac{1+o(1)}{1+o(1)}.$$

若 $m>n$，极限为 0；若 $m=n$，极限为 A/B；若 $m<n$，绝对值趋于 $+\infty$。最后一种情形中，若 $n-m$ 为偶数，两侧具有同一扩充实极限，其符号由 A/B 决定；若 $n-m$ 为奇数，两侧符号相反，双侧扩充实极限不存在，但两个单侧极限存在。

习题 17.23. 利用

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad \tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

得

$$\tan x-\sin x=\frac{x^3}{2}+o(x^3),\qquad x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

所以两个极限分别为 $1/2$ 与 $1/6$。

习题 17.24. 设截断阶数为 n。在 $a=0$ 处近似 $x=1/2$ 时，区间 $[0,1/2]$ 上 $e^t\le e^{1/2}$，故

$$\left|R_{n,0}e^{1/2}\right|\le e^{1/2}\frac{(1/2)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

在 $a=1$ 处，连接 1 与 $1/2$ 的区间上 $e^t\le e$，且距离仍为 $1/2$，所以

$$\left|R_{n,1}e^{1/2}\right|\le e\frac{(1/2)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

按这一统一上界，中心 0 较好。一般比较既取决于 $|x-a|^{n+1}$，也取决于连接区间上高阶导数的界，不能只比较中心到目标点的距离。

习题 17.25.　先比较 e^x 在 $[-r,r]$ 上以 0 为中心的各种余项。Peano 形式为

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n),$$

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}, \qquad R_n(x) = \frac{e^\xi}{n!}x(x-\xi)^n,$$

其中 ξ 位于 $0, x$ 之间，故统一有

$$|R_n(x)| \le e^r \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Peano 形式只描述 $x \to 0$，后两式则对固定区间内每个 x 给出中间点信息。

对 $\log(1+x)$，取 $0 < r < 1$。其 $k \ge 1$ 阶导数为

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k}.$$

因此

$$T_{n,0}f(x) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k},$$

而在 $[-r,r]$ 上

$$\left|f^{(n+1)}(t)\right| \le \frac{n!}{(1-r)^{n+1}}.$$

Lagrange 余项给出

$$|R_n(x)| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1-r)^{n+1}},$$

Cauchy 余项则保留 $(x-\xi)^n$ 因子。三种形式分别适合局部阶数、统一数值界和中间点位置分析。学完积分理论后，再由

$$R_n(x) = \frac{1}{n!}\int_0^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt$$

比较平均贡献与最大值估计。

习题 17.26.　Borel 定理的一维版本断言：对任意实数列 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$，存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使

$$f^{(n)}(0) = a_n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

该结论不要求形式幂级数 $\sum a_n x^n/n!$ 有正收敛半径。若 f 是一个实现，而 ϕ 是本章的非零平坦函数，则对任意常数 c，

$$(f + c\phi)^{(n)}(0) = a_n$$

仍对全部 n 成立。因此给定全部导数并不能在 C^∞ 类中保证唯一性。Borel 定理的构造需要局部截断函数与逐项控制，本书将在具备函数空间工具后再讨论。

第 18 章　凸函数：习题解答

习题 18.1.　设 $C \subset \mathbb{R}$ 非空且凸。若 $x < z$ 属于 C，任取 $y \in (x, z)$，令

$$t = \frac{y - x}{z - x} \in (0, 1).$$

则 $y = (1-t)x + tz \in C$。所以 C 连同任意两点也包含两点之间的一切点，这正是实直线上区间的刻画。反之，区间按定义包含任意两点之间的线段，故为凸集。

若 x, y 属于次水平集且 $t \in [0, 1]$，则

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y) \le (1-t)c + tc = c.$$

故 $(1-t)x + ty$ 仍在该次水平集中。

习题 18.2.　对 $t \in [0, 1]$，三角不等式与绝对值的齐次性给出

$$|(1-t)x + ty| \le (1-t)|x| + t|y|.$$

所以绝对值函数凸。它不严格凸：取 $0 < x < y$，任意 $t \in (0, 1)$ 都有

$$|(1-t)x + ty| = (1-t)|x| + t|y|.$$

事实上，它在正半轴和负半轴上分别是仿射函数。

习题 18.3.　先设 f 凸。若 $(x, u), (y, v) \in \operatorname{epi} f$，则对 $0 \le t \le 1$，

$$(1-t)u + tv \ge (1-t)f(x) + tf(y) \ge f((1-t)x + ty).$$

因此 $((1-t)x + ty, (1-t)u + tv) \in \operatorname{epi} f$，上图集为凸集。

反之，若上图集为凸集，则 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的凸组合仍在其中，故

$$(1-t)f(x) + tf(y) \ge f((1-t)x + ty),$$

即 f 凸。

$\operatorname{epi} |\cdot| = \{(x, u) : u \ge |x|\}$，其边界由两条射线组成；$\operatorname{epi}(x^2) = \{(x, u) : u \ge x^2\}$，其边界是光滑抛物线。前者在原点有角点，后者处处有唯一切线，但两集合都包含连接其中任意两点的线段。可导性改变边界的局部形状，并不改变上图集的凸性。

习题 18.4.　令 $h=\max\{f,g\}$。对 $z=(1-t)x+ty$，

$$\begin{aligned} h(z) &= \max\{f(z),g(z)\} \\ &\le \max\{(1-t)f(x)+tf(y),(1-t)g(x)+tg(y)\} \\ &\le (1-t)h(x)+th(y). \end{aligned}$$

故 h 凸。逐点下确界则未必凸。例如

$$f(x)=(x-1)^2, \qquad g(x)=(x+1)^2$$

都严格凸，但 $k=\min\{f,g\}$ 满足 $k(-1)=k(1)=0$、$k(0)=1$，违反中点凸性。

习题 18.5.　令 $z=(1-t)x+ty$。先由 f 凸，再由 g 单调不减及凸性，

$$\begin{aligned} g(f(z)) &\le g((1-t)f(x)+tf(y)) \\ &\le (1-t)g(f(x))+tg(f(y)). \end{aligned}$$

因此 $g\circ f$ 凸。单调性不能省略：取 $f(x)=x^2$，$g(u)=-u$。函数 g 是仿射函数，因而凸，但单调递减；复合函数 $-x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不凸。

习题 18.6.　对 $x<y<z$，恒有分解

$$[x,z]_f=\frac{y-x}{z-x}[x,y]_f+\frac{z-y}{z-x}[y,z]_f.$$

若 $[x,y]_f\le[x,z]_f$，代入上式并移项，得到

$$\frac{z-y}{z-x}[x,z]_f\le\frac{z-y}{z-x}[y,z]_f,$$

故 $[x,z]_f\le[y,z]_f$。反向完全相同。因此三点斜率不等式的两侧等价。任取 $x<z$ 及其内分点 y，其中任一侧整理后都给出

$$f(y)\le\frac{z-y}{z-x}f(x)+\frac{y-x}{z-x}f(z),$$

所以任一侧都刻画凸性。

习题 18.7.　定义 $f(0)=1$，$f(x)=0$ $(0<x\le1)$。若两点都为正，凸性不等式两边都是零；若 $x=0<y$，则对 $0<t\le1$，

$$f((1-t)0+ty)=f(ty)=0\le(1-t)f(0)+tf(y)=1-t.$$

端点权重也显然，所以 f 凸。但 $x\to0+$ 时 $f(x)\to0\ne f(0)$。

对开区间内任一点 x_0，可取 $u<a<x_0<b<v$ 都在定义域中。三点斜率不等式说明 f 在 $[a,b]$ 上的任意割线斜率介于两个固定有限数 $[u,a]_f$ 与 $[b,v]_f$ 之间，故存在 $L<\infty$ 使

$$|f(x)-f(y)|\le L|x-y| \qquad (x,y\in[a,b]).$$

所以 f 在 x_0 连续。

习题 18.8. 任选 $u \in (a,c)$、$v \in (d,b)$，令

$$L = \max\left\{\left|\frac{f(c)-f(u)}{c-u}\right|, \left|\frac{f(v)-f(d)}{v-d}\right|\right\}.$$

对 $c \le x < y \le d$，三点斜率不等式给出

$$[u,c]_f \le [x,y]_f \le [d,v]_f.$$

因而 $|[x,y]_f| \le L$，乘以 $y-x$ 即得所求。这里的常数由四点 u,c,d,v 的函数值明确给出。

习题 18.9. 若 $x<0$，绝对值函数在 x 的某邻域等于 $-x$，故左右导数均为 -1；若 $x>0$，两者均为 1。在 $x=0$，

$$f'_-(0) = \lim_{h\to 0-}\frac{|h|}{h} = -1, \qquad f'_+(0) = \lim_{h\to 0+}\frac{|h|}{h} = 1.$$

所以每一点均有 $f'_-(x) \le f'_+(x)$，且只在原点严格不等。

习题 18.10. 若 f 凸且 $x<y$，由割线与单侧导数的关系，

$$f'(x) \le \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \le f'(y),$$

故 f' 单调不减。

反之，设 f' 单调不减。对 $x<z<y$，Lagrange 中值定理分别给出 $\xi \in (x,z)$、$\eta \in (z,y)$，使

$$[x,z]_f = f'(\xi) \le f'(\eta) = [z,y]_f.$$

三点斜率判据于是说明 f 凸。

习题 18.11. 设 $x<z<y$，且 $f(z)$ 等于端点弦 L 在 z 处的值。凸性已给出 $f(w) \le L(w)$ $(w \in [x,y])$。若 $x<w<z$，把 z 写成 w,y 的真凸组合。于是

$$L(z) = f(z) \le \alpha f(w) + (1-\alpha)f(y) \le \alpha L(w) + (1-\alpha)L(y) = L(z),$$

其中 $0<\alpha<1$。两次不等式只能都取等号，故 $f(w)=L(w)$。对 $z<w<y$，改用 x,w 表示 z，结论相同。因此 $f=L$ 于整个 $[x,y]$。

所以凸函数严格凸当且仅当它在任何非退化区间上都不与一条仿射函数重合。

习题 18.12. 两条直线在 $2x-1=-x+2$，即 $x=1$ 处相交。故

$$f(x) = \begin{cases} -x+2, & x \le 1, \\ 2x-1, & x \ge 1. \end{cases}$$

在 $x<1$ 处导数为 -1，在 $x>1$ 处导数为 2；在 $x=1$ 处左右导数分别为 $-1,2$。于是

$$\partial f(x)=\begin{cases}\{-1\}, & x<1,\\ [-1,2], & x=1,\\ \{2\}, & x>1.\end{cases}$$

只有 $x=1$ 的次梯度集合含零，所以极小点集合为 $\{1\}$，最小值为 1。

习题 18.13.　若 $p\in\partial f(x)$、$q\in\partial g(x)$，则对所有 y，

$$f(y)\geq f(x)+p(y-x),\qquad g(y)\geq g(x)+q(y-x).$$

相加得到 $p+q\in\partial(f+g)(x)$，故有题中包含关系。

一维次梯度公式与单侧导数的线性给出

$$\begin{aligned}\partial(f+g)(x)&=[f'_-(x)+g'_-(x),f'_+(x)+g'_+(x)]\\&=[f'_-(x),f'_+(x)]+[g'_-(x),g'_+(x)]\\&=\partial f(x)+\partial g(x).\end{aligned}$$

习题 18.14.　由次梯度不等式，

$$f(y)\geq f(x)+p(y-x),\qquad f(x)\geq f(y)+q(x-y).$$

相加后得到 $0\geq(p-q)(y-x)$。因为 $y-x>0$，所以 $p\leq q$。

习题 18.15.　由一维次梯度公式，

$$0\in\partial f(x)\quad\Longleftrightarrow\quad f'_-(x)\leq 0\leq f'_+(x).$$

另一方面，$0\in\partial f(x)$ 等价于 $f(y)\geq f(x)$ 对所有 y 成立，也就是 x 为整体极小点。

习题 18.16.　若严格凸函数在 $x\neq y$ 处都取得最小值 m，则

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)<\frac{f(x)+f(y)}{2}=m,$$

矛盾，故极小点至多一个。

函数 $f(x)=e^x+x$ 满足 $f''(x)=e^x>0$，所以严格凸；当 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，因而没有极小点。函数 $g(x)=e^x$ 也严格凸，其下确界为 0，但不取得。

习题 18.17.　函数 $f(x)=x^4$ 的导数 $f'(x)=4x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。若 $x<z<y$，由中值定理可取 $\xi\in(x,z)$、$\eta\in(z,y)$，且

$$[x,z]_f=f'(\xi)<f'(\eta)=[z,y]_f.$$

因此 f 严格凸。但 $f''(x)=12x^2$，故 $f''(0)=0$。这说明处处 $f''>0$ 不是严格凸的必要条件。

习题 18.18. 令 $g(t)=f(t)-\frac{m}{2}t^2$。则 $g''=f''-m\geq 0$，所以 g 凸。支撑线不等式给出

$$g(y)\geq g(x)+g'(x)(y-x).$$

代入 g 并整理即得

$$f(y)\geq f(x)+f'(x)(y-x)+\frac{m}{2}(y-x)^2.$$

若 $f'(x)=0$，则对 $y\neq x$，右端严格大于 $f(x)$，故 x 是唯一整体极小点。

习题 18.19. 设所有 a_n 落在有界区间 I，其直径不超过 D。对任意 $N>M$，

$$\sup_{x\in I}\left|\sum_{n=M+1}^{N}c_n|x-a_n|\right|\leq D\sum_{n=M+1}^{N}c_n.$$

右端趋于零，故部分和列一致 Cauchy，从而一致收敛；每项连续，故和函数连续。每个部分和都是凸函数，令部分和极限通过凸性不等式即可知 f 凸。

固定 k。对 $n\neq k$，函数 $|x-a_n|$ 在 a_k 可导，导数为 $\operatorname{sgn}(a_k-a_n)$。其差商的绝对值不超过 1，而 $\sum c_n<\infty$，故差商级数的尾项受 $\sum_{n>M}c_n$ 一致控制，可以逐项取极限。于是除第 k 项外的和在 a_k 可导，而第 k 项的左右导数分别为 $-c_k,c_k$。所以总函数的右导数减左导数为 $2c_k>0$，在 a_k 不可导。

习题 18.20. 对每个不可导点 x，区间

$$J_x=(f'_-(x),f'_+(x))$$

非空。若 $x<y$，则 $f'_+(x)\leq f'_-(y)$，故 $J_x\cap J_y=\varnothing$。固定一个枚举 $\mathbb{Q}=\{q_1,q_2,\dots\}$。对每个 x，令 $n(x)$ 为满足 $q_{n(x)}\in J_x$ 的最小正整数。稠密性保证这样的整数存在，而最小整数原理使选择唯一确定，不需对任意族作额外选择。

不交性说明若 $x\neq y$，则 $q_{n(x)}\neq q_{n(y)}$。所以 $x\mapsto n(x)$ 把不可导点集单射到 $\mathbb{N}_{>0}$，该集合至多可数。

习题 18.21. 设 $x_i>0$、$\lambda_i\geq 0$ 且 $\sum_i\lambda_i=1$。函数 $-\log x$ 严格凸，Jensen 不等式给出

$$-\log\left(\sum_i\lambda_i x_i\right)\leq-\sum_i\lambda_i\log x_i=-\log\left(\prod_i x_i^{\lambda_i}\right).$$

乘以 -1 后指数化，得到

$$\prod_i x_i^{\lambda_i}\leq\sum_i\lambda_i x_i.$$

若所有权重都为正，等号当且仅当所有 x_i 相等；零权重对应的项不影响不等式。

习题 18.22.　对 $p>1$，函数 $\phi(x)=x^p$ 在 $[0,\infty)$ 上严格凸。取等权 $\lambda_i=1/n$，有限 Jensen 不等式直接给出

$$\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^p \le \frac{x_1^p+\cdots+x_n^p}{n}.$$

等号当且仅当 $x_1=\cdots=x_n$。

习题 18.23.　令 $f(x)=x^2/2$。配方得

$$px-\frac{x^2}{2}=\frac{p^2}{2}-\frac{(x-p)^2}{2}\le\frac{p^2}{2},$$

且在 $x=p$ 处取等号，所以 $f^*(p)=p^2/2$。Fenchel–Young 不等式成为

$$px\le\frac{x^2}{2}+\frac{p^2}{2},$$

它等价于 $(x-p)^2/2\ge 0$，等号当且仅当 $x=p$。

习题 18.24.　若 $|p|\le 1$，则

$$px-|x|\le|p|\,|x|-|x|\le 0,$$

而 $x=0$ 时取零，故 $f^*(p)=0$。若 $p>1$，令 $x\to+\infty$，则 $px-|x|=(p-1)x\to+\infty$；若 $p<-1$，令 $x\to-\infty$ 可得同样结论。因此

$$f^*(p)=\begin{cases}0, & |p|\le 1,\\ +\infty, & |p|>1.\end{cases}$$

有限值区间恰是原点的次梯度集合 $[-1,1]$。

习题 18.25.　由定义，

$$f^*(p)=\sup_y\{py-f(y)\}\ge px-f(x),$$

故 $px\le f(x)+f^*(p)$。等号成立当且仅当 x 是上确界的一个取到点，即对每个 y，

$$py-f(y)\le px-f(x).$$

移项后这正是 $f(y)\ge f(x)+p(y-x)$，也就是 $p\in\partial f(x)$。对 $f(x)=|x|$、$x=0$，有 $\partial f(0)=[-1,1]$，所以每个 $|p|\le 1$ 都给出有限等号。

习题 18.26. 令 $1/r+1/s=1$。在 Young 不等式中取

$$A=(\varepsilon r)^{1/r}a,\qquad B=(\varepsilon r)^{-1/r}b.$$

则 $AB=ab$，并且

$$ab\le\frac{A^r}{r}+\frac{B^s}{s}=\varepsilon a^r+\frac{1}{s(\varepsilon r)^{s/r}}b^s.$$

所以可取

$$C_{\varepsilon,r}=\frac{1}{s(\varepsilon r)^{s/r}}.$$

习题 18.27. Fenchel–Young 不等式说明对所有 p，

$$px-f^*(p)\le f(x).$$

取上确界得 $f^{**}(x)\le f(x)$。另一方面，f 在整个实轴上有限且凸，因而每个 $x\in\mathbb{R}$ 都是定义域内点。一维次梯度公式给出

$$\partial f(x)=[f'_-(x),f'_+(x)]\neq\varnothing.$$

任选 $p\in\partial f(x)$，相应支撑线满足

$$f(y)\ge f(x)+p(y-x)\qquad(y\in\mathbb{R}).$$

这等价于 $py-f(y)\le px-f(x)$，所以 $f^*(p)=px-f(x)$。于是

$$f^{**}(x)\ge px-f^*(p)=f(x).$$

两边合并即得 $f^{**}=f$。可见“每点都有次梯度”已经由有限值、整轴定义和凸性推出，不是额外假设。

习题 18.28. 先证明对数不等式。由于 $-\log x$ 在 $(0,+\infty)$ 上凸，它在 $x=1$ 处的支撑线给出

$$-\log x\ge 1-x,$$

即 $\log x\le x-1$。严格凸性说明等号仅在 $x=1$ 处成立。另一种证明使用凸共轭。对 $\Phi(t)=e^t$，直接求极大值得

$$\Phi^*(1)=\sup_{t\in\mathbb{R}}(t-e^t)=-1.$$

Fenchel–Young 不等式在 $p=1$ 时给出 $t\le e^t-1$。代入 $t=\log x$ 即得同一结论；等号条件 $1=\Phi'(t)=e^t$ 仍给出 $x=1$。

现在设 $x_1,\dots,x_n>0$，并记

$$A=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n},\qquad G=(x_1\cdots x_n)^{1/n}.$$

对严格凸函数 $-\log x$ 使用等权 Jensen 不等式，得到

$$-\log A \le -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\log x_i = -\log G,$$

所以 $G \le A$，且等号当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$。也可令 $y_i = x_i/G$。此时 $\prod_i y_i = 1$，由刚才证明的 $\log y_i \le y_i - 1$ 求和可得

$$0 = \sum_{i=1}^{n}\log y_i \le \sum_{i=1}^{n}(y_i - 1) = \frac{nA}{G} - n.$$

这再次给出 $G \le A$。每一项同时取等号仍等价于全部 x_i 相等。

最后设 $r, s > 1$ 且 $1/r + 1/s = 1$。令 $\Psi(a) = a^r/r$ $(a \ge 0)$；计算共轭得到 $\Psi^*(b) = b^s/s$ $(b \ge 0)$。Fenchel–Young 不等式立即给出

$$ab \le \frac{a^r}{r} + \frac{b^s}{s}.$$

固定 $b \ge 0$ 后，也可考察

$$h(a) = \frac{a^r}{r} - ab + \frac{b^s}{s}, \qquad a \ge 0.$$

函数 h 凸，且当 $b > 0$ 时唯一临界点为 $a = b^{s-1}$。在该点利用 $(s-1)r = s$ 得

$$h(b^{s-1}) = \frac{b^s}{r} - b^s + \frac{b^s}{s} = 0.$$

当 $b = 0$ 时结论直接成立。因此两种方法都证明了 Young 不等式，其等号条件都是 $a^{r-1} = b$。

三组证明中的接触点分别是 $x = 1$、所有取样点相等，以及 $a^{r-1} = b$。支撑线证明使用一个接触点的局部信息，Jensen 不等式比较若干取样点及其重心，凸共轭则把等号写成互为次梯度的条件；三种方法所需的正性或共轭指数条件不能省略。

习题 18.29.　固定 $x \in (a, b)$。令 P 为通过 $(a, 0), (x, f(x)), (b, 0)$ 的二次插值多项式。由于端点值为零，

$$P(t) = \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)}(t-a)(t-b).$$

函数 $F = f - P$ 在 a, x, b 三点为零。Rolle 定理先后使用两次，得到某个 $\xi \in (a, b)$ 使 $F''(\xi) = 0$。因

$$P''(t) = \frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)},$$

可得

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

取绝对值便有

$$|f(x)| \le \frac{M}{2}(x-a)(b-x).$$

又因 $(x-a)(b-x) \le ((b-a)/2)^2$，得到第二个不等式。端点处结论显然。

取 $f(t) = \frac{M}{2}(t-a)(t-b)$，它满足 $|f''| = M$，并在中点达到绝对值 $M(b-a)^2/8$。所以常数 $1/8$ 不能减小。

习题 18.30. 导函数具有 Darboux 性。若 f' 在某两点取不同有理数 $r < s$，则它在这两点之间必须取遍 (r,s) 中所有实数，特别会取到无理数，与值域包含于 $\mathbb{Q}$ 矛盾。因此 f' 在区间上只能取一个常值 $c \in \mathbb{Q}$。由 Lagrange 中值定理，

$$f(y) - f(x) = c(y-x),$$

所以 $f(x) = cx + d$ 为仿射函数。

若 f' 在一个稠密子集上为零，该子集非空，因此常值 c 必为零；于是 f 为常函数。

习题 18.31. 第一，取 $f(x) = x^2\sin(1/x)$、$g(x) = x$（$x \neq 0$，并在 0 处补零）。原商

$$\frac{f(x)}{g(x)} = x\sin(1/x) \longrightarrow 0,$$

但

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x)$$

没有极限。这说明导数商极限是充分条件，不是原商收敛的必要条件。

第二，令 $g(x) = x^2(2+\sin(1/x))$、$f = g$，并在 0 处补零。两函数之商恒为 1，而

$$g'(x) = 4x + 2x\sin(1/x) - \cos(1/x).$$

取 $x_n = 1/(2\pi n)$、$y_n = 1/((2n+1)\pi)$。充分大的 n 使

$$g'(x_n) = 4x_n - 1 < 0, \qquad g'(y_n) = 4y_n + 1 > 0.$$

由导函数在每个不含零的闭区间 $[y_n, x_n]$ 上连续，存在 $z_n \in (y_n, x_n)$ 使 $g'(z_n) = 0$，且 $z_n \to 0$。因而 f'/g' 在这些点没有定义。删去“删心邻域内 $g' \neq 0$”后，导数商不再是该邻域上的函数；即使本例结论碰巧成立，也不能套用原定理。若要放宽条件，必须重新准确表述并证明。

第三，取 $f(x) = 1 + x$、$g(x) = x$，令 $x \to 0$。导数商恒为 1，但原商 $(1+x)/x$ 不是未定式且无有限极限。盲目“分子分母求导”会错误地给出 1。

习题 18.32.　凸性使 f' 单调不减。若单调函数在 x_0 不连续，则它的左、右极限存在，并且至少有一侧与函数值之间留出非空开区间。例如若

$$\ell = \sup_{x<x_0} f'(x) < f'(x_0),$$

任取 $v \in (\ell, f'(x_0))$，f' 在 x_0 左侧不可能取 v，右侧又不小于 $f'(x_0)$，这违反 Darboux 性。右跳的情形相同。因此 f' 处处连续。

一般凸函数如 $|x|$ 在尖点处并不可导，所以不存在一个定义在整个区间上的导函数可供上述论证使用。

习题 18.33.　Taylor 路线：对任意 $x, y \in I$，Lagrange 余项给出某个介于 x, y 之间的 ξ，使

$$f(y) = f(x) + f'(x)(y-x) + \frac{f''(\xi)}{2}(y-x)^2 \geq f(x) + f'(x)(y-x).$$

于是每条切线都是支撑线，支撑线判据说明 f 凸。

中值定理路线：$f'' \geq 0$ 蕴含 f' 单调不减，再由可导凸函数判据得到凸性。前一路线使用二阶 Taylor 公式及余项符号；后一路线只需把 $f'' \geq 0$ 转化为导数次序。

习题 18.34.　令 $g = f^{-1}$，$x = g(y)$。一阶逆函数求导公式给出

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

再对 y 求导，并用 $x' = g'(y) = 1/f'(x)$，得到

$$g''(y) = -\frac{f''(g(y))}{(f'(g(y)))^3}.$$

若 f 凸，则 $f'' \geq 0$；又 $f' > 0$，所以 $g'' \leq 0$。二阶判据说明 f^{-1} 为凹函数。

习题 18.35.　对 $x \neq 0$，令 $\phi(x) = e^{-1/x^2}$。直接计算

$$\phi'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}, \qquad \phi''(x) = \frac{4 - 6x^2}{x^6} e^{-1/x^2}.$$

所以 ϕ 在负半轴靠近零处递减，在正半轴靠近零处递增；当 $0 < |x| < \sqrt{2/3}$ 时 $\phi''(x) > 0$。又 $\phi'(0) = 0$，故 ϕ 在任意充分小的对称邻域上严格凸，且 0 是严格极小点。

尽管 $\phi^{(n)}(0) = 0$ 对所有 n 成立，删心邻域内的二阶导数却为正。单点的全部导数并不决定一般光滑函数在邻域内的凹凸性。

习题 18.36.　函数 $-\log x$ 在 $(0, \infty)$ 上凸，其在 $x = 1$ 处的切线为 $1 - x$。支撑线不等式给出 $-\log x \geq 1 - x$，即 $\log x \leq x - 1$。函数 e^x 凸，在 0 处切线为 $1 + x$，故 $e^x \geq 1 + x$。两者因严格凸性都只在接触点取等号。

Taylor 路线给出

$$e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2}x^2 \geq 1 + x.$$

对 $\log x$，在 1 处作一阶 Taylor 展开：

$$\log x = (x-1) - \frac{1}{2\xi^2}(x-1)^2 \leq x - 1,$$

其中 ξ 分别位于相应展开中心与 x 之间。余项为零恰在接触点。

习题 18.37. 若 $h \neq 0$，Lagrange 中值定理给出位于 x 与 $x+h$ 之间的 ξ，使

$$f(x+h) - f(x) = f'(\xi)h.$$

因此

$$|f(x+h) - f(x) - f'(x)h| = |h|\,|f'(\xi) - f'(x)| \leq |h|\,\omega(|h|).$$

$h = 0$ 时显然。由于 f' 在紧区间上一致连续，$\omega(\delta) \to 0$，故该估计包含 $o(h)$；同时它对所有允许的 x, h 给出统一误差界。

习题 18.38. 以“可导凸函数具有连续导数”为例，一条完整依赖链是：实数确界原理保证单调函数的单侧极限存在；凸性定义推出三点斜率不等式；令割线端点趋近得到 f' 单调不减。另一方面，可导推出连续，闭区间极值定理保证辅助函数 $g(t) = f(t) - \lambda t$ 取得最小值；端点导数符号把极小点压入区间内部，Fermat 定理再给出 $g' = 0$。这便证明导数的 Darboux 性。最后，单调函数若不连续只能发生跳跃，而 Darboux 性排除跳跃，所以 f' 连续。

主要条件的作用可由下列例子核对：去掉凸性，$x^2\sin(1/x^2)$ 的导数可在零附近振荡；去掉处处可导，$|x|$ 是凸函数但在零处有尖点；只保留单调性而没有 Darboux 性，阶跃函数发生跳跃；只保留 Darboux 性而没有单调性，连续振荡函数不必单调。区间定义域保证任意两点之间仍可使用中值定理和介值性。

这条链中，三点斜率的代数推导不使用完备性；单侧极限存在和闭区间极值定理最终使用实数完备性。若选择高阶极值判别，则应相应追踪 Peano 余项、保号性和极限理论。

第五编

Riemann 积分与级数

第 19 章　Riemann 积分

习题 19.1.　设 $f=\mathbf{1}_{[c,b]}$，其中 $a<c<b$。对任意标记分割，与 c 不相邻的子区间，其贡献恰为该段落在 $(c,b]$ 中的长度。若 c 是分点，左右两段都可能以 c 为标记；若 c 落在某一子区间内部，则只有这一段需要单独处理。故至多有两个子区间产生误差，每段误差不超过其长度，从而

$$\left|S(f,\dot{P})-(b-c)\right|\le 2\,\|P\|\,.$$

当 $\|P\|\to 0$ 时右端趋于零，故积分为 $b-c$。这个估计也覆盖标记点恰等于 c 的情形。

习题 19.2.　若 f 无界，固定任意网格充分小的分割 P。总有一个子区间 $J=[x_{j-1},x_j]$ 上 f 无界，否则有限个局部界会给出整体界。固定其余标记点，在 J 中可选 u,v 使

$$|f(u)-f(v)|\,\Delta x_j>1.$$

由此得到两个具有同一细分的标记和，其差大于 1，与 Cauchy 判据在 $\varepsilon=1$ 时的结论矛盾。

习题 19.3.　有限多个分割的全部分点之并仍是有限集，按从小到大排列即得公共加细。对分割 P,Q，令 $R=P\cup Q$。加细单调性给出

$$L(f,P)\le L(f,R)\le U(f,R)\le U(f,Q).$$

习题 19.4.　令 $x_i=i/n$。对 $f(x)=x$，

$$L_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i-1}{n}=\frac{n-1}{2n},\qquad U_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}=\frac{n+1}{2n},$$

二者都趋于 $1/2$。

对 $f(x)=x^2$，

$$L_n=\frac{1}{n^3}\sum_{k=0}^{n-1}k^2=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3},$$

$$U_n=\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

二者都趋于 $1/3$，故相应积分分别为 $1/2$ 与 $1/3$。

习题 19.5.　设间断点为 $c_1,\dots,c_m$，且 $|f|\le M$。给定 $\varepsilon>0$，用总长度小于 $\varepsilon/(4M)$ 的有限个区间覆盖这些点。删去这些区间后留下有限个紧区间，f 在其并上连续，故一致连续。把覆盖区间端点和足够细的等距点加入分割，使其余各段振幅之和乘长度小于 $\varepsilon/2$。覆盖部分的振幅至多 $2M$，贡献小于 $\varepsilon/2$。总振幅和小于 ε，故可积。

习题 19.6.　零函数可积且积分为零。题设函数由零函数在有限个点修改得到，应用有限点修改命题即得。也可直接把这些点放入总长度任意小的子区间中，使用振幅判据。

习题 19.7.　设 f 在 $[a,b]$ 可积。给定 $\varepsilon>0$，取 $[a,b]$ 上的分割 P 使

$$U_{[a,b]}(f,P)-L_{[a,b]}(f,P)<\varepsilon.$$

把 c 加入 P。加细后差值不增，并且新的上下和差分解为左右两段非负差值之和。因此每一段的差值都小于 ε，Darboux 判据说明 f 在两段上都可积。

习题 19.8.　任取 $x,y\in J$，

$$|f(x)g(x)-f(y)g(y)|\le|f(x)|\,|g(x)-g(y)|+|g(y)|\,|f(x)-f(y)|.$$

用统一界 M,N 控制两因子，再对 x,y 取上确界，即得题中振幅不等式。对分割各段乘长度求和；分别选择使 f,g 的总振幅小于 $\varepsilon/(2N)$、$\varepsilon/(2M)$ 的分割并取公共加细，即得 fg 的 Darboux 差小于 ε。零界情形单独立即成立。

习题 19.9.　设 Φ 的 Lipschitz 常数为 L。对任意子区间 J，

$$\omega(\Phi\circ f;J)\le L\,\omega(f;J).$$

因此任何使 f 的振幅和小于 ε/L 的分割，都使 $\Phi\circ f$ 的振幅和小于 ε。若 $L=0$，结论平凡。

习题 19.10.　可积函数 f 有界，故其值域包含于某紧区间 K。函数 Φ 在 K 上一致连续。给定 $\varepsilon>0$，先取 $\eta>0$，使 $|u-v|<\eta$ 蕴含 $|\Phi(u)-\Phi(v)|<\varepsilon/(2(b-a))$。设 $|\Phi|\le M$ 于 K。由 f 的振幅判据取分割，使

$$\sum_i\omega(f;I_i)\Delta x_i<\frac{\eta\varepsilon}{4M}.$$

把指标分成 $\omega(f;I_i)<\eta$ 与其余两类。第一类上复合振幅小于 $\varepsilon/(2(b-a))$，总贡献小于 $\varepsilon/2$；第二类区间总长度不超过 $\eta^{-1}\sum_i\omega(f;I_i)\Delta x_i$，其复合振幅至多 $2M$，贡献也小于 $\varepsilon/2$。故复合函数可积。

习题 19.11. 若存在 x_0 使 $f(x_0)>0$，连续性给出一个与 $[a,b]$ 相交的非退化区间 J，使 $f\ge f(x_0)/2$ 于 J。于是

$$\int_a^b f \ge \frac{f(x_0)}{2}\,|J|>0,$$

矛盾。故 $f\equiv 0$。若只要求可积，可取只在一点等于 1、其余处等于 0 的函数；它的积分为零但不恒为零。

习题 19.12. 若 f 单调不减，则

$$U(f,P)-L(f,P)=\sum_i \big(f(x_i)-f(x_{i-1})\big)\Delta x_i \le \|P\|\sum_i \big(f(x_i)-f(x_{i-1})\big),$$

最后一和望远镜消去，等于 $f(b)-f(a)$。

习题 19.13. 给定 $\varepsilon>0$，取 n 使

$$\|f_n-f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

再取分割 P 使 $U(f_n,P)-L(f_n,P)<\varepsilon/2$。对每段，

$$\omega(f;I_i)\le \omega(f_n;I_i)+2\,\|f-f_n\|_\infty,$$

故 f 的总振幅小于 ε，从而可积。基本估计给出

$$\left|\int f_n-\int f\right| \le (b-a)\,\|f_n-f\|_\infty \to 0.$$

习题 19.14. 给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $2^{-N}<\varepsilon/2$。用总长度小于 $\varepsilon/2$ 的有限个区间覆盖 $r_1,\dots,r_N$，并把端点加入分割。覆盖部分振幅至多 1；其余部分函数值至多 2^{-N}。因此上和小于 ε。无理点在每段稠密，故下和为零。积分为零。

习题 19.15. 若 $x_0=p/q$ 为既约有理数，则 $T(x_0)=1/q>0$，而任意邻域含无理数点列 $x_n\to x_0$，其函数值为零，故不连续。

若 x_0 无理，给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $1/N<\varepsilon$。分母不超过 N 的既约有理数在 $[0,1]$ 中有限，且不含 x_0。取 $\delta>0$ 使 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 避开这些点。邻域内任一有理数的分母大于 N，故 $T(x)<\varepsilon$；无理点函数值为零。因此 $T(x)\to 0=T(x_0)$。

习题 19.16. 每个非退化子区间同时与 A 和 A^c 相交，所以 $\mathbf{1}_A$ 在每段的上确界为 1、下确界为 0。任意分割均有

$$U(\mathbf{1}_A,P)-L(\mathbf{1}_A,P)=b-a>0,$$

故不可积。

习题 19.17.　设两函数只在 c 处不同，并都由 M 控制绝对值。给定分割，再加入 $c-\eta, c, c+\eta$ 中落在区间内的点。除与 c 相邻的至多两个小区间外，上下和完全相同；这些区间总长度至多 2η，因而两函数的 Darboux 差相差不超过 $4M\eta$。令 $\eta \to 0$，一个函数可使上下和差任意小当且仅当另一个也可以。对上下积分分别作同样比较，积分值之差为零。

习题 19.18.　固定 $\varepsilon > 0$。对每个 $x \in (a,b)$，左、右极限的存在给出 $\delta_x > 0$，使 f 在 $(x-\delta_x, x)$ 和 $(x, x+\delta_x)$ 上的振幅都小于 ε；端点只保留区间内的一侧。较小的开区间

$$U_x = (x - \delta_x/2, x + \delta_x/2) \cap [a,b]$$

覆盖 $[a,b]$。取有限子覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_r}$，并取其一个 Lebesgue 数 $\lambda > 0$。

构造一个网格小于 λ 的分割，同时把所有 x_j 加为分点。任一相邻分点之间的开区间 I 落在某个 U_{x_j} 中；由于 I 内部不含 x_j，它完全位于 x_j 的一侧。因此 $\omega(f; I) < \varepsilon$。在每个开段 I_i 任选 ξ_i，令阶梯函数 $s = f(\xi_i)$ 于 I_i，并在分点处令 $s = f$。于是每个非分点 $y \in I_i$ 满足

$$|f(y) - s(y)| < \varepsilon,$$

分点处差为零，故 $\|f - s\|_\infty \le \varepsilon$。

阶梯函数可积；又可将 ε 任意缩小，所以 f 是一列阶梯函数的一致极限。由习题 **19.13.**，f 可积。

第 20 章　微积分基本定理

习题 20.1.　对

$$f(x)=0\ (x<0),\qquad f(x)=1\ (x\geq 0)$$

于 $[-1,1]$，积分上限函数为 $F(x)=0$（$x\leq 0$）和 $F(x)=x$（$x\geq 0$）。在 $x<0$ 有 $F'=0=f$，在 $x>0$ 有 $F'=1=f$。在 0 处左导数为 0、右导数为 1，所以不可导。这恰与 f 只在 0 不连续相对应。

习题 20.2.　若 $h>0$，则

$$\left|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}-f(x_0)\right|\leq \sup_{x_0\leq t\leq x_0+h}|f(t)-f(x_0)|.$$

若 $h<0$，反向积分给出

$$\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}=\frac{1}{|h|}\int_{x_0+h}^{x_0} f(t)\,dt,$$

故得到同样的上界，只需把区间改为 $[x_0+h,x_0]$。连续性使两侧上界都趋于零。

习题 20.3.　在任意闭子区间 $[x,y]$ 上，Lagrange 中值定理给出

$$(F-G)(y)-(F-G)(x)=(F-G)'(\xi)(y-x)=0.$$

所以在一个区间上差为常数。若定义域不是区间，只能断言它在每个连通分支（实线上即每个区间分支）上为常数，不同分支的常数可以不同。

习题 20.4.　令 $F(x)=\int_a^x f$。题设说 $F\equiv 0$。由微积分基本定理第一部分，$f=F'\equiv 0$ 于开区间；端点由连续性得到同样结论。

习题 20.5.　任取分割 P。对每段应用中值定理，选 $\xi_i\in(x_{i-1},x_i)$ 使

$$F(x_i)-F(x_{i-1})=F'(\xi_i)\Delta x_i.$$

相加得 $F(b)-F(a)=S(F',\dot{P})$。取一列网格趋于零的分割，Riemann 可积性使右端趋于 $\int_a^b F'$，即得公式。

习题 20.6.　可取

$$f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\geq 0,\end{cases}$$

于 $[-1,1]$。它单调，故 Riemann 可积。若 $f=F'$，Darboux 定理要求 F' 在连接任意两点的区间上取遍中间值；但 f 不取 $(0,1)$ 中任何数，矛盾。

习题 20.7.　在 $[-1,1]$ 上取 $f(x)=x$、$g(x)=x$。则

$$\int_{-1}^{1} g=0, \qquad \int_{-1}^{1} fg=\int_{-1}^{1} x^2\,dx=\frac{2}{3}.$$

若中值公式成立，右端应为 $f(\xi)\int g=0$，矛盾。这里权函数变号。

习题 20.8.　平均值总在 $[m,M]$ 中。若平均值等于 M，则连续非负函数 $M-f$ 的积分为零，故 $f\equiv M$。等于 m 同理。因此非常值时平均值严格介于两端。常函数显然在端点取平均值。

习题 20.9.　在 $[1,b]$ 上取 $u=\log x$、$v'=1$，于是 $v=x$。两函数均为 C^1，故分部积分合法：

$$\int_1^b \log x\,dx=[x\log x]_1^b-\int_1^b 1\,dx=b\log b-b+1.$$

习题 20.10.　若 $f=1$，左端为

$$\int_{-1}^{1} 2t\,dt=0,$$

右端为 $\int_{\phi(-1)}^{\phi(1)} 1\,dx=\int_1^1 1\,dx=0$。若 $f(x)=x$，左端为

$$\int_{-1}^{1} t^2(2t)\,dt=0,$$

右端仍是从 1 到 1 的积分。参数从 1 降至 0 再升至 1，两段方向相反，贡献抵消。

习题 20.11.　令 $x=-u$，即 $\phi(u)=-u$，并令 u 从 $-a$ 到 $-b$。代换公式给出

$$\int_{-a}^{-b} f(-u)(-1)\,du=\int_a^b f(x)\,dx,$$

整理即得题式。若 f 为奇函数，两半区间积分互相抵消；若为偶函数，

$$\int_{-c}^{c} f=2\int_0^c f.$$

习题 20.12.　从积分余项，

$$|R_{n,a}f(x)|\le\frac{M}{n!}\int_{\min(a,x)}^{\max(a,x)}|x-t|^n\,dt=\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

这个论证只把整个积分用统一上界控制，没有证明积分等于某个中间点函数值乘以长度；后者需要积分中值定理和相应连续性。

习题 20.13. 对凸函数 $\Phi(u)=u^2$ 和常权 $w=1$ 应用积分 Jensen 不等式即得。等号条件也可直接由

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b (f-\bar f)^2 = \frac{1}{b-a}\int_a^b f^2 - \bar f^{\,2}$$

判断，其中 $\bar f=(b-a)^{-1}\int f$。连续非负函数 $(f-\bar f)^2$ 积分为零当且仅当它恒为零，即 f 为常函数。

习题 20.14. 函数

$$F(x)=\frac{1}{2}x\,|x|$$

在 $x\neq 0$ 的导数为 $|x|$，在 0 的差商为 $\frac{1}{2}|h|\to 0$，故 $F'=|x|$，且导数连续，所以 $F\in C^1$。符号函数在 0 有跳跃，不具 Darboux 性质，因而不能成为任何导函数。

习题 20.15. 由基本定理 $F'=f$。若 f 单调不减，则可导函数的导数判据说明 F 凸。若 f 严格递增，则 F' 在任何非退化子区间上都不恒定，因而 F 严格凸。更弱的充分条件是：f 单调不减且不在任何非退化子区间上为常数。

习题 20.16. 对函数 f 应用本章 Taylor 积分余项的 $n=1$ 情形，直接得到

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\int_a^x (x-t)f''(t)\,dt.$$

这里没有使用二重积分换序；所需公式已经由一元分部积分证明。

若 $f''\geq 0$，则余项 $\int_a^x (x-t)f''(t)\,dt\geq 0$（$x>a$），从而函数位于每条切线上方；这等价于凸性。

习题 20.17. 记加权平均为 m。严格凸性给出：对每个 $u\neq m$，$\Phi(u)$ 严格高于 Φ 在 m 处的任一支撑线。若 f 非常值，由连续性存在一段区间使 $f\neq m$，且 $w>0$；在该段上严格差值连续且为正，因此积分后的 Jensen 不等式严格。反之，若 f 常值，显然取等。

习题 20.18. 对 $x\neq 0$，

$$F'(x)=2x\sin(1/x^2)-\frac{2}{x}\cos(1/x^2),$$

而 $F'(0)=\lim_{h\to 0} h\sin(1/h^2)=0$。第二项使 F' 在 0 附近无界，故不连续，但它按定义仍是 F 的导函数。Riemann 可积函数必须有界，所以 F' 在任何包含 0 的闭区间上都不 Riemann 可积。

第 21 章　反常积分

习题 21.1.　若 $p \neq 1$，

$$\int_1^R x^{-p}\,dx = \frac{R^{1-p}-1}{1-p}.$$

当 $p>1$ 时趋于 $1/(p-1)$，当 $p<1$ 时趋于 $+\infty$。$p=1$ 时积分为 $\log R$，发散。

类似地，若 $p \neq 1$，

$$\int_\varepsilon^1 x^{-p}\,dx = \frac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}.$$

当 $p<1$ 时趋于 $1/(1-p)$，当 $p>1$ 时发散；$p=1$ 时为 $-\log\varepsilon$，也发散。

习题 21.2.　设在分割点 c 两侧都收敛，另取 $d>c$。则

$$\int_{-\infty}^{d} f = \int_{-\infty}^{c} f + \int_c^d f, \qquad \int_d^{\infty} f = \int_c^{\infty} f - \int_c^d f.$$

两式相加时有限区间积分消去，故总值不变。$d<c$ 同理。

习题 21.3.　函数为奇函数，故

$$\int_{-R}^{R} \frac{x}{1+x^2}\,dx = 0,$$

对称主值为零。但

$$\int_0^R \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\log(1+R^2) \to +\infty,$$

左半轴积分趋于 $-\infty$。两侧都没有有限极限，所以通常反常积分发散。

习题 21.4.

$$\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} = \log\varepsilon \to -\infty, \qquad \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} = -\log\varepsilon \to +\infty.$$

两侧均发散，故反常积分不存在；但对称截断之和恒为零，所以主值为零。

习题 21.5.　若 Cauchy 准则成立，任意 $u_n, v_n \to \infty$ 且 $u_n < v_n$ 最终进入相应尾部，故积分趋零。反之，若 Cauchy 准则失败，则存在 $\varepsilon_0>0$，对每个整数 n 可选 $v_n > u_n \geq n$ 使

$$\left|\int_{u_n}^{v_n} f\right| \geq \varepsilon_0.$$

这给出违背序列条件的两列。

习题 21.6. 令 $t=\log x$，则 $dx=e^t dt$，积分化为

$$\int_1^{\infty} e^{-(p-1)t}t^{-q}\,dt.$$

若 $p>1$，指数衰减压过任意幂，积分收敛；若 $p<1$，被积函数甚至不趋零并最终指数增长，积分发散。若 $p=1$，得到 $\int_1^{\infty} t^{-q}dt$，恰在 $q>1$ 时收敛。

为补足第一句话，令 $c=p-1>0$。由指数函数的幂级数，充分大时 $e^{ct/2}\geq t^{|q|+2}$，从而

$$e^{-ct}t^{-q}\leq e^{-ct/2}.$$

右端可积。若 $p<1$，令 $c=1-p>0$，则 $e^{ct}t^{-q}\to+\infty$，所以非负被积函数的积分不可能收敛。

习题 21.7. 令 $t=-\log x$，则

$$\int_0^{1/2}\frac{dx}{x^p\,|\log x|^q}=\int_{\log 2}^{\infty} e^{(p-1)t}t^{-q}\,dt.$$

因此 $p<1$ 时收敛，$p>1$ 时发散；$p=1$ 时恰在 $q>1$ 时收敛。

习题 21.8. 当 $\alpha>0$ 时，$x^{-\alpha}$ 单调趋零，Dirichlet 判别给出收敛。绝对收敛在 $\alpha>1$ 时由 p-型比较得到。若 $\alpha\leq 1$，在区间

$$I_k=[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$$

上 $|\sin x|\geq 1/2$，这些区间上的积分与 $\sum k^{-\alpha}$ 比较，故绝对积分发散。

当 $\alpha=0$ 时截断积分 $1-\cos R$ 无极限；当 $\alpha<0$ 时令 $\beta=-\alpha>0$，并取

$$u_k=2k\pi+\frac{\pi}{6},\qquad v_k=2k\pi+\frac{5\pi}{6}.$$

在 $[u_k,v_k]$ 上 $\sin x\geq 1/2$，故

$$\int_{u_k}^{v_k}x^{\beta}\sin x\,dx\geq\frac{v_k-u_k}{2}\,u_k^{\beta}\longrightarrow+\infty.$$

这给出两端都趋于无穷而尾积分不趋零的区间列，Cauchy 准则失败。所以 $\alpha>1$ 时绝对收敛，$0<\alpha\leq 1$ 时条件收敛，$\alpha\leq 0$ 时发散。

习题 21.9. 对 $v>u$ 的分部积分估计给出

$$\left|\int_u^v fg\right|\leq 2M\,|g(u)|\,.$$

令 $v\to\infty$，左端趋于尾积分，右端不变，故得到所需估计。

习题 21.10.　单调有界的 g 有极限 L。由 $\int f$ 收敛，函数 $F(x)=\int_a^x f$ 收敛，因而有界。第一项 Lf 可积；第二项 $f(g-L)$ 中，$g-L$ 单调趋零，满足 Dirichlet 判别的全部条件。两项之和收敛。

习题 21.11.　收敛性由 Dirichlet 判别。绝对值积分发散的证明如下：对充分大的 k，$I_k=[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上 $|\sin x|\ge 1/2$，且 $x\le(k+1)\pi$，所以

$$\int_{I_k}\frac{|\sin x|}{x}\,dx\ge\frac{1}{2(k+1)\pi}\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{1}{3(k+1)}.$$

对 k 求和发散。

习题 21.12.　令 $x=1/t$。则

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx=\int_1^\infty t^{p-2}\,dt=\int_1^\infty\frac{dt}{t^{2-p}}.$$

右端在 $2-p>1$，即 $p<1$ 时收敛，与零点附近的判别一致。

习题 21.13.　在 $[0,1]$ 上函数连续。对 $x\ge1$，有 $x^2\ge x$，故

$$0\le e^{-x^2}\le e^{-x}.$$

而 $\int_1^\infty e^{-x}dx$ 收敛，比较判别给出结论。

习题 21.14.　取 $u(x)\equiv1$、$v(x)=\sin x$。则

$$\int_0^\infty u'(x)v(x)\,dx=0$$

收敛，但 $u(R)v(R)=\sin R$ 无极限。相应的 $\int_0^\infty uv'=\int_0^\infty\cos x\,dx$ 也发散，说明缺少边界项极限时不能由形式分部积分推出收敛。

习题 21.15.　若 ϕ 是题设类型的单调 C^1 满射，则每个有限截断满足

$$\int_\alpha^s\frac{\sin(\phi(t))}{\phi(t)}\phi'(t)\,dt=\int_1^{\phi(s)}\frac{\sin x}{x}\,dx.$$

令 s 趋于端点，右端按原顺序趋于原积分值。任意重排则把远处不同区间的积分块改变顺序，并不由单调变量代换产生；条件收敛时这种重排可能改变极限。

习题 21.16.　在 $[1,\infty)$ 令 $t=x^2$，得到

$$\int_1^\infty\sin(x^2)\,dx=\frac12\int_1^\infty\frac{\sin t}{\sqrt t}\,dt,$$

由 Dirichlet 判别收敛，$[0,1]$ 上连续因而无问题。

若取绝对值，则

$$\frac12\int_1^\infty\frac{|\sin t|}{\sqrt t}\,dt$$

在上述 I_k 上逐块下界为常数乘 $k^{-1/2}$，其和发散。因此原积分不绝对收敛。

第 22 章　数项级数

习题 22.1.　在 Cauchy 准则中取 $m = n+1$，得到 $|a_{n+1}| < \varepsilon$ 对充分大的 n 成立，故 $a_n \to 0$。调和级数通项 $1/n \to 0$，但按正文分组证明其部分和无上界，所以逆命题失败。

习题 22.2.　若 $q \neq 1$，

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

当 $|q| < 1$ 时 $q^{n+1} \to 0$，总和为 $1/(1-q)$。$q = 1$ 时部分和为 $n+1$；$q = -1$ 时部分和振荡；$|q| > 1$ 时通项不趋零。故恰在 $|q| < 1$ 时收敛。

习题 22.3.　正项级数的部分和单调不减。它收敛则当然有界；若有上界，单调有界收敛定理给出有限极限，故级数收敛。

习题 22.4.　若只改动前 N 项，则从第 N 个部分和以后，新旧部分和相差常数

$$C = \sum_{k=1}^{N} (\widetilde{a}_k - a_k).$$

一个部分和数列收敛当且仅当另一个收敛；收敛时新和等于旧和加 C。

习题 22.5.　若 $a_n/b_n \to 0$，则尾部 $a_n \le b_n$，所以 $\sum b_n$ 收敛推出 $\sum a_n$ 收敛；不能反推，例如 $a_n = 1/n^2, b_n = 1/n$。若比值趋于无穷，则尾部 $a_n \ge b_n$，所以 $\sum b_n$ 发散推出 $\sum a_n$ 发散；不能反推，例如 $a_n = 1/n, b_n = 1/n^2$。

习题 22.6.　从 $2^{k-1}+1$ 到 2^k 有 2^{k-1} 项，每项至少 2^{-k}，故该块和至少 $1/2$。因此

$$s_{2^m} \ge 1 + \frac{m}{2},$$

随 $m \to \infty$ 无界。

习题 22.7.　设 $a_n = n!/n^n$。则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \longrightarrow e^{-1} < 1.$$

比值判别给出收敛。

习题 22.8.

$$\sqrt[n]{|n^p r^n|} = |r|\, n^{p/n} \longrightarrow |r|\,.$$

当 $|r|<1$ 时绝对收敛；当 $|r|>1$ 时通项不趋零。若 $|r|=1$，绝对值级数为 $\sum n^p$，由 p-级数判别，它恰在 $p<-1$ 时收敛。$r=0$ 时除有限项外全为零。

习题 22.9.　对 $a_n = n^{-p}$，

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^p \to 1, \qquad \sqrt[n]{a_n} = n^{-p/n} \to 1.$$

$p=1$ 时级数发散，$p=2$ 时收敛，所以临界值 1 不含足够信息。

习题 22.10.　对单调递减的 $f(x)=x^{-p}$，逐区间比较给出

$$\int_{N+1}^{\infty} x^{-p}dx \le \sum_{n=N+1}^{\infty} n^{-p} \le \int_{N}^{\infty} x^{-p}dx.$$

计算两端积分即得题式。

习题 22.11.　对

$$a_n = \frac{1}{n\log n(\log\log n)^q}$$

从充分大指标起各因子为正且 a_n 单调递减，可以使用凝聚判别。凝聚项为

$$2^k a_{2^k} = \frac{1}{k\log 2\,\big(\log(k\log 2)\big)^q}.$$

由于 $\log(k\log 2)/\log k \to 1$，极限比较把它化为常数倍的

$$\frac{1}{k(\log k)^q}$$

。再次使用积分判别：令 $t=\log x$，则

$$\int^{\infty} \frac{dx}{x(\log x)^q} = \int^{\infty} t^{-q}\,dt,$$

恰在 $q>1$ 时收敛。因此原级数也恰在 $q>1$ 时收敛。

习题 22.12.　计算

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{n}\left(\frac{\log(n+1)}{\log n}\right)^q = 1 + \frac{1}{n} + \frac{q}{n\log n} + o\!\left(\frac{1}{n\log n}\right).$$

所以 Raabe 表达式趋于 1，与 q 无关；但该级数在 $q>1$ 时收敛、$q\le 1$ 时发散，说明临界值必须保留更低阶项。

习题 22.13. 题设给出
$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O(n^{-2}).$$
取对数时 $\log(1+y) = y + O(y^2)$，故
$$\log a_{n+1} - \log a_n = -\frac{\alpha}{n} + O(n^{-2}).$$
从固定指标求和到 $n-1$，利用 $\sum_{k<n} 1/k = \log n + \gamma + o(1)$ 和 $\sum k^{-2} < \infty$，可知
$$\log a_n + \alpha \log n \longrightarrow \ell$$
对某个实数 ℓ 成立。于是 $a_n n^\alpha \to e^\ell =: C > 0$，即 $a_n \sim Cn^{-\alpha}$。与 p-级数作极限比较可得：$\alpha > 1$ 时收敛，$\alpha \le 1$ 时发散；特别地，$\alpha = 1$ 时与调和级数等价。

习题 22.14. 非零项只在 $n = 2^k$ 出现，故原级数等于
$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2.$$
分母集合 $\{2^k : k \ge 0\}$ 显然无限。

习题 22.15. 令
$$a_n = \begin{cases} n^{-2}, & n = 2^k, \\ n^{-1}, & \text{其他 } n. \end{cases}$$
在无穷多个指标 2^k 上有 $a_n = o(1/n)$ 的显式更小值。从调和级数中删去的项之和 $\sum_k 2^{-k}$ 收敛，所以剩余调和项仍发散；加上正项 $\sum 2^{-2k}$ 后仍发散。

习题 22.16. 取 $b_n = 1/n^2$，并令
$$a_n = \begin{cases} b_n, & n \text{ 偶}, \\ 2b_n, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$
则 a_n/b_n 在 $1, 2$ 之间振荡而无极限，但
$$b_n \le a_n \le 2b_n,$$
所以两级数都收敛。把 b_n 改为 $1/n$ 可得同样结构的发散例。

习题 22.17. 对块 $m^k \le n < m^{k+1}$，其中共有 $(m-1)m^k$ 个整数。单调性给出
$$(m^{k+1} - m^k) a_{m^{k+1}} \le \sum_{n=m^k}^{m^{k+1}-1} a_n \le (m^{k+1} - m^k) a_{m^k}.$$

右端表明 $\sum m^k a_{m^k}$ 收敛时原级数收敛。左端改写为

$$(m-1)m^k a_{m^{k+1}} = \frac{m-1}{m}\, m^{k+1} a_{m^{k+1}},$$

只差一个正常数和一次指标平移，所以原级数收敛时凝聚级数也收敛。

习题 22.18.　第一种条件乘以 a_{n+1} 得

$$p_n a_n - p_{n+1} a_{n+1} \geq c\, a_{n+1}.$$

从 N 到 m 求和，左端望远镜消去，故

$$c \sum_{n=N+1}^{m+1} a_n \leq p_N a_N.$$

正项部分和有界，级数收敛。

若表达式不大于零，则

$$p_n a_n \leq p_{n+1} a_{n+1}.$$

所以 $p_n a_n \geq p_N a_N > 0$，从而 $a_n \geq C/p_n$。若 $\sum 1/p_n$ 发散，比较判别给出 $\sum a_n$ 发散。

取 $p_n = n$，Kummer 表达式为

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1.$$

其最终正下界与最终非正情形分别给出 Raabe 判别的两侧。

第 23 章　条件收敛与重排

习题 23.1.　若 n 为偶数，则 $s_n \le s \le s_{n+1} = s_n + b_{n+1}$，故

$$0 \le s - s_n \le b_{n+1}.$$

若 n 为奇数，则

$$s_n - b_{n+1} = s_{n+1} \le s \le s_n,$$

所以 $-b_{n+1} \le s - s_n \le 0$。两式同时给出余项同第一遗漏项 $(-1)^n b_{n+1}$ 同号且绝对值不超过 b_{n+1}。

习题 23.2.　Leibniz 估计给出

$$|s - s_N| \le \frac{1}{N+1}.$$

因此 $N+1 > 10^4$，例如 $N = 10000$，保证误差小于 10^{-4}。这是充分条件；实际误差略小于第一遗漏项。

习题 23.3.　左端为

$$a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4.$$

右端为

$$A_4b_4 - A_1b_2 + A_2(b_2 - b_3) + A_3(b_3 - b_4).$$

代入 $A_2 = A_1 + a_2$、$A_3 = A_2 + a_3$、$A_4 = A_3 + a_4$，A_1 与各中间项消去，恰剩左端。

习题 23.4.　若 $e^{ix} \ne 1$，几何和公式给出

$$\sum_{k=1}^{n} e^{ikx} = e^{ix}\frac{1 - e^{inx}}{1 - e^{ix}}.$$

因此

$$\left|\sum_{k=1}^{n} e^{ikx}\right| \le \frac{2}{|1 - e^{ix}|} = \frac{1}{|\sin(x/2)|}.$$

这个界在固定 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时有限，但当 x 靠近 $2\pi\mathbb{Z}$ 时变大。

习题 23.5.　取上一题几何和的虚部可知 $\sum_{k=1}^{n} \sin(kx)$ 关于 n 有界。又 $1/n$ 单调趋零，Dirichlet 判别给出收敛。

习题 23.6.　设 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k\to A$，故 (A_n) 有界。对 $\sum_{k=m}^{n}a_k(b_k-L)$ 使用 Abel 变换；因 b_k-L 单调趋零，尾和由常数乘 $|b_m-L|$ 控制。故该级数满足 Cauchy 准则。再加上 $L\sum a_n$ 即得 $\sum a_nb_n$ 收敛。

习题 23.7.　若 $\sum|a_n|$ 收敛，则

$$0\le a_n^{\pm}\le|a_n|,$$

比较判别给出两者都收敛。反之，若正、负部级数都收敛，则 $|a_n|=a_n^{+}+a_n^{-}$，右侧级数为两个收敛正项级数之和，故绝对值级数收敛。原和由有限恒等式 $\sum a_n=\sum a_n^{+}-\sum a_n^{-}$ 取极限得到。

习题 23.8.　若正项只有有限多个，则 $\sum a_n^{+}$ 收敛。原级数收敛会迫使 $\sum a_n^{-}$ 也有有限极限，于是原级数绝对收敛，矛盾。负项有限同理。

习题 23.9.　绝对收敛给出：对任意 $\varepsilon>0$，存在有限集 $\{1,\dots,N\}$，其外全部项的绝对值总和小于 ε。在任意重排中，当前 N 项都出现以后，任意后续尾段只由指标大于 N 的项组成，故尾段绝对值小于 ε。重排满足 Cauchy 准则。其部分和与原和之差也只由尚未出现的 $n>N$ 项构成，故极限相同。

习题 23.10.　交错调和级数的正项为 $1/(2k-1)$，负项为 $-1/(2k)$。取前 $2m$ 个正项与前 m 个负项后的部分和为

$$T_m=\sum_{k=1}^{2m}\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k}=H_{4m}-\frac{1}{2}H_{2m}-\frac{1}{2}H_m.$$

用 $H_n=\log n+\gamma+o(1)$，得到

$$T_m\to\log 4-\frac{1}{2}\log 2=\frac{3}{2}\log 2.$$

每个三项块内部与块末差一个趋零的项，故整个重排也收敛于 $\frac{3}{2}\log 2$，不同于原和 $\log 2$。

习题 23.11.　令正项指标按原序为 $p(1)<p(2)<\cdots$，负项指标为 $q(1)<q(2)<\cdots$。递归定义已使用计数 r_j,t_j：第 $2j-1$ 阶段依次取 $p(r_j+1),p(r_j+2),\dots$，直到部分和首次超过 s；第 $2j$ 阶段依次取尚未使用的 q-指标，直到首次低于 s。正负子级数都发散保证每阶段有限终止。

构造从不重复指标。每阶段至少新增一个对应符号的指标，故 $r_j,t_j\to\infty$，所有非零项最终出现；零项按原序插在各阶段末。因此所得指标列无重复且覆盖 $\mathbb{N}_{>0}$，定义了双射。越界误差不超过阶段最后一项，而通项趋零，所以部分和趋于 s。

习题 23.12. 趋于 $+\infty$ 时：第 j 阶段先取尚未使用的正项，直到部分和超过 j，再插入一个尚未使用的负项。负项趋零，故阶段末最终仍高于 $j-1$；所有负项逐一使用，所有正项也因每阶段按序取用而最终出现。

上下无界时：第 j 阶段取正项直到超过 j，再取负项直到低于 $-j$。阶段端点分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$，所以部分和上下无界且不收敛。

习题 23.13. 令

$$b_{2k-1}=\frac{1}{\sqrt{k}}+\frac{1}{k},\qquad b_{2k}=\frac{1}{\sqrt{k}}.$$

则 $b_n>0$ 且 $b_n\to 0$，但每一对交错项之和为

$$b_{2k-1}-b_{2k}=\frac{1}{k}.$$

偶数部分和是调和部分和，故级数发散。

习题 23.14. 取 $a_n=1$、$b_n=1/n$。则 $b_n\downarrow 0$，但 a_n 的部分和为 n，无界；乘积级数就是调和级数，发散。

习题 23.15. 设正项按原序为 $p_k>0$，则 $p_k\to 0$ 且 $\sum p_k=\infty$。给定 $s>0$，从 $p_1,p_2,\dots$ 依次考察：若当前已选部分和加上 p_k 不超过 s，就选取 p_k；否则跳过。所得子级数部分和 (t_j) 单调且以 s 为上界，故 $t_j\to L\le s$。

若 $L<s$，取 $\eta=(s-L)/2$。由 $p_k\to 0$，存在 K，使 $p_k<\eta$ 对 $k\ge K$ 成立；又可取某个阶段使当前部分和大于 $L-\eta$。此后只要遇到尚未选取的 p_k，便有

$$t_j+p_k<L+\eta<s,$$

所以每个充分靠后的正项都会被选入。这将使已选子级数发散到 $+\infty$，与其部分和不超过 s 矛盾。因此 $L=s$。

习题 23.16. 复数没有与加法、乘法相容的全序，不能把一个复数项分成“正项”和“负项”并用越过目标的方式交替逼近。可以分别考察实部和虚部，但同一次重排必须同时安排两个坐标，两个坐标的要求可能互相制约。因此一维证明不能逐字照搬。

习题 23.17. 取两个条件收敛实级数 $\sum a_n,\sum b_n$，形成向量项列

$$(a_1,0),(0,b_1),(a_2,0),(0,b_2),\dots.$$

给定 $(s,t)\in\mathbb{R}^2$，分别由 Riemann 重排定理选择排列 π,σ，使

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_{\pi(k)}=s,\qquad \sum_{k=1}^{\infty}b_{\sigma(k)}=t.$$

再按

$$(a_{\pi(1)},0),(0,b_{\sigma(1)}),(a_{\pi(2)},0),(0,b_{\sigma(2)}),\dots$$

交错排列。偶数号向量部分和为

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_{\pi(k)},\sum_{k=1}^{n} b_{\sigma(k)}\right)\longrightarrow (s,t),$$

奇数号部分和与相邻偶数号部分和只差一个趋于零的向量项，故也趋于 (s,t)。于是这个向量级数的重排和可以充满整个平面。

若所有向量项都落在一条过原点的直线 $\mathbb{R}v$ 上，则每个有限部分和以及每个可能的有限重排极限仍在闭集 $\mathbb{R}v$ 中，可达到集合不可能充满 $\mathbb{R}^2$。本例表明高维重排问题不仅取决于正负号，还取决于条件收敛项所张成的线性方向；一般结论需要 Lévy–Steinitz 定理，本题不调用该定理。

第 24 章　二重级数与无穷乘积

习题 24.1.　固定 m，第 m 行只有 $a_{m,m}=1$ 与 $a_{m,m+1}=-1$，行和为零。第一列只有 $a_{1,1}=1$；第 $n\ge 2$ 列含 $a_{n,n}=1$ 与 $a_{n-1,n}=-1$，列和为零。所以两种迭代和分别为 $0,1$。

在 $M\times M$ 方阵中，主对角线有 M 个 1，上邻对角线有 $M-1$ 个 -1，故 $S_{M,M}=1$。在 $M\times(M+1)$ 矩形中每一行的两个非零项都出现，故 $S_{M,M+1}=0$。

习题 24.2.　沿用正文数组，但把 $a_{1,1}$ 从 1 改为 0。这等于从每个包含 $(1,1)$ 的矩形部分和中减去 1。因此

$$S_{N,N}=0,\qquad S_{N,N+1}=-1.$$

方阵部分和趋于零，但两种矩形路径给出不同极限，Pringsheim 极限不存在。

习题 24.3.　设

$$T=\sup_{M,N}\sum_{m\le M,n\le N}a_{mn}.$$

固定 M，随 N 增大，有限行和单调趋于 $\sum_{m=1}^{M}r_m$，其中 $r_m=\sum_n a_{mn}$。故

$$\sum_{m=1}^{M}r_m=\sup_N S_{MN}\le T.$$

再对 M 取上确界得 $\sum_m r_m\le T$。反过来每个 $S_{MN}\le\sum_m r_m$，故 $T\le\sum_m r_m$。两者相等。交换指标得到列版本。

习题 24.4.　设全部绝对值总和为 $A<\infty$。给定 $\varepsilon>0$，取有限矩形 R 使其外绝对值总和小于 ε。任意枚举最终包含 R 内所有项。此后任一枚举部分和与总和的差只由尚未取到的 R 外项组成，其绝对值小于 ε。对绝对值级数同理，故重排绝对收敛且和不变。

习题 24.5.　有

$$\sum_{m,n}|a_m b_n|=\left(\sum_m|a_m|\right)\left(\sum_n|b_n|\right)<\infty,$$

其中等式先在有限矩形成立，再由非负二重级数定理取极限。因此可以换序，

$$\sum_m\sum_n a_m b_n=\sum_m a_m\left(\sum_n b_n\right)=\left(\sum_m a_m\right)\left(\sum_n b_n\right).$$

习题 24.6.　若 $|r|,|s|<1$，取 $a_n=r^n, b_n=s^n$。则

$$c_n=\sum_{k=0}^{n} r^k s^{n-k}=\begin{cases}\dfrac{s^{n+1}-r^{n+1}}{s-r}, & r\neq s,\\ (n+1)r^n, & r=s.\end{cases}$$

两原级数绝对收敛，故 Cauchy 乘积总和为

$$\frac{1}{(1-r)(1-s)}.$$

也可对上式直接求和核对。

习题 24.7.

$$\sum_{n=0}^{N} c_n=\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

令 $j=n-k$，指标区域变成 $k,j\geq 0$、$k+j\leq N$，故

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \sum_{j=0}^{N-k} b_j=\sum_{k=0}^{N} a_k B_{N-k}.$$

相对于完整矩形 $0\leq k,j\leq N$，缺失的是 $k+j>N$ 的右上三角区。

习题 24.8.　记 $C_N=\sum_{n=0}^{N} c_n$，并设 $|B_N|\leq M$。给定 $\varepsilon>0$，取 K 使

$$\sum_{k>K}|a_k|<\frac{\varepsilon}{3(M+|B|+1)}.$$

再取 N 大到对 $0\leq k\leq K$ 同时有

$$|B_{N-k}-B|<\frac{\varepsilon}{3\sum_{k=0}^{K}|a_k|+1}.$$

于是

$$|C_N-AB|\leq\sum_{k=0}^{K}|a_k|\,|B_{N-k}-B|+M\sum_{k>K}|a_k|+|B|\sum_{k>K}|a_k|<\varepsilon.$$

习题 24.9.　对每个 $0\leq k\leq n$，有

$$(k+1)(n-k+1)\leq(n+1)^2,$$

所以每一项至少为 $1/(n+1)$。共有 $n+1$ 项，故

$$|c_n|=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}\geq 1.$$

通项不趋零，乘积级数发散。

习题 24.10. 若 $a_n = 0$ 对 $n > K$，则

$$C_N = \sum_{k=0}^{K} a_k B_{N-k}$$

对 $N \geq K$ 成立。每个 $B_{N-k} \to B$，有限和可逐项取极限，得到 $C_N \to B \sum_{k=0}^{K} a_k$。

习题 24.11.

$$1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n}\frac{n+1}{n}.$$

因此

$$\prod_{n=2}^{N}\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \left(\prod_{n=2}^{N}\frac{n-1}{n}\right)\left(\prod_{n=2}^{N}\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{N}\cdot\frac{N+1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

习题 24.12.

$$\prod_{n=2}^{N}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \prod_{n=2}^{N}\frac{n-1}{n} = \frac{1}{N} \to 0.$$

本书把“收敛的无穷乘积”限定为非零极限，以保证尾乘积趋于 1 并可用对数的有限极限刻画；所以此处称乘积趋于零。

习题 24.13. 绝对可和使 $\log(1+u_n)$ 在充分大的尾部绝对可和；无零因子保证有限前缀乘积非零。因此原乘积收敛到非零数。若只改变前 N 个因子，并且改变后的因子仍非零，则新旧部分乘积从第 N 项后相差固定倍数

$$C = \prod_{n=1}^{N}\frac{\widetilde{p}_n}{p_n}.$$

无零因子使 $C \neq 0$，故新乘积收敛到原值的 C 倍。

习题 24.14. 充分大时 $|u_n| \leq 1/2$，从而 $1 + u_n > 0$，并且

$$\log(1+u_n) = u_n + O(u_n^2).$$

题设使右侧两个级数分别收敛、绝对收敛，所以对数级数收敛。有限个早期因子均非零，应用对数判别得到非零收敛乘积。

习题 24.15. 先分两种情形。若 $u_n \not\to 0$，则存在 $\delta > 0$ 和无穷多个指标使 $u_n \geq \delta$。每遇到这样一个指标，部分乘积至少再乘 $1+\delta$，故部分乘积趋于 $+\infty$。

若 $u_n \to 0$，则充分大时 $0 \leq u_n \leq 1$，并有

$$\log(1+u_n) \geq \frac{1}{2}u_n.$$

若 $\sum u_n = \infty$，则对数部分和趋于 $+\infty$，所以部分乘积的对数趋于 $+\infty$，部分乘积本身趋于 $+\infty$。

习题 24.16.　对每个 $p \in P$，几何级数给出

$$\frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{k=0}^{\infty} p^{-ks}.$$

有限个绝对收敛级数相乘，可以逐次使用 Cauchy 乘积。算术基本定理说明，每个只含 P 中素因子的正整数有唯一表示 $\prod_{p\in P} p^{k_p}$，所以展开式中恰出现一次 n^{-s}。

当 P 按包含关系扩大时，这些正项部分和单调增加；每个正整数的素因子有限，最终会被包含。因此极限为 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$，其在 $s > 1$ 时收敛。

第二卷　一致收敛、空间结构与多元分析

第六编

函数列、函数项级数与幂级数

第 25 章　逐点收敛与一致收敛

习题 25.1.　否定形式为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists n \geq N\ \exists x \in E, \qquad |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_0.$$

点 x 可以依赖于 N 和 n。若存在固定的 x_0 使 $f_n(x_0) \not\to f(x_0)$，则逐点收敛已经失败；一致收敛当然也失败。而一致收敛可以在逐点收敛成立时失败，此时坏点必须随尾部移动，例如 x^n 在 $[0,1)$ 上的情形。

习题 25.2.　在 $[0,r]$ 上

$$0 \leq x^n \leq r^n,$$

且 $r^n \to 0$，故由上确界判据一致收敛。对 $[0,1)$，逐点极限仍为零，但

$$\sup_{0 \leq x < 1} x^n = 1.$$

这个上确界不必在区间内取得。也可取 $x_n = 2^{-1/n} \in [0,1)$，使 $x_n^n = 1/2$，直接验证一致收敛的否定形式。

习题 25.3.　固定 $x \in [0,1]$ 时，$f_n(0) = 0$，而 $x > 0$ 时

$$0 \leq \frac{x}{1+nx} \leq \frac{1}{n} \to 0.$$

事实上后一估计对所有 $x \in [0,1]$ 同时成立，所以 f_n 一致趋于零。也可注意 $x \mapsto x/(1+nx)$ 单调递增，因而

$$\|f_n\|_\infty = f_n(1) = \frac{1}{n+1} \to 0.$$

习题 25.4.　在 $[0,1]$ 上，$f_n(0) = 1$，而每个 $x > 0$ 处 $f_n(x) \to 0$。逐点极限在 0 处为 1、其余点为零，因此不连续，且

$$\sup_{0 < x \leq 1} |f_n(x) - 0| = 1;$$

收敛不一致。在 $[a,1]$ 上逐点极限为零，并且

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{1+na} \to 0,$$

所以收敛一致。

习题 25.5.　设在 A_j 上对应 ε 的指标为 N_j。有限最大值 $N=\max_j N_j$ 同时控制所有 A_j，从而控制其并。

可数并反例取 $E=\mathbb{R}=\bigcup_{m\ge 1}[-m,m]$ 和 $f_n(x)=x/n$。在 $[-m,m]$ 上

$$\sup|f_n|=\frac{m}{n}\to 0,$$

但在 $\mathbb{R}$ 上 $\sup_x|x|/n=+\infty$，故不一致收敛。

习题 25.6.　若对所有 x 只有 $h(x)<\varepsilon$，上确界可能恰等于 ε。先把逐点误差压到 $\varepsilon/2$，便可推出 $\sup h\le\varepsilon/2<\varepsilon$。例如在 $E=(0,1)$ 上取 $h(x)=x$。每个 x 都满足 $h(x)<1$，但 $\sup_E h=1$。

习题 25.7.　记 $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}x^k$。若 $m>n$，则对 $x\in[0,r]$，

$$|S_m(x)-S_n(x)|\le\sum_{k=n+1}^{m}r^k\le\frac{r^{n+1}}{1-r}.$$

右端与 x,m 无关且随 $n\to\infty$ 趋于零，所以 (S_n) 满足一致 Cauchy 条件，因而一致收敛。

习题 25.8.　取 $f_n(x)=x^n$ 于 $[0,1]$。每个固定 x 处的数列收敛，因而是 Cauchy 列。若函数列满足一致 Cauchy 条件，它将由正文准则一致收敛；其逐点极限只能是正文所写的间断函数。但连续函数的一致极限必连续，下一章将给出该定理。也可直接取 $m=2n$ 和 $x_n=2^{-1/n}$，得到

$$|f_n(x_n)-f_{2n}(x_n)|=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4},$$

故一致 Cauchy 条件失败。

习题 25.9.　由三角不等式，

$$\|f\|_\infty\le\|f-g\|_\infty+\|g\|_\infty,$$

故 $\|f\|_\infty-\|g\|_\infty\le\|f-g\|_\infty$。交换 f,g 得相反方向，合并即得所求。若 $\|f_n-f\|_\infty\to 0$，则

$$|\,\|f_n\|_\infty-\|f\|_\infty\,|\le\|f_n-f\|_\infty\to 0,$$

所以范数函数连续。

习题 25.10.　取 N 使 $\|f-f_N\|_\infty<1$。于是

$$|f(x)|\le 1+\|f_N\|_\infty$$

对所有 x 成立，故 f 有界。逐点情形可在 $[0,1]$ 上取

$$f_n(0)=0,\qquad f_n(x)=\min\{n,1/x\}\quad (x>0).$$

每个 f_n 有界，而逐点极限在 $x>0$ 时等于 $1/x$，在 $[0,1]$ 上无界。

习题 25.11. 若 $f_n\in V_A$ 且 $f_n\rightrightarrows f$，则对每个 $x\in A$ 有 $f(x)=\lim_n f_n(x)=0$，所以 $f\in V_A$。现设 (f_n) 是 V_A 中的范数 Cauchy 列。它也是 $\mathcal{B}(E)$ 中的 Cauchy 列，由正文完备性定理收敛于某个 $f\in\mathcal{B}(E)$；刚证明的封闭性给出 $f\in V_A$。故 V_A 完备。

习题 25.12. 一致收敛给出：充分大时 $\|g_n-g\|_\infty<1$，因而 $\|g_n\|_\infty\le\|g\|_\infty+1$。于是

$$\begin{aligned}\|f_ng_n-fg\|_\infty&\le\|(f_n-f)g_n\|_\infty+\|f(g_n-g)\|_\infty\\&\le(\|g\|_\infty+1)\,\|f_n-f\|_\infty+\|f\|_\infty\,\|g_n-g\|_\infty\to0.\end{aligned}$$

证明需要一个对 n 统一的 $\|g_n\|_\infty$ 上界以及 $\|f\|_\infty<\infty$。若函数可能无界，上式右端可能没有有限意义，乘积结论也不能由这一步推出。

习题 25.13. 当 $n\ge2$ 时，p_n 的支集为 $[2/(3n),4/(3n)]$，图形是高 1、底长 $2/(3n)$ 的等腰三角形，故

$$\int_0^1 p_n(x)\,dx=\frac{1}{3n}.$$

峰高恒为 1，所以 $\|p_n\|_\infty=1$；支集长度和面积都趋于零。这说明面积趋零不强迫上确界范数趋零。

习题 25.14. 在 $[0,M]$ 上，

$$0\le q_n(x)\le\frac{M}{n+M}\to0,$$

所以一致收敛。对整个半轴，q_n 随 x 递增且趋近 1，故

$$\sup_{x\ge0}q_n(x)=1.$$

逐点极限为零，但上确界误差不趋零，因此不一致收敛。

习题 25.15. 令

$$f_n(0)=0,\qquad f_n(x)=\min\{n,1/x\}\quad (0<x\le1).$$

每个 f_n 的值域包含在 $[0,n]$ 中，因而有界。固定 $x>0$ 时，充分大的 n 满足 $n>1/x$，于是 $f_n(x)=1/x$。逐点极限为 $f(0)=0$、$f(x)=1/x$ $(x>0)$，它在 $[0,1]$ 上无界。

习题 25.16.　对任意有界函数 u, v，

$$\sup_E u \le \sup_E v + \|u - v\|_\infty .$$

交换 u, v 得

$$|\sup_E u - \sup_E v| \le \|u - v\|_\infty .$$

令 $u = f_n, v = f$ 即得上确界的收敛。又因 $\inf_E u = -\sup_E(-u)$，下确界结论随即得到。

习题 25.17.　一致收敛比较的是一列定义在同一集合上的函数；若定义域随 n 改变，量词“对所有 x”没有固定范围，候选极限也没有固定定义域。

一种延拓是

$$F_n(x) = \begin{cases} x/n, & 0 \le x \le n, \\ 0, & x > n. \end{cases}$$

另一种是 $G_n(x) = x/n$ $(x \ge 0)$。两列都逐点趋于零。前者满足 $\|F_n\|_\infty = 1$，后者对每个 n 都无界；二者都不在半轴上一致收敛，但其全局误差性质并不相同。原来在 E_n 上给出的公式不足以决定这些性质。

习题 25.18.　取

$$X_w = \{f : [0,\infty) \to \mathbb{R} : \sup_{x \ge 0} e^{-x}|f(x)| < \infty\}.$$

非负性、齐次性和三角不等式由绝对值逐点成立后取上确界得到；若范数为零，则每个 x 处 $e^{-x}|f(x)| = 0$，故 $f = 0$。因此这是范数。对 $f_n(x) = x/n$，函数 xe^{-x} 在 $x = 1$ 取得最大值 e^{-1}，所以

$$\|f_n\|_w = \frac{1}{en} \to 0.$$

同一函数列在普通上确界范数下甚至不是有界函数列，却在加权范数下趋于零。

第 26 章　一致收敛的保持定理

习题 26.1.　给定 $\varepsilon>0$，先由一致收敛取 N，使

$$|f_N(x)-f(x)|<\varepsilon/3 \qquad (x\in E).$$

再由 f_N 在 x_0 连续取 $\delta>0$，使 $x\in E$、$|x-x_0|<\delta$ 时

$$|f_N(x)-f_N(x_0)|<\varepsilon/3.$$

将 $f_N(x)$ 与 $f_N(x_0)$ 插入 $f(x)-f(x_0)$，三角不等式给出 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。这就是 f 在 x_0 的连续性。

习题 26.2.　记 $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}x^k$。在 $[-r,r]$、$r<1$ 上，

$$\left|S_n(x)-\frac{1}{1-x}\right|=\frac{|x|^{n+1}}{|1-x|}\le\frac{r^{n+1}}{1-r}\to 0.$$

任意紧子区间 $K\subset(-1,1)$ 都包含在某个这样的 $[-r,r]$ 中，故收敛局部一致。对每个固定 n，当 $x\to 1-$ 时上式的误差趋于 $+\infty$，所以误差在 $(-1,1)$ 上甚至无界，不可能全局一致收敛。

习题 26.3.　设分割 $P:a=x_0<\cdots<x_m=b$，$I_j=[x_{j-1},x_j]$。由

$$f_N(x)-\eta\le f(x)\le f_N(x)+\eta, \qquad \eta=\|f-f_N\|_\infty,$$

得到

$$\sup_{I_j}f\le\sup_{I_j}f_N+\eta, \qquad \inf_{I_j}f\ge\inf_{I_j}f_N-\eta.$$

所以

$$\omega(f;I_j)\le\omega(f_N;I_j)+2\eta.$$

乘以 Δx_j 后求和，

$$U(f,P)-L(f,P)\le U(f_N,P)-L(f_N,P)+2\eta(b-a).$$

一致收敛使一个固定的充分靠后的 f_N 在所有子区间上同时近似 f，所以无需为不同子区间选择不同指标。

习题 26.4.　对任意 $a \le u \le v \le b$，

$$\left| \int_u^v (f_n - f) \right| \le (v-u)\,\|f_n - f\|_\infty \le (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty .$$

右端与 u, v 无关，故对所有区间取上确界仍得到同一上界。

习题 26.5.　在 $x = 1/n$ 处，左侧公式给出零，与右侧零值相接，所以 s_n 连续。固定 $x > 0$ 时最终 $x > 1/n$，故函数值为零；在 $x = 0$ 处也恒为零。令 $u = nx$，则在支集上

$$s_n(x) = n\,u(1-u),$$

其最大值 $n/4$ 在 $u = 1/2$ 取得，并且

$$\int_0^1 s_n(x)\,dx = \int_0^1 u(1-u)\,du = \frac{1}{6}.$$

若 s_n 一致趋于零，则积分保持定理会迫使积分趋于零，与 $1/6$ 矛盾；也可直接由 $\|s_n\|_\infty = n/4$ 看出。

习题 26.6.　把差写成

$$\int_{a_n}^{b_n} (f_n - f) + \left(\int_{a_n}^{b_n} f - \int_{\alpha}^{\beta} f \right).$$

第一项绝对值不超过 $(b-a)\,\|f_n - f\|_\infty$。函数 f 在闭区间上有界，第二项可由有向积分的可加性估计为

$$\left| \int_{a_n}^{\alpha} f \right| + \left| \int_{\beta}^{b_n} f \right| \le \|f\|_\infty \big(|a_n - \alpha| + |b_n - \beta| \big).$$

两部分都趋于零。

习题 26.7.　导数只决定函数到一个加法常数。一个点处的收敛控制这个常数，而中值定理把导数的共同控制传到其他点。若 $f_n(x) = x + n$，则 $f_n' \equiv 1$ 一致收敛，但对每个 x，$f_n(x) \to +\infty$，函数列没有有限极限。因此完全删除锚点条件是不行的。

习题 26.8.　对每个 $x \in [a,b]$，中值定理给出

$$|(f_m - f_n)(x) - (f_m - f_n)(x_0)| \le |x - x_0|\,\|f_m' - f_n'\|_\infty .$$

再用 $|x - x_0| \le b - a$，得到

$$|f_m(x) - f_n(x)| \le |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + (b-a)\,\|f_m' - f_n'\|_\infty .$$

对 x 取上确界即为所求。

习题 26.9. 令 $t = n|x|$。则

$$|f_n(x)| = \frac{1}{n}\frac{t}{1+t^2} \le \frac{1}{2n},$$

等号在 $|x| = 1/n$ 处取得，故 $f_n \rightrightarrows 0$。求导得

$$f_n'(x) = \frac{1 - n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

若 $x = 0$，该值恒为 1；若 $x \neq 0$，分子是 $O(n^2)$，分母是 $O(n^4)$，故极限为零。因此导数逐点极限在原点取 1、其余点取零，不等于零函数的导数。

习题 26.10. 由习题 **26.8.** 的估计，右端在 $m, n \to \infty$ 时趋于零：第一项因锚点值收敛而趋零，第二项因导数列一致收敛而趋零。因此 (f_n) 是一致 Cauchy 列。实值函数列的一致 Cauchy 准则直接给出一致收敛，故不需另设逐点收敛。

习题 26.11. 令

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n.$$

则 $S_N(x_0)$ 收敛，且

$$S_N' = \sum_{n=1}^{N} u_n'$$

一致收敛。对函数列 (S_N) 使用逐项求导定理，得到它一致收敛于某个 S，并且

$$S' = \lim_{N\to\infty} S_N' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'.$$

这正是函数项级数的逐项求导结论。

习题 26.12. 正文定理已经证明 $g = f'$。第一卷的 Darboux 定理说明任何导函数都具有介值性质，所以 g 具有 Darboux 性。这个结论来自 g 是某个函数的导数，而不是来自一般的一致极限性质。

习题 26.13. 设 $f_n \downarrow f$，并令

$$F_n = \{x \in K : f_n(x) - f(x) \ge \varepsilon\}.$$

每个 F_n 是 K 中的闭集，且 $F_{n+1} \subseteq F_n$。逐点收敛说明 $\bigcap_n F_n = \varnothing$。若所有 F_n 都非空，紧集中的嵌套非空闭集定理会推出交集非空，矛盾。因此某个 F_N 为空。对 $n \ge N$，$F_n \subseteq F_N$，故 $0 \le f_n - f < \varepsilon$ 在 K 上处处成立。

习题 26.14.　对固定 $x \ge 0$，分母随 n 增大，所以

$$q_n(x) = \frac{x}{n+x} \downarrow 0.$$

各函数和极限都连续。然而 $q_n(x) \to 1$ 当 $x \to \infty$，故

$$\sup_{x \ge 0} q_n(x) = 1$$

对每个 n 成立，收敛不一致。定义域不是紧集。

习题 26.15.　在 $[0,1]$ 上，x^n 对 n 逐点单调递减，且每项连续。逐点极限在 $[0,1)$ 上为零、在 1 处为一，因而不连续。又 $\sup_{[0,1]} |x^n - f(x)| = 1$（上确界由趋近 1 的左侧点给出），所以收敛不一致。

习题 26.16.　可取上一章的移动峰

$$p_n(x) = \max\{1 - 3n|x - 1/n|, 0\}.$$

它连续且逐点趋于零，但 $\|p_n\|_\infty = 1$。对某些固定 $x > 0$，当移动支集经过 x 时函数值先从零升高再回到零，因此序列 $(p_n(x))$ 一般不关于 n 单调。更直接地，也可把峰中心安排为在区间内依次移动，使同一点被若干峰先后经过。

习题 26.17.　令 $g_n = f_n - f \ge 0$，并取 $x_n \in K$ 使

$$M_n = \max_K g_n = g_n(x_n).$$

因 $g_{n+1} \le g_n$，数列 M_n 单调递减，设其极限为 $M \ge 0$。由紧致性，(x_n) 有子列 $x_{n_k} \to x_* \in K$。固定 m，充分大的 k 有 $n_k \ge m$，从而

$$M_{n_k} = g_{n_k}(x_{n_k}) \le g_m(x_{n_k}) \to g_m(x_*).$$

故 $M \le g_m(x_*)$ 对每个 m 成立。令 $m \to \infty$，逐点收敛给出 $M = 0$。紧致性正用于从最大点列抽取仍落在 K 中的收敛子列。

习题 26.18.　给定 $\varepsilon > 0$。因 f^{-1} 在紧区间 $[c,d]$ 上一致连续，存在 $\eta > 0$，使 $|u - v| < \eta$ 时

$$|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)| < \varepsilon.$$

取 N 使 $\|f_n - f\|_\infty < \eta$。对任意 $y \in [c,d]$，令 $x = f_n^{-1}(y)$。则

$$|f(x) - y| = |f(x) - f_n(x)| < \eta,$$

于是

$$|f_n^{-1}(y) - f^{-1}(y)| = |f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(y)| < \varepsilon.$$

估计对所有 y 同时成立，故逆函数列一致收敛。

第 27 章　函数项级数

习题 27.1.　令 $S_N=\sum_{n=1}^{N}u_n$。部分和函数列满足一致 Cauchy 条件，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，充分大的 r,s 有

$$|S_s(x)-S_r(x)|<\varepsilon$$

对所有 x 成立。令 $s=q, r=p-1$，差正是 $\sum_{n=p}^{q}u_n(x)$。必须允许任意 $q\ge p\ge N$，因为收敛要求所有远处有限尾和都小；只控制单项 $p=q$ 仅能得到 $u_n\to 0$。

习题 27.2.　若部分和 S_N 一致收敛，则它一致 Cauchy。取相邻部分和，

$$\|u_n\|_\infty=\|S_n-S_{n-1}\|_\infty\to 0.$$

反例可取与 x 无关的常函数 $u_n(x)=1/n$。它满足 $\|u_n\|_\infty=1/n\to 0$，但函数项级数在每个点都成为调和级数，故连逐点收敛也不成立。

习题 27.3.　对 $|x|\le 1$，

$$\left|\frac{x^n}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}.$$

正项级数 $\sum 1/n^2$ 收敛，所以 Weierstrass M-判别法给出整个 $[-1,1]$ 上的一致收敛和逐点绝对收敛。

习题 27.4.　若 $0\le x\le M$，则

$$0\le\frac{x^n e^{-x}}{n!}\le\frac{M^n}{n!},$$

而 $\sum M^n/n!=e^M$ 收敛，故在 $[0,M]$ 上一致收敛。在半轴上，级数的和恒为 1，而任一有限部分和 S_N 都满足 $S_N(x)\to 0$ $(x\to\infty)$。若 S_N 一致趋于 1，则充分大的 N 应满足 $\sup_{x\ge 0}|S_N(x)-1|<1/2$；固定这样的 N 再令 $x\to\infty$，左端却趋于 1，矛盾。因此该级数在半轴上不一致收敛，也就不可能存在一组可求和的全局控制数列供 M-判别使用。

习题 27.5.　取

$$I_n=[2^{-n},3\cdot 2^{-(n+1)}].$$

这些区间两两不交。令 u_n 是以 I_n 中点为顶点、高为 1，在两个端点为零，并在 I_n 外恒为零的分段线性函数。每个 x 至多属于一个 I_n，所以 $\sum|u_n(x)|\le 1$，且逐点级

数实际上只有至多一项非零。另一方面 $\|u_n\|_\infty = 1$。一致收敛的必要条件失败，故 $\sum u_n$ 不一致收敛。

习题 27.6.　令 $u_n(x) = (-1)^{n-1}x^n/n$ 于 $[0,1]$。正文的一致 Dirichlet 判别说明 $\sum u_n$ 一致收敛。但

$$\|u_n\|_\infty = \frac{1}{n},$$

所以 $\sum \|u_n\|_\infty$ 是发散的调和级数。一致收敛允许不同项之间发生抵消，按范数绝对收敛则抹去了抵消。

习题 27.7.　由 $a_k = A_k - A_{k-1}$，其中约定 $A_{p-1} = 0$，有

$$\begin{aligned}\sum_{k=p}^{q} a_k b_k &= \sum_{k=p}^{q} (A_k - A_{k-1}) b_k \\ &= \sum_{k=p}^{q} A_k b_k - \sum_{k=p}^{q-1} A_k b_{k+1} \\ &= A_q b_q + \sum_{k=p}^{q-1} A_k (b_k - b_{k+1}).\end{aligned}$$

等式对每个固定 x 成立，因此保留 x 参数就是正文公式。

习题 27.8.　取 $a_n(x) = (-1)^{n-1}$、$b_n(x) = x^n/n$。a_n 的部分和绝对值不超过 1。对 $0 \le x \le 1$，

$$\frac{x^{n+1}}{n+1} \le \frac{x^n}{n}, \qquad 0 \le b_n(x) \le \frac{1}{n}.$$

故 $b_n(x)$ 逐点递减，且 $\sup_x b_n(x) \le 1/n \to 0$。一致 Dirichlet 判别给出结论。

习题 27.9.　复指数几何和给出

$$\left| \sum_{k=1}^{N} e^{ikx} \right| \le \frac{2}{|1 - e^{ix}|}.$$

取虚部后同一上界控制正弦部分和。在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上，$|1 - e^{ix}|$ 有正的最小值，因此部分和一致有界，$1/n$ 又单调趋零，一致 Dirichlet 判别适用。当 $\delta \downarrow 0$ 时，这个最小值趋零，部分和上界趋于无穷，无法给出端点附近的共同控制。正文的尾和下界进一步说明全闭区间上的一致收敛确实失败。

习题 27.10.　给定 $\varepsilon > 0$，由 $\sum a_n$ 一致 Cauchy，取 N 使

$$\left| \sum_{n=p}^{k} a_n(x) \right| < \frac{\varepsilon}{M+1}$$

对 $k \geq p \geq N$、$x \in E$ 成立。记左侧部分和为 $A_k(x)$。分部求和和单调性给出

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=p}^{q} a_n b_n\right| &\leq \frac{\varepsilon}{M+1}\left(b_q + \sum_{k=p}^{q-1}(b_k - b_{k+1})\right) \\ &= \frac{\varepsilon}{M+1} b_p \leq \frac{M}{M+1}\varepsilon < \varepsilon.\end{aligned}$$

所以乘积级数一致 Cauchy。

习题 27.11. 取 $E = \mathbb{N}_{>0}$、$a_n(m) = (-1)^n$，并令

$$b_n(m) = \begin{cases} 1, & n \leq m, \\ 0, & n > m. \end{cases}$$

对每个固定 m，$b_n(m)$ 关于 n 非增且最终为零；但 $\sup_m b_n(m) = 1$。a_n 的部分和一致有界。乘积级数在每个 m 处只有有限项，故逐点收敛；可是第 n 项满足

$$\sup_m |a_n(m) b_n(m)| = 1.$$

一致收敛的必要条件失败。因此逐点趋零不能替代一致趋零。

习题 27.12. 设从 1 开始的 a_n 部分和绝对值不超过 M，则尾部部分和 $A_k = \sum_{n=N}^{k} a_n$ 的绝对值不超过 $2M$。分部求和给出

$$\left|\sum_{n=N}^{q} a_n b_n\right| \leq 2M\left(|b_q| + \sum_{k=N}^{q-1} |b_k - b_{k+1}|\right).$$

右端不超过题设中从 N 开始的统一变差尾的 $2M$ 倍，并随 $N \to \infty$ 趋于零。一致 Cauchy 准则给出一致收敛。

习题 27.13. M-判别法给出 $\sum u_n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。有限部分和连续，所以一致极限连续。由一致收敛的积分保持定理，

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{N\to\infty} \int_a^b \sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n.$$

习题 27.14. 设 $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$、$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$。则

$$\sup_{x\in[a,b]} \left|\sum_{n=1}^{N} \int_a^x u_n - \int_a^x S\right| = \sup_x \left|\int_a^x (S_N - S)\right| \leq (b-a)\,\|S_N - S\|_\infty \to 0.$$

故积分后的级数关于上限 x 一致收敛。

习题 27.15.　原级数各项的绝对值不超过 $1/n^3$，故由 M-判别法在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。一次导数级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2},$$

它由 $\sum 1/n^2$ 控制，也一致收敛。因此可逐项求一次导。二次导数形式上为

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

它不在整个 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，例如正文已证明在一个周期的闭区间上一致 Cauchy 条件失败，所以逐项求导定理不能直接保证第二次求导。

习题 27.16.　一致收敛给出某个 N 使 $\|S - S_N\|_\infty < 1$。由范数三角不等式，

$$\|S\|_\infty \le \|S - S_N\|_\infty + \|S_N\|_\infty < 1 + \|S_N\|_\infty .$$

有限部分和有界时，右端有限，故和函数有界。

习题 27.17.　一个充分条件是 $x_m \to x \in E$，且每个固定的 n 都满足 $u_n(x_m) \to u_n(x)$。设 $\sum \|u_n\|_\infty < \infty$。给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使

$$2\sum_{n>N} \|u_n\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再由有限个 $n \le N$ 的收敛，取充分大的 m 使

$$\sum_{n=1}^{N} |u_n(x_m) - u_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\left| \sum_n u_n(x_m) - \sum_n u_n(x) \right| < \varepsilon.$$

故极限与求和可以交换。若 u_n 连续，第一项条件由 $x_m \to x$ 自动满足。

习题 27.18.　设 $w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$。则

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \|w_n\|_\infty &\le \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \|u_k\|_\infty \, \|v_{n-k}\|_\infty \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \|u_k\|_\infty \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \|v_j\|_\infty \right) < \infty. \end{aligned}$$

所以 Cauchy 乘积按上确界范数绝对收敛。对每个固定 x，两个数项级数绝对收敛，第一卷的 Cauchy 乘积定理给出

$$\sum_n w_n(x) = \left(\sum_k u_k(x) \right) \left(\sum_j v_j(x) \right).$$

第 28 章　幂级数

习题 28.1.　这是公比 $3(x-2)$ 的几何级数，故

$$|3(x-2)|<1$$

时收敛，收敛半径为 $R=1/3$、中心为 2。在 $x=2+1/3$ 处通项为 1，在 $x=2-1/3$ 处通项为 $(-1)^n$，两端通项都不趋于零，故都发散。

习题 28.2.

$$\lim_{n\to\infty}(n^2)^{1/n}=1,$$

所以 Cauchy–Hadamard 公式给出 $R=1$。在 $x=1$ 处通项为 n^2，在 $x=-1$ 处通项为 $(-1)^n n^2$，均不趋零，故两端都发散。

习题 28.3.　由 $(n!)^{1/n}\to\infty$，系数 $1/n!$ 的根值趋于零，故 $\sum x^n/n!$ 的半径为 $+\infty$。系数 $n!$ 的根值趋于 $+\infty$，故 $\sum n!x^n$ 的半径为零。

习题 28.4.　非零指标 $n=k^2$ 上有 $|a_n|^{1/n}=1$，其余指标根值为零。因此

$$\limsup_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}=1,$$

收敛半径为 1。相邻系数中有无穷多个零，商 a_n/a_{n+1} 经常无定义或为零，不能形成可用的比值极限。

习题 28.5.　偶数指标上 $|a_{2n}|^{1/(2n)}=1$，奇数指标上

$$|a_{2n+1}|^{1/(2n+1)}=2.$$

故根值上极限为 2，收敛半径为 $R=1/2$。

习题 28.6.　以下级数均以零为中心、半径为 1：

端点情形	例子
都发散	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}x^n,$
仅右端收敛	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n},$
仅左端收敛	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},$
都收敛	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}.$

逐项代入 $x=\pm1$，分别使用通项判别、交错判别和绝对收敛即可核对。

习题 28.7.　令 $y=2x-3=2(x-3/2)$。原级数关于 y 在 $|y|<R$ 内收敛，所以新级数的中心为 $3/2$，条件为

$$2|x-3/2|<R.$$

其收敛半径为 $R/2$；$R=0$ 或 $+\infty$ 时按同样约定解释。

习题 28.8.　记 $s_n=\sum_{k=0}^{n}c_k$，并约定 $s_{-1}=0$。由 $c_n=s_n-s_{n-1}$，

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N}c_nr^n&=\sum_{n=0}^{N}s_nr^n-\sum_{n=1}^{N}s_{n-1}r^n\\&=\sum_{n=0}^{N-1}s_nr^n(1-r)+s_Nr^N.\end{aligned}$$

这就是所需公式。

习题 28.9.　把收敛数项级数 $\sum c_n$ 看成常函数级数，它在任意集合上一致收敛。令 $b_n(r)=r^n$。对 $r\in[0,1]$，

$$1\ge b_n(r)\ge b_{n+1}(r)\ge0.$$

一致 Abel 判别说明 $\sum c_nr^n$ 在整个 $[0,1]$ 上一致收敛。各部分和关于 r 连续，所以和函数在端点 1 连续，其值为 $\sum c_n$。这也推出 Abel 径向极限。

习题 28.10.　取 $c_n=(-1)^{n-1}/n$ $(n\ge1)$。已知 $\sum c_n=\log2$，Abel 径向极限定理直接给出

$$\lim_{x\to1-}\sum_{n=1}^{\infty}c_nx^n=\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\log2.$$

对每个 $x<1$，幂级数绝对收敛；端点只条件收敛并不妨碍该定理。

习题 28.11.　由端点处收敛，存在 $M>0$ 使 $|a_n\rho^n|\le M$。令 $q=r/|\rho|<1$。当 $|x-x_0|\le r$ 时，

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=N+1}^{\infty}a_n(x-x_0)^n\right|&\le M\sum_{n=N+1}^{\infty}q^n\\&=\frac{Mq^{N+1}}{1-q}.\end{aligned}$$

右端与 x 无关，且随 $N\to\infty$ 趋于零。

习题 28.12.　在 $[-r,r]$、$r<1$ 上，

$$\left|\sum_{n=N+1}^{\infty}x^n\right|=\left|\frac{x^{N+1}}{1-x}\right|\le\frac{r^{N+1}}{1-r}\to0.$$

而在 $(-1,1)$ 上，对固定 N，余项 $x^{N+1}/(1-x)$ 在 $x\to 1-$ 时无界，故不可能一致趋于零。

习题 28.13. 在每个 $[x_0, x_0+r]$、$r<R$ 上，内闭一致收敛说明和函数连续。若右端级数收敛，一致 Abel 判别又说明幂级数在 $[x_0, x_0+R]$ 上一致收敛。部分和多项式连续，所以其一致极限在这个闭区间上连续，特别是在右端连续。

习题 28.14. 几何级数在 $|x|<1$ 上和为 $1/(1-x)$，并可在任意内闭区间逐项求导。因此

$$\frac{d}{dx}\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{d}{dx}\frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

习题 28.15. 在从 0 到任意 $x\in(-1,1)$ 的闭区间上，几何级数一致收敛，故

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^n\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

左端为

$$\int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\log(1-x).$$

重新编号即得结论。

习题 28.16. 设

$$\rho = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}.$$

导数级数以 $m=n-1$ 为指标，其系数为 $b_m=(m+1)a_{m+1}$。于是

$$|b_m|^{1/m} = (m+1)^{1/m}\left(|a_{m+1}|^{1/(m+1)}\right)^{(m+1)/m}.$$

第一因子趋于 1，第二因子的上极限为 ρ；当 $\rho=0$ 或 $+\infty$ 时同一式按扩充实数意义仍给出相应极限。因此

$$\limsup_{m} |b_m|^{1/m} = \rho.$$

Cauchy–Hadamard 公式说明两个级数的收敛半径相同。

习题 28.17. 设

$$\sum a_n (x-x_0)^n = \sum b_n (x-x_0)^n$$

在中心邻域成立。两边均可任意次逐项求导。第 k 次求导后令 $x=x_0$，得到

$$k!\,a_k = k!\,b_k.$$

所以 $a_k=b_k$ 对每个 k 成立。

习题 28.18.　由逐项求导公式，

$$a_k = \frac{F^{(k)}(x_0)}{k!} = 0$$

对每个 $k \in \mathbb{N}$ 成立。因此表示 F 的幂级数所有系数都为零，在其整个收敛区间内 $F(x) = 0$。

习题 28.19.　逐项求导并比较 x^n 的系数：

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \qquad a_0 = F(0) = 1.$$

递推得到 $a_n = 1/n!$。由

$$\limsup |a_n|^{1/n} = 0,$$

所得级数收敛半径为 $+\infty$，故在整个实轴定义解。

习题 28.20.　代入方程并比较 x^n 系数，得到

$$(n+1)a_{n+1} + na_n = \alpha a_n,$$

即

$$a_{n+1} = \frac{\alpha - n}{n+1} a_n, \qquad a_0 = 1.$$

所以

$$a_n = \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

若 $\alpha \in \mathbb{N}$，级数终止，是多项式。否则

$$\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \left|\frac{n+1}{\alpha - n}\right| \to 1,$$

收敛半径为 1。

在 $|x| < 1$ 内可以逐项求导，所以和函数 F 满足 $(1+x)F' = \alpha F$、$F(0) = 1$。令

$$H(x) = F(x)(1+x)^{-\alpha}.$$

直接求导得 $H' = 0$，故 $H \equiv H(0) = 1$。因此

$$F(x) = (1+x)^{\alpha} \qquad (|x| < 1).$$

第 29 章　实解析函数

习题 29.1.　逐项求导并在 $x=a$ 处代入，得到

$$c_0=f(a),\qquad c_1=f'(a),\qquad c_2=\frac{f''(a)}{2!},\qquad c_3=\frac{f'''(a)}{3!}.$$

一般地 $c_n=f^{(n)}(a)/n!$。

习题 29.2.　写

$$\frac{1}{1-x}=\frac{1}{1-c-(x-c)}=\frac{1}{1-c}\frac{1}{1-\dfrac{x-c}{1-c}}.$$

因此

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-c)^n}{(1-c)^{n+1}},\qquad |x-c|<1-c.$$

新中心为 c，收敛半径为 $1-c$，它等于中心到实奇点 1 的距离。

习题 29.3.　对 $x=c+h$，二项展开后的项为

$$a_n\binom{n}{k}(c-x_0)^{n-k}h^k,\qquad 0\le k\le n.$$

其绝对值的全部总和是

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}|a_n|\binom{n}{k}|c-x_0|^{n-k}|h|^k=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|(|c-x_0|+|h|)^n.$$

当 $|c-x_0|+|h|<R$ 时最后的幂级数收敛。绝对收敛的二重级数可按 k 重新求和，所以交换次序和按 h^k 合并都合法。

习题 29.4.　若在 $|x-a|<r$ 内对每个 x 都有 $R_{N,a}f(x)\to 0$，则

$$f(x)=\lim_{N\to\infty}T_{N,a}f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

这就是 a 处的解析表示。反过来，一旦得到幂级数表示，幂级数在每个 $|x-a|\le\rho<r$ 上一致收敛，故 Taylor 余项在这些内闭区间上一致趋零。

习题 29.5.　固定 a 和 $r>0$。在 $(a-r,a+r)$ 上，

$$|(e^x)^{(n)}| = e^x \le e^{a+r} \le e^{a+r}\,1^n n!.$$

所以可取 $M=e^{a+r}$、$A=1$。导数增长定理先在 $|x-a|<\min\{r,1\}$ 内给出 Taylor 表示。由于 r 可任意选择，或直接使用余项

$$|R_N(x)| \le e^{\max\{a,x\}}\frac{|x-a|^{N+1}}{(N+1)!} \to 0,$$

可知 e^x 在任意 $x\in\mathbb{R}$ 处等于其 Taylor 级数。

习题 29.6.　闭区间上每个固定的连续函数 $f^{(n)}$ 都有界，但所得上界可随 n 任意快地增长。Lagrange 余项需要比较

$$\frac{\sup|f^{(N+1)}|}{(N+1)!}|x-a|^{N+1}$$

随 N 的行为；逐阶存在有限上界并不能使该量趋零。平坦函数 $\phi(x)=e^{-1/x^2}$ $(x\neq 0)$、$\phi(0)=0$ 在任意闭区间上每阶导数都连续有界，却在零点所有 Taylor 系数为零而函数不恒为零，故不解析。

习题 29.7.　在共同收敛邻域内两个幂级数绝对收敛，因此二重级数

$$\sum_{j,k\ge 0} a_j b_k h^{j+k}$$

绝对收敛，可以按对角线 $j+k=n$ 分组。于是

$$f(h)g(h) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)h^n.$$

绝对收敛正用于保证重排和分组不改变总和。

习题 29.8.　令

$$u(x)=\frac{f(x)-f(a)}{f(a)}.$$

它在 a 处解析且 $u(a)=0$。缩小邻域可使 $|u(x)|<q<1$，从而

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f(a)}\frac{1}{1+u(x)} = \frac{1}{f(a)}\sum_{m=0}^{\infty}(-u(x))^m.$$

若 $u(a+h)=\sum_{n\ge1}c_n h^n$，再缩小 r 使 $\sum_{n\ge1}|c_n|r^n<1$。把各次幂展开后，所有项的绝对值由一个几何级数控制，故可按 h 的次数分组为收敛幂级数。这直接证明倒数解析。

习题 29.9. 对任意 $a \in I$，因 $g(a) \neq 0$，解析倒数定理说明 $1/g$ 在 a 的某邻域解析。解析函数的乘积仍解析，所以

$$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$$

在 a 附近解析。因 a 任意，商在整个 I 上解析。

习题 29.10. 写

$$u(h) = \sum_{n\geq 1} a_n h^n, \qquad g(f(a)+y) = \sum_{m\geq 0} b_m y^m.$$

将 $u(h)^m$ 展开后得到

$$\sum_{m=0}^{\infty} b_m \sum_{n_1,\dots,n_m \geq 1} a_{n_1}\cdots a_{n_m} h^{n_1+\cdots+n_m}.$$

取 r 使 $A(r) = \sum_{n\geq 1} |a_n| r^n$ 落在外层幂级数的绝对收敛区间。上述三级求和在 $|h| \leq r$ 上的绝对值总和不超过

$$\sum_{m=0}^{\infty} |b_m| A(r)^m < \infty.$$

故可按总次数 $n_1 + \cdots + n_m$ 分组，得到关于 h 的绝对收敛幂级数。

习题 29.11. 在 $|x| < 1$ 内，

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n.$$

在从 0 到 x 的内闭区间上逐项积分，

$$\log(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}.$$

重新编号即得题中公式。

习题 29.12. 由几何级数，

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \qquad (|x| < 1).$$

系数根值上极限为 1，故收敛半径为 1。函数在整个实轴分母不为零，因而 C^∞。但它在零点的 Taylor 系数已经由唯一性确定为上述系数，而该级数在 $|x| > 1$ 时通项不趋零，所以不能用这一单一展开表示整个实轴。

习题 29.13.　写

$$f(x)=(x-a)^m F(x),\qquad g(x)=(x-a)^n G(x),$$

其中 F,G 解析且 $F(a)G(a)\neq 0$。则

$$f(x)g(x)=(x-a)^{m+n}F(x)G(x),$$

而 FG 在 a 处非零，故乘积零点阶为 $m+n$。

习题 29.14.　写 $f(x)=(x-a)^m g(x)$，其中 $g(a)\neq 0$。则

$$f'(x)=(x-a)^{m-1}\big(mg(x)+(x-a)g'(x)\big).$$

括号内函数在 a 处取值 $mg(a)\neq 0$，所以 f' 的零点阶恰为 $m-1$。

习题 29.15.　若 $[a,b]$ 中有无穷多个零点，紧致性和 Bolzano–Weierstrass 定理给出一个收敛零点子列，其极限 $c\in[a,b]$。由于函数在包含 $[a,b]$ 的开区间上解析，c 是定义域内部的零点聚点。恒等原理迫使 f 在整个连通开区间上恒为零，与假设矛盾。因此零点只能有有限多个。

习题 29.16.　差函数 $h=f-g$ 在 I 上解析，并满足 $h(x_n)=0$。$x_n\to a\in I$、$x_n\neq a$ 说明其零点在定义域内部有聚点。由恒等原理 $h\equiv 0$，即 $f\equiv g$。

习题 29.17.　初始 $P_0(t)=1$。若

$$\phi^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2},$$

则令 $t=1/x$，有

$$\phi^{(n+1)}(x)=\left[-x^{-2}P_n'(1/x)+2x^{-3}P_n(1/x)\right]e^{-1/x^2}.$$

所以

$$P_{n+1}(t)=-t^2P_n'(t)+2t^3P_n(t),$$

仍是多项式。归纳完成。

习题 29.18.　在 $|x|<1$ 内有 $1-x^2>0$，函数 $x\mapsto 1/(1-x^2)$ 光滑；与指数函数复合后，ψ 在该区间内光滑。靠近 $x=1$ 时，

$$1-x^2=(1-x)(1+x)$$

与 $1-x$ 同阶；靠近 $x=-1$ 时与 $1+x$ 同阶。反复求导得到的每一项都是 $(1-x^2)^{-1}$ 的某个多项式乘以 $\exp[-1/(1-x^2)]$。指数衰减快于任意负幂，所以函数及各阶导数在 ±1 的内侧都趋于零，与外侧零函数的各阶导数相接。因此 $\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$。

在 $x=1$ 处所有 Taylor 系数为零，但左侧邻域函数为正，故不解析；$x=-1$ 同理。也可反设它在边界解析：它在边界外侧一个开区间恒为零，恒等原理便迫使它在包含边界的连通邻域恒为零，与内侧正值矛盾。

习题 29.19. 设 f 在连通开区间 I 上解析且支集 $K \Subset I$。若 $I \setminus K$ 非空，其中含有一个开子区间，f 在该开区间恒为零。其零点有内部聚点，恒等原理给出 $f \equiv 0$。若 $K = I$ 且 K 紧，则开区间 I 不可能等于紧集，故仍有支集外点。

C^∞ 范畴没有恒等原理。正文的 ψ 是非零、光滑且支集包含在 $[-1,1]$ 中的函数，直接给出反例。